

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ



BÁO CÁO ĐỒ ÁN THỰC TẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ
MUA HÀNG TRONG HỆ THỐNG ERP - ỨNG DỤNG TRIỂN KHAI
TRÊN NỀN TẢNG ODOO TẠI CENTRAL RETAIL

GVHD: ThS. Lê Hữu Thanh Tùng

Nhóm SVTH: Nhóm 1

056305009540_Huỳnh Thái Bảo Ngân

052305005360_Nguyễn Thị Mỹ Trinh

060305002007_Phạm Như Trâm

056205003708_Hoàng Quốc Khánh

079205002524_Đỗ Hoàng Phúc

095203000198_Trần Nguyên Thịnh

TP. Hồ Chí Minh - 2026

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành đồ án “Phân tích quy trình nghiệp vụ quản lý mua hàng trong hệ thống ERP – Ứng dụng triển khai trên nền tảng Odoo tại Central Retail”, nhóm chúng em đã nhận được rất nhiều sự đồng hành và hỗ trợ từ quý thầy cô cũng như phía doanh nghiệp.

Trước hết, nhóm xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM và các thầy cô tại Viện Công nghệ Thông tin và Điện, Điện tử đã tạo điều kiện tốt nhất về môi trường học tập cho chúng em trong suốt thời gian qua.

Đặc biệt, nhóm em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. Lê Hữu Thanh Tùng. Cảm ơn thầy đã dành thời gian định hướng, đưa ra những góp ý hữu ích, đầy tâm huyết, giúp nhóm không chỉ hoàn thiện đồ án mà còn hiểu sâu hơn về tính thực tiễn của hệ thống ERP.

Nhóm cũng xin gửi lời cảm ơn tới các anh/chị tại Central Retail. Những thông tin và trải nghiệm thực tế về quy trình nghiệp vụ mà phía doanh nghiệp chia sẻ chính là "chìa khóa" quan trọng nhất để nhóm có thể áp dụng lý thuyết vào mô hình Odoo một cách sát thực tế.

Cuối cùng, cảm ơn các thành viên trong nhóm đã luôn nỗ lực, cùng nhau vượt qua những giai đoạn khó khăn để hoàn thành đồ án đúng hạn. Dù đã cố gắng đầu tư kỹ lưỡng, nhưng bài báo cáo chắc chắn vẫn còn những điểm cần hoàn thiện. Nhóm rất mong nhận được những nhận xét, góp ý từ quý thầy cô để chúng em rút kinh nghiệm cho những dự án sau này.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	i
MỤC LỤC	ii
DANH MỤC HÌNH ẢNH	x
DANH MỤC BẢNG BIỂU	xv
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.....	1
1.1. Lý do chọn đề tài.....	1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu	2
1.3. Đối tượng nghiên cứu	3
1.4. Phạm vi nghiên cứu	3
1.5. Phương pháp nghiên cứu	4
1.6. Nội dung thực hiện.....	4
1.7. Kết cấu đồ án.....	5
1.8. Kế hoạch thực hiện đề tài.....	6
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	8
2.1. Tổng quan về hệ thống ERP	8
2.1.1. Khái niệm phần mềm ERP	8
2.1.2. Lịch sử và sự phát triển của ERP	9
2.1.3. Đặc trưng của phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP	10
2.2. Vai trò của ERP trong doanh nghiệp	10
2.3. Tổng quan về hệ thống SAP ERP	11
2.3.1. Khái niệm về hệ thống SAP ERP	11
2.3.2. Lịch sử phát triển SAP	11
2.3.3. Các tính năng chính của SAP.....	12

2.4. Tổng quan về hệ thống Odoo ERP	14
2.4.1. Khái niệm hệ thống Odoo ERP	14
2.4.2. Lịch sử phát triển của Odoo.....	14
2.4.3. Đặc điểm kỹ thuật và công nghệ	14
2.4.4. Khả năng tích hợp và ứng dụng thực tiễn	14
2.5. Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ BPMN	15
2.5.1. Khái niệm BPMN	15
2.5.2. Đặc điểm và vai trò của BPMN.....	15
2.5.3. Ý nghĩa của BPMN trong doanh nghiệp	16
2.6. Kiến trúc hệ thống thông tin quản lý	16
2.6.1. Khái niệm kiến trúc hệ thống thông tin quản lý	16
2.6.2. Các thành phần của hệ thống thông tin quản lý	17
2.6.3. Kiến trúc dữ liệu trong hệ thống thông tin	17
2.6.4. Mô hình kiến trúc nhiều tầng.....	18
2.6.5. Ứng dụng trong hệ thống ERP.....	18
2.7. Phương pháp triển khai hệ thống ERP.....	19
2.8. Business Process Reengineering (BPR).....	21
2.8.1. Khái niệm Business Process Reengineering.....	21
2.8.2. Vai trò của BPR trong triển khai hệ thống ERP	22
2.8.3. Các bước thực hiện Business Process Reengineering	22
2.8.4. Lợi ích của Business Process Reengineering	23
CHƯƠNG 3. KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP VÀ PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ	25
3.1. Giới thiệu về doanh nghiệp Central Retail.....	25
3.1.1. Thông tin chung về doanh nghiệp	25

3.1.2. Quá trình hình thành và phát triển	25
3.1.3. Tầm nhìn sứ mệnh và giá trị cốt lõi.....	26
3.1.4. Lĩnh vực hoạt động	26
3.1.5. Cơ cấu tổ chức	28
3.2. Hiện trạng hệ thống ERP đang sử dụng	29
3.2.1. Tổng quan hệ thống ERP tại doanh nghiệp	29
3.2.2. Các phân hệ ERP đang sử dụng	29
3.2.3. Quy trình vận hành nghiệp vụ được khảo sát bằng ERP (Business Process Flow)	31
3.2.4. Đánh giá hiện trạng hệ thống ERP	31
3.3. Các bên liên quan và phạm vi nghiệp vụ khảo sát	32
3.3.1. Các bên liên quan	32
3.3.2. Phạm vi nghiệp vụ khảo sát	34
3.4. Phân tích quy trình nghiệp vụ hiện tại (AS-IS)	35
3.4.1. Quy trình kiểm tra tồn kho	35
3.4.2. Quy trình xử lý yêu cầu bổ sung hàng và đặt hàng	36
3.4.3. Quy trình nhận hàng tại cửa hàng	38
3.4.4. Quy trình thu hồi và nhận hàng	40
3.4.5. Quy trình khuyến mãi.....	41
3.5. Phân tích về Pain Point	42
3.5.1. Vấn đề trong quy trình kiểm tra tồn kho.....	42
3.5.2. Vấn đề trong quy trình xử lý yêu cầu bổ sung hàng và đặt hàng.....	43
3.5.3. Vấn đề trong quy trình nhận hàng	44
3.5.4. Vấn đề trong quy trình thu hồi và trả hàng.....	45

3.5.5. Vấn đề trong quy trình khuyến mãi	46
3.5.6. Pain point tổng thể của hệ thống	47
3.5.7. Kết luận	48
3.6. Phân tích Opportunity và Business Value	48
3.6.1. Opportunity trong hoạt động quản lý hàng hóa	48
3.6.2. Business Value mang lại cho doanh nghiệp	50
3.6.3. Kết luận	51
3.7. Định hướng giải pháp hệ thống đề xuất.....	51
3.7.1. Định hướng cải tiến về mặt nghiệp vụ.....	53
3.7.2. Định hướng giải pháp hệ thống	55
3.7.3. Định hướng triển khai trên nền tảng Odoo ERP	56
3.7.4. Định hướng kiểm soát dữ liệu và phối hợp liên bộ phận	57
3.7.5. Kết luận	58
3.8. Thiết kế quy trình nghiệp vụ cải tiến (TO-BE).....	59
3.8.1. Nguyên tắc thiết kế quy trình cải tiến	59
3.8.2. Mô tả quy trình nghiệp vụ cải tiến	60
3.8.3. Các điểm cải tiến so với quy trình AS-IS	66
3.8.4. Giá trị mang lại của quy trình TO-BE	67
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	68
4.1. Tổng quan thiết kế	68
4.2. Tổng quan thiết kế mô hình nghiệp vụ tổng thể	69
4.2.1. Cấu trúc mô hình nghiệp vụ tổng thể.....	69
4.2.2. Cấu trúc mô hình nghiệp vụ chi tiết.....	71
4.3. Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ bằng BPMN	73

4.3.1. Các bộ phận tham gia trong mô hình BPMN	73
4.3.2. Phân tích luồng xử lý nghiệp vụ trong mô hình BPMN	74
4.4. Phân tích GAP và đề xuất giải pháp Addons / Customization	80
4.4.1. Mục tiêu phân tích GAP	80
4.4.2. Phương pháp thực hiện phân tích GAP	80
4.4.3. Tổng quan kết quả phân tích GAP	81
4.4.4. Bảng tổng hợp GAP và giải pháp đề xuất.....	81
4.4.5. Phân tích GAP theo từng nhóm nghiệp vụ	84
4.5. Thiết kế mô hình chức năng hệ thống (Use Case Model).....	87
4.5.1. Use Case quản lý nhu cầu và mua hàng.....	88
4.5.2. Use Case Quản lý nhận hàng và chất lượng hàng hóa	90
4.5.3. Use Case Quản lý khuyến mãi	92
4.6. Thiết kế luồng xử lý hệ thống	93
4.6.1. Tổng quan thiết kế luồng xử lý hệ thống.....	93
4.6.2. Luồng xử lý tạo và gửi Purchase Requisition từ cửa hàng	94
4.6.3. Luồng xử lý PR tạo bộ phận Merchandise và lựa chọn phương án đáp ứng	97
4.6.4. Luồng xử lý đáp ứng từ kho tổng và tạo phiếu điều chuyển nội bộ	101
4.6.5. Luồng xử lý đặt hàng từ nhà cung cấp và tạo Purchase Order.....	104
4.6.6. Luồng nhận hàng, kiểm tra chất lượng và cập nhật tồn kho.....	106
4.6.7. Luồng xử lý sai lệch hàng hóa và tạo yêu cầu bổ sung/thu hồi.....	108
4.6.8. Luồng xử lý đề xuất, tạo và triển khai chương trình khuyến mãi.....	111
4.6.9. Luồng theo dõi trạng thái, log xử lý và truy vết chứng từ	114
4.6.10. Đánh giá tổng thể luồng xử lý hệ thống	117

CHƯƠNG 5. TRIỂN KHAI MÔ PHỎNG HỆ THỐNG TRÊN ODOO ERP	119
5.1. Môi trường triển khai hệ thống	119
5.2. Cài đặt và cấu hình hệ thống Odoo	120
5.2.1. Cấu hình người dùng và vai trò	120
5.3. Cấu hình kho hàng.....	121
5.4. Triển khai mô phỏng quy trình nghiệp vụ trên Odoo	122
5.4.1. Store tạo yêu cầu mua/bổ sung hàng	122
5.4.2. Merchandise kiểm soát ngân sách và xử lý yêu cầu bổ sung	128
5.4.3. Warehouse cấu hình dữ liệu hàng hóa và quản lý tồn kho tổng.....	130
5.4.4. Merchandise thiết lập và triển khai chương trình khuyến mãi cho hàng cận hạn	136
5.4.5. Tổng hợp luồng mô phỏng quy trình trên hệ thống.....	141
5.5. Kết quả mô phỏng quy trình trên Odoo	142
5.6. Nhận xét về quá trình triển khai mô phỏng	145
5.6.1. Điểm đạt được trong quá trình triển khai	147
5.6.2. Thuận lợi trong quá trình triển khai.....	148
5.6.3. Khó khăn và hạn chế trong quá trình triển khai	148
5.6.4. Bài học rút ra từ quá trình mô phỏng.....	149
CHƯƠNG 6. ĐÁNH GIÁ GIẢI PHÁP	150
6.1. Mục tiêu đánh giá	150
6.2. Tiêu chí đánh giá giải pháp	152
6.2.1. Nhóm tiêu chí đánh giá	152
6.2.2. Thang đánh giá mức độ đáp ứng.....	154
6.3. Đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ	156

6.3.1. Quản lý nhu cầu mua hàng và tạo PR.....	156
6.3.2. Theo dõi trạng thái và trách nhiệm xử lý PR	157
6.3.3. Merchandise tiếp nhận và xử lý yêu cầu.....	159
6.3.4. Quyết định nguồn đáp ứng hàng hóa	160
6.3.5. Kiểm soát phê duyệt PR	162
6.3.6. Tạo và quản lý PO đối với nhà cung cấp	163
6.3.7. Xử lý hàng từ kho tổng và điều chuyển nội bộ.....	164
6.3.8. Quản lý tồn kho, kiểm tra và cập nhật tồn kho.....	166
6.3.9. Nhận hàng và kiểm tra chất lượng	167
6.3.10. Xử lý sai lệch: thiếu hàng, hàng lỗi và hàng thừa	169
6.3.11. Tạo PR bù hàng và yêu cầu thu hồi hàng	171
6.3.12. Quản lý nhà cung cấp	172
6.3.13. Quản lý khuyến mãi và xử lý hàng cận hạn	173
6.3.14. Quản lý SKU và danh mục sản phẩm	174
6.3.15. Kiểm soát ngân sách mua hàng	175
6.3.16. Tổng hợp đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ.....	176
CHƯƠNG 7. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	179
7.1. Kết luận.....	179
7.1.1. Đề tài đã phân tích được quy trình hiện tại.....	179
7.1.2. Đề tài đã đề xuất quy trình cải tiến TO-BE	179
7.1.3. Đề tài đã mô phỏng giải pháp trên Odoo và đánh giá hiệu quả	181
7.2. Đóng góp của đề tài.....	182
7.2.1. Đóng góp về mặt nghiệp vụ	182
7.2.2. Đóng góp về mặt hệ thống	184

7.3. Hướng phát triển trong tương lai.....	187
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	191

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1. Phần mềm ERP (Enterprise Resource Planning)	9
Hình 2.2. Các tính năng của SAP	13
Hình 3.1. Quy trình kiểm tra tồn kho và xác định trạng thái hàng hóa tại cửa hàng	35
Hình 3.2. Quy trình xử lý yêu cầu mua hàng và đặt hàng.....	37
Hình 3.3. Quy trình chuẩn bị, kiểm tra và giao hàng hóa	37
Hình 3.4. Quy trình nhận hàng và xử lý sai lệch tại cửa hàng	38
Hình 3.5. Quy trình đánh giá và xử lý sai lệch hàng hóa sau khi nhận hàng	39
Hình 3.6. Quy trình nhập kho và cập nhật tồn kho khi không phát sinh sai lệch.....	40
Hình 3.7. Giao diện tổng quan Merchandise hỗ trợ điều phối PR, PO, ngân sách và ngoại lệ hàng hóa	52
Hình 3.8. Dữ liệu nền về sản phẩm, kho, cửa hàng và định mức tồn kho phục vụ phát sinh nhu cầu PR	53
Hình 3.9. Giao diện theo dõi tồn kho và định mức hàng hóa tại cửa hàng trên hệ thống	60
Hình 3.10. Hệ thống tự động phát hiện nhu cầu và hiển thị trạng thái đề xuất bổ sung (Tạo PR) khi hàng dưới ngưỡng	60
Hình 3.11. Giao diện tổng hợp danh mục sản phẩm cần tạo yêu cầu mua hàng (PR)	61
Hình 3.12. Chi tiết phiếu yêu cầu mua hàng (PR) đang chờ bộ phận Merchandise xử lý	61
Hình 3.13. Màn hình phê duyệt yêu cầu mua hàng dành cho cấp quản lý trên hệ thống	62
Hình 3.14. Trạng thái yêu cầu mua hàng sau khi được phê duyệt và chuyển đổi sang Đơn đặt hàng (PO).....	62
Hình 3.15. Theo dõi chi tiết hạn sử dụng theo từng số lô/serial của sản phẩm tại các kho.....	63
Hình 3.16. Thiết lập cơ chế tự động rà soát dữ liệu tồn kho và hạn sử dụng vào 7:00 hàng ngày.....	64

Hình 3.17. Danh sách các lô hàng cận hạn (trước 30 ngày) được hệ thống tự động phát hiện	64
Hình 3.18. Giao diện thiết lập chương trình khuyến mãi tự động cho danh mục hàng cận hạn.....	65
Hình 3.19. Thông tin chi tiết về giá khuyến mãi và ngày báo trước cận hạn trên Master Data sản phẩm	65
Hình 3.20. Giao diện bán hàng tại cửa hàng áp dụng mức giá khuyến mãi đã được hệ thống phê duyệt.....	66
Hình 4.1. Mô hình nghiệp vụ tổng thể về quy trình quản lý mua hàng và điều phối hàng hóa.....	70
Hình 4.2. Mô hình nghiệp vụ chi tiết quy trình kiểm soát tồn kho và xử lý nhu cầu hàng hóa.....	71
Hình 4.3. Mô hình BPMN tổng quan quy trình quản lý mua hàng và điều phối hàng hóa	73
Hình 4.4. Sơ đồ luồng xử lý trường hợp đủ hàng trong mô hình BPMN	75
Hình 4.5. Giai đoạn xác định thiếu hàng và tạo yêu cầu mua hàng	76
Hình 4.6. Giai đoạn tiếp nhận, phê duyệt yêu cầu và tạo đơn đặt hàng.....	76
Hình 4.7. Giai đoạn Warehouse/Supplier giao hàng	77
Hình 4.8. Giai đoạn Store tiếp nhận, kiểm tra và cập nhật tồn kho trong luồng thiếu hàng.....	77
Hình 4.9. Giai đoạn phát hiện và báo cáo tồn dư hàng.....	78
Hình 4.10. Giai đoạn Merchandise xử lý tồn dư hàng	79
Hình 4.11. Giai đoạn Store tiếp nhận và triển khai khuyến mãi.....	79
Hình 4.12. Mô hình chức năng hệ thống đối với nghiệp vụ quản lý nhu cầu và mua hàng.....	88
Hình 4.13. Quy trình tiếp nhận hàng hóa từ nhà cung cấp hoặc từ kho tổng	90
Hình 4.14. Quy trình tạo lập, triển khai và theo dõi các chương trình khuyến mãi trong hệ thống	92
Hình 4.15. Ví dụ PR/00004.....	95

Hình 4.16. Ví dụ tạo PR thủ công.....	96
Hình 4.17. Ví dụ tạo PR tự động	97
Hình 4.18. Danh sách các yêu cầu mua hàng (PR) đang ở trạng thái "Đã gửi (Chờ xử lý)" trên giao diện tổng quan của bộ phận Merchandise	98
Hình 4.19. Giao diện chi tiết một phiếu PR, hiển thị thông tin cửa hàng yêu cầu và danh sách sản phẩm cùng các phương án xử lý dự kiến	98
Hình 4.20. Giao diện phê duyệt yêu cầu mua hàng (PR) sau khi người dùng Merchandise đã hoàn tất lựa chọn phương án đáp ứng và trình quản lý.....	99
Hình 4.21. Trạng thái phiếu PR sau khi được quản lý phê duyệt, sẵn sàng cho bước "Khởi tạo PO" hoặc điều chuyển kho	100
Hình 4.22. Giao diện xử lý yêu cầu tại Kho tổng với các nhánh kiểm hàng. NCC giao về Kho tổng.....	101
Hình 4.23. Kho tổng điều khiển đến Cửa hàng.....	102
Hình 4.24. Giao diện “Đơn cần giao” tại Kho tổng sau khi hoàn tất bước kiểm hàng	103
Hình 4.25. PO được tạo từ PR và liên kết với nhà cung cấp	106
Hình 4.26. Giao diện theo dõi đơn chờ nhận và kiểm tra chất lượng tại cửa hàng..	108
Hình 4.27. Các trường hợp báo cáo sai lệch.....	108
Hình 4.28. Tình huống báo cáo sai lệch khi nhận hàng: thiếu hàng (1)	111
Hình 4.29. Tình huống báo cáo sai lệch khi nhận hàng: thiếu hàng (2)	111
Hình 4.30. Danh sách đề xuất hoặc chương trình khuyến mãi trong hệ thống	112
Hình 4.31. Merchandise tạo và kích hoạt chương trình khuyến mãi	114
Hình 4.32. Giao diện theo dõi trạng thái	114
Hình 4.33. Giao diện trạng thái Yêu cầu mua hàng	117
Hình 5.1. Giao diện danh mục cửa hàng trên hệ thống Odoo.....	123
Hình 5.2. Giao diện tạo thông tin cửa hàng trên hệ thống Odoo	124
Hình 5.3. Giao diện thêm sản phẩm vào cửa hàng.....	125
Hình 5.4. Giao diện tạo PR bổ sung hàng dựa trên định mức Min/Max	126
Hình 5.5. Giao diện theo dõi hiệu quả kinh doanh của cửa hàng	127

Hình 5.6. Giao diện tồn kho và định mức theo cửa hàng	128
Hình 5.7. Giao diện thiết lập ngân sách theo danh mục sản phẩm.....	129
Hình 5.8. Giao diện tạo danh mục sản phẩm trong kho tổng (1).....	130
Hình 5.9. Giao diện tạo danh mục sản phẩm trong kho tổng (2).....	131
Hình 5.10. Giao diện cấu hình số lô, số sê-ri và ngày hết hạn trong kho tổng.....	132
Hình 5.11. Giao diện tạo thông tin nhà cung cấp trên hệ thống Odoo	133
Hình 5.12. Giao diện tạo sản phẩm trên hệ thống Odoo (1).....	134
Hình 5.13. Giao diện tạo sản phẩm trên hệ thống Odoo (2).....	134
Hình 5.14. Giao diện cập nhật số lượng tồn kho tổng cho sản phẩm	135
Hình 5.15. Giao diện theo dõi tồn kho theo số lô và ngày hết hạn	136
Hình 5.16. Giao diện cấu hình thông tin khuyến mãi và ngưỡng cận hạn trên sản phẩm	137
Hình 5.17. Giao diện cấu hình tác vụ tự động cập nhật khuyến mãi hàng ngày.....	138
Hình 5.18. Giao diện chi tiết chương trình khuyến mãi hàng cận hạn	139
Hình 5.19. Giao diện danh sách chương trình khuyến mãi trên hệ thống Odoo.....	140
Hình 5.20. Giao diện bán hàng áp dụng giá khuyến mãi cho sản phẩm cận hạn.....	141
Hình 6.1. Giao diện tổng quan hỗ trợ đánh giá khả năng điều phối của phân hệ Merchandise	151
Hình 6.2. Minh chứng chức năng tạo PR tự động theo định mức tồn kho (1)	156
Hình 6.3. Minh chứng chức năng tạo PR tự động theo định mức tồn kho (2)	157
Hình 6.4. Workflow trạng thái PR phục vụ kiểm soát tiến độ xử lý.....	159
Hình 6.5. Merchandise theo dõi danh sách PR	160
Hình 6.6. Merchandise lựa chọn nguồn đáp ứng cho từng dòng sản phẩm trong PR	162
Hình 6.7. Trạng thái chờ duyệt, phê duyệt và từ chối PR trong hệ thống	163
Hình 6.8. PO được tạo từ PR và liên kết với nhà cung cấp	164
Hình 6.9. Phiếu điều chuyển nội bộ từ kho tổng đến cửa hàng.....	166
Hình 6.10. Dữ liệu tồn kho và định mức min/max phục vụ phát sinh nhu cầu bổ sung hàng.....	167

Hình 6.11. Cửa hàng nhận và kiểm tra chất lượng trước khi cập nhật tồn kho (1).	168
Hình 6.12. Cửa hàng nhận và kiểm tra chất lượng trước khi cập nhật tồn kho (2)	169
Hình 6.13. Cửa hàng nhận và kiểm tra chất lượng trước khi cập nhật tồn kho (3)	169
Hình 6.14. Tình huống sai lệch được ghi nhận trong quá trình nhận hàng.....	171
Hình 6.15. Cửa hàng từ chối sau khi phát hiện lỗi	172
Hình 6.16. Merchandise tạo PR bù hàng hoặc yêu cầu thu hồi sau báo cáo sai lệch	172
Hình 6.17. Danh mục nhà cung cấp và thông tin PO liên quan	173
Hình 6.18. Hệ thống hỗ trợ tạo và triển khai chương trình khuyến mãi	174
Hình 6.19. Danh mục SKU và sản phẩm phục vụ quy trình PR, PO và khuyến mãi	175
Hình 6.20. Ngân sách bánh mì, nước ngọt tháng 5/2026	176

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1. Kế hoạch thực hiện đề tài.....	6
Bảng 3.1. So sánh các điểm cải tiến giữa quy trình hiện tại (AS-IS) và quy trình cải tiến (TO-BE) cùng lợi ích mang lại	66
Bảng 4.1. Các bộ phận tham gia trong mô hình BPMN	74
Bảng 4.2. Tổng hợp GAP và giải pháp đề xuất.....	81
Bảng 5.1. Môi trường triển khai hệ thống mô phỏng.....	119
Bảng 5.2. Phân quyền người dùng trong hệ thống mô phỏng.....	121
Bảng 5.3. Cấu hình kho hàng trong hệ thống mô phỏng	122
Bảng 5.4. Tổng hợp kết quả mô phỏng quy trình trên Odoo	143
Bảng 5.5. Nhận xét về quá trình triển khai mô phỏng	146
Bảng 6.1. Tiêu chí đánh giá giải pháp.....	152
Bảng 6.2. Tổng hợp đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ	176
Bảng 7.1. Đóng góp của đề tài về mặt hệ thống	185

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu, ngành bán lẻ tại Việt Nam đang ghi nhận những bước chuyển biến rõ rệt về mô hình kinh doanh và hành vi tiêu dùng. Theo VietnamPlus, năm 2022 tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt khoảng 5.679,9 nghìn tỷ đồng, tăng 19,8% so với năm trước, cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường sau đại dịch COVID-19. Đồng thời, xu hướng chuyển đổi số đang được đẩy mạnh, khi các doanh nghiệp bán lẻ tích cực ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Bên cạnh đó, sự phát triển của mô hình bán lẻ đa kênh (Omnichannel) đang trở thành xu hướng tất yếu trong ngành. Người tiêu dùng ngày càng có xu hướng mua sắm thông qua nhiều kênh khác nhau như cửa hàng vật lý, sàn thương mại điện tử và nền tảng số. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với doanh nghiệp trong việc đảm bảo tính đồng bộ dữ liệu, tối ưu hóa quy trình và cung cấp trải nghiệm nhất quán trên tất cả các điểm chạm.

Central Retail là một trong những tập đoàn bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam, sở hữu hệ thống phân phối rộng khắp với nhiều thương hiệu như GO!, Big C và Nguyễn Kim. Với quy mô lớn và hoạt động đa kênh, doanh nghiệp phải xử lý khối lượng lớn dữ liệu liên quan đến hàng hóa, tồn kho, giao dịch bán hàng và thông tin khách hàng mỗi ngày. Trong bối cảnh đó, việc quản lý dữ liệu phân tán và thiếu liên kết giữa các bộ phận có thể dẫn đến sai lệch thông tin, ảnh hưởng đến hiệu quả vận hành và khả năng ra quyết định.

Để giải quyết những vấn đề này, hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (Enterprise Resource Planning – ERP) được xem là giải pháp quan trọng giúp tích hợp dữ liệu, chuẩn hóa quy trình và hỗ trợ ra quyết định trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực tế triển khai cho thấy nhiều doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong việc khai thác hiệu quả hệ thống ERP do sự khác biệt giữa quy trình nghiệp vụ thực tế và mô hình chuẩn của hệ thống, cũng như hạn chế trong khả năng tùy chỉnh theo đặc thù vận hành.

Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, đề tài “Phân tích quy trình nghiệp vụ quản lý mua hàng trong hệ thống ERP - Ứng dụng triển khai trên nền tảng Odoo tại Central Retail” được lựa chọn nhằm nghiên cứu và phân tích các quy trình nghiệp vụ hiện tại, từ đó đề xuất mô hình cải tiến dựa trên nền tảng ERP. Nghiên cứu không chỉ tập trung vào việc chuẩn hóa quy trình mà còn hướng đến việc thu hẹp khoảng cách giữa nhu cầu vận hành thực tế và khả năng đáp ứng của hệ thống thông tin thông qua các giải pháp tùy chỉnh và phát triển module mở rộng (add-on). Qua đó, đề tài góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu của đề tài là phân tích và làm rõ thực trạng vận hành của doanh nghiệp bán lẻ thông qua việc khảo sát các quy trình nghiệp vụ đang được áp dụng trong thực tế, đặc biệt trong các hoạt động bán hàng, quản lý kho và quản trị quan hệ khách hàng.

Trên cơ sở đó, đề tài hướng đến việc xây dựng mô hình quy trình hiện tại (AS-IS) bằng ngôn ngữ mô hình hóa BPMN nhằm nhận diện các điểm chưa tối ưu, các vấn đề tồn tại trong luồng xử lý nghiệp vụ và sự thiếu đồng bộ giữa các bộ phận.

Tiếp theo, đề tài đề xuất mô hình quy trình cải tiến (TO-BE) dựa trên việc ứng dụng hệ thống ERP, hướng đến mục tiêu chuẩn hóa quy trình, tăng cường khả năng tích hợp dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định kịp thời.

Bên cạnh đó, đề tài cũng xem xét và đề xuất nhiều phương án cải tiến quy trình dựa trên các mức độ ứng dụng khác nhau của hệ thống ERP, bao gồm việc sử dụng các chức năng tiêu chuẩn sẵn có và phương án tùy chỉnh, phát triển module mở rộng (add-on). Việc so sánh các phương án giúp lựa chọn giải pháp phù hợp với đặc thù vận hành và khả năng triển khai thực tế của doanh nghiệp.

Cuối cùng, nghiên cứu tiến hành hiện thực hóa một phần giải pháp trên nền tảng Odoo ERP thông qua việc cài đặt, cấu hình và phát triển module tùy chỉnh, từ đó đánh giá tính khả thi và hiệu quả của giải pháp đề xuất.

1.3. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài bao gồm các quy trình nghiệp vụ cốt lõi trong doanh nghiệp bán lẻ, tập trung vào các hoạt động thu mua, quản lý hàng, kho và chăm sóc khách hàng. Bên cạnh đó, đề tài cũng xem xét hệ thống thông tin quản lý mà doanh nghiệp đang sử dụng, đặc biệt là hệ thống ERP và vai trò của hệ thống này trong việc hỗ trợ tích hợp và điều phối hoạt động giữa các bộ phận.

Ngoài ra, mô hình bán lẻ đa kênh (Omnichannel) cũng được đưa vào phạm vi nghiên cứu nhằm đánh giá mức độ liên kết và đồng bộ giữa các kênh bán hàng trong môi trường vận hành thực tế.

1.4. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu của đề tài được giới hạn trong việc khảo sát và phân tích hoạt động tại doanh nghiệp Central Retail Việt Nam, dựa trên dữ liệu thu thập từ quá trình phỏng vấn và tìm hiểu thực tế tại các bộ phận liên quan.

Về nội dung, đề tài tập trung vào các quy trình nghiệp vụ thuộc hoạt động mua hàng (Procurement) và quản lý hàng hóa (Inventory), chủ yếu xoay quanh việc xác định nhu cầu, đặt hàng và theo dõi tình trạng hàng hóa trong hệ thống. Phạm vi khảo sát tập trung vào các bộ phận như Merchandise và Thu mua. Nghiên cứu không đi sâu vào quy trình bán hàng tại điểm bán (POS) cũng như các hoạt động logistics chi tiết, mà chỉ xem xét dòng chảy hàng hóa và thông tin ở mức tổng quan.

Về phương pháp, đề tài sử dụng ngôn ngữ BPMN để mô hình hóa quy trình nghiệp vụ, kết hợp với kiến thức về hệ thống ERP nhằm phân tích hiện trạng và đề xuất hướng cải tiến.

Về mặt kỹ thuật, đề tài không chỉ dừng lại ở việc phân tích và thiết kế mà còn tiến hành hiện thực hóa một phần quy trình nghiệp vụ trên nền tảng Odoo ERP. Cụ thể, nghiên cứu bao gồm việc cài đặt, cấu hình hệ thống, đồng thời thực hiện tùy chỉnh (customize) và

phát triển module mở rộng (add-on) nhằm hỗ trợ các nghiệp vụ liên quan. Kết quả triển khai được minh chứng thông qua kịch bản demo và các sản phẩm kỹ thuật liên quan.

1.5. Phương pháp nghiên cứu

Để đảm bảo tính khoa học và giá trị thực tiễn, nghiên cứu được thực hiện dựa trên phương pháp luận tiếp cận hệ thống, kết hợp giữa nghiên cứu lý thuyết và khảo sát thực tế tại doanh nghiệp. Cụ thể các phương pháp được sử dụng bao gồm:

- Phương pháp thu thập dữ liệu: Bằng cách liên hệ với doanh nghiệp để triển khai thông qua việc phỏng vấn trực tiếp doanh nghiệp kết hợp với việc tham khảo các tài liệu liên quan đến hệ thống ERP, quy trình nghiệp vụ trước đó.
- Phương pháp phân tích và tổng hợp: Trên cơ sở dữ liệu thu thập được thì phân tích và tổng hợp được áp dụng nhằm đánh giá quy trình nghiệp vụ hiện tại (AS - IS), qua đó việc xác định các vấn đề tồn tại (pain points) cũng như các cơ hội cải tiến (opportunities).
- Phương pháp mô hình hóa quy trình nghiệp vụ: Áp dụng BPMN để trực quan hóa quy trình hiện tại (AS-IS) và quy trình đề xuất (TO-BE), hỗ trợ việc phân tích, so sánh và đánh giá hiệu quả cải tiến.
- Phương pháp so sánh và đề xuất giải pháp: Được sử dụng nhằm lựa chọn hệ thống ERP phù hợp và xây dựng giải pháp cải tiến đáp ứng nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.

1.6. Nội dung thực hiện

Đề tài được triển khai theo quy trình phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, với các nội dung có tính kế thừa và liên kết chặt chẽ. Nội dung nghiên cứu được triển khai qua các bước chính sau:

- Tổng hợp cơ sở lý thuyết: Nghiên cứu các khái niệm liên quan đến hệ thống ERP, mô hình hóa quy trình nghiệp vụ (BPMN), tái cấu trúc quy trình (BPR) và kiến trúc hệ thống thông tin.
- Khảo sát và thu thập dữ liệu: Tiến hành phỏng vấn doanh nghiệp nhằm thu thập thông tin về quy trình vận hành thực tế và xác định phạm vi nghiệp vụ nghiên cứu.
- Phân tích quy trình nghiệp vụ hiện tại (AS-IS): Xác định các tác nhân, luồng xử lý và các điểm hạn chế trong quy trình hiện tại.
- Xác định vấn đề và cơ hội cải tiến: Phân tích các điểm nghẽn (pain points) và đề xuất các cơ hội cải tiến (opportunities) trong hoạt động nghiệp vụ.
- Xác định yêu cầu hệ thống: Xây dựng các yêu cầu bao gồm Business Requirements, Functional Requirements và Non-functional Requirements.
- Đề xuất giải pháp và thiết kế quy trình TO-BE: Xây dựng quy trình nghiệp vụ cải tiến dựa trên định hướng ứng dụng hệ thống ERP.
- Thiết kế và triển khai hệ thống: Thiết kế mô hình hệ thống (Use Case, kiến trúc, dữ liệu, phân quyền) và triển khai mô phỏng trên nền tảng Odoo ERP.
- Đánh giá và hoàn thiện: Đánh giá hiệu quả giải pháp, so sánh giữa AS-IS và TO-BE, từ đó hoàn thiện báo cáo.

1.7. Kết cấu đồ án

Đồ án được tổ chức thành bảy chương, được xây dựng theo trình tự logic từ cơ sở lý thuyết đến khảo sát, phân tích, thiết kế, triển khai và đánh giá hệ thống. Nội dung được trình bày như sau:

- Chương 1: Tổng quan đề tài

Trình bày lý do chọn đề tài, mục tiêu, đối tượng, phạm vi, phương pháp và kế hoạch thực hiện.

- Chương 2: Cơ sở lý thuyết

Trình bày các khái niệm về ERP, BPMN, BPR, kiến trúc hệ thống và tổng quan các hệ thống ERP.

- Chương 3: Khảo sát và phân tích nghiệp vụ

Khảo sát doanh nghiệp, phân tích quy trình hiện tại (AS-IS), xác định vấn đề, cơ hội cải tiến và yêu cầu hệ thống.

- Chương 4: Thiết kế hệ thống

Thiết kế quy trình, chức năng, dữ liệu, kiến trúc hệ thống và mô hình phân quyền.

- Chương 5: Triển khai hệ thống

Cài đặt, cấu hình và mô phỏng hệ thống trên nền tảng Odoo ERP.

- Chương 6: Đánh giá giải pháp

Đánh giá hiệu quả hệ thống, mức độ đáp ứng yêu cầu và phân tích ưu, nhược điểm.

- Chương 7: Kết luận và hướng phát triển

Tổng kết kết quả và đề xuất hướng phát triển trong tương lai.

1.8. Kế hoạch thực hiện đề tài

Bảng 1.1. Kế hoạch thực hiện đề tài

Thời gian	Nội dung thực hiện	Kết quả
07/03 - 11/03	Cài đặt và nghiên cứu tổng quan về hệ thống ERP Odoo, đồng thời cũng tìm hiểu về cơ sở lý thuyết liên quan	Tài liệu tổng quan ERP và Odoo và cơ sở lý thuyết

12/03 - 17/03	Thực hiện khảo sát doanh nghiệp, phỏng vấn và thu thập dữ liệu và xác định phạm vi nghiệp vụ nghiên cứu	Tài liệu khảo sát thực tế và phạm vi nghiệp vụ
18/03 - 24/03	Phân tích quy trình nghiệp vụ hiện tại, xác định các tác nhân và luồng xử lý	Tài liệu mô tả quy trình nghiệp vụ
25/03 - 31/03	Mô hình hóa quy trình AS-IS bằng BPMN, phân tích Pain Points và Opportunity	Sơ đồ BPMN AS-IS và danh sách vấn đề
01/04 - 06/04	Xác định yêu cầu hệ thống (Business, Functional, Non-functional Requirements)	Tài liệu đặc tả yêu cầu hệ thống
07/04 - 11/04	Đề xuất giải pháp và thiết kế quy trình TO-BE	Sơ đồ BPMN TO-BE và định hướng giải pháp
12/04 - 17/04	Thiết kế hệ thống (Use case, kiến trúc, dữ liệu, phân quyền) và triển khai mô phỏng trên Odoo ERP	Tài liệu thiết kế hệ thống và hệ thống mô phỏng
18/04	Đánh giá giải pháp và hoàn thiện báo cáo	Báo cáo đánh giá và báo cáo hoàn chỉnh

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Tổng quan về hệ thống ERP

2.1.1. Khái niệm phần mềm ERP

Phần mềm ERP (Enterprise Resource Planning) là hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ứng dụng tích hợp, đa module, được thiết kế để kết nối và quản lý tất cả các quy trình kinh doanh cốt lõi của một công ty hoặc doanh nghiệp vào một nền tảng chung, cho phép chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực giữa các bộ phận như bán hàng, mua hàng, sản xuất, kho bãi, tài chính, bán hàng, nhân sự, dịch vụ... thành một hệ thống duy nhất (Shanks & Corbitt, 2018) nhằm tối ưu hóa quản lý và vận hành các hoạt động kinh doanh trên một nền tảng dữ liệu trung tâm. ERP giúp doanh nghiệp duy trì tính liên kết giữa các phòng ban, chuẩn hóa quy trình, tự động hóa nghiệp vụ và nâng cao hiệu quả quản lý (Fox AI, 2025). ERP Logistics là phiên bản chuyên sâu hơn, tập trung hỗ trợ quản lý các quy trình logistics và chuỗi cung ứng như quản lý kho, đơn hàng, vận chuyển, và nhà cung cấp (FPT IS, 2025).



Hình 2.1. Phần mềm ERP (Enterprise Resource Planning)

2.1.2. Lịch sử và sự phát triển của ERP

Hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning) bắt nguồn từ những năm 1960 với các hệ thống quản lý tồn kho đơn giản. Đến thập niên 1970, khái niệm MRP (Material Requirements Planning) ra đời nhằm hỗ trợ lập kế hoạch nhu cầu nguyên vật liệu trong sản xuất.

Sang những năm 1980, MRP được mở rộng thành MRP II (Manufacturing Resource Planning), tích hợp thêm các chức năng như tài chính, nhân sự và quản lý sản xuất.

Đến thập niên 1990, ERP chính thức hình thành, cho phép tích hợp toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp trên một hệ thống duy nhất.

Ngày nay, ERP tiếp tục phát triển với công nghệ hiện đại như điện toán đám mây (Cloud ERP), trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data), giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản lý và ra quyết định.

2.1.3. Đặc trưng của phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP

Thiết kế theo module chức năng: ERP được xây dựng dưới dạng các module riêng biệt (tài chính, nhân sự, sản xuất, chuỗi cung ứng...), cho phép hoạt động độc lập hoặc tích hợp đồng bộ.

Cung cấp chức năng nghiệp vụ toàn diện: Hệ thống hỗ trợ đầy đủ các quy trình kinh doanh cốt lõi như tài chính, sản xuất, kho, mua bán và nhân sự.

Xử lý và giám sát theo thời gian thực: ERP cho phép cập nhật và theo dõi dữ liệu tức thời, hỗ trợ ra quyết định nhanh và chính xác.

Tính linh hoạt và khả năng tùy biến cao: Hệ thống có thể cấu hình, điều chỉnh theo đặc thù hoạt động và nhu cầu của từng doanh nghiệp.

Cơ sở dữ liệu tập trung: ERP sử dụng một cơ sở dữ liệu chung, đảm bảo tính nhất quán, đồng bộ và chia sẻ thông tin giữa các bộ phận.

2.2. Vai trò của ERP trong doanh nghiệp

Với khả năng tích hợp quản lý toàn diện, ERP giúp cải thiện hiệu suất, tăng cường tính linh hoạt và đồng nhất trong tổ chức, giúp nhà lãnh đạo ra quyết định chiến lược và tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh. Vai trò của ERP với doanh nghiệp thể hiện rõ qua các mặt cụ thể như sau:

- **Quản lý tổng thể**

ERP tích hợp các quy trình kinh doanh, quy trình vận hành từ nhiều phòng ban khác nhau vào một hệ thống duy nhất. Điều này giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan và tiêu chí đánh giá chung về hiệu suất và hoạt động của mình.

- **Quản lý tài nguyên**

ERP giúp quản lý tài nguyên của doanh nghiệp như nhân sự, vật liệu, thiết bị và tài chính một cách hiệu quả hơn. Bằng cách tích hợp các thông tin từ các bộ phận khác nhau, ERP giúp tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên và giảm thiểu lãng phí.

- **Tích hợp dữ liệu**

ERP cho phép tổ chức tự động hóa và tối ưu hóa quy trình làm việc bằng cách tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau vào một hệ thống duy nhất. Điều này giúp cải thiện tính chính xác và đồng nhất của dữ liệu, từ đó hỗ trợ quyết định chiến lược dựa trên thông tin chính xác.

- Quản lý chuỗi cung ứng

ERP giúp doanh nghiệp theo dõi và quản lý hiệu quả chuỗi cung ứng từ nguồn cung đến sản xuất và phân phối. Điều này giúp tăng cường tính linh hoạt, giảm thiểu thời gian đáp ứng và tăng cường sự hợp tác với đối tác cung ứng.

- Tăng cường khả năng ra quyết định

ERP cung cấp các công cụ phân tích và báo cáo mạnh mẽ giúp nhà quản lý hiểu rõ hơn về hoạt động của doanh nghiệp và đưa ra quyết định chiến lược dựa trên dữ liệu thống kê và phân tích.

- Nâng cao hiệu quả và hiệu suất

Bằng cách tối ưu hóa các quy trình kinh doanh, quản lý tài nguyên và tích hợp dữ liệu, ERP giúp doanh nghiệp tăng cường hiệu quả và hiệu suất làm việc, từ đó cải thiện cạnh tranh và tăng cường lợi nhuận.

2.3. Tổng quan về hệ thống SAP ERP

2.3.1. Khái niệm về hệ thống SAP ERP

SAP (Systems, Applications, and Products in Data Processing) là một trong những phần mềm quản lý doanh nghiệp (ERP - Enterprise Resource Planning) hàng đầu thế giới, được phát triển bởi công ty SAP SE, thành lập năm 1972 tại Đức. Phần mềm này giúp các doanh nghiệp quản lý và tích hợp các quy trình kinh doanh cốt lõi như tài chính, nhân sự, sản xuất, logistics, chuỗi cung ứng, và hơn thế nữa, trên một nền tảng thống nhất.

2.3.2. Lịch sử phát triển SAP

- 1970s: SAP R/1 ra đời, đánh dấu sự xuất hiện của phần mềm kinh doanh tiêu chuẩn,

- 1980s: SAP R/2 hỗ trợ máy tính cá nhân và kiến trúc client/server,
- 1990s: SAP R/3 tích hợp Internet, kiến trúc client-server ba tầng, mô hình quy trình và phân tích nâng cao,
- 2000s: SAP Business Suite mở ra thời kỳ dự báo, phân tích dữ liệu lớn,
- 2010s: SAP S/4HANA và SaaS LoB Solutions với công nghệ bộ nhớ trong và AI chuyên biệt.
- 2023+: Các quy trình kinh doanh được hỗ trợ bởi AI, mô hình nền tảng (foundation models) và mô hình ngôn ngữ lớn.

2.3.3. Các tính năng chính của SAP

SAP ERP được xem là hệ thống quản trị tổng thể doanh nghiệp cung cấp nhiều tính năng quan trọng. Trong đó nổi bật nhất có thể kể đến là:

- Quản lý dữ liệu: Hệ thống SAP ERP có tính năng bảo mật cao, đặc biệt đối với những dữ liệu quan trọng, thông qua việc hạn chế quyền truy cập dữ liệu với hệ thống bảo mật tích hợp tường lửa (firewall). Ngoài ra, dữ liệu được tích hợp vào một hệ thống chung duy nhất đảm bảo sự thống nhất xuyên suốt giúp doanh nghiệp theo dõi và đưa ra các quyết định kinh doanh kịp thời.
- Quản lý tài chính: SAP tổ chức một cách hợp lý các quy trình liên quan đến tài chính - từ giao dịch, phân tích, lập kế hoạch đến rủi ro doanh nghiệp. Hệ thống SAP còn hỗ trợ doanh nghiệp xác định doanh số bán hàng, công nợ, xử lý nợ xấu và chi phí.
- Quản lý sản xuất: SAP cung cấp quy trình thiết kế và quản lý vòng đời sản phẩm với các tính năng về kỹ thuật sản xuất, vận hành sản phẩm, quản lý chất lượng. Từ đó, doanh nghiệp có thể tối ưu hóa quy trình và giải quyết được vấn đề đứt gãy các chuỗi sản xuất.

- Quản lý mua - bán hàng: Về mua hàng, SAP có các tính năng liên qua đến việc quản lý đơn đặt hàng, lượng hàng tồn kho và thanh toán. Bên cạnh đó, SAP còn hỗ trợ doanh nghiệp quản lý hợp đồng đơn đặt hàng và hệ thống dữ liệu bán hàng một cách nhất quán. Giúp cho toàn bộ quá trình mua và bán được vận hành một cách chặt chẽ.
- Quản lý chuỗi cung ứng (CSM): Nhờ vào các mô-đun đánh giá bán hàng, mua hàng, đơn đặt hàng vận chuyển hàng tồn kho, quản lý kho và hàng tồn, SAP mang đến bức tranh tổng quan về toàn bộ hoạt động liên quan đến chuỗi cung ứng.
- Thỏa thuận dịch vụ chính (Master Service Agreement - MSA) và quản lý dữ liệu: Các tính năng của SAP như thỏa thuận dịch vụ chính và quản lý dữ liệu, quản lý bộ phận dịch vụ, quản lý đơn đặt hàng đăng ký, ... giúp đảm bảo kết quả dịch vụ mang lại lợi nhuận.

Ngoài ra, SAP ERP còn sở hữu các tính năng khác như: quản lý dự án, quản lý nhân sự, quản lý quan hệ khách hàng, ...



Hình 2.2. Các tính năng của SAP

2.4. Tổng quan về hệ thống Odoo ERP

2.4.1. Khái niệm hệ thống Odoo ERP

Odoo là một hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP – Enterprise Resource Planning) mã nguồn mở, cung cấp giải pháp quản lý tích hợp cho các hoạt động kinh doanh trong tổ chức. Hệ thống này cho phép doanh nghiệp quản lý đồng bộ nhiều lĩnh vực như quản lý quan hệ khách hàng, bán hàng, mua hàng, quản lý kho, kế toán – tài chính, sản xuất và nhân sự trên cùng một nền tảng thống nhất. Nhờ đó, Odoo giúp giảm sự phân tán dữ liệu giữa các bộ phận, đồng thời nâng cao hiệu quả vận hành và hỗ trợ quá trình ra quyết định dựa trên dữ liệu.

2.4.2. Lịch sử phát triển của Odoo

Odoo được sáng lập vào năm 2005 bởi Fabien Pinckaers với tên gọi ban đầu là TinyERP. Đến năm 2008, hệ thống được đổi tên thành OpenERP nhằm phản ánh rõ hơn định hướng phát triển thành một nền tảng ERP hoàn chỉnh.

Đến năm 2014, OpenERP chính thức được đổi tên thành Odoo. Sự thay đổi này đánh dấu bước phát triển quan trọng khi hệ thống không chỉ dừng lại ở ERP mà còn mở rộng sang nhiều lĩnh vực như quản lý quan hệ khách hàng (CRM), xây dựng website và thương mại điện tử.

2.4.3. Đặc điểm kỹ thuật và công nghệ

Về mặt công nghệ, Odoo được phát triển chủ yếu bằng ngôn ngữ Python, vốn nổi bật với tính dễ đọc, dễ học và khả năng mở rộng cao. Nhờ đó, hệ thống cho phép các nhà phát triển dễ dàng tùy chỉnh hoặc bổ sung chức năng theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, kiến trúc module hóa của Odoo giúp các phân hệ có thể được triển khai độc lập nhưng vẫn đảm bảo tính liên kết chặt chẽ trong toàn hệ thống. Ngoài ra, Odoo còn hỗ trợ triển khai trên nền tảng điện toán đám mây, cho phép người dùng truy cập và quản lý hệ thống từ xa một cách linh hoạt và thuận tiện.

2.4.4. Khả năng tích hợp và ứng dụng thực tiễn

Một trong những điểm mạnh nổi bật của Odoo là khả năng tích hợp với các nền tảng bên ngoài như Amazon và eBay, đồng thời cung cấp hệ thống API hỗ trợ mở rộng và kết

nổi với các hệ thống khác. Nhờ tính linh hoạt này, Odoo có thể được áp dụng trong nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau, từ doanh nghiệp vừa và nhỏ đến các tập đoàn lớn. Việc triển khai Odoo giúp doanh nghiệp chuẩn hóa quy trình, tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao năng lực cạnh tranh trong môi trường kinh doanh hiện đại.

2.5. Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ BPMN

2.5.1. Khái niệm BPMN

BPMN (Business Process Model and Notation) là một tiêu chuẩn mô hình hóa quy trình nghiệp vụ, được phát triển bởi Object Management Group. BPMN cung cấp một hệ thống ký hiệu đồ họa nhằm biểu diễn các bước, hoạt động và luồng xử lý trong quy trình kinh doanh một cách trực quan và dễ hiểu. BPMN đã được tiêu chuẩn hóa quốc tế theo ISO/IEC 19510:2013, cho phép áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực và tổ chức khác nhau.

2.5.2. Đặc điểm và vai trò của BPMN

BPMN được thiết kế với mục tiêu tạo ra một “ngôn ngữ chung” giữa các bên liên quan trong tổ chức, bao gồm cả người không có nền tảng kỹ thuật và đội ngũ phát triển hệ thống. Nhờ sử dụng các ký hiệu trực quan và thống nhất, BPMN giúp mô tả quy trình một cách rõ ràng, từ đó nâng cao khả năng giao tiếp, giảm thiểu hiểu sai và hỗ trợ hiệu quả cho việc phân tích cũng như tối ưu quy trình. Trong bối cảnh chuyển đổi số, BPMN đóng vai trò nền tảng trong việc triển khai các hệ thống thông tin như ERP, đảm bảo rằng quy trình nghiệp vụ được mô hình hóa chính xác trước khi đưa vào hệ thống.

Sơ đồ BPMN được cấu thành từ bốn nhóm ký hiệu chính, mỗi nhóm đảm nhận một vai trò riêng trong việc mô tả quy trình nghiệp vụ một cách trực quan và logic:

- Flow Objects: Đây là các phần tử cốt lõi của quy trình, dùng để biểu diễn các thành phần chính trong luồng xử lý. Nhóm này bao gồm sự kiện (Event) thể hiện điểm bắt đầu, kết thúc hoặc trung gian; hoạt động (Activity) đại diện cho các công việc cần thực hiện; và cổng quyết định (Gateway) dùng để thể hiện các điểm phân nhánh hoặc điều kiện trong quy trình.

- **Connecting Objects:** Nhóm này thể hiện mối liên kết và hướng di chuyển giữa các phần tử trong sơ đồ. Các thành phần chính bao gồm luồng trình tự (Sequence Flow) dùng để xác định thứ tự thực hiện, luồng thông điệp (Message Flow) thể hiện sự trao đổi thông tin giữa các đối tượng, và liên kết (Association) dùng để kết nối các phần tử với dữ liệu hoặc chủ thích liên quan.
- **Swimlanes:** Đây là các làn phân chia trách nhiệm trong quy trình, giúp xác định rõ vai trò của từng cá nhân, bộ phận hoặc hệ thống tham gia. Việc sử dụng swimlanes giúp sơ đồ trở nên rõ ràng hơn về mặt tổ chức và trách nhiệm.
- **Artifacts:** Nhóm này cung cấp các thông tin bổ sung nhằm làm rõ nội dung quy trình, bao gồm dữ liệu (Data Objects), chú thích (Text Annotation) và nhóm (Group) các hoạt động có liên quan.

2.5.3. Ý nghĩa của BPMN trong doanh nghiệp

Trong thực tế, nhiều doanh nghiệp chưa có phương pháp chuẩn để mô tả quy trình nghiệp vụ, dẫn đến khó khăn trong việc mở rộng quy mô, chuyển giao công việc hoặc triển khai hệ thống thông tin. Việc áp dụng BPMN không chỉ giúp trực quan hóa quy trình mà còn tạo điều kiện để các bên liên quan cùng hiểu và thống nhất cách thức vận hành. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể dễ dàng phát hiện các điểm nghẽn, cải thiện hiệu quả hoạt động và xây dựng nền tảng vững chắc cho việc triển khai các hệ thống ERP như Odoo.

2.6. Kiến trúc hệ thống thông tin quản lý

2.6.1. Khái niệm kiến trúc hệ thống thông tin quản lý

Kiến trúc hệ thống thông tin quản lý (Management Information System Architecture – MIS Architecture) là cấu trúc tổng thể mô tả cách các thành phần của hệ thống thông tin được tổ chức, liên kết và vận hành nhằm hỗ trợ hoạt động quản lý và ra quyết định trong doanh nghiệp. Kiến trúc này không chỉ phản ánh mối quan hệ giữa các yếu tố kỹ thuật mà còn thể hiện cách dữ liệu được thu thập, xử lý và phân phối đến các cấp quản lý khác nhau.

2.6.2. Các thành phần của hệ thống thông tin quản lý

Một hệ thống thông tin quản lý điển hình được cấu thành từ nhiều yếu tố có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, trong đó mỗi thành phần đảm nhận một vai trò riêng nhưng cùng phối hợp để đảm bảo hệ thống vận hành hiệu quả:

- Phần cứng (Hardware): Là nền tảng vật lý của hệ thống, bao gồm máy chủ, máy tính cá nhân, thiết bị mạng và các thiết bị lưu trữ, đảm bảo khả năng vận hành và xử lý dữ liệu.
- Phần mềm (Software): Đóng vai trò điều khiển và xử lý thông tin, bao gồm hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng như Odoo, giúp thực hiện các chức năng nghiệp vụ.
- Dữ liệu (Data): Là tài sản cốt lõi của hệ thống, được thu thập, lưu trữ và xử lý nhằm phục vụ cho việc phân tích và hỗ trợ ra quyết định.
- Con người (People): Bao gồm người dùng cuối, nhà quản lý và đội ngũ kỹ thuật, là yếu tố trung tâm quyết định hiệu quả khai thác hệ thống.
- Quy trình (Processes): Là các quy trình nghiệp vụ và quy trình xử lý thông tin, đảm bảo hoạt động của hệ thống diễn ra nhất quán và có kiểm soát.

2.6.3. Kiến trúc dữ liệu trong hệ thống thông tin

Trong kiến trúc hệ thống thông tin, kiến trúc dữ liệu giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức và quản lý tài nguyên dữ liệu của doanh nghiệp. Kiến trúc này được hình thành từ nhiều thành phần liên kết chặt chẽ với nhau:

- Kiến trúc dữ liệu tổng thể: Định hướng cách tổ chức và lưu trữ dữ liệu trong toàn hệ thống, đảm bảo tính nhất quán và khả năng mở rộng.
- Kiến trúc quản trị dữ liệu: Bao gồm việc xây dựng mô hình ngữ nghĩa và mô hình dữ liệu nhằm chuẩn hóa cách hiểu và cách lưu trữ thông tin; đồng thời áp dụng các cơ chế bảo mật và kiểm soát truy cập để đảm bảo an toàn dữ liệu.

- Dữ liệu tham chiếu (Master Data): Giữ vai trò chuẩn hóa các danh mục quan trọng như khách hàng, sản phẩm và nhà cung cấp, giúp đồng bộ dữ liệu giữa các bộ phận.
- Kiến trúc dữ liệu vận động: Tập trung vào việc xử lý và khai thác dữ liệu trong thực tế, bao gồm các hoạt động như trực quan hóa dữ liệu, tích hợp dịch vụ và quy trình ETL (trích xuất, chuyển đổi và tải dữ liệu).

Những thành phần này phối hợp với nhau nhằm giúp doanh nghiệp khai thác dữ liệu hiệu quả và hỗ trợ quá trình ra quyết định chính xác hơn.

2.6.4. Mô hình kiến trúc nhiều tầng

Trong bối cảnh công nghệ hiện đại, nhiều hệ thống thông tin quản lý được xây dựng theo mô hình kiến trúc nhiều tầng (multi-tier architecture), trong đó phổ biến nhất là kiến trúc ba tầng. Mô hình này phân chia hệ thống thành các lớp chức năng riêng biệt nhưng vẫn đảm bảo sự liên kết chặt chẽ. Việc phân tách các tầng giúp hệ thống dễ dàng mở rộng, bảo trì và nâng cấp khi cần thiết:

- Tầng trình diễn (Presentation Layer): Đóng vai trò là giao diện người dùng, cho phép người dùng tương tác trực tiếp với hệ thống.
- Tầng nghiệp vụ (Application Layer): Thực hiện xử lý logic nghiệp vụ và điều phối các chức năng theo yêu cầu của hệ thống.
- Tầng dữ liệu (Data Layer): Đảm nhiệm việc lưu trữ và quản lý dữ liệu, thường sử dụng các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như PostgreSQL.

2.6.5. Ứng dụng trong hệ thống ERP

Đối với các hệ thống ERP như Odoo, kiến trúc nhiều tầng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính linh hoạt và khả năng mở rộng của hệ thống. Nhờ kiến trúc này, các phân hệ trong Odoo có thể hoạt động độc lập nhưng vẫn đảm bảo tính liên kết dữ liệu trong toàn bộ hệ thống.

Ngoài ra, Odoo còn hỗ trợ triển khai theo mô hình điện toán đám mây, cho phép doanh nghiệp tối ưu chi phí hạ tầng và nâng cao khả năng truy cập hệ thống. Điều này đặc

biệt phù hợp với xu hướng chuyển đổi số hiện nay, khi các doanh nghiệp ngày càng ưu tiên các giải pháp linh hoạt và có khả năng mở rộng cao.

2.7. Phương pháp triển khai hệ thống ERP

Việc triển khai hệ thống Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (Enterprise Resource Planning – ERP) là một dự án công nghệ thông tin có quy mô lớn, tác động toàn diện đến cấu trúc tổ chức, quy trình nghiệp vụ và hệ thống thông tin của doanh nghiệp.

Trong thực tiễn, chưa tồn tại một mô hình vòng đời triển khai ERP duy nhất được áp dụng chung cho tất cả các tổ chức. Các phương pháp luận triển khai ERP được công nhận rộng rãi trên thế giới như ASAP của SAP, Oracle Unified Method (OUM) và Microsoft Dynamics Sure Step có sự khác biệt nhất định về số lượng cũng như tên gọi các giai đoạn triển khai. Cụ thể:

- Phương pháp ASAP của SAP gồm 5 giai đoạn: Project Preparation, Business Blueprint, Realization, Final Preparation và Go-Live & Support (SAP, 2016).
- Phương pháp Oracle Unified Method gồm các pha: Inception, Elaboration, Construction, Transition và Production (Oracle, 2014).
- Phương pháp Microsoft Dynamics Sure Step gồm các giai đoạn: Diagnostic, Analysis, Design, Development, Deployment và Operation (Microsoft, 2015).
- Mô hình học thuật của Markus và Tanis (2000) chia vòng đời ERP thành 4 giai đoạn chính: Chartering, Project, Shakedown và Onward & Upward.

Từ việc so sánh và tổng hợp các phương pháp luận nêu trên, có thể nhận thấy các mô hình đều có sự tương đồng về bản chất triển khai. Do đó, trong phạm vi nghiên cứu này, quá trình triển khai ERP được tiếp cận theo mô hình vòng đời triển khai ERP tổng hợp, bao gồm 6 giai đoạn chính nhằm phản ánh đầy đủ các hoạt động cốt lõi của một dự án ERP trong doanh nghiệp.

Giai đoạn đầu tiên là Tìm hiểu và lập kế hoạch (Discovery & Planning). Ở giai đoạn này, doanh nghiệp xác định mục tiêu triển khai hệ thống ERP, phạm vi dự án, ngân sách,

tiến độ thực hiện và các nguồn lực cần thiết. Đồng thời, tổ chức tiến hành thành lập đội dự án, phân công trách nhiệm và xây dựng kế hoạch triển khai tổng thể. Theo PMBOK của Project Management Institute (PMI), việc xác định rõ phạm vi, thời gian và chi phí ngay từ đầu là yếu tố quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro và nâng cao khả năng thành công của các dự án công nghệ thông tin (PMI, 2021).

Tiếp theo là Giai đoạn phân tích nghiệp vụ và yêu cầu hệ thống (Business Blueprint / Requirement Analysis). Trong giai đoạn này, doanh nghiệp tiến hành khảo sát, phân tích chi tiết các quy trình nghiệp vụ hiện tại nhằm xác định yêu cầu đối với hệ thống ERP. Hoạt động phân tích khoảng cách (Gap Analysis) được thực hiện để so sánh giữa quy trình hiện tại và khả năng đáp ứng của hệ thống ERP, từ đó đề xuất phương án cải tiến hoặc tái thiết kế quy trình. Theo Markus và Tanis (2000), việc hiểu rõ bối cảnh tổ chức, chiến lược kinh doanh và nhu cầu thông tin là điều kiện tiên quyết để triển khai hệ thống ERP thành công.

Sau khi hoàn tất phân tích yêu cầu, doanh nghiệp bước sang Giai đoạn thiết kế và cấu hình hệ thống (System Design & Configuration). Ở giai đoạn này, doanh nghiệp phối hợp với nhà cung cấp giải pháp ERP để thiết kế quy trình nghiệp vụ tương lai (To-Be Process), cấu hình các phân hệ chức năng và xây dựng kiến trúc tích hợp giữa ERP với các hệ thống thông tin hiện có. Theo phương pháp luận ASAP của SAP, việc chuẩn hóa quy trình kinh doanh theo các thông lệ tốt nhất (Best Practices) giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu suất hoạt động và giảm thiểu chi phí tùy chỉnh hệ thống (SAP, 2016).

Giai đoạn tiếp theo là Triển khai, kiểm thử và đào tạo (Implementation, Testing & Training). Nội dung chính của giai đoạn này bao gồm cài đặt hệ thống, chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống cũ, kiểm thử các chức năng và đào tạo người dùng cuối. Theo Oracle Unified Method, việc thực hiện kiểm thử ở nhiều cấp độ như kiểm thử đơn vị (Unit Test), kiểm thử tích hợp (Integration Test) và kiểm thử chấp nhận người dùng (User Acceptance Test) là cần thiết nhằm đảm bảo hệ thống vận hành ổn định trước khi đưa vào sử dụng chính thức (Oracle, 2014). Bên cạnh đó, hoạt động quản lý thay đổi tổ chức (Change Management) đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao khả năng thích ứng của nhân viên đối với hệ thống và quy trình làm việc mới.

Sau khi hoàn tất kiểm thử, doanh nghiệp tiến hành Giai đoạn vận hành chính thức (Go-Live). Đây là thời điểm hệ thống ERP được đưa vào sử dụng trong môi trường thực tế và thay thế cho hệ thống cũ. Theo Microsoft Dynamics Sure Step, doanh nghiệp cần xây dựng kế hoạch hỗ trợ vận hành trong giai đoạn đầu nhằm xử lý kịp thời các sự cố phát sinh và đảm bảo hoạt động kinh doanh không bị gián đoạn (Microsoft, 2015).

Cuối cùng là Giai đoạn hỗ trợ và cải tiến liên tục (Support & Continuous Improvement). Sau khi hệ thống ERP đi vào hoạt động ổn định, doanh nghiệp cần thực hiện bảo trì, nâng cấp hệ thống và tối ưu hóa quy trình nhằm khai thác tối đa giá trị mà ERP mang lại. Theo Markus và Tanis (2000), hiệu quả của hệ thống ERP không chỉ được đánh giá tại thời điểm triển khai mà còn phụ thuộc vào khả năng học hỏi, thích nghi và cải tiến của tổ chức trong suốt vòng đời sử dụng hệ thống.

2.8. Business Process Reengineering (BPR)

2.8.1. Khái niệm Business Process Reengineering

Business Process Reengineering (BPR) là một phương pháp quản trị nhằm tái cấu trúc toàn diện các quy trình kinh doanh của doanh nghiệp để đạt được những cải thiện đáng kể về hiệu quả hoạt động. Theo định nghĩa của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (DoD), BPR được hiểu là:

“The fundamental rethinking and radical redesign of business processes to achieve dramatic improvements in critical contemporary measures of performance, such as cost, quality, service and speed.” (DODI 5010.43, 2009).

Định nghĩa này nhấn mạnh rằng BPR không chỉ là cải tiến từng bước mà là việc xem xét lại một cách căn bản và thiết kế lại triệt để các quy trình nhằm tạo ra sự thay đổi mang tính đột phá.

Ngoài ra, theo TechTarget (2014), BPR còn được xem là:

“The analysis and redesign of workflows within and between enterprises in order to optimize end-to-end processes and automate non-value-added tasks.”

Business Process Reengineering (BPR) hướng đến việc tối ưu hóa quy trình xuyên suốt (end-to-end), loại bỏ các hoạt động không tạo giá trị và tăng mức độ tự động hóa thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin.

2.8.2. Vai trò của BPR trong triển khai hệ thống ERP

Trong các dự án triển khai hệ thống Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP), Business Process Reengineering được xem là một yếu tố thành công quan trọng. Các hệ thống ERP được thiết kế dựa trên các quy trình quản trị chuẩn (best practices), do đó doanh nghiệp thường phải điều chỉnh hoặc tái cấu trúc quy trình hiện tại để phù hợp với hệ thống mới.

Theo nhiều nghiên cứu về triển khai ERP, việc thực hiện BPR giúp doanh nghiệp:

- Chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ trước khi đưa vào hệ thống ERP.
- Giảm mức độ tùy chỉnh hệ thống, từ đó giảm chi phí và rủi ro triển khai.
- Tăng khả năng tích hợp và chia sẻ dữ liệu giữa các phòng ban.
- Nâng cao hiệu quả vận hành và khả năng kiểm soát.

BPR đóng vai trò như cầu nối giữa chiến lược kinh doanh và giải pháp công nghệ thông tin, giúp đảm bảo rằng hệ thống ERP không chỉ được cài đặt về mặt kỹ thuật mà còn thực sự hỗ trợ doanh nghiệp cải thiện hiệu quả hoạt động.

Theo Davenport (1998), việc tái thiết kế quy trình kinh doanh gắn với ứng dụng công nghệ thông tin là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp đạt được lợi ích tối đa từ các hệ thống thông tin tích hợp như ERP.

2.8.3. Các bước thực hiện Business Process Reengineering

Quá trình thực hiện BPR thường bao gồm một chuỗi các bước có tính hệ thống nhằm đảm bảo việc tái cấu trúc quy trình được thực hiện hiệu quả. Theo tài liệu quản trị quy trình và hệ thống thông tin, các bước cơ bản gồm:

Bước 1: Xác định mục tiêu và lựa chọn quy trình cần tái cấu trúc

Doanh nghiệp cần xác định rõ các mục tiêu chiến lược như giảm chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ hoặc rút ngắn thời gian xử lý. Sau đó lựa chọn các quy trình cốt lõi có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động để thực hiện BPR.

Bước 2: Phân tích quy trình hiện tại (As-Is Process)

Ở bước này, doanh nghiệp tiến hành khảo sát và mô hình hóa quy trình hiện tại nhằm:

- Xác định các điểm nghẽn trong hoạt động.
- Phát hiện các công việc trùng lặp hoặc không tạo giá trị.
- Đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ.

Bước 3: Thiết kế quy trình mới (To-Be Process)

Dựa trên kết quả phân tích, doanh nghiệp xây dựng quy trình mới theo hướng:

- Đơn giản hóa luồng công việc.
- Tăng mức độ tự động hóa.
- Tích hợp dữ liệu giữa các bộ phận.

Bước 4: Triển khai và quản lý thay đổi

Quy trình mới được đưa vào vận hành thông qua việc cấu hình hệ thống ERP, đào tạo nhân viên và thiết lập cơ chế giám sát hiệu quả.

Bước 5: Đánh giá và cải tiến liên tục

Sau khi triển khai, doanh nghiệp cần theo dõi hiệu suất quy trình và thực hiện các cải tiến cần thiết để đảm bảo đạt được mục tiêu đề ra.

Các bước này phù hợp với mô hình tái cấu trúc quy trình được đề cập trong nhiều nghiên cứu về BPR và quản trị hệ thống thông tin.

2.8.4. Lợi ích của Business Process Reengineering

Việc thực hiện BPR mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh và chuyển đổi số. Các lợi ích chính bao gồm:

- Giảm chi phí vận hành: Loại bỏ các hoạt động dư thừa và tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực.
- Nâng cao chất lượng dịch vụ: Quy trình được chuẩn hóa giúp giảm sai sót và cải thiện trải nghiệm khách hàng.
- Rút ngắn thời gian xử lý: Tăng tốc độ luồng công việc nhờ tự động hóa và tích hợp hệ thống.
- Tăng tính minh bạch và kiểm soát: Dữ liệu được tập trung và theo dõi theo thời gian thực.
- Nâng cao khả năng cạnh tranh: Doanh nghiệp có thể phản ứng nhanh hơn với sự thay đổi của thị trường.

Theo Hammer và Champy (1993), các tổ chức áp dụng BPR thành công có thể đạt được những cải thiện mang tính đột phá về hiệu suất, thay vì chỉ cải tiến ở mức độ nhỏ lẻ.

CHƯƠNG 3. KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP VÀ PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ

3.1. Giới thiệu về doanh nghiệp Central Retail

3.1.1. Thông tin chung về doanh nghiệp

Central Retail Corporation (Vietnam) là doanh nghiệp bán lẻ có vốn đầu tư nước ngoài, thuộc tập đoàn Central Retail – một trong những tập đoàn bán lẻ hàng đầu tại Thái Lan và là thành viên của Central Group.

Tại Việt Nam, doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần với tên quốc tế là Central Retail Corporation (Vietnam) Joint Stock Company. Trụ sở chính đặt tại 163 Phan Đăng Lưu, TP. Hồ Chí Minh.

Central Retail Việt Nam hiện vận hành hệ thống bán lẻ quy mô lớn với hàng trăm cửa hàng và trung tâm thương mại trên toàn quốc, phục vụ hàng trăm nghìn lượt khách mỗi ngày và tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động.

Đồng thời tập đoàn sở hữu mạng lưới các thương hiệu hàng đầu, cung cấp các sản phẩm đa lĩnh vực trên nhiều mô hình như cửa hàng bách hoá, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng đặc sản, siêu thị, đại siêu thị, trung tâm thương mại và mua sắm trực tuyến thông qua các nền tảng đa kênh ở Thái Lan, Việt Nam và Ý. Hoạt động của Tập đoàn Central Retail bao gồm bốn phân khúc: Thực phẩm, Thời trang, Điện tử – Gia dụng và Bất động sản.

3.1.2. Quá trình hình thành và phát triển

Central Retail là một công ty thành viên của Central Group – tập đoàn đa ngành của Thái Lan được thành lập từ năm 1947 và vẫn thuộc sở hữu tư nhân của gia đình Chirathivat tính đến năm 2025.

Tại thị trường Việt Nam, Central Retail bắt đầu hoạt động từ khoảng năm 2012, ban đầu tập trung vào lĩnh vực bán lẻ thời trang. Sau đó doanh nghiệp mở rộng nhanh chóng thông qua đầu tư và mua bán – sáp nhập (M&A), phát triển hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các chuỗi bán lẻ trên nhiều lĩnh vực.

Giai đoạn tiếp theo, Central Retail từng bước mở rộng hoạt động tại Việt Nam thông qua các thương vụ đầu tư và mua bán – sáp nhập quan trọng. Năm 2015, doanh nghiệp mua lại cổ phần chi phối tại hệ thống điện máy Nguyễn Kim và hợp tác phát triển chuỗi siêu thị

Lan Chi, qua đó mở rộng sang lĩnh vực bán lẻ điện máy và hàng tiêu dùng. Đến năm 2016, Central Retail hoàn tất thương vụ mua lại hệ thống siêu thị Big C Việt Nam, đánh dấu bước ngoặt lớn trong chiến lược phát triển khi nhanh chóng mở rộng mạng lưới kinh doanh trên toàn quốc. Sau đó, doanh nghiệp tiếp tục nâng cấp hệ thống bán lẻ, phát triển nhãn hàng riêng và cải thiện trải nghiệm mua sắm cho khách hàng. Từ năm 2018, Central Retail triển khai mô hình trung tâm thương mại GO! tại Việt Nam và đến năm 2019 tiến hành tái định vị thương hiệu, chuyển đổi dần hệ thống Big C sang GO!. Trong giai đoạn 2020–2022, Central Retail tiếp tục mở rộng hệ thống đại siêu thị GO!, phát triển mô hình cửa hàng mini go! và ra mắt thương hiệu Tops Market. Những bước đi này góp phần củng cố vị thế của doanh nghiệp như một trong những nhà bán lẻ nước ngoài có quy mô và ảnh hưởng lớn tại thị trường Việt Nam.

3.1.3. Tầm nhìn sứ mệnh và giá trị cốt lõi

Central Retail định hướng trở thành nhà bán lẻ đa lĩnh vực hàng đầu, đóng góp vào sự thịnh vượng của Việt Nam và nâng cao chất lượng sống của người Việt. Theo chia sẻ của ông Olivier Langlet – Tổng Giám đốc Central Retail tại Việt Nam, ngay từ những ngày đầu hoạt động, doanh nghiệp đã kết hợp kinh nghiệm bán lẻ quốc tế với sự am hiểu thị trường nội địa nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng. Đây cũng được xem là trọng tâm trong hành trình đổi mới của Central Retail, thể hiện tầm nhìn “Trung tâm của Cuộc sống – Central to Life” của tập đoàn.

Với sứ mệnh làm cho cuộc sống của khách hàng trở nên dễ dàng hơn, Central Retail chú trọng xây dựng đội ngũ nhân sự nhiệt huyết, được trao quyền và làm việc trên nền tảng hợp tác hiệu quả cùng tư duy linh hoạt nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả hoạt động. Đồng thời, doanh nghiệp cam kết lấy phát triển bền vững làm nền tảng cốt lõi trong quá trình phát triển, hướng tới việc kiến tạo và chia sẻ giá trị lâu dài cho nhân viên, đối tác, khách hàng và cộng đồng xã hội.

3.1.4. Lĩnh vực hoạt động

Central Retail Việt Nam hoạt động theo mô hình bán lẻ đa ngành, là một phần trong hệ sinh thái bán lẻ của Tập đoàn Central Retail. Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

được tổ chức thành bốn nhóm lĩnh vực chính gồm thực phẩm, thời trang, điện tử – gia dụng và bất động sản bán lẻ.

- **Thực phẩm (Food):**

Lĩnh vực bán lẻ thực phẩm đóng vai trò trọng tâm trong hoạt động kinh doanh của Central Retail tại Việt Nam. Doanh nghiệp vận hành các mô hình bán lẻ đa dạng như đại siêu thị, siêu thị và cửa hàng tiện lợi nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm hàng tiêu dùng thiết yếu của người dân. Các thương hiệu thuộc nhóm này bao gồm GO!, Big C, Mini go! và chuỗi siêu thị Lan Chi tại khu vực miền Bắc. Ở cấp độ tập đoàn, mảng thực phẩm còn bao gồm các thương hiệu như Central Food Hall, Tops Market, Tops Daily, Tops Superstore, Tops Online và Family Mart. Việc phát triển mạnh hệ thống bán lẻ thực phẩm giúp Central Retail mở rộng độ phủ thị trường và gia tăng khả năng tiếp cận khách hàng trên phạm vi rộng.

- **Thời trang (Fashion):**

Central Retail phát triển mảng bán lẻ thời trang thông qua các trung tâm mua sắm và chuỗi cửa hàng chuyên doanh nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng ngày càng đa dạng của khách hàng. Các thương hiệu tiêu biểu trong lĩnh vực này gồm Supersports, các trung tâm mua sắm Central Department Store, Robinson Department Store, cùng hệ thống quản lý thương hiệu thời trang Central Marketing Group (CMG). Ngoài ra, ở thị trường quốc tế, tập đoàn còn sở hữu chuỗi trung tâm thương mại cao cấp Rinascente tại châu Âu. Việc đầu tư vào lĩnh vực thời trang góp phần nâng cao hình ảnh thương hiệu và mở rộng danh mục kinh doanh của doanh nghiệp.

- **Điện tử – Gia dụng (Hardline):**

Mảng bán lẻ điện tử và hàng gia dụng được triển khai thông qua các chuỗi bán lẻ chuyên ngành, cung cấp các sản phẩm điện máy, vật liệu xây dựng, thiết bị văn phòng và dịch vụ liên quan. Tại Việt Nam, thương hiệu tiêu biểu là Nguyễn Kim, một trong những hệ thống bán lẻ điện máy lớn. Ở cấp độ tập đoàn, lĩnh vực này còn bao gồm các thương hiệu như Power Buy, Thai Watsadu, Baan & Beyond, Auto1, vFIX, OfficeMate, B2S và nền tảng sách điện tử meb e-book. Việc phát triển mảng kinh doanh này giúp Central Retail mở rộng chuỗi giá trị bán lẻ và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

- **Bất động sản bán lẻ (Property):**

Bên cạnh hoạt động bán lẻ hàng hóa, Central Retail còn đầu tư phát triển và quản lý hệ thống bất động sản thương mại nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh cốt lõi. Tại Việt Nam, doanh nghiệp vận hành các trung tâm thương mại GO! và đại siêu thị Big C, đóng vai trò là điểm đến mua sắm, giải trí và dịch vụ tổng hợp cho người tiêu dùng. Ở thị trường Thái Lan, tập đoàn quản lý các mô hình trung tâm thương mại như Robinson Lifestyle và Tops Plaza. Việc phát triển bất động sản bán lẻ giúp Central Retail xây dựng hệ sinh thái kinh doanh khép kín và nâng cao hiệu quả khai thác thị trường.

3.1.5. Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Central Retail Việt Nam được xây dựng theo mô hình quản trị tập đoàn bán lẻ đa ngành, trong đó Ban lãnh đạo cấp cao giữ vai trò định hướng chiến lược và điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh tại thị trường Việt Nam. Đứng đầu là Group CEO Central Retail Việt Nam, chịu trách nhiệm quản lý chung và phối hợp với đại diện tập đoàn (Country Representative) nhằm đảm bảo sự thống nhất trong chiến lược phát triển giữa Central Retail Việt Nam và Central Group. Bên cạnh đó, vị trí Chief of Staff đóng vai trò hỗ trợ điều phối hoạt động quản trị và triển khai các kế hoạch chiến lược của doanh nghiệp.

Dưới sự điều hành của Ban lãnh đạo, Central Retail Việt Nam tổ chức hoạt động theo các khối kinh doanh chuyên môn, bao gồm khối phát triển bất động sản bán lẻ (Property), khối bán lẻ thực phẩm (Food Retail), khối bán lẻ điện máy (Nguyễn Kim), khối bán lẻ thể thao và chuyên ngành (Central Buying Services và Supersports), cùng với hệ thống bán lẻ Lan Chi Mart phục vụ thị trường địa phương. Mô hình tổ chức theo khối ngành này giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả hệ thống bán lẻ đa lĩnh vực và linh hoạt trong việc mở rộng mạng lưới trên phạm vi toàn quốc.

Bên cạnh các khối kinh doanh, Central Retail Việt Nam còn có các bộ phận chức năng hỗ trợ như khối thương mại (Commercial), khối chuỗi cung ứng (Supply Chain), và các bộ phận vận hành – phát triển hệ thống nhằm đảm bảo hoạt động bán lẻ được triển khai đồng bộ và hiệu quả. Nhìn chung, cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp mang đặc trưng của mô

hình tổ chức phân chia theo ngành kinh doanh (divisional structure) kết hợp với quản trị tập trung, phù hợp với chiến lược phát triển bán lẻ đa ngành tại thị trường Việt Nam.

3.2. Hiện trạng hệ thống ERP đang sử dụng

3.2.1. Tổng quan hệ thống ERP tại doanh nghiệp

Theo thông tin thu thập từ buổi khảo sát thực tế, Central Retail Việt Nam hiện có sử dụng hệ thống phần mềm để phục vụ quản lý hoạt động nội bộ và vận hành bán lẻ. Trong đó, doanh nghiệp đã bắt đầu triển khai hệ thống SAP nhằm hỗ trợ một số nghiệp vụ liên quan đến đặt hàng, tồn kho, vận hành kho và phối hợp giữa các phòng ban. Tuy nhiên, theo chia sẻ từ phía doanh nghiệp, SAP hiện chưa phải là hệ thống lõi duy nhất của Central Retail, bởi bên cạnh SAP, doanh nghiệp vẫn đang duy trì hệ thống riêng đã sử dụng từ trước.

Về thời gian triển khai, đại diện doanh nghiệp cho biết SAP là hệ thống mới được đưa vào hoạt động và đã được triển khai trong khoảng hơn 1 năm đến gần 2 năm. Điều này cho thấy quá trình ứng dụng ERP tại doanh nghiệp vẫn đang ở giai đoạn chuyển đổi, chưa hoàn tất hoàn toàn trên toàn bộ hệ thống vận hành.

Về phạm vi sử dụng, SAP hiện đã được áp dụng trong một số nghiệp vụ như gửi dữ liệu đơn hàng lên hệ thống, cập nhật trạng thái hàng nhập kho, ghi nhận biến động tồn kho và hỗ trợ luân chuyển thông tin giữa các bộ phận như merchandise, operation, supply chain và kho. Tuy nhiên, mức độ triển khai hiện nay chưa đồng bộ trên toàn doanh nghiệp, vì nhiều phòng ban vẫn đang sử dụng song song hệ thống cũ để xử lý một số công việc như cài giá, quản lý khuyến mãi, mở mã hàng hoặc thao tác bằng template thủ công. Như vậy, có thể thấy Central Retail đang triển khai ERP theo hướng từng bước, kết hợp giữa hệ thống SAP mới và hệ thống nội bộ cũ trong giai đoạn chuyển tiếp.

3.2.2. Các phân hệ ERP đang sử dụng

Dựa trên thông tin thu thập từ buổi khảo sát thực tế tại doanh nghiệp, kết hợp với đặc điểm hoạt động của Central Retail, có thể nhận thấy hệ thống ERP đang được sử dụng nhằm hỗ trợ nhiều nghiệp vụ trong hoạt động bán lẻ. Các phân hệ chức năng chính được thể hiện như sau.

Phân hệ quản lý bán hàng trong hệ thống ERP không trực tiếp thực hiện giao dịch tại quầy mà chủ yếu tiếp nhận dữ liệu từ hệ thống bán hàng tại cửa hàng (POS hoặc hệ thống trưng bày). Khi khách hàng thực hiện mua hàng, giao dịch được xử lý tại cửa hàng, sau đó dữ liệu sẽ được đồng bộ về hệ thống ERP để cập nhật tồn kho và phục vụ cho công tác quản lý.

Phân hệ quản lý tồn kho được sử dụng để kiểm soát và theo dõi hàng hóa trong toàn bộ hệ thống. Doanh nghiệp hiện áp dụng mô hình kho trung tâm kết hợp với kho tại từng cửa hàng. Khi phát sinh các nghiệp vụ nhập hoặc xuất hàng, hệ thống sẽ tự động cập nhật số lượng tồn kho. Bên cạnh đó, doanh nghiệp thực hiện kiểm kê định kỳ nhằm đối chiếu giữa số liệu trên hệ thống và thực tế, từ đó điều chỉnh những sai lệch nếu có. Điều này góp phần đảm bảo tính chính xác và minh bạch của dữ liệu hàng hóa.

Phân hệ quản lý mua hàng hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xác định nhu cầu và thực hiện đặt hàng với nhà cung cấp. Theo kết quả khảo sát, quy trình mua hàng bắt đầu từ việc kiểm tra tồn kho và nhu cầu tiêu thụ thực tế. Khi phát sinh nhu cầu bổ sung hàng hóa, bộ phận phụ trách sẽ lập yêu cầu và tiến hành đặt hàng. Hệ thống SAP hiện được sử dụng để tiếp nhận và luân chuyển thông tin đơn hàng đến các bộ phận liên quan. Tuy nhiên, một số công việc như mở mã sản phẩm, thiết lập giá hoặc nhập dữ liệu vẫn còn được thực hiện thủ công thông qua các biểu mẫu.

Phân hệ quản lý chuỗi cung ứng giữ vai trò điều phối quá trình luân chuyển hàng hóa từ nhà cung cấp đến kho trung tâm và từ kho đến các cửa hàng. Theo nội dung khảo sát, bộ phận vận hành chịu trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận, vận chuyển và phân phối hàng hóa dựa trên nhu cầu thực tế tại từng điểm bán. Hệ thống hỗ trợ cập nhật trạng thái hàng hóa trong quá trình vận chuyển, đồng thời đảm bảo thông tin được chia sẻ giữa các bộ phận một cách kịp thời.

Phân hệ quản lý tài chính – kế toán có tham gia vào quy trình vận hành chung của doanh nghiệp, tuy nhiên chưa được đề cập chi tiết trong phạm vi khảo sát. Dữ liệu từ các hoạt động như mua hàng, nhập kho và bán hàng sẽ được chuyển đến bộ phận kế toán nhằm phục vụ cho việc ghi nhận và kiểm soát tài chính.

Tổng thể, hệ thống ERP tại Central Retail hiện đang tập trung hỗ trợ các nghiệp vụ cốt lõi như mua hàng, quản lý tồn kho, vận chuyển và bán hàng. Tuy nhiên, do hệ thống vẫn đang trong quá trình triển khai và chuyển đổi, nhiều nghiệp vụ vẫn được thực hiện kết hợp giữa hệ thống mới và hệ thống cũ, đồng thời vẫn tồn tại các bước xử lý thủ công.

3.2.3. Quy trình vận hành nghiệp vụ được khảo sát bằng ERP (Business Process Flow)

Quy trình vận hành được khảo sát tại doanh nghiệp tập trung vào chuỗi hoạt động từ khi phát sinh nhu cầu bổ sung hàng hóa đến khi sản phẩm được bán ra và ghi nhận báo cáo doanh thu. Quy trình này có sự tham gia của nhiều bộ phận và được hỗ trợ bởi hệ thống ERP ở một số bước.

Quy trình bắt đầu khi bộ phận phụ trách kiểm tra tình trạng hàng tồn kho. Khi phát hiện hàng sắp hết hoặc có nhu cầu cần bổ sung theo tình hình tiêu thụ và mùa vụ, bộ phận này sẽ xác định nhu cầu nhập hàng.

Tiếp theo, thông tin được chuyển đến bộ phận mua hàng để kiểm tra và xác nhận. Nếu cần, bộ phận này sẽ lập yêu cầu mua hàng và thực hiện phê duyệt theo cấp quản lý. Sau khi được phê duyệt, đơn hàng được tạo và nhập lên hệ thống. Hệ thống ERP lúc này sẽ tiếp nhận và luân chuyển thông tin đến các bộ phận liên quan.

Từ hệ thống, đơn hàng được xử lý: gửi trực tiếp mail đến nhà cung cấp để thực hiện đặt hàng đến nhà cung cấp. Khi nhà cung cấp giao hàng, hàng hóa sẽ được nhập vào kho trung tâm, sau đó điều chuyển đến các kho cửa hàng. Lúc này, hệ thống cửa hàng sẽ cập nhật số lượng tồn kho tương ứng.

3.2.4. Đánh giá hiện trạng hệ thống ERP

Dựa trên kết quả khảo sát thực tế, hệ thống ERP tại doanh nghiệp đã bước đầu hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động quản lý và vận hành trong môi trường bán lẻ đa kênh. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích đạt được, hệ thống vẫn tồn tại một số hạn chế do đang trong quá trình triển khai và hoàn thiện.

Về ưu điểm, hệ thống ERP giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng kiểm soát và đồng bộ dữ liệu giữa các bộ phận. Thông tin về tồn kho, đơn hàng và tình trạng vận chuyển được cập nhật và chia sẻ giữa các phòng ban, góp phần giảm thiểu sai lệch thông tin và hỗ trợ

quá trình ra quyết định. Bên cạnh đó, hệ thống còn hỗ trợ theo dõi tồn kho theo thời gian thực, cho phép phát hiện kịp thời tình trạng thiếu hụt hàng hóa để đưa ra phương án bổ sung. Việc ứng dụng ERP cũng giúp kết nối các bộ phận như mua hàng, kho và vận hành trong một quy trình tương đối thống nhất, nâng cao hiệu quả phối hợp trong toàn hệ thống.

Tuy nhiên, hệ thống ERP tại doanh nghiệp hiện vẫn tồn tại một số hạn chế. Trước hết, hệ thống chưa được triển khai đồng bộ trên toàn bộ các bộ phận, dẫn đến tình trạng một số nghiệp vụ vẫn phải thực hiện trên hệ thống cũ hoặc thông qua các thao tác thủ công. Việc sử dụng các mẫu biểu để nhập liệu và cập nhật thông tin làm gia tăng thời gian xử lý và tiềm ẩn nguy cơ sai sót.

Bên cạnh đó, việc tra cứu và xử lý dữ liệu trên hệ thống còn gặp khó khăn, đặc biệt trong trường hợp cần tìm kiếm thông tin liên quan đến nhiều cửa hàng. Khối lượng dữ liệu lớn khiến quá trình tìm kiếm trở nên phức tạp, người dùng phải thực hiện nhiều thao tác thủ công như tải dữ liệu về và xử lý ngoài hệ thống. Ngoài ra, một số chức năng như cảnh báo tồn kho chưa thực sự phù hợp trong một số trường hợp, ví dụ như đối với các mặt hàng theo mùa vụ, làm giảm hiệu quả hỗ trợ ra quyết định.

Ngoài ra, hệ thống hiện tại vẫn chưa tích hợp đầy đủ tất cả các nghiệp vụ, đặc biệt là các hoạt động liên quan đến khuyến mãi, mở mã sản phẩm hoặc thiết lập giá bán, dẫn đến việc phải sử dụng nhiều hệ thống song song. Điều này làm tăng độ phức tạp trong vận hành và ảnh hưởng đến tính nhất quán của dữ liệu.

Tổng thể, có thể nhận thấy hệ thống ERP tại doanh nghiệp đã mang lại những cải thiện đáng kể trong việc quản lý và vận hành. Tuy nhiên, do vẫn đang trong giai đoạn triển khai và chuyển đổi, hệ thống cần tiếp tục được hoàn thiện và tích hợp sâu hơn để phát huy tối đa hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.

3.3. Các bên liên quan và phạm vi nghiệp vụ khảo sát

3.3.1. Các bên liên quan

Quy trình vận hành được khảo sát có sự tham gia của nhiều bên liên quan, mỗi bên đảm nhận một vai trò chuyên biệt trong chuỗi cung ứng. Quy trình được khởi phát từ hoạt động mua hàng do bộ phận Purchasing chủ trì, sau đó phối hợp với các bộ phận liên quan nhằm đảm bảo hàng hóa được cung ứng đầy đủ và kịp thời cho hoạt động kinh doanh.

- **Bộ phận mua hàng (Purchasing/Procurement – Buyer)**

Đóng vai trò khởi đầu và trung tâm của quy trình. Bộ phận này chịu trách nhiệm làm việc với nhà cung cấp, bao gồm việc tìm kiếm, đánh giá, đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán. Đồng thời, Purchasing tiếp nhận và xử lý nhu cầu từ các bộ phận liên quan, lập đơn đặt hàng, theo dõi tiến độ cung ứng và đảm bảo các điều kiện giao hàng được thực hiện đúng cam kết.

- **Bộ phận quản lý nhu cầu (Merchandise)**

Phối hợp với Purchasing trong việc xác định danh mục hàng hóa, phân tích nhu cầu tiêu thụ và đề xuất kế hoạch nhập hàng. Bộ phận này đóng vai trò định hướng về sản phẩm và số lượng cần nhập dựa trên tình hình kinh doanh thực tế.

- **Bộ phận phát sinh nhu cầu (Store/Kho siêu thị)**

Là nơi trực tiếp theo dõi tình trạng hàng hóa trong quá trình vận hành. Khi phát sinh tình trạng thiếu hụt hoặc cần bổ sung hàng hóa, bộ phận này sẽ thông báo và đề xuất nhu cầu đến các bộ phận liên quan.

- **Bộ phận quản lý chuỗi cung ứng (Supply Chain)**

Đảm nhiệm vai trò điều phối tổng thể, đảm bảo sự liên kết giữa Purchasing, nhà cung cấp và hệ thống kho. Bộ phận này theo dõi dòng chảy hàng hóa và tối ưu hóa hiệu quả vận hành trong toàn chuỗi cung ứng.

- **Nhà cung cấp (Supplier)**

Tiếp nhận đơn đặt hàng từ doanh nghiệp, thực hiện sản xuất hoặc cung ứng hàng hóa theo các điều khoản đã được thỏa thuận trong hợp đồng.

- **Bộ phận kho trung tâm (Warehouse)**

Tiếp nhận hàng hóa từ nhà cung cấp, thực hiện kiểm tra, lưu trữ và quản lý tồn kho. Đồng thời, bộ phận này chịu trách nhiệm phân phối hàng hóa đến các cửa hàng theo kế hoạch.

- **Bộ phận cửa hàng (Store Operation)**

Nhận hàng từ kho trung tâm, cập nhật tồn kho tại điểm bán và trực tiếp phục vụ hoạt động bán hàng đến khách hàng cuối cùng.

- **Hệ thống ERP**

Đóng vai trò nền tảng công nghệ hỗ trợ toàn bộ quy trình, giúp tích hợp dữ liệu, quản lý đơn hàng, hợp đồng và luân chuyển thông tin giữa các bộ phận một cách chính xác và kịp thời.

3.3.2. Phạm vi nghiệp vụ khảo sát

Trong thực tế, hệ thống vận hành của doanh nghiệp bán lẻ bao gồm nhiều nghiệp vụ như quản lý danh mục sản phẩm, mua hàng, quản lý kho, bán hàng, quản lý khách hàng và tài chính. Các nghiệp vụ này thường được tích hợp trong hệ thống ERP nhằm đảm bảo hoạt động đồng bộ và hiệu quả.

Tuy nhiên, trong phạm vi của đề tài này, nhóm chỉ tập trung khảo sát một phần nghiệp vụ liên quan đến quản lý hàng hóa. Cụ thể, quy trình được nghiên cứu bắt đầu từ khi phát sinh nhu cầu bổ sung hàng hóa, thông qua việc kiểm tra tồn kho và xác định nhu cầu nhập hàng, đến các bước lập và phê duyệt yêu cầu mua hàng, tạo đơn hàng và gửi đến nhà cung cấp. Sau đó, quy trình tiếp tục với việc tiếp nhận hàng tại kho trung tâm, quản lý tồn kho và điều chuyển hàng hóa đến các cửa hàng.

Phạm vi khảo sát không đi sâu vào các nghiệp vụ bán hàng chi tiết tại cửa hàng hoặc các chức năng tài chính chuyên sâu, mà tập trung vào luồng vận hành chính của hàng hóa trong doanh nghiệp.

3.4. Phân tích quy trình nghiệp vụ hiện tại (AS-IS)

3.4.1. Quy trình kiểm tra tồn kho

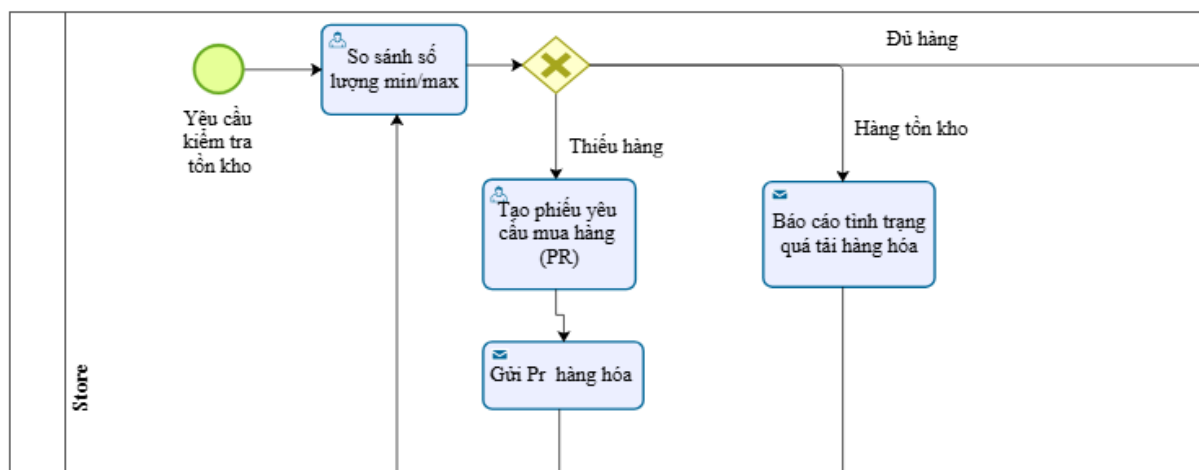
Quy trình kiểm tra tồn kho được thực hiện nhằm xác định tình trạng hàng hóa tại cửa hàng, làm cơ sở cho việc bổ sung hàng, điều chỉnh kế hoạch đặt hàng hoặc xử lý tồn kho dư. Quy trình hiện tại được thực hiện như sau:

Bước 1: Cửa hàng thực hiện kiểm tra tồn kho định kỳ đối với các mặt hàng đang kinh doanh.

Bước 2: Số lượng tồn thực tế được đối chiếu với ngưỡng tồn kho tối thiểu và tối đa (min/max).

Bước 3: Căn cứ vào kết quả so sánh, phát sinh ba trường hợp:

- Trường hợp đủ hàng: cửa hàng không phát sinh yêu cầu bổ sung hàng hóa và tiếp tục theo dõi tồn kho trong chu kỳ kế tiếp.
- Trường hợp thiếu hàng (Understock): cửa hàng lập yêu cầu mua hàng (Purchase Requisition – PR) và gửi đến bộ phận Merchandise để xem xét xử lý.
- Trường hợp thừa hàng (Overstock): cửa hàng lập báo cáo tồn kho dư và gửi thông tin đến bộ phận Merchandise nhằm đánh giá phương án xử lý phù hợp.



Hình 3.1. Quy trình kiểm tra tồn kho và xác định trạng thái hàng hóa tại cửa hàng

Như vậy, quy trình kiểm tra tồn kho đóng vai trò là điểm khởi phát của toàn bộ chuỗi xử lý bổ sung hàng hóa, đồng thời hỗ trợ phát hiện sớm các tình huống thiếu hàng hoặc dư hàng tại cửa hàng.

3.4.2. Quy trình xử lý yêu cầu bổ sung hàng và đặt hàng

Quy trình này được kích hoạt khi cửa hàng phát sinh nhu cầu bổ sung hàng hóa sau bước kiểm tra tồn kho. Trong thực tế, doanh nghiệp không chỉ đặt hàng trực tiếp từ nhà cung cấp mà còn có thể đáp ứng nhu cầu từ kho tổng, tùy thuộc vào đặc tính từng nhóm hàng. Quy trình hiện tại được mô tả như sau:

Bước 1: Bộ phận Merchandise tiếp nhận yêu cầu mua hàng (PR) từ cửa hàng.

Bước 2: Bộ phận này thực hiện kiểm tra, rà soát và đánh giá nội dung yêu cầu dựa trên nhu cầu thực tế, chính sách hàng hóa và khả năng đáp ứng của hệ thống.

Bước 3: Ra quyết định phê duyệt yêu cầu mua hàng.

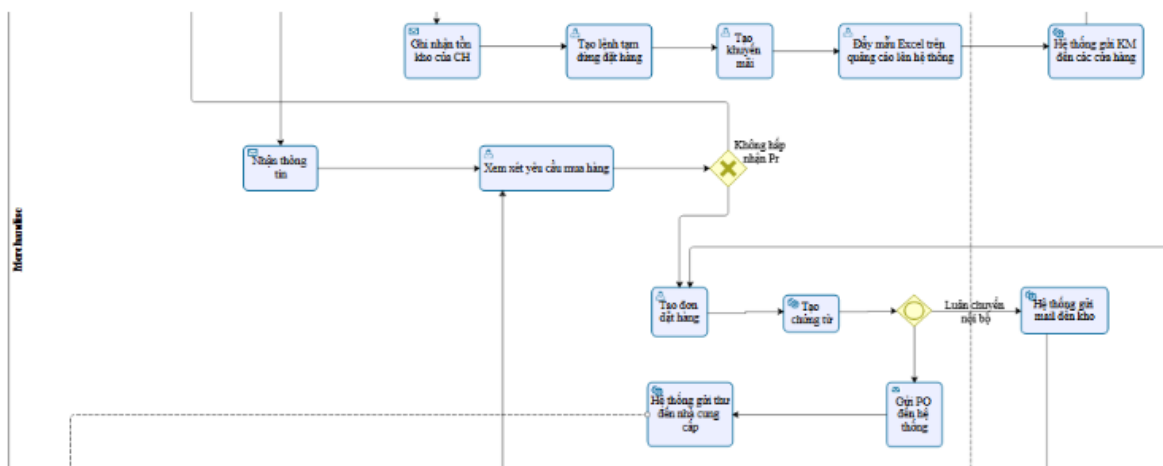
- Nếu không chấp nhận: bộ phận Merchandise phản hồi lại cửa hàng về việc không phê duyệt yêu cầu; quy trình kết thúc tại đây.
- Nếu chấp nhận: tiếp tục xử lý bổ sung hàng hóa.

Bước 4: Sau khi PR được chấp thuận, bộ phận Merchandise xác định nguồn đáp ứng hàng hóa phù hợp. Nguồn đáp ứng có thể là:

- Kho tổng (Warehouse): áp dụng đối với các mặt hàng đã có sẵn trong hệ thống kho nội bộ.
- Nhà cung cấp (Supplier): áp dụng đối với các mặt hàng phải đặt mua trực tiếp từ bên ngoài.

Bước 5: Trên cơ sở nguồn đáp ứng đã xác định:

- Nếu hàng được đáp ứng từ kho tổng, hệ thống gửi thông tin yêu cầu cấp hàng đến Warehouse.
- Nếu hàng được đáp ứng từ nhà cung cấp, bộ phận Merchandise tiến hành tạo Purchase Order (PO) và hệ thống gửi đơn đặt hàng đến NCC.



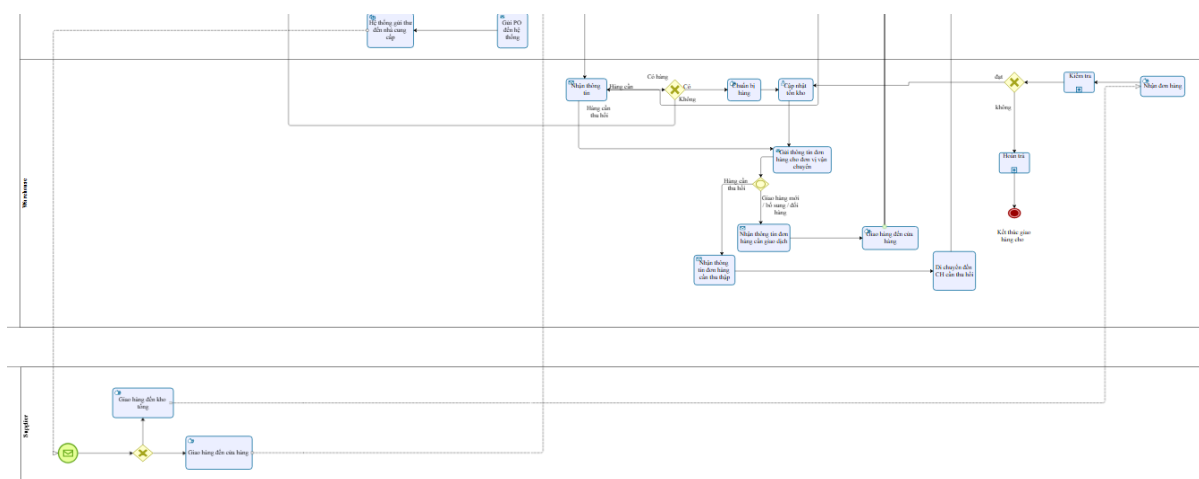
Hình 3.2. Quy trình xử lý yêu cầu mua hàng và đặt hàng

Bước 6: Đối với nhánh Warehouse, kho tổng tiếp nhận thông tin và kiểm tra khả năng cấp hàng.

- Nếu không còn hàng: Warehouse phản hồi tình trạng không đủ hàng để bộ phận Merchandise tiếp tục đánh giá, điều chỉnh phương án đáp ứng hoặc chuyển sang đặt hàng từ NCC.
- Nếu còn hàng: Warehouse thực hiện chuẩn bị hàng, cập nhật tồn kho và chuyển thông tin đơn hàng cho bộ phận vận chuyển.

Bước 7: Đối với nhánh NCC, nhà cung cấp tiếp nhận đơn hàng, chuẩn bị hàng hóa và thực hiện giao hàng theo quy định.

Bước 8: Bộ phận vận chuyển hoặc đơn vị giao nhận tiếp nhận thông tin đơn hàng và thực hiện giao hàng đến cửa hàng theo yêu cầu.



Hình 3.3. Quy trình chuẩn bị, kiểm tra và giao hàng hóa

Như vậy, quy trình hiện tại tại doanh nghiệp mang tính lai (hybrid sourcing), trong đó nhu cầu bổ sung hàng hóa có thể được đáp ứng từ kho tổng hoặc từ nhà cung cấp, thay vì chỉ theo một cơ chế mua hàng duy nhất.

3.4.3. Quy trình nhận hàng tại cửa hàng

Quy trình nhận hàng được thực hiện khi cửa hàng tiếp nhận hàng hóa được giao từ kho tổng hoặc từ nhà cung cấp. Mục tiêu của quy trình là kiểm tra tính phù hợp của hàng nhận so với đơn hàng, đồng thời xử lý các trường hợp sai lệch phát sinh. Các bước được thực hiện như sau:

Bước 1: Cửa hàng tiếp nhận đơn hàng và hàng hóa được giao.

Bước 2: Cửa hàng thực hiện kiểm tra đơn hàng và đối chiếu hàng hóa thực tế với thông tin trên chứng từ giao nhận.

Bước 3: Đánh giá tình trạng hàng hóa để xác định có phát sinh lỗi chất lượng hay không.

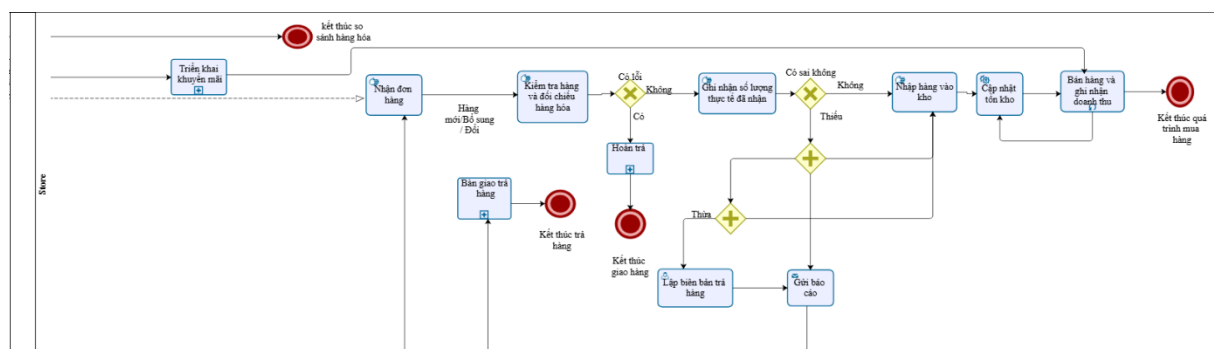
- Nếu hàng hóa có lỗi: cửa hàng thực hiện hoàn trả hoặc lập biên bản xử lý đối với phần hàng lỗi; quy trình nhận hàng đối với phần hàng này được kết thúc.
- Nếu hàng hóa không có lỗi: tiếp tục thực hiện ghi nhận số lượng thực tế nhận được.

Bước 4: Cửa hàng ghi nhận số lượng hàng hóa thực tế đã nhận.

Bước 5: Tiến hành đối chiếu giữa số lượng thực tế và số lượng theo đơn hàng để xác định có phát sinh sai lệch hay không.

Trường hợp có sai lệch

Bước 6: Cửa hàng lập biên bản hoặc báo cáo sai lệch nhằm ghi nhận tình trạng phát sinh.

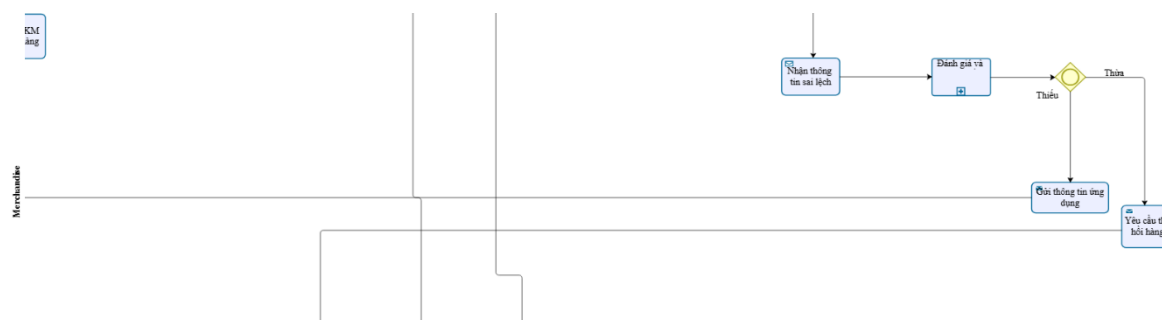


Hình 3.4. Quy trình nhận hàng và xử lý sai lệch tại cửa hàng

Bước 7: Thông tin sai lệch được gửi đến hệ thống và chuyển đến bộ phận Merchandise.

Bước 8: Bộ phận Merchandise tiếp nhận thông tin, đánh giá nguyên nhân và lựa chọn phương án xử lý phù hợp. Các tình huống phổ biến bao gồm:

- Thiếu hàng: gửi thông báo yêu cầu bổ sung hàng và vận nhập hàng vào kho sau đó cập nhật tồn kho như bình thường.
- Thừa hàng: phát sinh yêu cầu thu hồi hàng.
- Hàng lỗi: thực hiện yêu cầu đổi hàng hoặc trả hàng theo chính sách áp dụng.



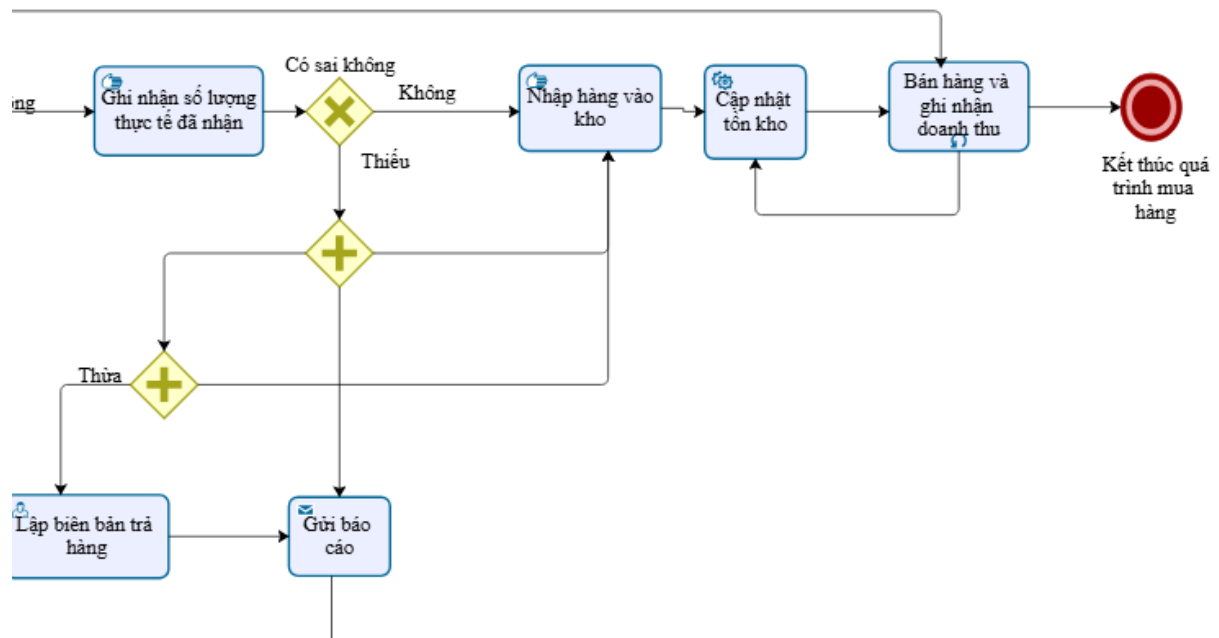
Hình 3.5. Quy trình đánh giá và xử lý sai lệch hàng hóa sau khi nhận hàng

Trường hợp không có sai lệch

Bước 6: Cửa hàng tiến hành nhập hàng vào kho tại điểm bán.

Bước 7: Hệ thống cập nhật tồn kho tương ứng với số lượng đã nhận thực tế.

Bước 8: Quy trình nhận hàng kết thúc.



Hình 3.6. Quy trình nhập kho và cập nhật tồn kho khi không phát sinh sai lệch

Ở trạng thái hiện tại, quy trình nhận hàng đóng vai trò kiểm soát đầu vào tại cửa hàng, giúp hạn chế sai lệch tồn kho và tạo cơ sở dữ liệu chính xác cho các bước vận hành tiếp theo.

3.4.4. Quy trình thu hồi và nhận hàng

Quy trình thu hồi và trả hàng được kích hoạt khi phát sinh các tình huống như hàng lỗi, hàng thừa, hoặc có quyết định điều chuyển/thu hồi hàng từ cửa hàng. Quy trình hiện tại được thực hiện như sau:

Bước 1: Bộ phận Merchandise hoặc hệ thống xác định nhu cầu thu hồi/trả hàng dựa trên kết quả đối chiếu và đánh giá sai lệch.

Bước 2: Hệ thống gửi thông tin yêu cầu thu hồi hoặc trả hàng đến Warehouse và các bộ phận liên quan.

Bước 3: Warehouse tiếp nhận thông tin hàng cần thu hồi, đồng thời phối hợp chuyển thông tin đến đơn vị vận chuyển.

Bước 4: Bộ phận vận chuyển thực hiện di chuyển đến cửa hàng theo kế hoạch để tiếp nhận hàng hóa cần thu hồi hoặc trả lại.

Bước 5: Hàng hóa được thu hồi khỏi cửa hàng và chuyển về điểm xử lý tiếp theo theo quy định của doanh nghiệp.

Quy trình này giúp doanh nghiệp xử lý hàng hóa bất thường một cách có kiểm soát, đồng thời giảm thiểu ảnh hưởng của sai lệch đến chất lượng tồn kho và hoạt động cung ứng.

3.4.5. Quy trình khuyến mãi

Quy trình này được kích hoạt khi cửa hàng phát sinh tình trạng tồn kho dư (Overstock) sau bước kiểm tra tồn kho. Nhằm tối ưu lượng hàng hóa và thúc đẩy bán ra, hệ thống sẽ triển khai các chương trình khuyến mãi phù hợp. Trong thực tế, hoạt động khuyến mãi không chỉ xuất phát từ cửa hàng mà còn có thể được đề xuất và điều phối bởi bộ phận Merchandise dựa trên chiến lược kinh doanh chung.

Quy trình hiện tại được mô tả như sau:

Bước 1: Cửa hàng thực hiện kiểm tra tồn kho và phát hiện tình trạng hàng hóa vượt mức tồn tối đa (Overstock).

Bước 2: Cửa hàng tiến hành ghi nhận thông tin tồn kho dư và gửi báo cáo Overstock đến bộ phận Merchandise.

Bước 3: Bộ phận Merchandise tiếp nhận thông tin Overstock, thực hiện kiểm tra, phân tích và đánh giá mức độ dư thừa hàng hóa dựa trên:

- Tình hình kinh doanh thực tế.
- Chính sách hàng hóa.
- Khả năng tiêu thụ của thị trường.

Bước 4: Bộ phận Merchandise tiến hành xây dựng chương trình khuyến mãi:

- Tạo Promotion (chương trình khuyến mãi).
- Thiết lập các thông tin liên quan (mức giảm giá, thời gian áp dụng, sản phẩm áp dụng, ...).

Bước 5: Sau khi tạo Promotion, hệ thống thực hiện:

- Xuất file template (Excel) chứa thông tin chương trình khuyến mãi.
- Đồng bộ (push) dữ liệu Promotion lên hệ thống.

Bước 6: Hệ thống gửi thông tin chương trình khuyến mãi đến các cửa hàng liên quan.

Bước 7: Cửa hàng tiếp nhận thông tin khuyến mãi và tiến hành triển khai thực tế tại điểm bán.

3.5. Phân tích về Pain Point

Việc phân tích các vấn đề và pain point trong quy trình nghiệp vụ hiện tại (AS-IS) có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định những điểm nghẽn vận hành, các hạn chế trong phối hợp giữa các bộ phận, cũng như các bất cập trong việc sử dụng hệ thống thông tin hiện có. Trên cơ sở quy trình đã mô tả ở mục 3.4, nhóm nghiên cứu tiến hành phân tích các vấn đề tồn tại theo từng nhóm nghiệp vụ chính như sau.

3.5.1. Vấn đề trong quy trình kiểm tra tồn kho

Quy trình kiểm tra tồn kho hiện tại tại cửa hàng vẫn phụ thuộc đáng kể vào hoạt động kiểm đếm thực tế và đối chiếu thủ công với dữ liệu trên hệ thống. Trong môi trường bán lẻ có số lượng mã hàng lớn và tần suất biến động tồn kho cao, cách thức này dễ phát sinh sai sót, tiêu tốn thời gian và phụ thuộc nhiều vào độ chính xác của nhân sự thực hiện. Khi dữ liệu kiểm kê không phản ánh đúng số lượng tồn thực tế, các quyết định bổ sung hoặc điều chỉnh hàng hóa ở các bước tiếp theo cũng bị ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, việc sử dụng ngưỡng tồn kho min/max chỉ thực sự hiệu quả khi các mức ngưỡng này được thiết lập phù hợp với đặc điểm tiêu thụ của từng nhóm hàng. Trong thực tế, nhu cầu bán hàng có thể thay đổi theo mùa vụ, chương trình khuyến mãi, đặc tính khu vực cửa hàng hoặc xu hướng tiêu dùng. Nếu ngưỡng min/max được thiết lập cố định và không được cập nhật kịp thời, hệ thống sẽ khó phản ánh chính xác nhu cầu bổ sung hàng hóa. Điều này dẫn đến hai rủi ro lớn: phát hiện thiếu hàng chậm hoặc không xử lý kịp tình trạng dư hàng.

Ngoài ra, ở trạng thái hiện tại, quy trình kiểm tra tồn kho mới chủ yếu mang tính phản ứng sau khi tình trạng thiếu hoặc dư hàng đã xảy ra, thay vì hỗ trợ dự báo và cảnh báo sớm. Đây là hạn chế quan trọng làm giảm tính chủ động trong quản lý hàng hóa.

Pain point chính của quy trình này gồm:

- Hoạt động kiểm kê còn mang tính thủ công, mất thời gian và dễ sai lệch.

- Dữ liệu tồn kho trên hệ thống chưa luôn phản ánh kịp thời tình trạng thực tế tại cửa hàng.
- Ngưỡng min/max chưa đủ linh hoạt để thích ứng với biến động nhu cầu bán hàng.
- Quy trình xử lý thiếu hàng hoặc dư hàng còn thiên về phản ứng, chưa có cơ chế cảnh báo sớm và chủ động.

3.5.2. Vấn đề trong quy trình xử lý yêu cầu bổ sung hàng và đặt hàng

Quy trình xử lý yêu cầu bổ sung hàng và đặt hàng hiện nay bao gồm nhiều bước trung gian, bắt đầu từ việc cửa hàng lập PR, bộ phận Merchandise tiếp nhận, đánh giá, phê duyệt, sau đó mới xác định nguồn đáp ứng hàng hóa và triển khai các bước tiếp theo. Mặc dù quy trình này giúp kiểm soát tốt hơn nhu cầu phát sinh, nhưng đồng thời cũng làm tăng thời gian xử lý, đặc biệt trong trường hợp việc phê duyệt còn phụ thuộc nhiều vào thao tác thủ công hoặc trao đổi qua email.

Một điểm phức tạp trong quy trình hiện tại là doanh nghiệp đang áp dụng cơ chế đáp ứng hàng hóa theo hai nguồn: từ kho tổng hoặc từ nhà cung cấp, tùy thuộc vào từng loại sản phẩm. Đây là cách vận hành phù hợp với đặc thù doanh nghiệp bán lẻ, tuy nhiên cũng làm gia tăng độ phức tạp trong việc ra quyết định và phối hợp giữa các bên. Nếu tiêu chí xác định nguồn đáp ứng chưa rõ ràng hoặc chưa được hỗ trợ tốt bởi hệ thống, rất dễ phát sinh tình trạng xử lý chậm, sai luồng hoặc thiếu minh bạch trong trách nhiệm.

Ngoài ra, việc kho tổng chỉ kiểm tra khả năng đáp ứng sau khi yêu cầu đã được phê duyệt cho thấy dữ liệu giữa khâu phát sinh nhu cầu và khâu tồn kho nguồn cung chưa được đồng bộ hoàn toàn theo thời gian thực. Hệ quả là có thể phát sinh tình huống yêu cầu đã được chấp thuận nhưng nguồn hàng nội bộ lại không đủ để cấp phát, làm kéo dài thời gian xử lý và buộc bộ phận Merchandise phải đánh giá lại phương án cung ứng.

Một hạn chế khác là quá trình trao đổi thông tin giữa các bên hiện còn phụ thuộc đáng kể vào email. Điều này làm giảm tính tập trung của dữ liệu, gây khó khăn trong việc theo dõi trạng thái đơn hàng, tra cứu lịch sử xử lý và kiểm soát tiến độ xuyên suốt từ PR đến khi hàng được giao đến cửa hàng.

Pain point chính của quy trình này gồm:

- Thời gian xử lý và phê duyệt PR còn chậm do có nhiều bước trung gian.

- Chưa làm rõ và tự động hóa đầy đủ cơ chế lựa chọn nguồn đáp ứng hàng hóa giữa kho tổng và nhà cung cấp.
- Dữ liệu giữa nhu cầu đặt hàng và khả năng đáp ứng thực tế chưa được đồng bộ hoàn toàn theo thời gian thực.
- Việc trao đổi thông tin còn phụ thuộc nhiều vào email, làm giảm khả năng theo dõi và kiểm soát.
- Khó theo dõi trạng thái đơn hàng xuyên suốt từ khi tạo PR đến khi hàng được giao.

3.5.3. Vấn đề trong quy trình nhận hàng

Quy trình nhận hàng tại cửa hàng là điểm kiểm soát quan trọng nhằm đảm bảo hàng hóa thực nhận phù hợp với đơn hàng và đạt yêu cầu chất lượng trước khi được đưa vào tồn kho. Tuy nhiên, ở trạng thái hiện tại, công đoạn này vẫn có nguy cơ phát sinh sai sót cao do phụ thuộc vào kiểm tra thủ công, đặc biệt khi số lượng mặt hàng lớn hoặc khi nhân sự tiếp nhận phải xử lý nhiều đơn hàng trong cùng thời điểm.

Khi phát sinh hàng lỗi hoặc sai lệch về số lượng, cửa hàng phải lập biên bản và gửi báo cáo lên hệ thống để bộ phận Merchandise tiếp nhận, đánh giá và xử lý. Quy trình này có nhiều bước nối tiếp, làm kéo dài thời gian từ lúc hàng đến cửa hàng đến lúc hàng được xác nhận hợp lệ để nhập kho. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ đưa hàng vào trạng thái sẵn sàng phục vụ kinh doanh.

Bên cạnh đó, trong trường hợp phát sinh thiếu hàng, thừa hàng hoặc hàng lỗi, quy trình hiện tại mới dừng ở mức xử lý tình huống phát sinh, chưa cho thấy cơ chế kiểm soát nguyên nhân gốc rễ một cách hệ thống. Chẳng hạn, sai lệch có thể xuất phát từ khâu soạn hàng, khâu giao nhận, khâu nhập liệu hoặc khâu xử lý chứng từ, nhưng hiện chưa có cơ chế phân tích và phản hồi đủ mạnh để hạn chế tái diễn.

Ngoài ra, việc xử lý sai lệch giữa hàng giao từ kho tổng và hàng giao trực tiếp từ nhà cung cấp có thể khác nhau về trách nhiệm và thời gian phản hồi, nhưng trong quy trình hiện tại chưa thể hiện rõ mức độ tiêu chuẩn hóa theo từng nguồn cung.

Pain point chính của quy trình này gồm:

- Dễ phát sinh sai sót trong kiểm tra và đối chiếu hàng thực nhận.

- Quy trình xử lý hàng lỗi, hàng thiếu hoặc hàng thừa còn nhiều bước, làm chậm tiến độ nhập hàng.
- Chưa kiểm soát tốt nguyên nhân gốc rễ của sai lệch hàng hóa.
- Thời gian từ lúc nhận hàng đến lúc hoàn tất nhập kho còn kéo dài.
- Trách nhiệm xử lý sai lệch theo từng nguồn cung chưa được thể hiện và kiểm soát thật rõ ràng.

3.5.4. Vấn đề trong quy trình thu hồi và trả hàng

Quy trình thu hồi và trả hàng được kích hoạt khi phát sinh hàng lỗi, hàng thừa hoặc có yêu cầu điều chuyển, thu hồi từ cửa hàng. Đây là quy trình cần sự phối hợp giữa nhiều bộ phận như Merchandise, Warehouse và đơn vị vận chuyển. Tuy nhiên, do có nhiều bên tham gia và luồng xử lý phụ thuộc vào trao đổi thông tin liên phòng ban, quy trình này dễ phát sinh chậm trễ.

Một vấn đề đáng chú ý là quy trình hiện tại mới tập trung vào việc phát sinh yêu cầu thu hồi và thực hiện vận chuyển hàng khỏi cửa hàng, nhưng chưa thể hiện rõ đầy đủ các bước kiểm soát sau thu hồi như: xác nhận hàng đã được thu hồi thành công, cập nhật lại tồn kho tương ứng, phân loại hàng hóa sau thu hồi, hoặc xác định trách nhiệm xử lý tiếp theo. Khi thiếu các điểm kiểm soát này, doanh nghiệp có nguy cơ gặp sai lệch dữ liệu tồn kho và khó truy vết trách nhiệm giữa các bên liên quan.

Bên cạnh đó, hoạt động thu hồi hàng còn làm phát sinh chi phí logistics ngược, chi phí nhân sự và thời gian xử lý bổ sung. Nếu quy trình không được kiểm soát tốt, những chi phí này có thể tăng lên đáng kể và ảnh hưởng đến hiệu quả vận hành chung.

Pain point chính của quy trình này gồm:

- Quy trình thu hồi và trả hàng còn nhiều bước trung gian và phụ thuộc vào phối hợp liên phòng ban.
- Thời gian xử lý thu hồi hàng còn chậm, đặc biệt khi cần huy động đơn vị vận chuyển.
- Chưa kiểm soát đầy đủ các bước sau thu hồi như xác nhận hàng về, cập nhật tồn kho và phân loại hàng.
- Làm phát sinh thêm chi phí logistics ngược và chi phí xử lý vận hành.

3.5.5. Vấn đề trong quy trình khuyến mãi

Quy trình khuyến mãi được kích hoạt khi cửa hàng phát sinh tình trạng tồn kho dư (Overstock) sau bước kiểm tra tồn kho. Mục tiêu của quy trình là thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, giảm lượng tồn kho và tối ưu hiệu quả kinh doanh tại cửa hàng. Quy trình này chủ yếu do bộ phận Merchandise đề xuất và triển khai, đồng thời có sự hỗ trợ từ hệ thống để phân phối chương trình khuyến mãi đến các cửa hàng.

Tuy nhiên, do quy trình liên quan đến nhiều bước xử lý dữ liệu và phụ thuộc vào thao tác thủ công (như sử dụng file Excel), nên dễ phát sinh sai sót và chậm trễ trong quá trình triển khai. Ngoài ra, việc thiếu các bước kiểm soát và đánh giá hiệu quả sau khi triển khai khiến doanh nghiệp khó theo dõi mức độ thành công của chương trình khuyến mãi.

Một vấn đề đáng chú ý là quy trình hiện tại mới tập trung vào việc tạo và phân phối chương trình khuyến mãi, nhưng chưa thể hiện đầy đủ các bước kiểm soát quan trọng như: phê duyệt chương trình trước khi triển khai, kiểm tra tính chính xác sau khi áp dụng trên hệ thống, hay theo dõi và đánh giá hiệu quả bán hàng sau khuyến mãi. Khi thiếu các điểm kiểm soát này, doanh nghiệp có nguy cơ triển khai sai chương trình, ảnh hưởng đến doanh thu và trải nghiệm khách hàng.

Bên cạnh đó, việc phụ thuộc vào thao tác xuất và xử lý file Excel để đồng bộ dữ liệu làm tăng rủi ro sai lệch thông tin, thiếu tính realtime và khó kiểm soát phiên bản dữ liệu. Điều này đặc biệt bất lợi trong môi trường bán lẻ cần phản ứng nhanh với biến động thị trường.

Pain point chính của quy trình này gồm:

- Quy trình phụ thuộc vào thao tác thủ công (Excel), dễ phát sinh sai sót và thiếu tính đồng bộ dữ liệu.
- Chưa có bước phê duyệt chương trình khuyến mãi trước khi triển khai.
- Thiếu các điểm kiểm soát sau khi push dữ liệu lên hệ thống (validation, kiểm tra áp dụng thực tế).
- Không có cơ chế theo dõi và đánh giá hiệu quả chương trình khuyến mãi.
- Thời gian triển khai có thể chậm do phụ thuộc vào nhiều bước xử lý trung gian.

- Chưa có phương án xử lý thay thế (như điều chuyển hàng) khi không cần thiết triển khai khuyến mãi.

3.5.6. Pain point tổng thể của hệ thống

Từ việc phân tích các quy trình thành phần, có thể nhận thấy hệ thống hiện tại đang tồn tại một số pain point mang tính tổng thể.

Thứ nhất, dữ liệu giữa các bộ phận như cửa hàng, Merchandise/Buyer, Warehouse, Supplier và đơn vị vận chuyển chưa được kết nối và cập nhật đầy đủ theo thời gian thực. Sự thiếu đồng bộ này làm giảm độ chính xác của thông tin, ảnh hưởng đến quyết định bổ sung hàng hóa và kéo dài thời gian xử lý ngoại lệ.

Thứ hai, nhiều công đoạn trong quy trình vẫn phụ thuộc vào thao tác thủ công và trao đổi qua email, khiến quy trình dễ bị chậm, khó truy vết trạng thái và khó kiểm soát trách nhiệm xử lý. Điều này đặc biệt bất lợi trong bối cảnh doanh nghiệp bán lẻ có số lượng giao dịch và mặt hàng lớn.

Thứ ba, quy trình hiện tại chưa có cơ chế cảnh báo sớm và hỗ trợ ra quyết định đủ mạnh đối với các tình huống quan trọng như thiếu hàng, dư hàng, sai lệch đơn hàng hoặc thay đổi nguồn đáp ứng hàng hóa. Phần lớn các hoạt động vẫn diễn ra sau khi vấn đề đã phát sinh, thay vì theo hướng phòng ngừa chủ động.

Thứ tư, việc doanh nghiệp sử dụng đồng thời hai nguồn đáp ứng hàng hóa là kho tổng và nhà cung cấp giúp tăng tính linh hoạt trong vận hành, nhưng cũng làm tăng độ phức tạp của quy trình. Nếu hệ thống không hỗ trợ tốt việc xác định nguồn cung, điều phối trách nhiệm và theo dõi trạng thái theo từng nguồn, hiệu quả vận hành chung sẽ bị ảnh hưởng.

Pain point tổng thể của hệ thống gồm:

- Dữ liệu giữa các bộ phận liên quan chưa được đồng bộ theo thời gian thực.
- Nhiều công đoạn còn xử lý thủ công, phụ thuộc vào con người và email.
- Chưa có cơ chế cảnh báo sớm và hỗ trợ quyết định hiệu quả đối với các tình huống ngoại lệ.
- Khó theo dõi trách nhiệm, tiến độ và hiệu suất của từng bộ phận trong toàn bộ chu trình.

- Cơ chế vận hành theo hai nguồn đáp ứng làm tăng độ phức tạp nhưng chưa được hệ thống hỗ trợ đầy đủ.

3.5.7. Kết luận

Từ các phân tích trên có thể thấy rằng pain point lớn nhất của hệ thống hiện tại nằm ở sự thiếu đồng bộ dữ liệu, mức độ phụ thuộc cao vào thao tác thủ công, khả năng phối hợp liên bộ phận chưa tối ưu và việc xử lý ngoại lệ còn chậm. Những hạn chế này làm tăng nguy cơ thiếu hàng, dư hàng, sai lệch tồn kho, kéo dài thời gian đáp ứng nhu cầu và phát sinh thêm chi phí vận hành.

Ngoài ra, đặc thù đáp ứng hàng hóa theo hai nguồn — từ kho tổng hoặc từ nhà cung cấp — tuy mang lại tính linh hoạt cho doanh nghiệp, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi hệ thống phải có khả năng điều phối, theo dõi và hỗ trợ ra quyết định tốt hơn so với mô hình một nguồn cung truyền thống. Trong bối cảnh hiện tại, các công cụ và quy trình hỗ trợ vẫn chưa đủ mạnh để giải quyết hiệu quả sự phức tạp này.

Vì vậy, doanh nghiệp cần một giải pháp cải tiến theo hướng tăng cường tự động hóa quy trình, đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực, chuẩn hóa xử lý ngoại lệ và nâng cao khả năng phối hợp giữa các bộ phận trên cùng một nền tảng hệ thống thông tin tích hợp.

3.6. Phân tích Opportunity và Business Value

Việc phân tích các pain point trong quy trình hiện tại không chỉ giúp nhận diện những hạn chế trong vận hành mà còn là cơ sở để xác định các cơ hội cải tiến và giá trị mà doanh nghiệp có thể đạt được khi tái thiết kế quy trình trên nền tảng hệ thống thông tin tích hợp. Trên cơ sở các vấn đề đã phân tích ở mục 3.5, nhóm nghiên cứu xác định các cơ hội cải tiến và business value tương ứng như sau.

3.6.1. Opportunity trong hoạt động quản lý hàng hóa

Thứ nhất, doanh nghiệp có cơ hội nâng cao độ chính xác và tính nhất quán của dữ liệu tồn kho thông qua việc số hóa và đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực giữa cửa hàng, kho tổng, bộ phận Merchandise và các bên liên quan. Khi dữ liệu được cập nhật trên cùng một nền tảng hệ thống, doanh nghiệp có thể giảm đáng kể sai lệch giữa tồn kho thực tế và tồn kho ghi nhận, qua đó nâng cao độ tin cậy của các quyết định bổ sung hàng hóa.

Thứ hai, doanh nghiệp có cơ hội rút ngắn thời gian xử lý yêu cầu bổ sung hàng và đơn hàng thông qua việc chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, giảm bớt các bước trung gian và tự động hóa các thao tác kiểm tra, phê duyệt, gửi thông tin và theo dõi trạng thái xử lý. Việc này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh quy trình hiện tại phải phối hợp giữa nhiều bộ phận như cửa hàng, Merchandise, Warehouse, Supplier và đơn vị vận chuyển.

Thứ ba, doanh nghiệp có cơ hội cải thiện đáng kể khả năng lập kế hoạch và kiểm soát tồn kho bằng cách xây dựng cơ chế quản lý tồn kho linh hoạt hơn, thay vì chỉ phụ thuộc vào ngưỡng min/max cố định. Nếu doanh nghiệp khai thác tốt dữ liệu bán hàng theo thời gian, khu vực, nhóm sản phẩm hoặc mùa vụ, việc xác định nhu cầu bổ sung hàng hóa sẽ trở nên chính xác và chủ động hơn.

Thứ tư, doanh nghiệp có cơ hội tối ưu cơ chế xác định nguồn đáp ứng hàng hóa. Đây là đặc điểm quan trọng trong quy trình hiện tại, khi nhu cầu phát sinh tại cửa hàng có thể được đáp ứng từ kho tổng hoặc nhà cung cấp, tùy thuộc vào đặc tính từng loại sản phẩm. Nếu hệ thống hỗ trợ tốt hơn việc phân loại mặt hàng, kiểm tra khả năng đáp ứng và định tuyến nguồn cung phù hợp, doanh nghiệp sẽ giảm được thời gian xử lý, hạn chế sai luồng và nâng cao hiệu quả cung ứng.

Thứ năm, quy trình nhận hàng, xử lý sai lệch và thu hồi/trả hàng mở ra cơ hội chuẩn hóa hoạt động kiểm soát ngoại lệ. Khi các trường hợp thiếu hàng, thừa hàng, hàng lỗi hoặc thu hồi hàng được xử lý theo quy trình chuẩn, có ghi nhận dữ liệu đầy đủ và truy xuất được trách nhiệm, doanh nghiệp sẽ giảm bớt phụ thuộc vào xử lý thủ công, đồng thời nâng cao tính minh bạch trong vận hành.

Thứ sáu, doanh nghiệp có cơ hội tăng cường phối hợp liên bộ phận thông qua việc vận hành trên một hệ thống thống nhất. Khi các thông tin liên quan đến tồn kho, yêu cầu bổ sung hàng, nguồn đáp ứng, trạng thái giao nhận và xử lý sai lệch được chia sẻ tập trung, quá trình phối hợp giữa cửa hàng, Merchandise, Warehouse, Supplier và vận chuyển sẽ trở nên nhanh hơn, rõ ràng hơn và dễ kiểm soát hơn.

Tổng thể, các cơ hội nêu trên cho thấy doanh nghiệp không chỉ có khả năng cải thiện hiệu quả vận hành trong ngắn hạn mà còn có thể xây dựng nền tảng quản trị hàng hóa tốt hơn trong dài hạn.

3.6.2. Business Value mang lại cho doanh nghiệp

Từ các cơ hội cải tiến đã xác định, việc hoàn thiện hệ thống quản lý hàng hóa và chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ có thể mang lại nhiều business value thiết thực cho doanh nghiệp.

Trước hết, giá trị quan trọng nhất là nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu bán hàng và giảm nguy cơ thiếu hàng tại cửa hàng. Khi dữ liệu tồn kho được cập nhật chính xác hơn, yêu cầu bổ sung hàng được xử lý nhanh hơn và nguồn đáp ứng được xác định phù hợp, cửa hàng sẽ được cấp hàng kịp thời hơn. Điều này giúp doanh nghiệp hạn chế tình trạng mất doanh thu do hết hàng và cải thiện mức độ phục vụ khách hàng.

Thứ hai, hệ thống cải tiến sẽ giúp giảm tồn kho dư và tối ưu hóa chi phí lưu kho. Khi việc bổ sung hàng hóa dựa trên nhu cầu thực tế thay vì xử lý mang tính phản ứng, doanh nghiệp có thể phân bổ hàng hóa hợp lý hơn giữa các cửa hàng và kho tổng. Qua đó, lượng hàng tồn dư được giảm xuống, kéo theo việc giảm chi phí lưu trữ, bảo quản và rủi ro tồn đọng hàng hóa.

Thứ ba, doanh nghiệp có thể giảm chi phí vận hành nội bộ nhờ cắt giảm thao tác thủ công và hạn chế sai sót trong các công đoạn kiểm kê, xử lý yêu cầu, nhận hàng, xử lý sai lệch và thu hồi/tra hàng. Việc giảm số lần trao đổi thủ công giữa các bộ phận không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn giúp giảm chi phí phối hợp, chi phí xử lý lại và chi phí logistics phát sinh do sai lệch.

Thứ tư, một business value quan trọng khác là nâng cao chất lượng quản trị và hiệu quả ra quyết định. Khi dữ liệu về tồn kho, đơn hàng, nguồn đáp ứng và trạng thái xử lý được cập nhật đầy đủ, tập trung và có khả năng truy xuất, nhà quản lý có thể theo dõi hoạt động chính xác hơn, phát hiện vấn đề sớm hơn và đưa ra quyết định nhanh hơn. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với doanh nghiệp bán lẻ có quy mô lớn và số lượng giao dịch cao.

Thứ năm, việc chuẩn hóa quy trình còn mang lại giá trị về tính minh bạch và khả năng kiểm soát trách nhiệm. Khi mỗi bước xử lý đều được ghi nhận trên hệ thống, doanh nghiệp có thể dễ dàng theo dõi tiến độ, xác định bộ phận chịu trách nhiệm trong từng công

đoạn và phân tích nguyên nhân khi phát sinh chậm trễ hoặc sai lệch. Điều này góp phần tăng cường kỷ luật vận hành và nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ.

Thứ sáu, đối với đặc thù vận hành theo hai nguồn đáp ứng hàng hóa, hệ thống được cải tiến sẽ giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chiến lược cung ứng giữa kho tổng và nhà cung cấp. Việc lựa chọn đúng nguồn đáp ứng cho từng nhóm hàng không chỉ giúp rút ngắn lead time mà còn hỗ trợ tối ưu chi phí cung ứng, tăng tính linh hoạt và giảm rủi ro gián đoạn hàng hóa.

Về dài hạn, giá trị tổng hợp mà doanh nghiệp nhận được là nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng mở rộng vận hành. Một hệ thống quản lý hàng hóa hiệu quả sẽ tạo nền tảng cho doanh nghiệp phát triển quy mô, cải thiện chất lượng dịch vụ, thích ứng tốt hơn với biến động nhu cầu thị trường và hỗ trợ quá trình chuyển đổi số một cách bền vững.

3.6.3. Kết luận

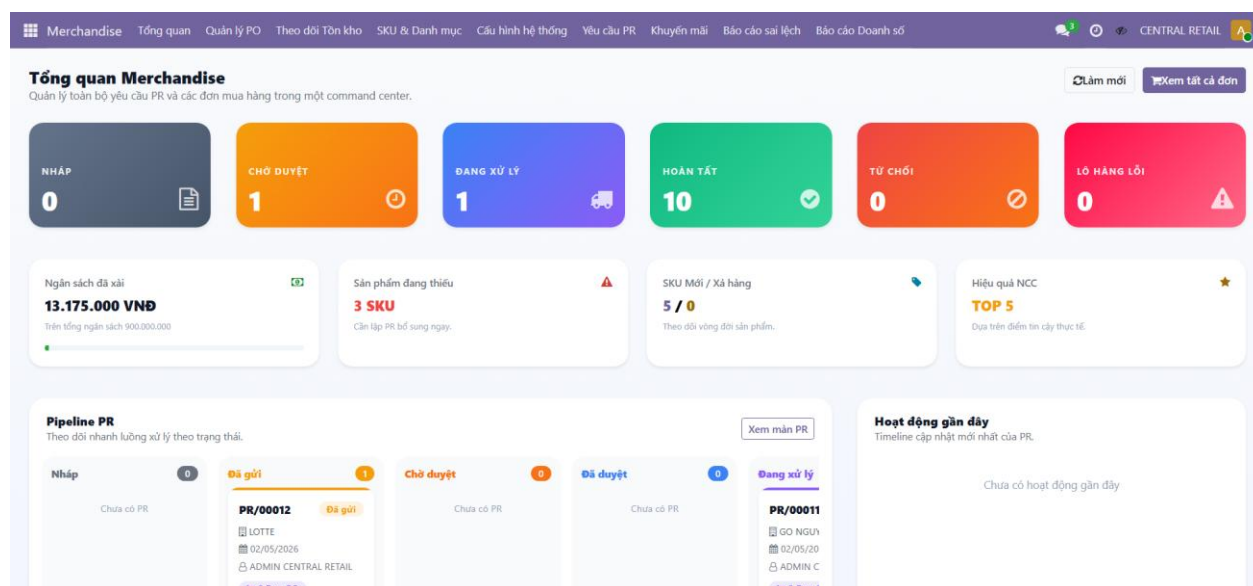
Từ các phân tích trên có thể thấy rằng những hạn chế trong quy trình hiện tại không chỉ là vấn đề vận hành cần khắc phục mà còn là cơ sở để doanh nghiệp xác định các cơ hội cải tiến có giá trị chiến lược. Việc chuẩn hóa quy trình quản lý hàng hóa, đồng bộ dữ liệu trên cùng một hệ thống, nâng cao khả năng xác định nguồn đáp ứng và tăng cường kiểm soát ngoại lệ sẽ giúp doanh nghiệp cải thiện toàn diện hiệu quả vận hành.

Những cải tiến này có thể mang lại nhiều business value cụ thể như: nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu bán hàng, giảm tình trạng thiếu hàng và tồn kho dư, giảm chi phí vận hành, tăng độ chính xác của dữ liệu, nâng cao hiệu quả phối hợp liên bộ phận, đồng thời tăng cường khả năng quản trị và ra quyết định. Đây chính là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp tiếp tục đề xuất giải pháp hệ thống ở các mục tiếp theo và hướng tới một mô hình vận hành hiệu quả hơn trên nền tảng ERP.

3.7. Định hướng giải pháp hệ thống đề xuất

Trên cơ sở phân tích quy trình nghiệp vụ hiện tại, các pain point và cơ hội cải tiến đã xác định ở các mục trước, có thể nhận thấy vấn đề trọng tâm của quy trình quản lý mua hàng và bổ sung hàng hóa không chỉ nằm ở việc tạo đơn mua hàng, mà nằm ở khả năng kiểm soát toàn bộ chuỗi xử lý từ lúc phát sinh nhu cầu tại cửa hàng đến khi hàng hóa được bổ sung, kiểm tra, cập nhật tồn kho và xử lý sai lệch. Trong môi trường bán lẻ có nhiều cửa

hàng, nhiều nhóm sản phẩm, nhiều nhà cung cấp và nhiều điểm lưu kho, nếu quy trình vẫn phụ thuộc vào thao tác thủ công, dữ liệu rời rạc hoặc trao đổi ngoài hệ thống thì doanh nghiệp khó đảm bảo tính kịp thời, chính xác và minh bạch trong vận hành.



Hình 3.7. Giao diện tổng quan Merchandise hỗ trợ điều phối PR, PO, ngân sách và ngoại lệ hàng hóa

Từ góc độ hệ thống thông tin, giải pháp đề xuất cần hướng đến mô hình ERP tích hợp, trong đó các nghiệp vụ liên quan đến cửa hàng, Merchandise, kho tổng và nhà cung cấp được vận hành trên cùng một nền tảng dữ liệu. Odoo là nền tảng phù hợp để mô phỏng định hướng này vì hệ thống có các phân hệ liên quan đến mua hàng, tồn kho, sản phẩm, đối tác và khả năng mở rộng thông qua cấu hình hoặc module tùy chỉnh. Theo tài liệu chính thức của Odoo, phân hệ Purchase hỗ trợ theo dõi yêu cầu báo giá, đơn mua hàng và quá trình theo dõi đơn đặt hàng; trong khi Inventory hỗ trợ bổ sung hàng, định tuyến hàng hóa và luồng dịch chuyển sản phẩm giữa các vị trí/kho.

Điểm khác biệt quan trọng của giải pháp đề xuất là không xem mọi nhu cầu bổ sung hàng hóa đều dẫn đến việc tạo PO. Trong thực tế bán lẻ, một yêu cầu phát sinh từ cửa hàng có thể được đáp ứng theo hai hướng: điều chuyển từ kho tổng nếu nguồn hàng nội bộ còn đủ, hoặc đặt mua từ nhà cung cấp nếu cần bổ sung từ bên ngoài. Vì vậy, hệ thống cần hỗ trợ bước đánh giá và lựa chọn phương án đáp ứng trước khi tạo chứng từ tiếp theo. Đây là cơ sở để phân biệt đúng giữa phiếu điều chuyển nội bộ và Purchase Order, tránh việc đơn giản hóa sai bản chất nghiệp vụ.

3.7.1. Định hướng cải tiến về mặt nghiệp vụ

Định hướng giải pháp được xây dựng dựa trên việc đối chiếu trực tiếp giữa các pain point của quy trình hiện tại và yêu cầu cải tiến tương ứng. Thay vì chỉ đề xuất một hệ thống ERP theo nghĩa chung, giải pháp cần xuất phát từ các vấn đề cụ thể đã được nhận diện trong quy trình nghiệp vụ.

Thứ nhất, vấn đề dữ liệu tồn kho chưa được đồng bộ kịp thời giữa cửa hàng và các bộ phận liên quan đòi hỏi hệ thống phải có khả năng quản lý tồn kho tập trung. Dữ liệu về số lượng hiện có, ngưỡng tồn kho tối thiểu/tối đa, tình trạng thiếu hàng và dư hàng cần được ghi nhận trên hệ thống để làm căn cứ phát sinh nhu cầu bổ sung. Khi dữ liệu tồn kho được quản lý tập trung, cửa hàng có thể chủ động tạo yêu cầu PR, đồng thời hệ thống cũng có thể hỗ trợ phát hiện các trường hợp tồn kho xuống thấp hơn ngưỡng quy định.

Sản phẩm	Tồn tối thiểu	Tồn tối đa	Tồn hiện có	Khả dụng	Đang chờ b...	Đề xuất b...	Tốc độ bán (...)	Ngày tồn ...
Oreo	100,00	500,00	5,00	5,00	495,00	0,17	30,00	
Revive	100,00	500,00	5,00	5,00	495,00	0,17	30,00	

Hình 3.8. Dữ liệu nền về sản phẩm, kho, cửa hàng và định mức tồn kho phục vụ phát sinh nhu cầu PR

Đối với bài toán bổ sung hàng tự động, Odoo có cơ chế reordering rules nhằm duy trì tồn kho trên một ngưỡng nhất định; khi tồn kho dự báo xuống dưới mức tối thiểu, hệ thống có thể tạo hoặc đề xuất lệnh bổ sung để đưa tồn kho lên mức tối đa. Đây là cơ sở tham khảo phù hợp cho định hướng tạo PR tự động theo min/max trong hệ thống mô phỏng của nhóm.

Thứ hai, quy trình xử lý PR cần được chuẩn hóa bằng workflow trạng thái. Một yêu cầu PR không nên chỉ là một biểu mẫu ghi nhận nhu cầu, mà phải là một chứng từ trung

tâm có vòng đời xử lý rõ ràng. Trong hệ thống đề xuất, PR cần được quản lý qua các trạng thái như: Nháp, Đã gửi/Chờ xử lý, Chờ Quản lý duyệt, Được phê duyệt, Đang thực hiện, Hoàn tất và Từ chối. Cách tiếp cận này giúp các bộ phận biết được yêu cầu đang ở bước nào, ai đang chịu trách nhiệm và yêu cầu đã được xử lý đến đâu.

Thứ ba, đặc thù hai nguồn đáp ứng là kho tổng và nhà cung cấp yêu cầu hệ thống phải hỗ trợ lựa chọn phương án xử lý theo từng dòng sản phẩm. Nếu hàng đáp ứng từ kho tổng, hệ thống phải chuyển sang luồng kho và tạo phiếu điều chuyển nội bộ. Nếu hàng đáp ứng từ nhà cung cấp, hệ thống phải tạo PO và liên kết PO với PR gốc. Cách thiết kế này phù hợp với nguyên tắc định tuyến hàng hóa trong Odoo, nơi routes và push/pull rules được dùng để kiểm soát cách sản phẩm di chuyển giữa các vị trí nội bộ hoặc nguồn bên ngoài dựa trên điều kiện được cấu hình.

Thứ tư, quy trình nhận hàng và xử lý sai lệch cần được đưa vào thiết kế giải pháp ngay từ đầu. Trong thực tế, hàng hóa có thể phát sinh thiếu hàng, thừa hàng hoặc lỗi chất lượng khi nhận. Nếu các ngoại lệ này không được ghi nhận bằng chứng từ và trạng thái xử lý rõ ràng, dữ liệu tồn kho sẽ dễ sai lệch, đồng thời khó truy vết trách nhiệm giữa Store, Warehouse, Supplier và Merchandise. Odoo cũng hỗ trợ cơ chế kiểm tra chất lượng trên các lệnh tồn kho như receipt, delivery hoặc return; đồng thời tài liệu Odoo mô tả quy trình nhận hàng nhiều bước, trong đó hàng có thể đi qua khu vực kiểm tra chất lượng trước khi nhập vào tồn kho.

Thứ năm, ngoài vấn đề thiếu hàng, doanh nghiệp còn phải xử lý tình trạng hàng tồn dư. Vì vậy, hệ thống cần hỗ trợ báo cáo hàng dư và tạo chương trình khuyến mãi nhằm thúc đẩy tiêu thụ. Đây là định hướng mở rộng quan trọng, giúp quy trình quản lý hàng hóa không chỉ tập trung vào bổ sung hàng thiếu mà còn hỗ trợ điều tiết hàng dư, giảm áp lực tồn kho và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Từ các cơ sở trên, giải pháp hệ thống cần được định hướng theo nguyên tắc: quản lý tập trung dữ liệu, chuẩn hóa workflow, phân biệt rõ nguồn đáp ứng, kiểm soát trạng thái xử lý và hỗ trợ xử lý ngoại lệ trong toàn bộ chu trình quản lý hàng hóa.

3.7.2. Định hướng giải pháp hệ thống

Về mặt nghiệp vụ, giải pháp đề xuất hướng đến tái cấu trúc quy trình bổ sung hàng hóa theo hướng end-to-end. Quy trình cải tiến cần bao quát toàn bộ chuỗi xử lý gồm: kiểm tra tồn kho, tạo PR, tiếp nhận PR, lựa chọn nguồn đáp ứng, phê duyệt, tạo chứng từ tương ứng, giao hàng, nhận hàng, cập nhật tồn kho và xử lý ngoại lệ. Điều này giúp quy trình không bị tách rời thành các thao tác riêng lẻ, mà được kiểm soát như một chu trình nghiệp vụ thống nhất.

Ở điểm khởi phát, Store là nơi trực tiếp phát sinh nhu cầu bổ sung hàng. Khi tồn kho thực tế thấp hơn nhu cầu bán hàng hoặc thấp hơn ngưỡng min/max, cửa hàng có thể tạo PR thủ công hoặc để hệ thống tự động tạo/đề xuất PR dựa trên cấu hình tồn kho. Việc kết hợp cả hai cơ chế này là cần thiết vì không phải mọi nhu cầu thực tế đều có thể được phát hiện chỉ bằng công thức tồn kho. Một số nhu cầu có thể phát sinh do mùa vụ, chương trình bán hàng, thay đổi nhu cầu tại từng cửa hàng hoặc các tình huống vận hành đặc biệt.

Sau khi PR được tạo, Merchandise đóng vai trò trung tâm điều phối. Bộ phận này không chỉ tiếp nhận yêu cầu từ Store, mà còn kiểm tra tính hợp lý của nhu cầu, xem xét tình trạng sản phẩm, ngân sách, khả năng đáp ứng của kho tổng và lựa chọn nguồn cung phù hợp. Do đó, quy trình cải tiến cần có một dashboard tổng quan cho Merchandise để theo dõi PR theo trạng thái, kiểm soát PO phát sinh, theo dõi sản phẩm thiếu, lô hàng lỗi, ngân sách mua hàng và hiệu quả nhà cung cấp.

Cải tiến quan trọng nhất nằm ở bước lựa chọn nguồn đáp ứng. Trong quy trình cũ, nếu luồng xử lý không phân biệt rõ hàng lấy từ kho tổng hay mua từ nhà cung cấp, rất dễ dẫn đến tình trạng tạo sai chứng từ hoặc khó truy vết trách nhiệm. Trong quy trình đề xuất, Merchandise phải xác định phương án xử lý cho từng dòng sản phẩm trước khi trình duyệt. Nếu sản phẩm được đáp ứng từ kho tổng, hệ thống chuyển yêu cầu sang Warehouse để kiểm hàng và tạo phiếu điều chuyển nội bộ. Nếu sản phẩm cần mua từ bên ngoài, hệ thống hỗ trợ tạo PO và liên kết với PR gốc.

Bên cạnh đó, quy trình phê duyệt cần được chuẩn hóa. PR sau khi được Merchandise xử lý sẽ được chuyển sang cấp quản lý để phê duyệt hoặc từ chối. Odoo Studio có cơ chế approval rules cho phép định nghĩa điều kiện yêu cầu phê duyệt trước khi một hành động

được thực hiện, đây là cơ sở tham khảo phù hợp cho định hướng kiểm soát phê duyệt trong hệ thống mô phỏng.

Ở giai đoạn nhận hàng, Store cần kiểm tra hàng trước khi cập nhật tồn kho. Nếu hàng hợp lệ, hệ thống ghi nhận nhận hàng và cập nhật tồn kho của hàng. Nếu phát sinh thiếu hàng, thừa hàng hoặc lỗi hàng, Store lập báo cáo sai lệch để Merchandise xem xét và ra quyết định xử lý. Điều này giúp quy trình có khả năng kiểm soát ngoại lệ thay vì chỉ vận hành tốt trong trường hợp lý tưởng.

Ngoài xử lý thiếu hàng, hệ thống cũng cần hỗ trợ tình huống hàng tồn dư. Khi cửa hàng phát hiện hàng dư hoặc hàng chậm luân chuyển, Store có thể lập báo cáo hàng dư để Merchandise đánh giá. Từ đó, Merchandise có thể tạo chương trình khuyến mãi nhằm thúc đẩy tiêu thụ và giảm áp lực tồn kho. Nhánh này giúp giải pháp quản lý hàng hóa toàn diện hơn, vì hệ thống không chỉ hỗ trợ “bổ sung hàng thiếu” mà còn hỗ trợ “điều tiết hàng dư”.

3.7.3. Định hướng triển khai trên nền tảng Odoo ERP

Trong phạm vi đề tài, giải pháp được định hướng triển khai mô phỏng trên nền tảng Odoo ERP theo hướng kết hợp giữa chức năng chuẩn và tùy chỉnh. Các chức năng chuẩn của Odoo như Purchase, Inventory, Product và Contacts cung cấp nền tảng cho quản lý mua hàng, tồn kho, sản phẩm và đối tác. Tuy nhiên, nghiệp vụ của đề tài có đặc thù riêng là Store tạo PR, Merchandise chọn nguồn đáp ứng, Warehouse xử lý điều chuyển nội bộ và Supplier nhận PO. Vì vậy, hệ thống cần bổ sung các module hoặc giao diện tùy chỉnh để phản ánh đúng quy trình khảo sát.

Trước hết, hệ thống cần có nhóm dữ liệu nền gồm cửa hàng, kho, nhà cung cấp, sản phẩm, SKU, định mức tồn kho min/max và ngân sách mua hàng. Đây là điều kiện đầu vào để hệ thống xác định cửa hàng nào phát sinh nhu cầu, sản phẩm nào cần bổ sung, kho nào có thể đáp ứng và nhà cung cấp nào liên quan. Nếu dữ liệu nền không được chuẩn hóa, các bước xử lý phía sau như tạo PR, tạo PO hoặc điều chuyển nội bộ sẽ thiếu nhất quán.

Tiếp theo, hệ thống cần module quản lý PR đóng vai trò lõi của quy trình. PR là chứng từ trung tâm ghi nhận nhu cầu bổ sung hàng hóa từ Store. Từ PR, hệ thống có thể phát sinh các nhánh xử lý khác nhau như trình duyệt, tạo PO, tạo phiếu điều chuyển nội bộ hoặc theo dõi trạng thái nhận hàng. Do đó, PR cần lưu được các thông tin như cửa hàng

yêu cầu, kho cửa hàng, ngày yêu cầu, người tạo, người duyệt, danh sách sản phẩm, số lượng yêu cầu, phương án xử lý, trạng thái và lịch sử thao tác.

Nhóm chức năng xử lý phương án đáp ứng là phần tùy chỉnh quan trọng. Tại đây, Merchandise xác định từng sản phẩm trong PR sẽ được đáp ứng từ kho tổng hay từ nhà cung cấp. Nếu chọn kho tổng, hệ thống cần cho phép kiểm tra kho nguồn và chuyển yêu cầu sang Warehouse. Nếu chọn nhà cung cấp, hệ thống cần hỗ trợ chọn nhà cung cấp và tạo PO. Cách thiết kế này giúp hệ thống phản ánh đúng đặc thù bán lẻ nhiều nguồn cung.

Nhóm chức năng PO được sử dụng khi hàng hóa cần đặt từ nhà cung cấp. PO cần liên kết với PR gốc để bảo đảm truy vết từ nhu cầu phát sinh tại Store đến đơn hàng gửi Supplier. Theo tài liệu Odoo, phân hệ Purchase hỗ trợ theo dõi purchase agreements, quotations, purchase orders và quá trình follow-up đơn hàng; vì vậy đây là phân hệ nền tảng để hiện thực hóa nhánh mua ngoài trong hệ thống đề xuất.

Nhóm chức năng kho tổng và điều chuyển nội bộ được dùng khi hàng đáp ứng từ nguồn nội bộ. Warehouse tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra số lượng khả dụng, chuẩn bị hàng và tạo phiếu điều chuyển từ kho tổng đến cửa hàng. Định hướng này phù hợp với nguyên tắc quản lý routes trong Odoo, vốn cho phép kiểm soát chuyển động của sản phẩm giữa các vị trí nội bộ hoặc bên ngoài dựa trên các quy tắc định tuyến.

Nhóm chức năng nhận hàng và kiểm tra chất lượng hỗ trợ Store tiếp nhận hàng từ kho tổng hoặc nhà cung cấp. Nếu hàng đạt yêu cầu, Store xác nhận nhận hàng và hệ thống cập nhật tồn kho. Nếu hàng không đạt yêu cầu, Store tạo báo cáo sai lệch. Cách tiếp cận này phù hợp với định hướng kiểm soát chất lượng trong Odoo, khi quality checks có thể được xử lý trên các lệnh tồn kho như receipt, delivery hoặc return.

Cuối cùng, hệ thống cần các chức năng hỗ trợ quản trị như Merchandise Dashboard, quản lý ngân sách mua hàng, quản lý SKU mới/xả hàng, quản lý báo cáo sai lệch và khuyến mãi. Các chức năng này không trực tiếp thay thế PR/PO, nhưng giúp Merchandise có đủ dữ liệu để điều phối và ra quyết định.

3.7.4. Định hướng kiểm soát dữ liệu và phối hợp liên bộ phận

Để giải pháp vận hành hiệu quả, hệ thống cần kiểm soát dữ liệu ở ba lớp: dữ liệu nền, dữ liệu giao dịch và dữ liệu quản trị. Dữ liệu nền gồm sản phẩm, cửa hàng, kho, nhà

cung cấp, danh mục ngành hàng, định mức min/max và ngân sách mua hàng. Dữ liệu giao dịch gồm PR, PO, phiếu điều chuyển nội bộ, phiếu nhận hàng, báo cáo sai lệch và chương trình khuyến mãi. Dữ liệu quản trị gồm trạng thái xử lý, lịch sử thao tác, người thực hiện, số lượng sai lệch, ngân sách đã sử dụng và các chỉ số phục vụ đánh giá hiệu quả.

Về trạng thái, PR cần được quản lý theo workflow rõ ràng. Các trạng thái như Nháp, Đã gửi/Chờ xử lý, Chờ Quản lý duyệt, Được phê duyệt, Đang thực hiện, Hoàn tất và Từ chối giúp người dùng theo dõi tiến độ xử lý. PO cần thể hiện trạng thái đặt hàng và trạng thái nhận hàng. Phiếu điều chuyển nội bộ cần thể hiện trạng thái kho như chờ xử lý, sẵn sàng, đang giao hoặc hoàn tất. Báo cáo sai lệch cần thể hiện tình trạng tiếp nhận, đánh giá và xử lý. Việc quản lý trạng thái giúp hạn chế tình trạng yêu cầu bị thất lạc hoặc xử lý nhưng không rõ trách nhiệm.

Về phân quyền, Store cần được quyền tạo PR, theo dõi đơn chờ nhận, xác nhận nhận hàng và lập báo cáo sai lệch. Merchandise cần được quyền tiếp nhận PR, kiểm tra yêu cầu, chọn phương án đáp ứng, quản lý PO, theo dõi ngân sách, xử lý hàng dư và xử lý báo cáo sai lệch. Warehouse cần được quyền nhận yêu cầu điều chuyển, kiểm tra hàng, tạo hoặc xử lý phiếu điều chuyển và cập nhật trạng thái giao hàng. Quản lý cần được quyền phê duyệt hoặc từ chối PR. Supplier có thể được xem là tác nhân ngoài hệ thống nếu chưa có portal đăng nhập; trong trường hợp có cổng nhà cung cấp, Supplier có thể được bổ sung quyền xem PO, xác nhận đơn và cập nhật trạng thái giao hàng.

Bên cạnh đó, hệ thống cần lưu vết thao tác ở các điểm quan trọng như gửi PR, trình duyệt, phê duyệt, từ chối, tạo PO, tạo phiếu điều chuyển, xác nhận nhận hàng, lập báo cáo sai lệch và tạo chương trình khuyến mãi. Lịch sử này là cơ sở để truy vết trách nhiệm, đánh giá thời gian xử lý và phân tích nguyên nhân khi có sai lệch.

3.7.5. Kết luận

Từ các phân tích trên, định hướng giải pháp hệ thống đề xuất không chỉ nhằm tin học hóa thao tác mua hàng, mà hướng đến xây dựng một quy trình quản lý nhu cầu bổ sung hàng hóa có khả năng tích hợp, kiểm soát và truy vết. Trọng tâm của giải pháp là đặt PR làm chứng từ trung tâm, từ đó kết nối nhu cầu phát sinh tại Store với các phương án đáp ứng tương ứng do Merchandise điều phối.

Giải pháp cần đáp ứng năm yêu cầu cốt lõi. Thứ nhất, hệ thống phải quản lý được dữ liệu nền về sản phẩm, cửa hàng, kho, nhà cung cấp, ngân sách và định mức tồn kho. Thứ hai, hệ thống phải hỗ trợ Store tạo PR thủ công hoặc tự động theo min/max. Thứ ba, Merchandise phải có công cụ tiếp nhận, đánh giá, phê duyệt và lựa chọn nguồn đáp ứng cho từng dòng sản phẩm. Thứ tư, hệ thống phải phân biệt rõ hai nhánh xử lý: tạo phiếu điều chuyển nội bộ nếu đáp ứng từ kho tổng và tạo PO nếu đặt hàng từ nhà cung cấp. Thứ năm, hệ thống phải hỗ trợ nhận hàng, cập nhật tồn kho và xử lý ngoại lệ như thiếu hàng, thừa hàng hoặc hàng lỗi.

Với định hướng này, Odoo ERP được sử dụng như nền tảng mô phỏng phù hợp vì có khả năng kết hợp giữa các phân hệ chuẩn và các thành phần tùy chỉnh. Các tài liệu chính thức của Odoo về Purchase, Inventory, reordering rules, routes, approval rules và quality checks cho thấy nền tảng này có sẵn nhiều cơ chế nền tảng liên quan đến mua hàng, bổ sung tồn kho, định tuyến hàng hóa, phê duyệt và kiểm tra chất lượng; từ đó nhóm có cơ sở để mở rộng thành mô hình phù hợp với bài toán quản lý nhu cầu bổ sung hàng hóa trong bối cảnh bán lẻ.

3.8. Thiết kế quy trình nghiệp vụ cải tiến (TO-BE)

3.8.1. Nguyên tắc thiết kế quy trình cải tiến

Quy trình nghiệp vụ TO-BE được xây dựng trên cơ sở khắc phục các hạn chế của quy trình hiện tại (AS-IS), đồng thời tận dụng các khả năng của hệ thống ERP nhằm nâng cao hiệu quả vận hành. Việc thiết kế tuân theo các nguyên tắc chính sau:

- Tích hợp và tập trung dữ liệu: Toàn bộ dữ liệu liên quan đến tồn kho, mua hàng và khuyến mãi được quản lý trên một nền tảng thống nhất, đảm bảo tính đồng bộ và minh bạch.
- Tự động hóa quy trình: Tăng cường tự động hóa trong các bước như phát hiện nhu cầu, tạo PR/PO, đề xuất khuyến mãi nhằm giảm phụ thuộc vào thao tác thủ công.
- Chuẩn hóa luồng nghiệp vụ: Thiết lập quy trình thống nhất giữa các bộ phận (Cửa hàng, Merchandise, Kho), đảm bảo rõ ràng trách nhiệm và hạn chế xử lý rời rạc.
- Chủ động trong quản lý tồn kho: Hệ thống hỗ trợ theo dõi tồn kho và hàng cận hạn theo thời gian thực, giúp doanh nghiệp chủ động trong nhập hàng và xử lý hàng tồn.

- Hỗ trợ ra quyết định: Cung cấp thông tin kịp thời (tồn kho, đề xuất hệ thống, trạng thái đơn hàng) giúp bộ phận quản lý đưa ra quyết định nhanh và chính xác hơn.
- Mô tả quy trình nghiệp vụ cải tiến

3.8.2. Mô tả quy trình nghiệp vụ cải tiến

3.8.2.1. Quy trình tự động tạo và xử lý nhu cầu mua hàng

Quy trình được cải tiến theo hướng tự động hóa trên hệ thống ERP nhằm nâng cao tính chủ động trong phát sinh nhu cầu mua hàng và rút ngắn thời gian xử lý. Hệ thống hỗ trợ theo dõi tồn kho, tự động đề xuất yêu cầu mua hàng và xử lý xuyên suốt đến khi tạo đơn đặt hàng.

Bước 1: Theo dõi tồn kho

Hệ thống ERP thực hiện giám sát liên tục dữ liệu tồn kho của các mặt hàng trong kho, đồng thời đối chiếu với mức tồn tối thiểu đã được thiết lập.

CỬA HÀNG	Sản phẩm	Tồn tối thiểu	Tồn tối đa	Tồn hiện có	Khả dụng	Đang chờ b...	Tốc độ bán (30n)	Ngày tồn	Trạng thái	Đề xuất bổ sung
GO NGUYỄN THỊ THẬP	7UP	0,00	0,00	9 / 100	9,00	0,00	0,00	999,00	Bình thường	
GO NGUYỄN THỊ THẬP	Oreo	100,00	500,00	5 / 500	5,00	495,00	0,17	30,00	Thiếu hàng	
GO NGUYỄN THỊ THẬP	Pizza	0,00	0,00	10 / 100	10,00	0,00	0,00	999,00	Bình thường	
GO NGUYỄN THỊ THẬP	Revive	100,00	500,00	510 / 500	510,00	0,00	0,17	3.000,00	Đủ hàng (đã kho)	
GO NGUYỄN THỊ THẬP	Trà sữa matcha	0,00	0,00	24 / 100	24,00	0,00	0,00	999,00	Bình thường	
LOTTE	7UP	100,00	1.000,00	125 / 1k	100,00	0,00	0,00	999,00	Bình thường	
LOTTE	Pizza	50,00	2.000,00	103 / 2k	73,00	0,00	0,00	999,00	Bình thường	
LOTTE	Trà sữa matcha	100,00	5.000,00	114 / 5k	74,00	10,00	0,00	999,00	Thiếu hàng	4.910,00 Tạo PR

Hình 3.9. Giao diện theo dõi tồn kho và định mức hàng hóa tại cửa hàng trên hệ thống

Bước 2: Phát hiện nhu cầu mua hàng

Khi số lượng tồn kho giảm xuống dưới ngưỡng tồn kho tối đa, hệ thống tự động phát hiện nhu cầu và đề xuất tạo yêu cầu mua hàng (Purchase Requisition – PR).

CỬA HÀNG	Sản phẩm	Tồn tối thiểu	Tồn tối đa	Tồn hiện có	Khả dụng	Đang chờ b...	Tốc độ bán (30n)	Ngày tồn	Trạng thái	Đề xuất bổ sung
GO NGUYỄN THỊ THẬP	7UP	0,00	0,00	9 / 100	9,00	0,00	0,00	999,00	Bình thường	
GO NGUYỄN THỊ THẬP	Oreo	100,00	500,00	5 / 500	5,00	495,00	0,17	30,00	Thiếu hàng	
GO NGUYỄN THỊ THẬP	Pizza	0,00	0,00	10 / 100	10,00	0,00	0,00	999,00	Bình thường	
GO NGUYỄN THỊ THẬP	Revive	100,00	500,00	510 / 500	510,00	0,00	0,17	3.000,00	Đủ hàng (đã kho)	
GO NGUYỄN THỊ THẬP	Trà sữa matcha	0,00	0,00	24 / 100	24,00	0,00	0,00	999,00	Bình thường	
LOTTE	7UP	100,00	1.000,00	125 / 1k	100,00	0,00	0,00	999,00	Bình thường	
LOTTE	Pizza	50,00	2.000,00	103 / 2k	73,00	0,00	0,00	999,00	Bình thường	
LOTTE	Trà sữa matcha	100,00	5.000,00	114 / 5k	74,00	10,00	0,00	999,00	Thiếu hàng	4.910,00 Tạo PR

Hình 3.10. Hệ thống tự động phát hiện nhu cầu và hiển thị trạng thái đề xuất bổ sung (Tạo PR) khi hàng dưới ngưỡng

Bước 3: Tạo và gửi yêu cầu mua hàng

Hệ thống tự động tạo PR và gửi đến cấp quản lý thông qua workflow phê duyệt điện tử.

CỬA HÀNG	Sản phẩm	Tồn tối thiểu	Tồn tối đa	Tồn hiện có	Khả dụng	Đang chờ b...	Tốc độ bán (30n)	Ngày tồn	Trạng thái	Dề xuất bổ sung
GO NGUYỄN THỊ THẬP	7UP	0.00	0.00	9 / 100	9.00	0.00	0.00	199.00	Bình thường	
GO NGUYỄN THỊ THẬP	Oreo	100.00	500.00	5 / 500	5.00	495.00	0.17	30.00	Thiếu hàng	
GO NGUYỄN THỊ THẬP	Pizza	0.00	0.00	10 / 100	10.00	0.00	0.00	199.00	Bình thường	
GO NGUYỄN THỊ THẬP	Revive	100.00	500.00	510 / 500	510.00	0.00	0.17	3.050.00	Chờ hàng (Xả kho)	
GO NGUYỄN THỊ THẬP	Trà sữa matcha	0.00	0.00	24 / 100	24.00	0.00	0.00	999.00	Bình thường	
LOTTE	7UP	100.00	1.000.00	125 / 1k	100.00	0.00	0.00	199.00	Bình thường	
LOTTE	Pizza	50.00	2.000.00	103 / 2k	73.00	0.00	0.00	199.00	Bình thường	
LOTTE	Trà sữa matcha	100.00	5.000.00	114 / 5k	74.00	10.00	0.00	199.00	Thiếu hàng	4.970.00 Tạo PR

Hình 3.11. Giao diện tổng hợp danh mục sản phẩm cần tạo yêu cầu mua hàng (PR)

Bước 4: Phê duyệt yêu cầu mua hàng

Cấp quản lý tiến hành xem xét và phê duyệt PR trực tiếp trên hệ thống theo quy trình đã được cấu hình.

Sản phẩm	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá dự ...	Thành tiền
Oreo	495.00	Đơn vị	10.000.00	4.950.000.00
Pizza				
Trà sữa matcha				
				4.950.000.00

Hình 3.12. Chi tiết phiếu yêu cầu mua hàng (PR) đang chờ bộ phận Merchandise xử lý

Mới

Tổng quan / PR chờ duyệt

PR/00056

1 / 1 < >

Phê duyệt

Tự chờ

Nhập

Đã gửi (Chờ xử lý)

Chờ Quản lý duyệt

Được phê duyệt

Đang thực hiện

Hoàn tất

Gửi tin

Ghi chú

Hoạt động

Hôm nay

ADMIN CENTRAL RETAIL 22:15

Đã gửi (Chờ xử lý) → Chờ Quản lý duyệt (Trạng thái)

ADMIN CENTRAL RETAIL 22:15

Nhập → Đã gửi (Chờ xử lý) (Trạng thái)

ADMIN CENTRAL RETAIL 21:45

Yêu cầu mua hàng Merchandise được tạo

PR/00056

Người tạo

ADMIN CENTRAL RETAIL

Người duyệt

Cửa hàng yêu cầu

GO NGUYỄN THỊ THẬP

Điều khoản thanh toán

Thanh toán ngay

Kho của hàng

GO NGUYỄN THỊ THẬP

Ngày yêu cầu

5 thg 5

Tổng tiền dự kiến: 4.950.000,00

BÁNH: Trong tầm kiểm soát (Còn: 10.000.000.000)

Sản phẩm

Phương án xử lý

Phân tích tồn kho

Ghi chú

Sản phẩm	Số lượng yêu...	Ngân sách áp dụng	Đơn vị tính	Đơn giá dự ...	Thành tiền
Oreo	495,00	BÁNH	Đơn vị	10.000,00	4.950.000,00
Thêm một dòng					
					4.950.000,00

Hình 3.13. Màn hình phê duyệt yêu cầu mua hàng dành cho cấp quản lý trên hệ thống

Bước 5: Chuyển đổi sang đơn đặt hàng

Sau khi PR được phê duyệt, hệ thống tự động chuyển đổi thành đơn đặt hàng (Purchase Order – PO).

Merchandise

Tổng quan

Quản lý PO

Theo dõi Tồn kho

SKU & Danh mục

Cấu hình hệ thống

Yêu cầu PR

Khuyến mãi

Báo cáo sai lệch

Báo cáo Doanh số

Mới

/ PR chờ duyệt / PR/00056

Đơn PO

1 / 1 < >

Nhập

Đã gửi (Chờ xử lý)

Chờ Quản lý duyệt

Được phê duyệt

Đang thực hiện

Hoàn tất

Gửi tin

Ghi chú

Hoạt động

Hôm nay

ADMIN CENTRAL RETAIL 22:17

Được phê duyệt → Đang thực hiện (Trạng thái)

ADMIN CENTRAL RETAIL 22:17

Không → ADMIN CENTRAL RETAIL (Người phê duyệt)

Chờ Quản lý duyệt → Được phê duyệt (Trạng thái)

ADMIN CENTRAL RETAIL 22:15

Đã gửi (Chờ xử lý) → Chờ Quản lý duyệt (Trạng thái)

ADMIN CENTRAL RETAIL 22:15

Nhập → Đã gửi (Chờ xử lý) (Trạng thái)

ADMIN CENTRAL RETAIL 21:45

Yêu cầu mua hàng Merchandise được tạo

PR/00056

Người tạo

ADMIN CENTRAL RETAIL

Người duyệt

ADMIN CENTRAL RETAIL

Cửa hàng yêu cầu

GO NGUYỄN THỊ THẬP

PO

1

Kho của hàng

GO NGUYỄN THỊ THẬP

Điều khoản thanh toán

Thanh toán ngay

Ngày yêu cầu

5 thg 5

Tổng tiền dự kiến: 4.950.000,00

BÁNH: Trong tầm kiểm soát (Còn: 9.995.050.000)

Sản phẩm

Phương án xử lý

Phân tích tồn kho

Ghi chú

Sản phẩm	Số lượng yêu...	Ngân sách áp dụng	Đơn vị tính	Đơn giá dự ...	Thành tiền
Oreo	495,00	BÁNH	Đơn vị	10.000,00	4.950.000,00
					4.950.000,00

Hình 3.14. Trạng thái yêu cầu mua hàng sau khi được phê duyệt và chuyển đổi sang Đơn đặt hàng (PO)

Bước 6: Gửi đơn đặt hàng

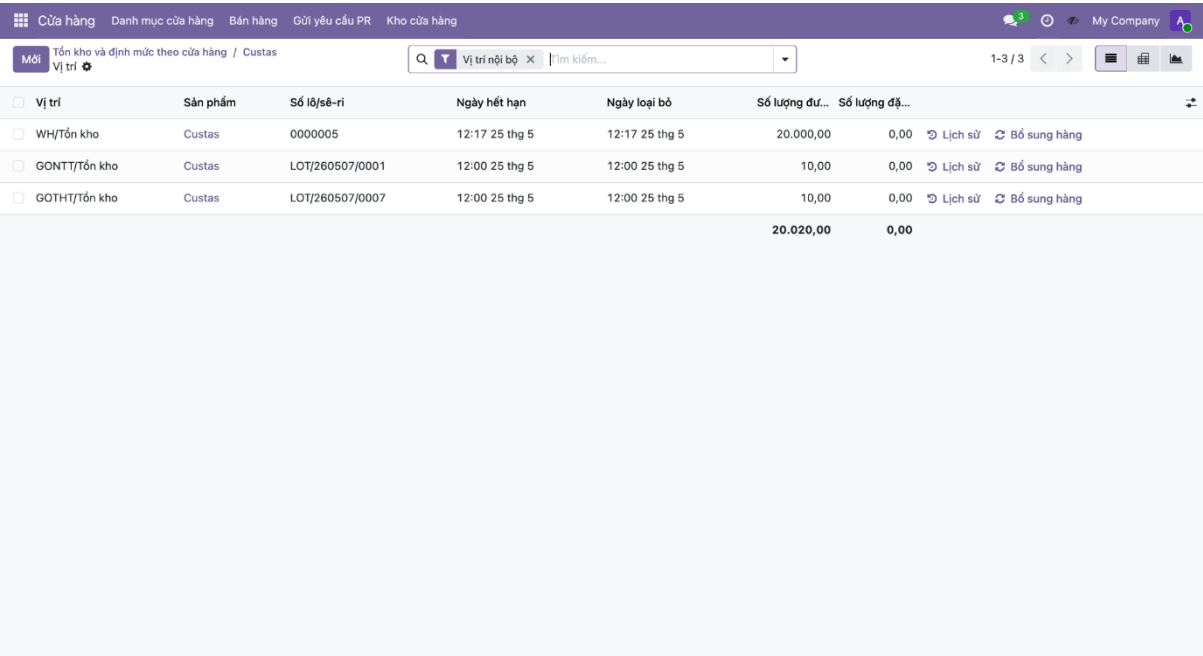
Bộ phận Merchandise kiểm tra nội dung PO và gửi đến nhà cung cấp hoặc kho tổng thông qua hệ thống.

3.8.2.2. Quy trình tự động đề xuất khuyến mãi cho hàng hóa cận hạn

Quy trình đề xuất khuyến mãi trong mô hình TO-BE được thiết kế theo hướng chủ động và tự động hóa, giúp doanh nghiệp kịp thời xử lý hàng hóa cận hạn và tối ưu hiệu quả kinh doanh.

Bước 1: Theo dõi hạn sử dụng sản phẩm

Hệ thống ERP thực hiện giám sát liên tục thông tin hạn sử dụng của từng lô hàng trong kho, đồng thời cập nhật dữ liệu theo thời gian thực.

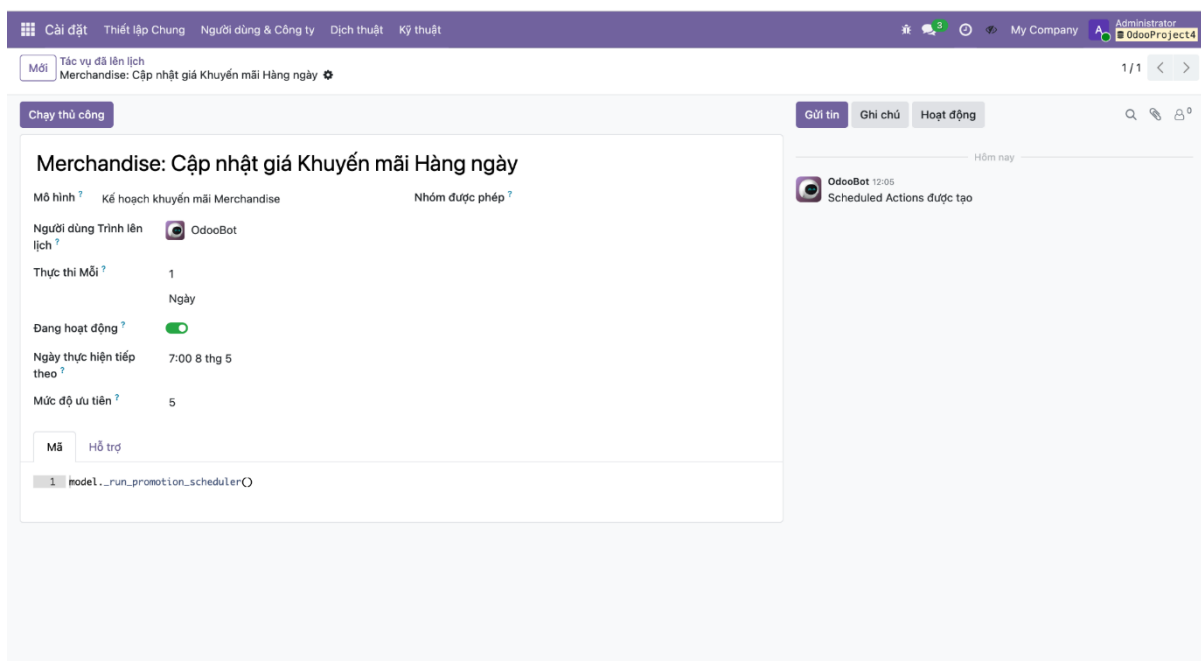


☐	Vị trí	Sản phẩm	Số lô/sê-ri	Ngày hết hạn	Ngày loại bỏ	Số lượng đư...	Số lượng đã...	
☐	WH/Tồn kho	Custas	0000005	12:17 25 thg 5	12:17 25 thg 5	20.000,00	0,00	Lịch sử Bỏ sung hàng
☐	GONTT/Tồn kho	Custas	LOT/260507/0001	12:00 25 thg 5	12:00 25 thg 5	10,00	0,00	Lịch sử Bỏ sung hàng
☐	GOTH7/Tồn kho	Custas	LOT/260507/0007	12:00 25 thg 5	12:00 25 thg 5	10,00	0,00	Lịch sử Bỏ sung hàng
						20.020,00	0,00	

Hình 3.15. Theo dõi chi tiết hạn sử dụng theo từng số lô/serial của sản phẩm tại các kho

Bước 2: Tự động rà soát dữ liệu theo lịch

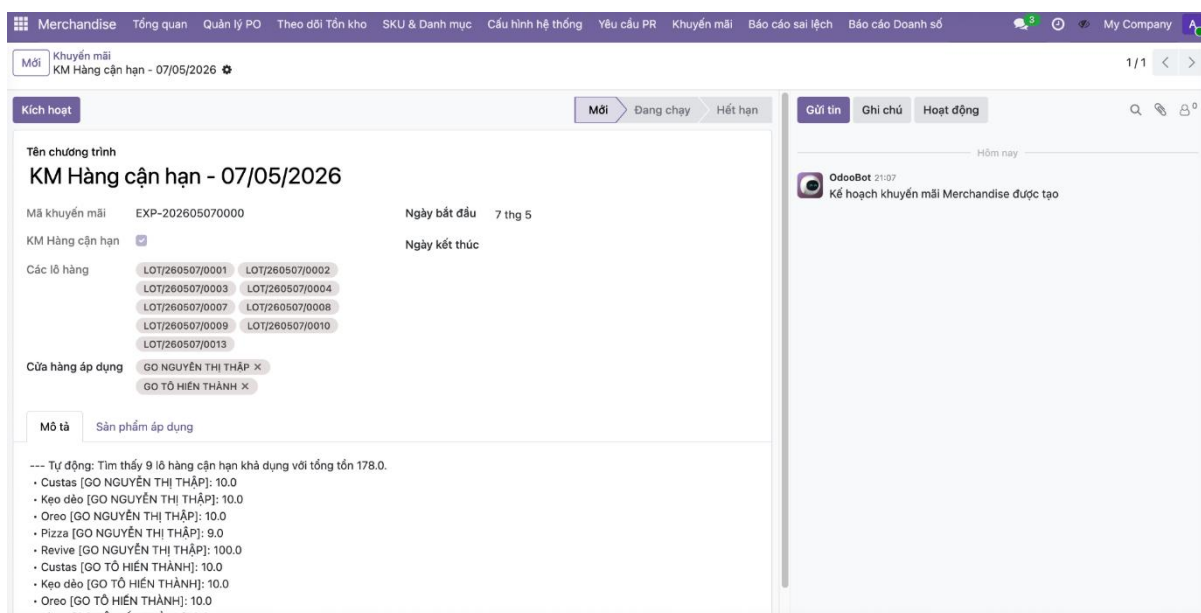
Hệ thống được cấu hình cơ chế chạy tự động vào 7h sáng mỗi ngày nhằm rà soát toàn bộ dữ liệu tồn kho và hạn sử dụng sản phẩm. Hoạt động này đảm bảo việc phát hiện hàng cận hạn được thực hiện kịp thời và nhất quán.



Hình 3.16. Thiết lập cơ chế tự động rà soát dữ liệu tồn kho và hạn sử dụng vào 7:00 hằng ngày

Bước 3: Phát hiện hàng hóa cận hạn

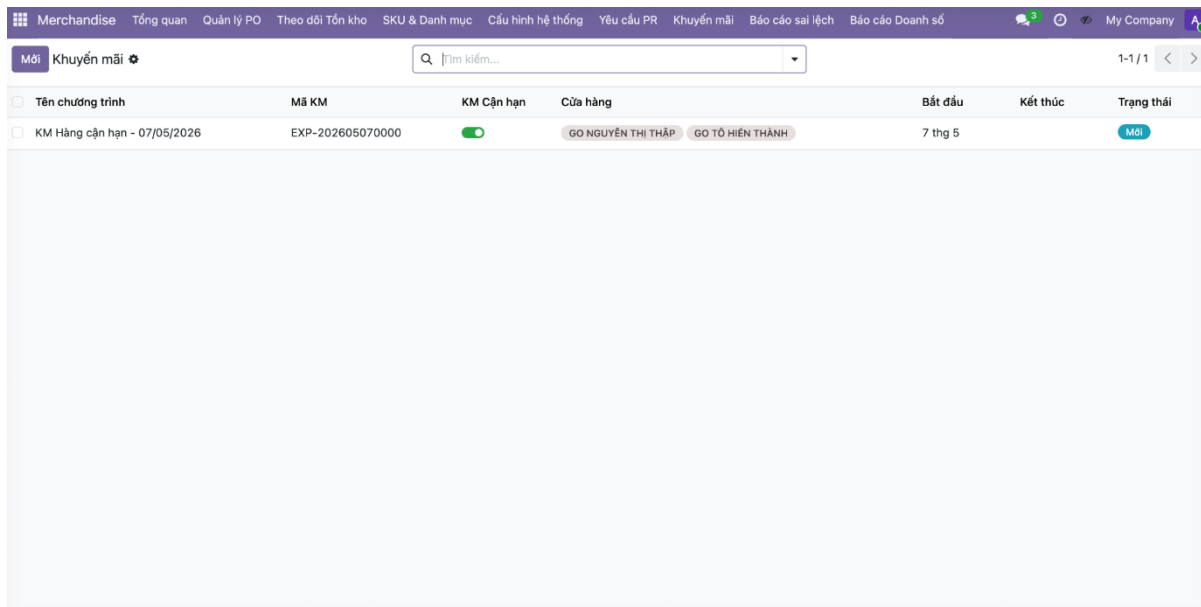
Dựa trên kết quả rà soát, hệ thống tự động xác định các sản phẩm còn trong khoảng trước 30 ngày hết hạn để đưa vào danh sách cần xử lý.



Hình 3.17. Danh sách các lô hàng cận hạn (trước 30 ngày) được hệ thống tự động phát hiện

Bước 4: Tạo đề xuất khuyến mãi

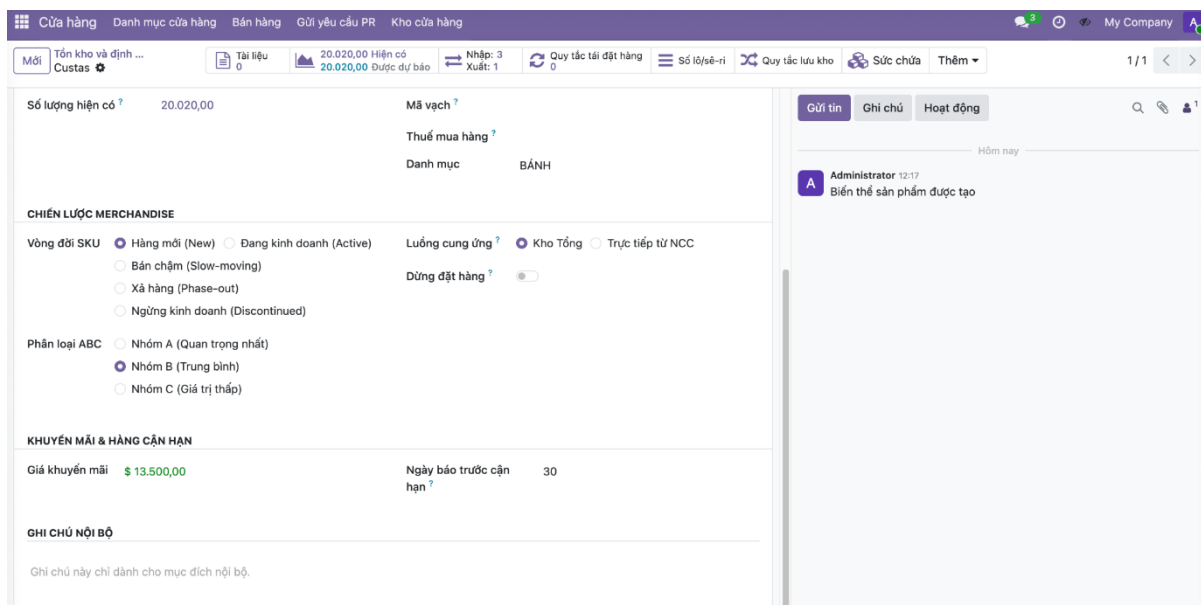
Hệ thống tự động tạo đề xuất khuyến mãi cho các sản phẩm cận hạn, bao gồm thông tin về mức giảm giá, thời gian áp dụng và danh sách sản phẩm.



Hình 3.18. Giao diện thiết lập chương trình khuyến mãi tự động cho danh mục hàng cận hạn

Bước 5: Kích hoạt chương trình khuyến mãi

Sau khi xem đề xuất khuyến mãi và bấm kích hoạt chương trình khuyến mãi, hệ thống tự động áp dụng các chính sách giá tương ứng.



Hình 3.19. Thông tin chi tiết về giá khuyến mãi và ngày báo trước cận hạn trên Master Data sản phẩm

Bước 6: Triển khai khuyến mãi tại cửa hàng

Cửa hàng tiếp nhận thông tin và thực hiện áp dụng chương trình khuyến mãi trong hoạt động bán hàng.

The screenshot shows a web application for a store's sales management system. The interface is in Vietnamese. At the top, there's a navigation bar with links like 'Cửa hàng', 'Danh mục cửa hàng', 'Bán hàng', 'Gửi yêu cầu PR', and 'Kho cửa hàng'. Below this, there's a search bar and a 'Mới' (New) button. The main area is divided into sections. On the left, there's a 'Mới' section with fields for 'Khách hàng' (Administrator), 'Cửa hàng bán' (GO NGUYỄN THỊ THẬP), 'Ngày hết hạn' (6 thg 6), 'Ngày báo giá' (21:17 7 thg 5), and 'Điều khoản thanh toán' (Ngày lập tức). Below this, there's a table with columns for 'Sản phẩm', 'Số lượng', 'Đơn giá', 'Thuế', and 'Số tiền'. The table contains one row for 'Custas' with a quantity of 10,00, a unit price of 13.500,00, and a total price of \$135.000,00. On the right, there's a 'Gửi tin' section with a 'Ghi chú' (Note) field and a 'Hoạt động' (Activity) section. The bottom of the interface shows a summary of the order with a total price of \$135.000,00.

Hình 3.20. Giao diện bán hàng tại cửa hàng áp dụng mức giá khuyến mãi đã được hệ thống phê duyệt

3.8.3. Các điểm cải tiến so với quy trình AS-IS

So với quy trình hiện tại, quy trình TO-BE có nhiều điểm cải tiến đáng kể, được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 3.1. So sánh các điểm cải tiến giữa quy trình hiện tại (AS-IS) và quy trình cải tiến (TO-BE) cùng lợi ích mang lại

Nội dung	Quy trình AS - IS	Quy trình TO - BE	Lợi ích mang lại
Tạo yêu cầu mua hàng (PR)	Xử lý thủ công, thiếu đồng bộ và phụ thuộc vào nhân viên	Hệ thống tự động đề xuất PR dựa trên tồn kho và phân luồng xử lý theo nguồn cung	Giảm sai sót, tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả xử lý
Phát hiện thiếu hàng	Phụ thuộc vào kiểm tra định kỳ của nhân viên	Hệ thống tự động theo dõi tồn kho	Chủ động trong nhập hàng, hạn chế thiếu hàng

Quản lý hàng cận hạn	Chưa hiệu quả, còn thực hiện thủ công	Hệ thống tự động phát hiện hàng cận trước 30 ngày	Giảm hao hụt hàng hóa
Triển khai khuyến mãi	Thực hiện thủ công	Hệ thống tự động đề xuất chương trình khuyến mãi	Tăng khả năng xử lý hàng tồn và doanh thu
Quản lý mã khuyến mãi	Dữ liệu khó theo dõi, khó tra cứu mất nhiều thời gian	Quản lý tập trung trên hệ thống, hỗ trợ tra cứu, lọc và theo dõi trạng thái mã	Tăng khả năng kiểm soát, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả quản lý
Thời điểm đề xuất khuyến mãi	Không cố định, phụ thuộc vào nhân viên	Hệ thống tự động chạy vào 7h sáng mỗi ngày	Chủ động xử lý hàng tồn, đảm bảo tính kịp thời

3.8.4. Giá trị mang lại của quy trình TO-BE

Từ các cải tiến đã phân tích, quy trình TO-BE mang lại những giá trị nổi bật như sau:

- Nâng cao mức độ tự động hóa, giảm phụ thuộc vào thao tác thủ công trong các nghiệp vụ mua hàng và khuyến mãi.
- Rút ngắn thời gian xử lý, đặc biệt trong việc tạo PR, PO và triển khai chương trình khuyến mãi.
- Tăng tính chính xác và minh bạch, nhờ dữ liệu được quản lý tập trung và cập nhật theo thời gian thực.
- Cải thiện hiệu quả quản lý tồn kho, giúp doanh nghiệp chủ động trong việc bổ sung và điều phối hàng hóa.
- Giảm thiểu rủi ro thất thoát, đặc biệt đối với hàng cận hạn hoặc hàng tồn lâu.
- Hỗ trợ ra quyết định nhanh chóng, thông qua các đề xuất tự động và dữ liệu phân tích từ hệ thống.

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.1. Tổng quan thiết kế

Trong bối cảnh hoạt động bán lẻ hiện đại, doanh nghiệp phải xử lý đồng thời nhiều nghiệp vụ liên quan đến kiểm tra tồn kho, phát sinh nhu cầu bổ sung hàng hóa, phê duyệt yêu cầu, xác định nguồn đáp ứng, điều chuyển nội bộ, mua hàng từ nhà cung cấp và tiếp nhận hàng tại cửa hàng. Với đặc thù chuỗi cung ứng nhiều cấp và sự tham gia của nhiều bộ phận như Store, Merchandise, Kho tổng và các đơn vị liên quan, yêu cầu đặt ra đối với hệ thống thông tin không chỉ là ghi nhận giao dịch mà còn phải bảo đảm khả năng phối hợp, đồng bộ dữ liệu và kiểm soát trạng thái xử lý xuyên suốt.

Kết quả khảo sát và phân tích hiện trạng tại Chương 3 cho thấy quy trình hiện tại vẫn tồn tại một số hạn chế như dữ liệu chưa đồng bộ giữa các bộ phận, việc xử lý còn phụ thuộc nhiều vào thao tác thủ công, khả năng theo dõi trạng thái nghiệp vụ còn phân tán và việc kiểm soát các tình huống ngoại lệ chưa thật sự hiệu quả. Những hạn chế này làm gia tăng nguy cơ sai lệch tồn kho, chậm trễ trong đáp ứng nhu cầu hàng hóa và ảnh hưởng đến hiệu quả vận hành chung của doanh nghiệp.

Trên cơ sở đó, đề tài đề xuất thiết kế giải pháp hệ thống thông tin quản lý trên nền tảng Odoo ERP nhằm chuẩn hóa và hỗ trợ toàn bộ chu trình xử lý yêu cầu bổ sung hàng hóa. Hệ thống được định hướng đóng vai trò là nền tảng trung tâm để tích hợp và quản lý dữ liệu giữa các bộ phận như Store, Merchandise, Kho tổng và các tác nhân liên quan. Thông qua cơ chế xử lý tập trung, các đơn vị có thể truy cập, cập nhật và theo dõi dữ liệu theo thời gian thực, từ đó nâng cao tính nhất quán, minh bạch và khả năng truy vết thông tin trong toàn bộ hệ thống.

Giải pháp được thiết kế tập trung vào các nghiệp vụ cốt lõi gồm: tạo và phê duyệt Purchase Requisition (PR), xác định phương án đáp ứng hàng hóa, xử lý theo hai nhánh nguồn cung gồm kho tổng hoặc nhà cung cấp, điều chuyển nội bộ từ kho tổng đến cửa hàng, tiếp nhận hàng hóa, cập nhật tồn kho và xử lý sai lệch phát sinh trong quá trình giao nhận. Việc thiết kế theo hướng này phản ánh đúng đặc thù vận hành của doanh nghiệp, trong đó không phải mọi nhu cầu phát sinh tại cửa hàng đều dẫn đến đặt mua từ bên ngoài, mà có thể được đáp ứng linh hoạt từ nguồn nội bộ nếu tồn kho tại kho tổng còn đủ.

Về mặt chức năng, hệ thống không chỉ hỗ trợ số hóa quy trình nghiệp vụ mà còn tăng cường khả năng tự động hóa tại các điểm kiểm soát quan trọng như kiểm tra trạng thái PR, xác thực dữ liệu đầu vào, lựa chọn phương án đáp ứng, chuyển trạng thái workflow, sinh chứng từ điều chuyển nội bộ và lưu vết lịch sử xử lý. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể giảm bớt sự phụ thuộc vào bảng tính hoặc trao đổi thông tin rời rạc qua các kênh không tích hợp, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý và kiểm soát vận hành.

Về mặt kỹ thuật, hệ thống được thiết kế theo mô hình client-server, trong đó người dùng thao tác trên giao diện web và dữ liệu được lưu trữ tập trung trong cơ sở dữ liệu của hệ thống ERP. Trên nền tảng đó, các module chuẩn như Inventory, Purchase và các module tùy chỉnh được kết hợp để hỗ trợ quy trình đặc thù của đề tài. Mô hình này không chỉ phù hợp với nhu cầu triển khai hiện tại mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng chức năng, bổ sung workflow hoặc tích hợp thêm các phân hệ khác trong tương lai.

Nhìn chung, giải pháp hệ thống được đề xuất hướng đến việc xây dựng một môi trường quản lý tích hợp, trong đó dữ liệu, quy trình và trạng thái xử lý được quản trị tập trung trên cùng một nền tảng. Đây là cơ sở quan trọng để chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ phận, cải thiện chất lượng dữ liệu và hỗ trợ doanh nghiệp ra quyết định nhanh chóng, chính xác hơn trong hoạt động quản lý hàng hóa.

4.2. Tổng quan thiết kế mô hình nghiệp vụ tổng thể

Thiết kế mô hình nghiệp vụ tổng thể được xây dựng nhằm mô tả khái quát cách thức vận hành của quy trình quản lý mua hàng và điều phối hàng hóa trong hệ thống ERP. Mô hình tập trung làm rõ mối quan hệ giữa các chủ thể tham gia như Store, bộ phận Demand, hệ thống ERP, Merchandise, Warehouse và Supplier; đồng thời thể hiện sự luân chuyển của thông tin, chứng từ và hàng hóa trong toàn bộ quy trình.

Ở cấp độ tổng thể, mô hình không đi sâu vào từng thao tác chi tiết mà chủ yếu phản ánh cách các bộ phận phối hợp với nhau trong quá trình kiểm tra tồn kho, xử lý nhu cầu hàng hóa, mua hàng, giao nhận và cập nhật dữ liệu trên hệ thống.

4.2.1. Cấu trúc mô hình nghiệp vụ tổng thể

Cấu trúc mô hình nghiệp vụ tổng thể được thể hiện qua các nhóm hoạt động chính sau:

Bước 1: Hoạt động bán hàng và cập nhật tồn kho tại Store.

Quy trình bắt đầu từ hoạt động bán hàng tại cửa hàng. Sau mỗi giao dịch, dữ liệu tồn kho được cập nhật để phản ánh số lượng hàng hóa thực tế tại điểm bán.

Bước 2: Kiểm tra tồn kho và xác định nhu cầu hàng hóa.

Store kiểm tra mức tồn kho so với định mức min/max để xác định tình trạng hàng hóa, bao gồm đủ hàng, thiếu hàng hoặc dư hàng.

Bước 3: Đồng bộ thông tin lên hệ thống ERP.

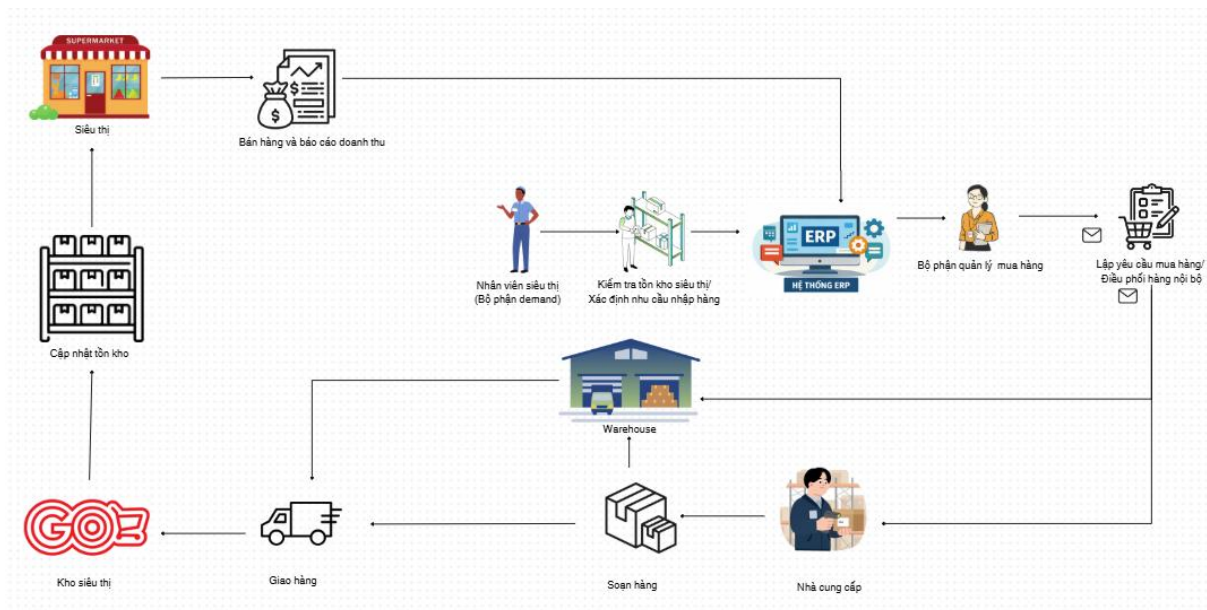
Các thông tin phát sinh từ Store được ghi nhận và đồng bộ lên ERP. Hệ thống đóng vai trò trung tâm trong việc luân chuyển dữ liệu đến các bộ phận liên quan.

Bước 4: Merchandise xử lý nghiệp vụ mua hàng hoặc điều phối.

Merchandise tiếp nhận dữ liệu từ ERP, xem xét nhu cầu thực tế và đưa ra phương án xử lý như tạo yêu cầu mua hàng, lập đơn đặt hàng hoặc điều phối hàng hóa.

Bước 5: Warehouse hoặc Supplier thực hiện giao hàng và cập nhật dữ liệu.

Sau khi yêu cầu được xử lý, Warehouse hoặc Supplier chuẩn bị và giao hàng đến Store. Store tiếp nhận, kiểm tra hàng hóa và cập nhật lại tồn kho trên hệ thống.



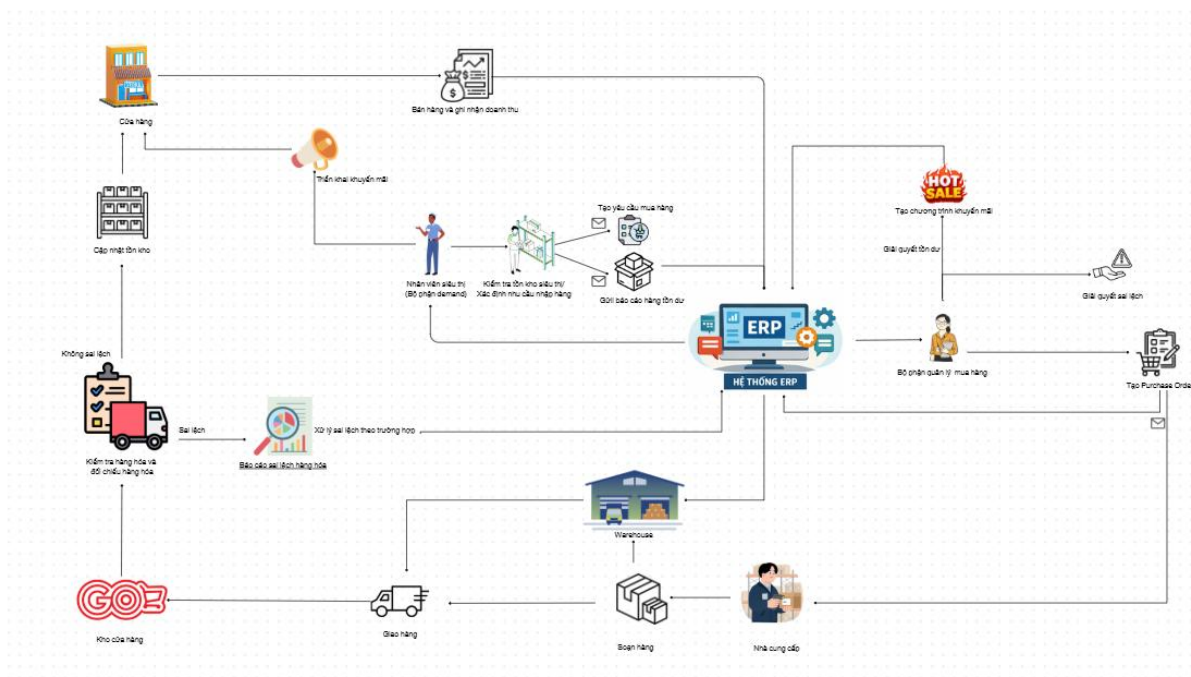
Hình 4.1. Mô hình nghiệp vụ tổng thể về quy trình quản lý mua hàng và điều phối hàng hóa

Hình 4.1 thể hiện mối liên kết giữa Store, ERP, Merchandise, Warehouse và Supplier trong quy trình quản lý mua hàng và điều phối hàng hóa. Trong đó, ERP giữ vai trò trung tâm trong việc ghi nhận và luân chuyển dữ liệu, còn dòng hàng hóa được thực hiện thông qua Warehouse hoặc Supplier trước khi quay lại Store. Nhờ đó, mô hình giúp

làm rõ sự kết nối giữa hoạt động bán hàng, kiểm soát tồn kho, mua hàng và giao nhận trong hệ thống ERP.

4.2.2. Cấu trúc mô hình nghiệp vụ chi tiết

Mô hình nghiệp vụ chi tiết được xây dựng nhằm làm rõ trình tự xử lý nhu cầu hàng hóa tại cửa hàng trong hệ thống ERP. Khác với mô hình tổng thể chỉ phản ánh kiến trúc vận hành chung, mô hình chi tiết tập trung vào các bước tác nghiệp, các nhánh quyết định và sự phối hợp giữa Store, hệ thống ERP, Merchandise, Warehouse và Supplier. Thông qua mô hình này, quy trình thể hiện cách cửa hàng kiểm tra tồn kho, tạo yêu cầu mua hàng, xử lý tình trạng dư hàng, tiếp nhận hàng hóa và xử lý sai lệch phát sinh trong quá trình giao nhận.



Hình 4.2. Mô hình nghiệp vụ chi tiết quy trình kiểm soát tồn kho và xử lý nhu cầu hàng hóa

Hình 4.2 thể hiện trình tự xử lý nghiệp vụ liên quan đến nhu cầu hàng hóa tại cửa hàng. Quy trình bắt đầu từ hoạt động bán hàng, cập nhật tồn kho và kiểm tra mức tồn so với định mức min/max. Từ kết quả kiểm tra, quy trình được phân thành các nhánh xử lý như đủ hàng, thiếu hàng, dư hàng hoặc sai lệch khi tiếp nhận hàng. Mô hình cũng cho thấy vai trò trung tâm của hệ thống ERP trong việc ghi nhận, đồng bộ và luân chuyển thông tin giữa Store, Merchandise, Warehouse và Supplier.

Quy trình nghiệp vụ chi tiết có thể được khái quát qua các bước chính sau:

Bước 1: Bán hàng và cập nhật tồn kho tại cửa hàng

Quy trình bắt đầu từ hoạt động bán hàng tại cửa hàng. Sau mỗi giao dịch, hệ thống cập nhật lại số lượng tồn kho để phản ánh tình trạng hàng hóa thực tế tại điểm bán.

Bước 2: Kiểm tra tồn kho và xác định trạng thái hàng hóa

Nhân viên cửa hàng kiểm tra mức tồn kho so với định mức min/max. Kết quả kiểm tra là cơ sở để xác định hàng hóa đang ở trạng thái đủ hàng, thiếu hàng hoặc dư hàng.

Bước 3: Tạo yêu cầu hoặc báo cáo phát sinh

Nếu thiếu hàng, Store tạo yêu cầu mua hàng và gửi lên hệ thống ERP. Nếu dư hàng, Store lập báo cáo tình trạng hàng hóa để Merchandise xem xét phương án xử lý.

Bước 4: ERP tiếp nhận và luân chuyển thông tin

Hệ thống ERP ghi nhận các yêu cầu hoặc báo cáo phát sinh từ cửa hàng, sau đó chuyển thông tin đến Merchandise để xử lý nghiệp vụ.

Bước 5: Merchandise xem xét và ra quyết định

Merchandise kiểm tra nhu cầu thực tế, tình trạng tồn kho và khả năng đáp ứng. Đối với thiếu hàng, bộ phận này phê duyệt yêu cầu và tạo đơn đặt hàng. Đối với dư hàng, Merchandise có thể tạm dừng đặt hàng hoặc thiết lập chương trình khuyến mãi.

Bước 6: Warehouse hoặc Supplier thực hiện giao hàng

Sau khi đơn đặt hàng được tạo, Warehouse kiểm tra khả năng đáp ứng nội bộ và chuẩn bị hàng. Trường hợp nguồn hàng nội bộ không đủ, Supplier sẽ tham gia cung cấp hàng hóa từ bên ngoài.

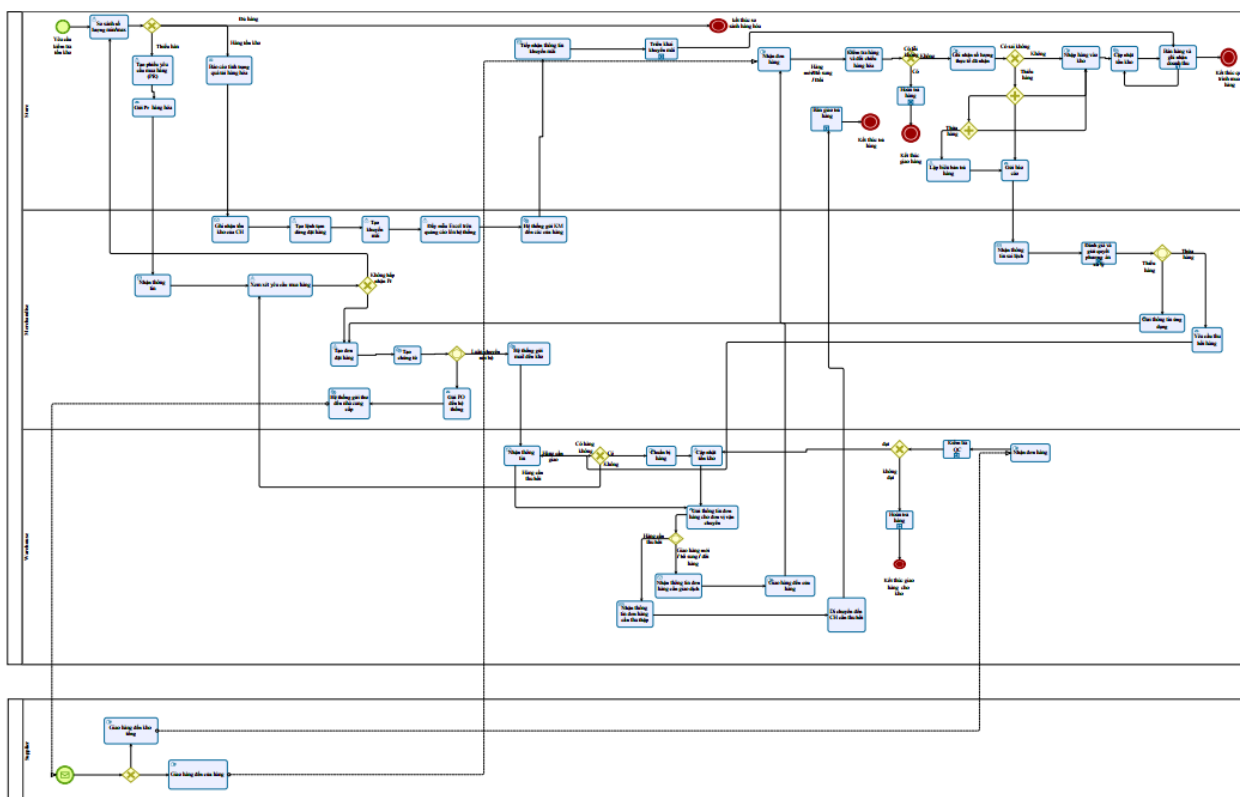
Bước 7: Store tiếp nhận, kiểm tra và cập nhật tồn kho

Khi hàng được giao đến, Store kiểm tra số lượng, chủng loại và tình trạng hàng hóa. Nếu hàng hóa phù hợp, Store nhập hàng và cập nhật tồn kho trên ERP. Nếu phát sinh sai lệch, Store lập báo cáo để Merchandise phối hợp với các bên liên quan xử lý.

Như vậy, mô hình nghiệp vụ chi tiết đã thể hiện rõ quá trình xử lý nhu cầu hàng hóa tại cửa hàng, từ bán hàng, kiểm tra tồn kho, tạo yêu cầu, xử lý mua hàng, giao nhận đến cập nhật dữ liệu. Đồng thời, mô hình cũng phản ánh các tình huống quan trọng trong thực tế vận hành như thiếu hàng, dư hàng và sai lệch khi tiếp nhận hàng hóa.

4.3. Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ bằng BPMN

Mô hình BPMN được xây dựng nhằm mô tả chi tiết cơ chế vận hành của quy trình nghiệp vụ mua hàng giữa các bộ phận liên quan trong doanh nghiệp. Khác với mô hình tổng thể chỉ phản ánh kiến trúc chung của quy trình, sơ đồ BPMN cho phép làm rõ hơn trình tự xử lý nghiệp vụ, các điểm quyết định, các trạng thái phát sinh cũng như trách nhiệm của từng chủ thể trong từng tình huống cụ thể. Trên cơ sở đó, quy trình được thể hiện một cách đầy đủ từ bước kiểm tra tồn kho, xác định nhu cầu, lập và xử lý yêu cầu mua hàng, tạo đơn đặt hàng, phối hợp với kho và nhà cung cấp, cho đến khâu tiếp nhận, đối chiếu hàng hóa, cập nhật tồn kho và xử lý các trường hợp ngoại lệ như thiếu hàng, thừa hàng, sai lệch hoặc triển khai khuyến mãi đối với hàng tồn dư.



Hình 4.3. Mô hình BPMN tổng quan quy trình quản lý mua hàng và điều phối hàng hóa

4.3.1. Các bộ phận tham gia trong mô hình BPMN

Trong mô hình BPMN, các bộ phận tham gia được thể hiện dưới dạng các swimlane nhằm làm rõ trách nhiệm xử lý của từng chủ thể trong quy trình. Mỗi bộ phận đảm nhận

một nhóm tác vụ khác nhau, từ khâu khởi tạo nhu cầu, xử lý mua hàng, chuẩn bị hàng hóa đến giao nhận và xử lý sai lệch. Cụ thể như sau:

Bảng 4.1. Các bộ phận tham gia trong mô hình BPMN

Bộ phận/ chủ thể	Vai trò	Hoạt động
Store	Khởi phát quy trình và ghi nhận tình trạng hàng hóa tại cửa hàng.	Kiểm tra tồn kho, tạo PR, nhận hàng. đối chiếu hàng hóa, cập nhật tồn kho, triển khai khuyến mãi.
Merchandise	Xử lý nghiệp vụ mua hàng và điều phối hàng hóa.	Xem xét PR, tạo PO, xử lý sai lệch, tạm dừng đặt hàng hoặc tạo khuyến mãi.
Warehouse	Kiểm tra nguồn hàng, chuẩn bị và phối hợp giao hàng	Kiểm tra tồn kho, chuẩn bị hàng kiểm tra QC, giao hàng, cập nhật tồn kho
Supplier	Cung ứng hàng hóa bên ngoài	Nhận PO, giao hàng, giao bổ sung, đổi hàng hoặc thu hồi hàng khi có sai lệch.
ERP System	Ghi nhận, đồng bộ và luân chuyển dữ liệu giữa các bộ phận	Ghi nhận PR/PO, đồng bộ tồn kho, chuyển thông tin và theo dõi trạng thái xử lý.

Bảng 4.1 cho thấy các chủ thể tham gia trong mô hình BPMN và vai trò chính của từng bên. Store là nơi phát sinh nhu cầu và tiếp nhận hàng hóa; Merchandise phụ trách xử lý nghiệp vụ mua hàng; Warehouse và Supplier đảm nhận khâu chuẩn bị, cung ứng và giao hàng; trong khi ERP System giữ vai trò trung tâm trong việc ghi nhận, đồng bộ và luân chuyển dữ liệu giữa các bộ phận.

4.3.2. Phân tích luồng xử lý nghiệp vụ trong mô hình BPMN

Luồng xử lý trường hợp đủ hàng

Trước hết, cửa hàng thực hiện kiểm tra tồn kho và so sánh số lượng hiện có với định mức min/max đã thiết lập. Khi lượng tồn kho nằm trong mức phù hợp, hệ thống xác định trạng thái hàng hóa là đủ hàng, do đó không phát sinh yêu cầu mua bổ sung hoặc xử lý tồn dư.

Tiếp theo, cửa hàng tiếp tục duy trì hoạt động bán hàng bình thường. Dữ liệu tồn kho vẫn được ghi nhận và cập nhật trên hệ thống ERP nhằm bảo đảm thông tin luôn phản ánh đúng tình trạng thực tế tại điểm bán.

Cuối cùng, quy trình quay lại chu kỳ theo dõi tồn kho định kỳ. Trạng thái đủ hàng cho thấy lượng hàng tại cửa hàng vẫn đáp ứng nhu cầu kinh doanh, chưa cần can thiệp bằng PR, PO hoặc chương trình khuyến mãi.



Hình 4.4. Sơ đồ luồng xử lý trường hợp đủ hàng trong mô hình BPMN

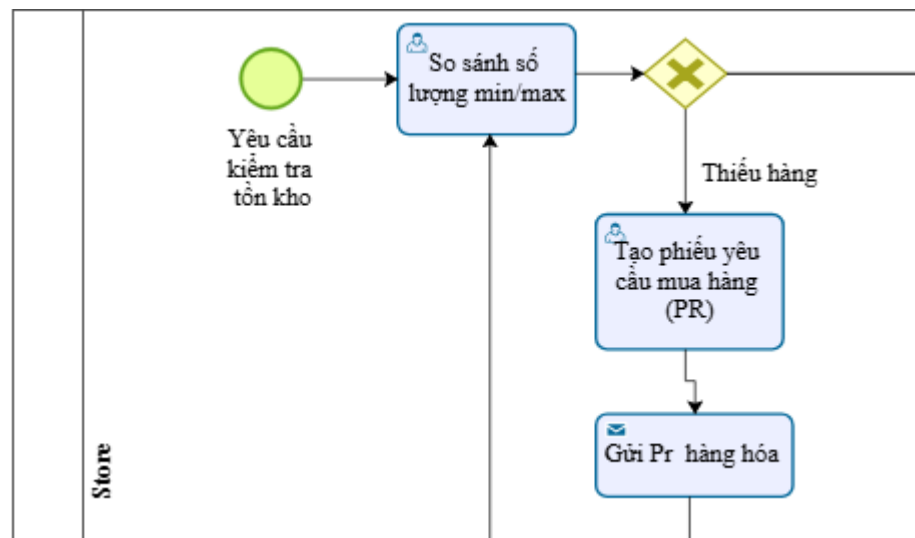
Luồng xử lý trường hợp thiếu hàng

Bước 1: Kiểm tra và xác định nhu cầu thiếu hàng

Cửa hàng thực hiện kiểm tra tồn kho, so sánh số lượng hiện có với định mức min/max. Khi tồn kho thấp hơn mức quy định, hệ thống xác định phát sinh tình trạng thiếu hàng và cần xử lý nhu cầu mua hàng.

Bước 2: Tạo và gửi yêu cầu mua hàng

Sau khi xác định nhu cầu, nhân viên cửa hàng tạo Phiếu yêu cầu mua hàng (PR). PR được gửi lên hệ thống ERP để ghi nhận, lưu trữ và luân chuyển đến bộ phận Merchandise.



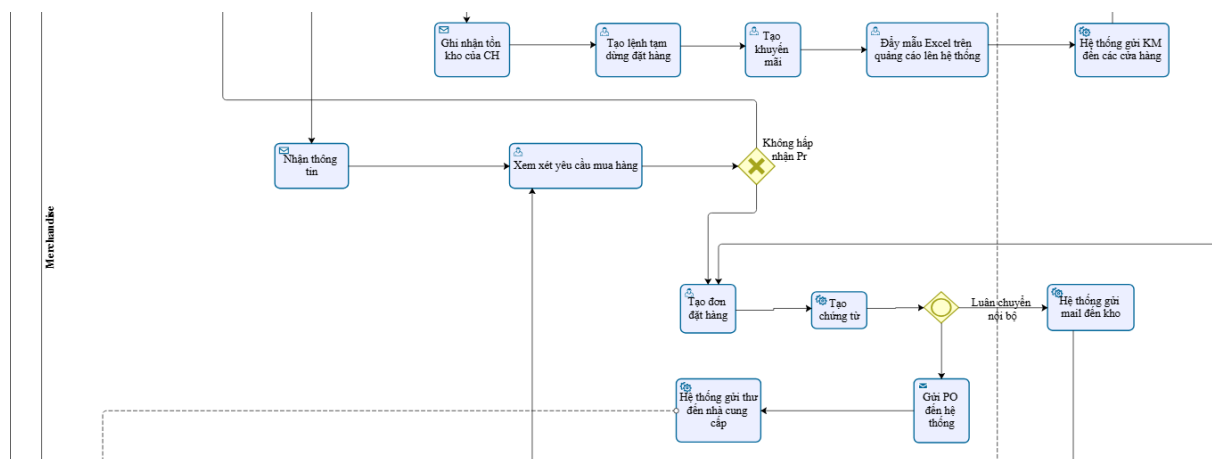
Hình 4.5. Giai đoạn xác định thiếu hàng và tạo yêu cầu mua hàng

Bước 3: Xem xét và phê duyệt yêu cầu

Bộ phận Merchandise tiếp nhận PR, kiểm tra nhu cầu thực tế, tồn kho tổng và các điều kiện liên quan. Trên cơ sở đó, Merchandise quyết định phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu mua hàng.

Bước 4: Tạo đơn đặt hàng và xử lý nguồn cung

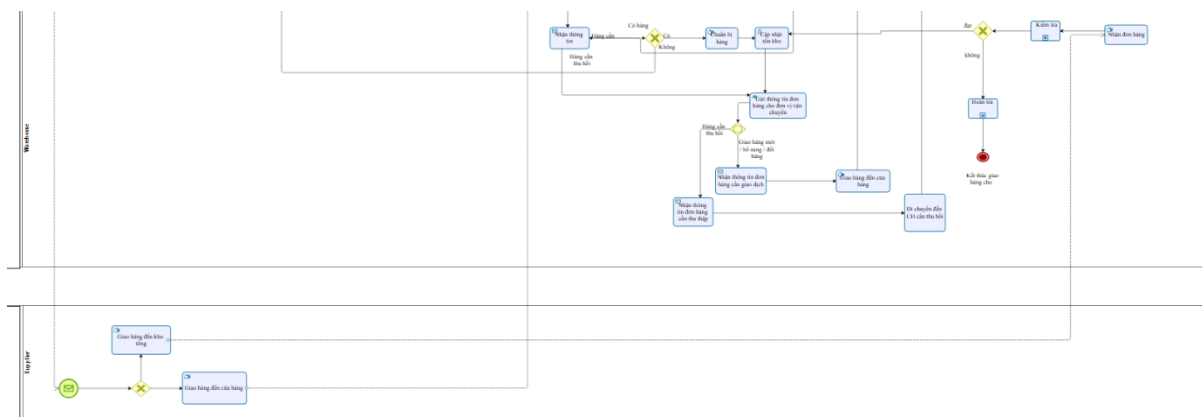
Nếu PR được phê duyệt, hệ thống tiến hành tạo đơn đặt hàng (PO). PO được gửi đến Warehouse hoặc nhà cung cấp. Warehouse kiểm tra khả năng đáp ứng; nếu có hàng thì tiến hành soạn hàng, nếu không đủ hàng thì yêu cầu được chuyển đến nhà cung cấp để đáp ứng nguồn hàng.



Hình 4.6. Giai đoạn tiếp nhận, phê duyệt yêu cầu và tạo đơn đặt hàng

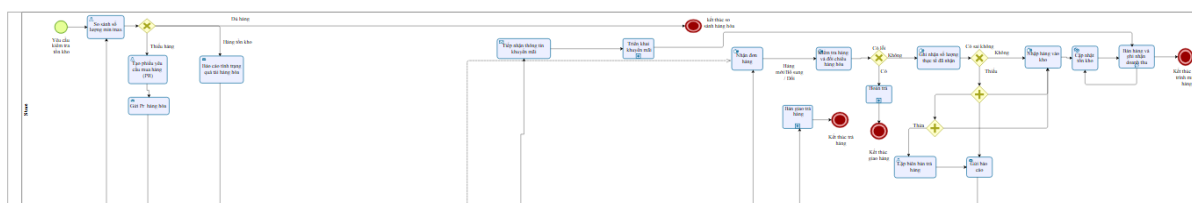
Bước 5: Giao nhận, đối chiếu và xử lý kết quả nhận hàng

Warehouse hoặc nhà cung cấp thực hiện giao hàng đến cửa hàng. Khi tiếp nhận hàng hóa, cửa hàng kiểm tra số lượng, chủng loại và chất lượng hàng hóa, đồng thời đối chiếu với PO và chứng từ liên quan. Nếu hàng hóa phù hợp, cửa hàng nhập kho và cập nhật tồn kho trên hệ thống ERP. Ngược lại, nếu phát sinh sai lệch về số lượng, chủng loại hoặc chất lượng, cửa hàng lập báo cáo sai lệch và gửi lên ERP để bộ phận Merchandise xem xét nguyên nhân, từ đó đưa ra phương án xử lý như đổi hàng, trả hàng hoặc yêu cầu giao bổ sung. Sau khi hàng hóa được xử lý đúng yêu cầu, cửa hàng kiểm tra lại, nhập kho và cập nhật tồn kho, qua đó hoàn tất luồng xử lý thiếu hàng.



Hình 4.7. Giai đoạn Warehouse/Supplier giao hàng

Sau khi Warehouse hoặc Nhà cung cấp hoàn tất việc chuẩn bị và giao hàng, quy trình tiếp tục chuyển sang giai đoạn Store tiếp nhận hàng hóa. Tại đây, Store thực hiện kiểm tra, đối chiếu số lượng và chất lượng hàng hóa trước khi nhập kho và cập nhật tồn kho trên hệ thống.



Hình 4.8. Giai đoạn Store tiếp nhận, kiểm tra và cập nhật tồn kho trong luồng thiếu hàng

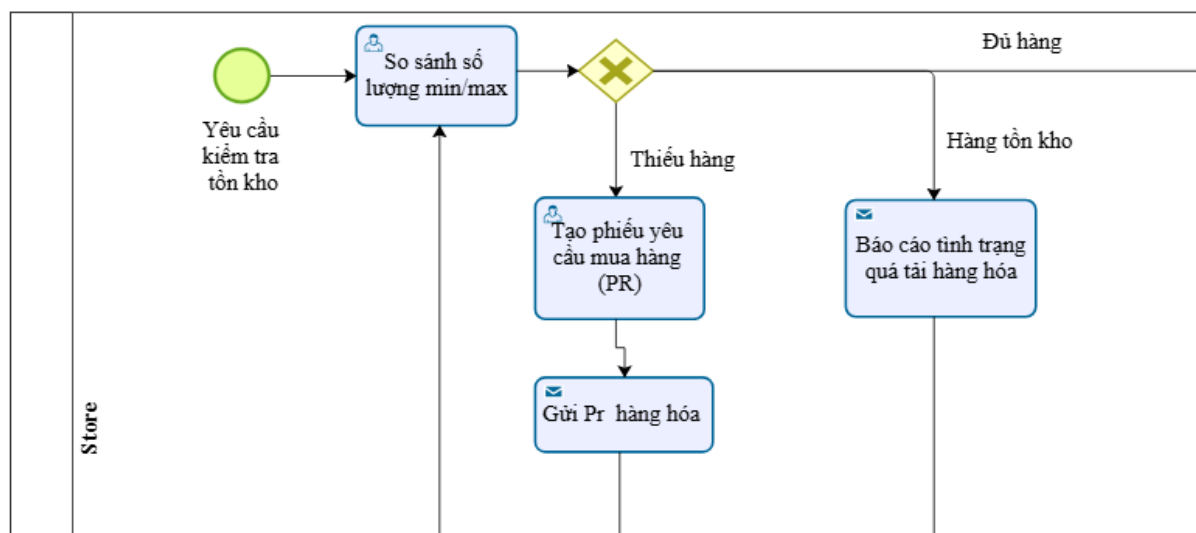
Luồng xử lý trường hợp tồn dư hàng

Bước1: Kiểm tra và xác định tình trạng dư hàng

Cửa hàng thực hiện kiểm tra tồn kho và so sánh với định mức min/max. Khi lượng hàng hóa vượt quá mức tối đa hoặc có dấu hiệu tiêu thụ chậm, hệ thống xác định phát sinh tình trạng dư hàng cần được xử lý.

Bước 2: Lập và gửi báo cáo tồn dư

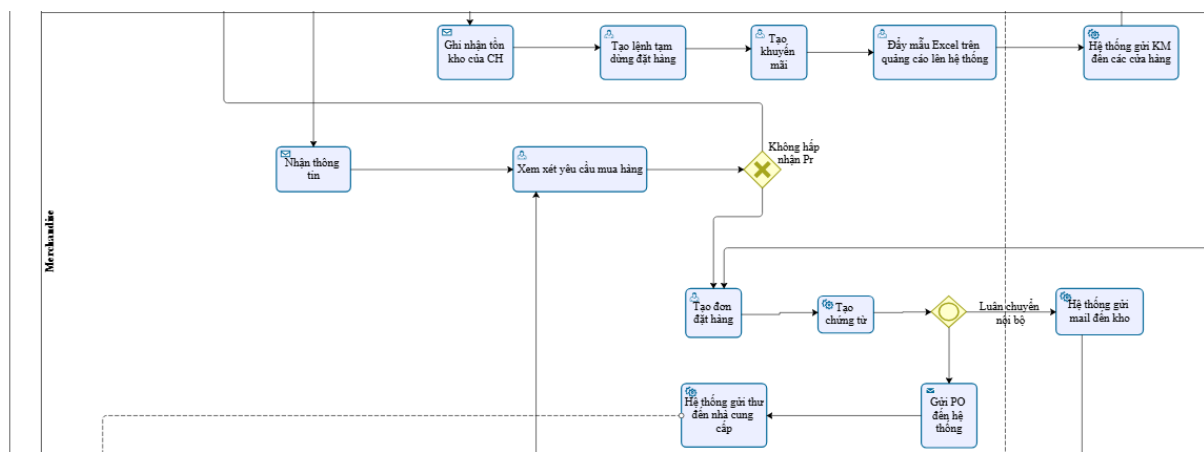
Sau khi phát hiện hàng dư, cửa hàng tiến hành lập báo cáo tồn dư hàng hóa. Thông tin này được gửi lên hệ thống ERP để ghi nhận và luân chuyển đến bộ phận Merchandise.



Hình 4.9. Giai đoạn phát hiện và báo cáo tồn dư hàng

Bước 3: Phân tích và ra quyết định xử lý

Bộ phận Merchandise tiếp nhận báo cáo tồn dư, tiến hành đánh giá tình trạng hàng hóa dựa trên số lượng tồn, tốc độ tiêu thụ và kế hoạch kinh doanh. Trên cơ sở đó, Merchandise đưa ra quyết định xử lý phù hợp nhằm giảm áp lực tồn kho.



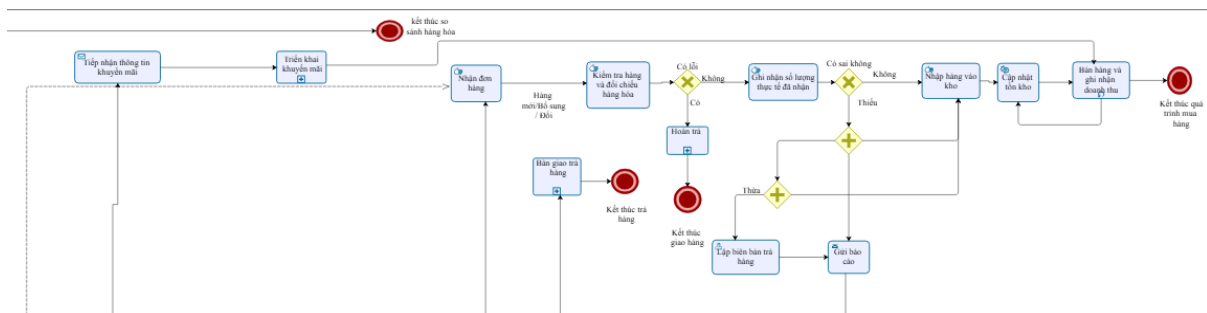
Hình 4.10. Giai đoạn Merchandise xử lý tồn dư hàng

Bước 4: Thiết lập chương trình xử lý tồn dư

Trong trường hợp cần kích cầu tiêu thụ, Merchandise thiết lập chương trình khuyến mãi trên hệ thống ERP, bao gồm mức giảm giá, thời gian áp dụng và phạm vi hàng hóa. Hệ thống thực hiện lưu trữ và đồng bộ thông tin khuyến mãi xuống các điểm bán.

Bước 5: Triển khai và điều tiết tồn kho

Cửa hàng tiếp nhận thông tin khuyến mãi và triển khai trong hoạt động bán hàng. Thông qua việc áp dụng chính sách giá mới, tốc độ tiêu thụ được cải thiện, qua đó giảm lượng tồn kho và đưa hàng hóa về mức cân bằng phù hợp.



Hình 4.11. Giai đoạn Store tiếp nhận và triển khai khuyến mãi

Nhìn chung, mô hình BPMN đã thể hiện rõ trình tự xử lý nghiệp vụ mua hàng và điều phối hàng hóa trong hệ thống ERP. Thông qua việc phân chia theo từng swimlane, sơ đồ giúp làm rõ trách nhiệm của Store, Merchandise, Warehouse, Supplier và ERP System trong từng giai đoạn xử lý. Đồng thời, các luồng đủ hàng, thiếu hàng và dư hàng cho thấy

hệ thống có khả năng hỗ trợ kiểm soát tồn kho, xử lý yêu cầu mua hàng, giao nhận hàng hóa và điều tiết hàng tồn một cách rõ ràng hơn.

4.4. Phân tích GAP và đề xuất giải pháp Addons / Customization

4.4.1. Mục tiêu phân tích GAP

Phân tích GAP được thực hiện nhằm xác định sự khác biệt giữa quy trình nghiệp vụ hiện tại (AS-IS), quy trình cải tiến đề xuất (TO-BE) và khả năng đáp ứng của hệ thống ERP. Trong phạm vi đề tài, hệ thống được lựa chọn là Odoo ERP, đóng vai trò nền tảng triển khai giải pháp.

Mục tiêu của phân tích GAP không chỉ dừng lại ở việc xác định những điểm chưa phù hợp, mà còn nhằm đánh giá mức độ tương thích giữa quy trình nghiệp vụ được mô hình hóa trong BPMN và các chức năng sẵn có của hệ thống. Thông qua đó, nghiên cứu phân loại các yêu cầu nghiệp vụ thành ba nhóm chính: có thể sử dụng trực tiếp từ hệ thống tiêu chuẩn, cần cấu hình để phù hợp với thực tế vận hành, và cần tùy chỉnh hoặc phát triển bổ sung.

Việc thực hiện phân tích GAP giúp đảm bảo tính khả thi của giải pháp đề xuất, đồng thời là cơ sở quan trọng để định hướng thiết kế hệ thống chi tiết ở các phần tiếp theo.

4.4.2. Phương pháp thực hiện phân tích GAP

Phân tích GAP trong nghiên cứu được thực hiện theo phương pháp đối chiếu trực tiếp giữa mô hình quy trình TO-BE và chức năng của hệ thống ERP, thông qua các bước:

- Xác định các bước nghiệp vụ chính trong BPMN TO-BE (ví dụ: tạo PR, phê duyệt, xử lý sai lệch, quản lý promotion).
- Mapping từng bước trong BPMN với module và chức năng tương ứng trong hệ thống Odoo.
- Đánh giá mức độ đáp ứng theo ba mức:
 - Đáp ứng hoàn toàn (Full Fit).
 - Đáp ứng một phần (Partial Fit).
 - Chưa đáp ứng (Gap).

- Đề xuất giải pháp xử lý tương ứng
 - Sử dụng chức năng tiêu chuẩn.
 - Cấu hình hệ thống.
 - Tùy chỉnh hoặc phát triển module bổ sung.

Cách tiếp cận này đảm bảo rằng mỗi GAP được xác định đều có liên kết trực tiếp với một bước cụ thể trong quy trình BPMN, từ đó nâng cao tính logic và khả năng triển khai thực tế của giải pháp.

4.4.3. Tổng quan kết quả phân tích GAP

Kết quả phân tích cho thấy hệ thống Odoo ERP có khả năng đáp ứng tốt các nghiệp vụ cốt lõi như quản lý đơn hàng, quản lý tồn kho và điều phối giao nhận hàng hóa. Các chức năng này tương thích cao với các bước tương ứng trong BPMN TO-BE.

Tuy nhiên, đối với các bước nghiệp vụ mang tính đặc thù nội bộ hoặc yêu cầu quản trị chi tiết, hệ thống tiêu chuẩn chưa đáp ứng đầy đủ. Các GAP chủ yếu tập trung tại các điểm sau trong BPMN:

- Bước “Store tạo và gửi yêu cầu bổ sung hàng hóa (Purchase Requisition)”.
- Bước “Xử lý sai lệch hàng hóa khi nhận hàng tại cửa hàng”.
- Bước “Quản lý và tra cứu chương trình khuyến mãi theo mã”.
- Các bước liên quan đến theo dõi trạng thái và luồng phê duyệt nhiều cấp.

Những GAP này phản ánh sự khác biệt giữa mô hình vận hành thực tế của doanh nghiệp và thiết kế mặc định của hệ thống ERP.

4.4.4. Bảng tổng hợp GAP và giải pháp đề xuất

Dựa trên kết quả đối chiếu giữa quy trình TO-BE và khả năng đáp ứng của Odoo ERP, các khoảng cách nghiệp vụ được tổng hợp theo từng nhóm chức năng chính. Bảng dưới đây trình bày mức độ đáp ứng của hệ thống, loại GAP phát sinh và định hướng giải pháp đề xuất.

Bảng 4.2. Tổng hợp GAP và giải pháp đề xuất

Nhóm nghiệp vụ	Yêu cầu nghiệp vụ TO-BE	Khả năng đáp ứng của Odoo tiêu chuẩn	Mức độ GAP	Giải pháp đề xuất
Phát sinh nhu cầu và tạo PR	Store tạo yêu cầu bổ sung hàng hóa dựa trên tồn kho và gửi đến Merchandise xử lý	Odoo tiêu chuẩn chưa hỗ trợ đầy đủ luồng PR nội bộ theo vai trò Store – Merchandise	Partial Fit	Phát triển module PR nội bộ, cho phép Store tạo PR, liên kết tồn kho và theo dõi trạng thái xử lý
Phê duyệt PR	PR cần được kiểm tra, phê duyệt hoặc từ chối theo vai trò quản lý	Có thể cấu hình workflow/phân quyền nhưng chưa khớp hoàn toàn với quy trình đặc thù	Partial Fit	Tùy chỉnh workflow phê duyệt, bổ sung trạng thái: Nháp, Đã gửi, Chờ duyệt, Được duyệt, Từ chối
Tạo Purchase Order	Sau khi PR được duyệt, hệ thống tạo PO để đặt hàng nhà cung cấp	Odoo Purchase hỗ trợ tốt chức năng tạo và quản lý PO	Full Fit	Sử dụng module Purchase tiêu chuẩn, cấu hình liên kết PO với PR gốc
Quản lý tồn kho và giao hàng	Warehouse kiểm tra hàng, điều chuyển/giao hàng và cập nhật tồn kho	Odoo Inventory hỗ trợ quản lý tồn kho, xuất – nhập và điều chuyển hàng	Full/Config Fit	Cấu hình kho, vị trí lưu trữ, luồng stock picking và trạng thái giao hàng
Quyết định	Merchandise xác định hàng được đáp ứng từ kho	Odoo tiêu chuẩn chưa thể hiện rõ bước chọn nguồn	Gap/Partial Fit	Tùy chỉnh tab Phương án xử lý trên PR, cho phép

nguồn đáp ứng	tổng hoặc nhà cung cấp	đáp ứng theo từng dòng PR		chọn kho tổng hoặc nhà cung cấp
Nhận hàng và kiểm tra chất lượng	Store/kho kiểm tra số lượng, chất lượng trước khi nhập hàng	Odoo hỗ trợ nhận hàng, nhưng chưa đầy đủ theo logic kiểm tra sai lệch của đề tài	Partial Fit	Bổ sung chức năng kiểm tra nhận hàng, ghi nhận số lượng thực nhận và tình trạng hàng hóa
Xử lý sai lệch hàng hóa	Ghi nhận thiếu hàng, thừa hàng, hàng lỗi và chuyển Merchandise xử lý	Odoo tiêu chuẩn chủ yếu hỗ trợ điều chỉnh tồn kho/trả hàng, chưa có workflow sai lệch riêng	Gap	Phát triển module báo cáo sai lệch, phân loại thiếu/thừa/lỗi và liên kết với PR bù hàng hoặc thu hồi
Quản lý khuyến mãi	Tạo, tra cứu, kích hoạt và theo dõi chương trình khuyến mãi theo mã, sản phẩm, cửa hàng	Odoo có chức năng khuyến mãi nhưng chưa tối ưu theo yêu cầu tra cứu và quản lý tập trung	Partial Fit	Tùy chỉnh chức năng quản lý khuyến mãi, bổ sung tra cứu theo mã, sản phẩm và cửa hàng áp dụng
Theo dõi trạng thái và truy vết	Theo dõi trạng thái PR, PO, điều chuyển, nhận hàng và sai lệch	Odoo có cơ chế trạng thái chứng từ nhưng cần tùy chỉnh để thống nhất toàn bộ luồng	Partial Fit	Thiết kế dashboard và trạng thái xử lý tập trung cho PR, PO, điều chuyển và báo cáo sai lệch

Từ bảng tổng hợp trên có thể thấy, các nghiệp vụ cốt lõi như tạo PO, quản lý tồn kho và điều chuyển hàng hóa có thể được đáp ứng tốt bằng các phân hệ tiêu chuẩn của Odoo.

Trong khi đó, các nghiệp vụ mang tính đặc thù như PR nội bộ, lựa chọn nguồn đáp ứng, xử lý sai lệch và quản lý khuyến mãi nâng cao cần được cấu hình hoặc tùy chỉnh bổ sung. Điều này cho thấy giải pháp đề xuất cần kết hợp giữa việc sử dụng chức năng chuẩn của Odoo và phát triển các module mở rộng để phù hợp với thực tế vận hành của doanh nghiệp bán lẻ.

4.4.5. Phân tích GAP theo từng nhóm nghiệp vụ

Dựa trên bảng tổng hợp GAP ở mục 4.4.4, có thể nhận thấy các khoảng cách giữa quy trình TO-BE và khả năng đáp ứng của Odoo ERP tập trung chủ yếu ở các nghiệp vụ đặc thù của doanh nghiệp bán lẻ. Các nghiệp vụ chuẩn như mua hàng, quản lý tồn kho và điều chuyển hàng hóa có thể được hỗ trợ tốt bởi Odoo, trong khi các nghiệp vụ liên quan đến PR nội bộ, lựa chọn nguồn đáp ứng, xử lý sai lệch và khuyến mãi cần được cấu hình hoặc tùy chỉnh bổ sung.

(1) Quy trình phát sinh nhu cầu và Purchase Requisition

Trong quy trình TO-BE, cửa hàng có vai trò chủ động trong việc phát sinh nhu cầu bổ sung hàng hóa. Nhu cầu này có thể được tạo thủ công bởi nhân viên cửa hàng hoặc được hệ thống đề xuất dựa trên dữ liệu tồn kho và ngưỡng min/max.

Odoo tiêu chuẩn có các chức năng liên quan đến mua hàng và bổ sung tồn kho, tuy nhiên chưa đáp ứng đầy đủ luồng PR nội bộ theo mô hình Store tạo yêu cầu → Merchandise xử lý → Quản lý phê duyệt → hệ thống tạo chứng từ phù hợp. Đây là GAP ở mức Partial Fit.

Giải pháp đề xuất: phát triển module PR nội bộ, cho phép Store tạo PR, theo dõi trạng thái, liên kết với tồn kho và chuyển đến Merchandise xử lý.

(2) Quy trình phê duyệt và lựa chọn nguồn đáp ứng

Trong quy trình đề xuất, trước khi PR được thực hiện, Merchandise cần kiểm tra yêu cầu và lựa chọn nguồn đáp ứng cho từng sản phẩm. Hàng hóa có thể được đáp ứng từ kho tổng hoặc từ nhà cung cấp tùy theo tình trạng tồn kho và đặc điểm nguồn cung.

Odoo tiêu chuẩn có thể hỗ trợ phê duyệt và tạo chứng từ mua hàng, nhưng chưa thể hiện rõ bước lựa chọn nguồn đáp ứng theo từng dòng PR như yêu cầu của đề tài. Đây là GAP quan trọng vì nếu không phân biệt rõ nguồn đáp ứng, hệ thống có thể tạo sai chứng từ, ví dụ tạo PO cho trường hợp thực chất chỉ cần điều chuyển nội bộ.

Mức GAP: Partial Fit/GAP.

Giải pháp đề xuất: tùy chỉnh tab Phương án xử lý trên PR, cho phép Merchandise chọn kho tổng hoặc nhà cung cấp; sau đó hệ thống tự động rẽ nhánh sang phiếu điều chuyển nội bộ hoặc PO.

(3) Quy trình tạo Purchase Order

Sau khi PR được phê duyệt và xác định đáp ứng từ nhà cung cấp, hệ thống cần tạo PO để đặt hàng. Đây là nghiệp vụ phù hợp với chức năng tiêu chuẩn của Odoo Purchase.

Odoo có khả năng hỗ trợ tạo PO, quản lý nhà cung cấp, sản phẩm, số lượng, đơn giá và trạng thái đơn hàng. Vì vậy, nghiệp vụ này được đánh giá là Full Fit ở mức chức năng lõi.

Giải pháp đề xuất: sử dụng module Purchase tiêu chuẩn, đồng thời cấu hình hoặc tùy chỉnh liên kết PO với PR gốc để đảm bảo khả năng truy vết.

(4) Quản lý kho và điều chuyển hàng hóa

Đối với trường hợp hàng được đáp ứng từ kho tổng, hệ thống cần hỗ trợ kho kiểm tra hàng, tạo phiếu điều chuyển nội bộ và cập nhật trạng thái giao hàng. Đây là nghiệp vụ có mức độ tương thích cao với Odoo Inventory.

Odoo Inventory có thể hỗ trợ quản lý tồn kho, vị trí kho, stock picking, xuất – nhập kho và điều chuyển nội bộ. Tuy nhiên, để phù hợp với quy trình đề tài, hệ thống cần cấu hình thêm kho tổng, kho cửa hàng và trạng thái xử lý giao hàng.

Mức GAP: Full/Config Fit.

Giải pháp đề xuất: sử dụng Odoo Inventory, cấu hình kho, vị trí lưu trữ, luồng điều chuyển nội bộ và trạng thái giao hàng.

(5) Quy trình nhận hàng và kiểm tra chất lượng

Trong quy trình TO-BE, khi hàng được giao đến cửa hàng hoặc kho, người dùng cần kiểm tra số lượng, chất lượng và tình trạng hàng hóa trước khi nhập kho. Nếu hàng đạt yêu cầu, hệ thống cập nhật tồn kho; nếu phát sinh sai lệch, hệ thống chuyển sang quy trình xử lý ngoại lệ.

Odoo có hỗ trợ nghiệp vụ nhận hàng, nhưng chưa phản ánh đầy đủ logic kiểm tra theo ba tình huống của đề tài: thiếu hàng, hàng lỗi và hàng thừa. Vì vậy, nghiệp vụ này được đánh giá là Partial Fit.

Giải pháp đề xuất: bổ sung chức năng kiểm tra nhận hàng, ghi nhận số lượng thực nhận, tình trạng chất lượng và kết nối với báo cáo sai lệch nếu phát sinh ngoại lệ.

(6) Quy trình xử lý sai lệch hàng hóa

Khi cửa hàng phát hiện thiếu hàng, hàng lỗi hoặc hàng thừa, hệ thống cần hỗ trợ lập báo cáo sai lệch, chuyển đến Merchandise xử lý và phát sinh hành động tiếp theo như tạo PR bù hàng hoặc yêu cầu thu hồi hàng.

Odoo tiêu chuẩn có thể hỗ trợ điều chỉnh tồn kho hoặc trả hàng, nhưng chưa có workflow sai lệch riêng theo logic Store báo cáo → Merchandise đánh giá → tạo PR bù/thu hồi → kho xử lý. Đây là GAP ở mức Gap.

Giải pháp đề xuất: phát triển chức năng báo cáo sai lệch, phân loại thiếu/thừa/lỗi, theo dõi trạng thái xử lý và liên kết với PR bù hàng hoặc yêu cầu thu hồi.

(7) Quản lý khuyến mãi và hàng cận hạn

Trong quy trình TO-BE, hệ thống cần hỗ trợ phát hiện hàng cận hạn và đề xuất khuyến mãi. Cụ thể, hệ thống được định hướng rà soát dữ liệu tồn kho và hạn sử dụng, xác định sản phẩm còn trong khoảng trước 30 ngày hết hạn và tạo đề xuất khuyến mãi cho Merchandise xem xét.

Odoo có các chức năng liên quan đến chương trình khuyến mãi, tuy nhiên chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu quản lý tập trung theo logic của đề tài như tra cứu mã khuyến mãi, liên

kết sản phẩm – cửa hàng, trạng thái chương trình và đề xuất dựa trên hàng cận hạn. Đây là GAP ở mức Partial Fit.

Giải pháp đề xuất: tùy chỉnh chức năng quản lý khuyến mãi, bổ sung tra cứu theo mã, liên kết sản phẩm/cửa hàng, theo dõi trạng thái và hỗ trợ đề xuất khuyến mãi cho hàng cận hạn.

(8) Theo dõi trạng thái và truy vết chứng từ

Quy trình TO-BE yêu cầu hệ thống theo dõi được trạng thái xử lý của PR, PO, phiếu điều chuyển, nhận hàng, báo cáo sai lệch và khuyến mãi. Đây là yếu tố quan trọng để tăng tính minh bạch và kiểm soát trách nhiệm giữa các bộ phận.

Odoo có cơ chế trạng thái cho từng chứng từ riêng lẻ, nhưng để theo dõi xuyên suốt từ PR đến PO/điều chuyển, nhận hàng và xử lý sai lệch, hệ thống cần tùy chỉnh thêm dashboard và liên kết chứng từ.

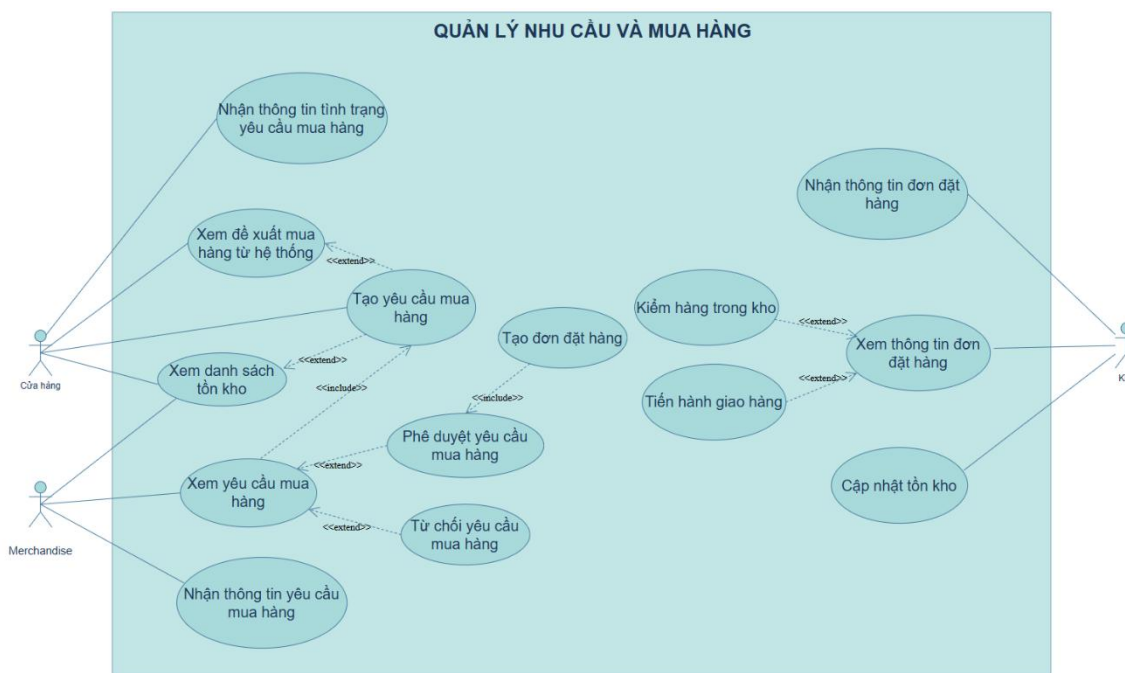
Mức GAP: Partial Fit.

Giải pháp đề xuất: xây dựng dashboard theo dõi tập trung, chuẩn hóa trạng thái xử lý và liên kết dữ liệu giữa PR, PO, phiếu điều chuyển, báo cáo sai lệch và khuyến mãi.

4.5. Thiết kế mô hình chức năng hệ thống (Use Case Model)

Dựa trên quy trình nghiệp vụ cải tiến, hệ thống được mô hình hóa bằng Use Case nhằm thể hiện các chức năng chính và sự tương tác giữa các tác nhân với hệ thống. Các Use Case được chia thành ba nhóm chính tương ứng với các nghiệp vụ cốt lõi của doanh nghiệp.

4.5.1. Use Case quản lý nhu cầu và mua hàng



Hình 4.12. Mô hình chức năng hệ thống đối với nghiệp vụ quản lý nhu cầu và mua hàng

Use case này mô tả mô hình chức năng hệ thống đối với nghiệp vụ quản lý nhu cầu và mua hàng, bao gồm toàn bộ luồng xử lý từ khi phát sinh nhu cầu bổ sung hàng hóa tại cửa hàng cho đến khi đơn hàng được tạo lập và chuyển đến kho để thực hiện giao hàng.

(1) Giai đoạn phát sinh và tạo yêu cầu mua hàng

Quy trình bắt đầu từ phía cửa hàng, khi hệ thống hoặc nhân viên cửa hàng phát hiện nhu cầu bổ sung hàng hóa. Cửa hàng có thể thực hiện các chức năng:

- Xem danh sách tồn kho nhằm kiểm tra tình trạng hàng hóa hiện tại.
- Xem đề xuất mua hàng từ hệ thống (được tự động gợi ý dựa trên tồn kho và ngưỡng min/max).
- Tạo yêu cầu mua hàng (Purchase Requisition – PR).

Sau khi yêu cầu được tạo, hệ thống ghi nhận và chuyển thông tin đến bộ phận Merchandise.

(2) Giai đoạn xử lý và phê duyệt yêu cầu

Bộ phận Merchandise tiếp nhận yêu cầu mua hàng từ cửa hàng và thực hiện các chức năng:

- Xem thông tin yêu cầu mua hàng.
- Xem thông tin tồn kho liên quan để đánh giá tính hợp lý của yêu cầu.
- Thực hiện phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu.

Việc tham chiếu dữ liệu tồn kho giúp bộ phận Merchandise hạn chế các trường hợp đặt hàng dư thừa hoặc không cần thiết, từ đó tối ưu hóa hoạt động quản lý hàng hóa.

Trong trường hợp yêu cầu được chấp thuận, hệ thống cho phép thực hiện chức năng “Tạo đơn đặt hàng”.

Quá trình này đảm bảo việc kiểm soát nhu cầu bổ sung hàng hóa theo đúng chính sách và thẩm quyền phê duyệt của doanh nghiệp.

(2.1) Trường hợp phát sinh yêu cầu bù hàng

Trong quá trình nhận hàng và kiểm tra chất lượng, nếu phát hiện các trường hợp:

- Thiếu hàng.
- Hàng lỗi hoặc không đạt chất lượng.

Cửa hàng sẽ lập báo cáo sai lệch và gửi thông tin đến bộ phận Merchandise.

Dựa trên các thông tin này, bộ phận Merchandise thực hiện tạo yêu cầu mua hàng bù (PR bù hàng)

Trong trường hợp này, do yêu cầu được phát sinh từ bộ phận có thẩm quyền, hệ thống cho phép thực hiện phê duyệt trực tiếp, sau đó tiếp tục quy trình tạo đơn đặt hàng và bổ sung hàng hóa.

(3) Giai đoạn tạo đơn hàng và chuyển sang kho

Sau khi PR được phê duyệt, hệ thống tự động hoặc bán tự động chuyển đổi thành đơn đặt hàng. Thông tin đơn hàng sau đó được chuyển đến kho thông qua các chức năng:

- Xem thông tin đơn đặt hàng.

- Nhận thông tin đơn đặt hàng.

Kho đóng vai trò tiếp nhận và chuẩn bị hàng hóa dựa trên đơn hàng đã được tạo.

(4) Giai đoạn xử lý đơn hàng tại kho và giao hàng

Tại kho, các hoạt động chính bao gồm:

- Kiểm tra hàng trong kho để xác nhận khả năng đáp ứng.
- Tiến hành giao hàng đến cửa hàng theo yêu cầu.
- Cập nhật tồn kho sau khi xuất hàng.

Các chức năng này đảm bảo rằng tình trạng tồn kho được phản ánh chính xác trên hệ thống và hỗ trợ việc theo dõi luồng hàng hóa một cách minh bạch.

4.5.2. Use Case Quản lý nhận hàng và chất lượng hàng hóa



Hình 4.13. Quy trình tiếp nhận hàng hóa từ nhà cung cấp hoặc từ kho tổng

Use Case này mô tả quy trình tiếp nhận hàng hóa từ nhà cung cấp hoặc từ kho tổng, thực hiện kiểm tra chất lượng và ghi nhận các sai lệch phát sinh trong quá trình nhận hàng. Quy trình đồng thời hỗ trợ việc xử lý các tình huống ngoại lệ như thiếu hàng, hàng lỗi, hàng thừa, cũng như phát sinh các yêu cầu bổ sung hoặc thu hồi hàng hóa nhằm đảm bảo tính chính xác của dữ liệu tồn kho và chất lượng hàng hóa trước khi đưa vào lưu thông.

(1) Giai đoạn tiếp nhận thông tin và kiểm tra hàng hóa

Quy trình bắt đầu Khi hàng hóa được giao đến từ nhà cung cấp hoặc từ kho tổng, cửa hàng hoặc kho thực hiện kiểm tra hàng hóa. Hoạt động kiểm tra bao gồm:

- Đối chiếu số lượng thực nhận với đơn đặt hàng.
- Đánh giá tình trạng chất lượng của hàng hóa.

Việc kiểm tra có thể được thực hiện tại cửa hàng hoặc kho tùy theo điểm nhận hàng trong thực tế vận hành. Sau khi kiểm tra, hệ thống hỗ trợ lập báo cáo tình trạng đơn hàng, phản ánh kết quả thực tế của quá trình nhận hàng.

Tùy theo tình huống phát sinh, cửa hàng hoặc kho có thể thực hiện:

- Gửi báo cáo hàng thiếu.
- Gửi báo cáo hàng lỗi.
- Gửi báo cáo hàng thừa.

Các báo cáo này được tổng hợp và chuyển đến bộ phận Merchandise để theo dõi và xử lý.

Trong trường hợp hàng hóa sau khi kiểm tra không phát sinh sai lệch, cửa hàng hoặc kho thực hiện “Nhập hàng vào kho”.

(2) Giai đoạn xử lý và ra quyết định tại bộ phận Merchandise

Bộ phận Merchandise tiếp nhận thông tin báo cáo và thực hiện các chức năng “Xem thông tin báo cáo tình trạng đơn hàng”. Dựa trên kết quả đánh giá, Merchandise có thể đưa ra các quyết định xử lý phù hợp:

- Tạo yêu cầu bổ sung hàng trong trường hợp thiếu hàng hoặc hàng lỗi cần bù.
- Tạo yêu cầu thu hồi hàng trong trường hợp hàng thừa.

Các yêu cầu này sẽ được chuyển tiếp sang các quy trình nghiệp vụ tương ứng như mua hàng hoặc điều phối thu hồi.

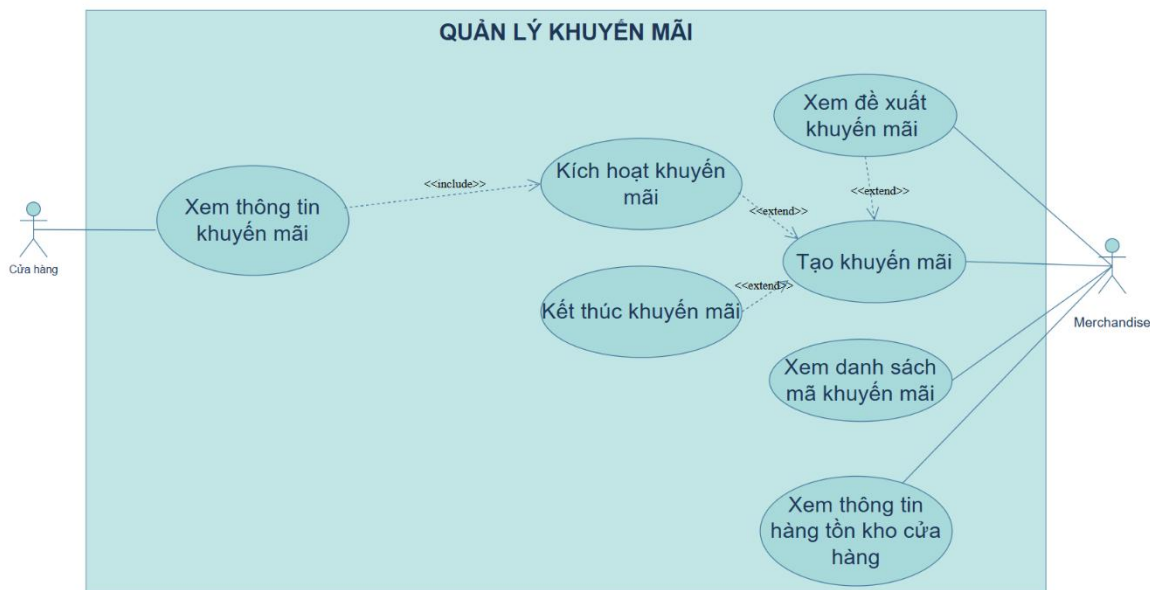
(3) Giai đoạn tiếp nhận thông tin xử lý và điều phối hàng hóa

Đối với các trường hợp phát sinh sai lệch đã được bộ phận Merchandise xử lý, hệ thống sẽ chuyển thông tin quyết định đến kho để thực hiện.

Cụ thể, trong trường hợp phát sinh yêu cầu thu hồi hàng hoặc đơn đặt hàng mới, kho thực hiện “Nhận thông tin đơn hàng”, từ đó lập kế hoạch điều phối và tiến hành thu hồi hàng từ cửa hàng.

Hoạt động này đảm bảo các trường hợp hàng thừa hoặc hàng không đạt yêu cầu được xử lý kịp thời, đồng thời giúp duy trì tính chính xác của tồn kho trong toàn hệ thống.

4.5.3. Use Case Quản lý khuyến mãi



Hình 4.14. Quy trình tạo lập, triển khai và theo dõi các chương trình khuyến mãi trong hệ thống

Use Case này mô tả quy trình tạo lập, triển khai và theo dõi các chương trình khuyến mãi trong hệ thống. Quy trình nhằm hỗ trợ bộ phận Merchandise trong việc xây dựng chương trình phù hợp với tình trạng hàng hóa, đồng thời giúp cửa hàng nắm bắt và thực hiện các chương trình khuyến mãi một cách hiệu quả.

(1) Giai đoạn xây dựng và tạo chương trình khuyến mãi

Quy trình bắt đầu từ bộ phận Merchandise khi có nhu cầu triển khai các chương trình khuyến mãi nhằm thúc đẩy bán hàng hoặc xử lý hàng tồn kho.

Merchandise thực hiện các chức năng:

- Xem đề xuất khuyến mãi.

- Xem danh sách mã khuyến mãi hiện có.
- Xem thông tin hàng tồn kho cửa hàng.

Dựa trên các thông tin này, bộ phận Merchandise tiến hành “Tạo chương trình khuyến mãi” phù hợp với tình trạng kinh doanh và chiến lược bán hàng.

(2) Giai đoạn kích hoạt và triển khai khuyến mãi

Sau khi chương trình khuyến mãi được tạo, Merchandise sẽ “Kích hoạt khuyến mãi” để áp dụng vào thực tế.

Khi chương trình được kích hoạt, thông tin sẽ được cập nhật và phân phối đến các cửa hàng. Tại đây, cửa hàng có thể “Xem thông tin khuyến mãi” và áp dụng chương trình vào hoạt động bán hàng.

Giai đoạn này đảm bảo chương trình khuyến mãi được triển khai đồng bộ và kịp thời trên toàn hệ thống.

(3) Giai đoạn theo dõi và kết thúc chương trình khuyến mãi

Trong quá trình diễn ra, hệ thống cho phép bộ phận Merchandise và cửa hàng theo dõi thông tin chương trình khuyến mãi.

Khi chương trình kết thúc, hệ thống hỗ trợ thực hiện chức năng “Kết thúc khuyến mãi” và ngừng áp dụng các điều kiện ưu đãi liên quan.

Việc kết thúc đúng thời điểm giúp đảm bảo tính chính xác của giá bán và tránh phát sinh sai lệch trong quá trình vận hành.

4.6. Thiết kế luồng xử lý hệ thống

4.6.1. Tổng quan thiết kế luồng xử lý hệ thống

Luồng xử lý hệ thống được thiết kế nhằm mô tả cách hệ thống ERP tiếp nhận, kiểm tra, xử lý và luân chuyển dữ liệu giữa các module cũng như giữa các đối tượng sử dụng trong quá trình vận hành. Khác với mô hình BPMN tập trung vào trình tự nghiệp vụ ở góc nhìn tổ chức, nội dung này nhấn mạnh cách hệ thống xử lý dữ liệu ở mức logic, bao gồm:

tạo bản ghi, kiểm tra điều kiện, kích hoạt workflow, cập nhật trạng thái, sinh chứng từ và trả kết quả cho người dùng.

Trong phạm vi đề tài, luồng xử lý hệ thống được xây dựng trên nền tảng Odoo ERP, kết hợp giữa các chức năng chuẩn của hệ thống với các thành phần tùy chỉnh phục vụ đặc thù nghiệp vụ. Cụ thể, hệ thống được thiết kế để hỗ trợ quá trình xử lý yêu cầu bổ sung hàng hóa từ cửa hàng, chuyển tiếp đến bộ phận Merchandise, thực hiện bước lựa chọn phương án đáp ứng, trình quản lý phê duyệt và sau đó điều phối xử lý tại kho tổng trong trường hợp hàng được đáp ứng từ nguồn nội bộ.

Qua khảo sát và kiểm thử hệ thống mô phỏng, luồng xử lý thực tế hiện tại được thể hiện rõ nhất ở nhánh đáp ứng từ kho tổng, với các trạng thái xử lý được quản lý tập trung trên hệ thống, bao gồm:

- Nháp.
- Đã gửi (Chờ xử lý).
- Chờ Quản lý duyệt.
- Được phê duyệt.
- Đang thực hiện.
- Hoàn tất.

Trên cơ sở đó, các luồng xử lý chính trong hệ thống được xác định gồm:

- Luồng tạo và gửi Purchase Requisition (PR) từ cửa hàng.
- Luồng xử lý, lựa chọn phương án đáp ứng và phê duyệt PR tại bộ phận Merchandise.
- Luồng điều chuyển nội bộ từ Kho tổng đến Cửa hàng.
- Luồng cập nhật trạng thái, theo dõi log xử lý và kiểm soát giao hàng.

4.6.2. Luồng xử lý tạo và gửi Purchase Requisition từ cửa hàng

(1) Mô tả tổng quan

Luồng này mô tả cách hệ thống hỗ trợ cửa hàng tạo yêu cầu bổ sung hàng hóa trên giao diện người dùng, ghi nhận yêu cầu vào cơ sở dữ liệu và chuyển PR đến bộ phận Merchandise để xử lý.

(2) Dữ liệu đầu vào (Input)

- Thông tin cửa hàng yêu cầu.

- Kho cửa hàng.
- Ngày yêu cầu.
- Danh sách sản phẩm cần bổ sung.
- Số lượng yêu cầu.
- Ghi chú nghiệp vụ (nếu có).

(3) Luồng xử lý hệ thống

Bước 1: Người dùng tại cửa hàng truy cập chức năng tạo Purchase Requisition (PR) và nhập thông tin yêu cầu trên giao diện hệ thống.

Bước 2: Hệ thống tiếp nhận dữ liệu đầu vào và thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của các trường thông tin như cửa hàng yêu cầu, kho cửa hàng, sản phẩm và số lượng đề nghị.

Bước 3: Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống tạo bản ghi PR trong cơ sở dữ liệu, đồng thời gán mã định danh duy nhất cho yêu cầu, ví dụ dạng PR/00004.

The screenshot shows a web application interface for a Purchase Requisition (PR) system. The top navigation bar includes links like 'Cửa hàng', 'Danh mục cửa hàng', 'Bán hàng', 'Gửi yêu cầu PR', and 'Kho cửa hàng'. The main content area is titled 'PR/00004' and displays the following information:

- Người tạo:** Administrator
- Người duyệt:** (blank)
- Cửa hàng yêu cầu:** Nguyễn Kim
- Kho cửa hàng:** Nguyễn Kim
- Ngày yêu cầu:** 18 thg 4

Below this information is a table with columns 'Sản phẩm', 'Số lượng yêu...', and 'Đơn vị tính'. The table contains one row with the value 'Lô vi sóng' and '100,00 Đơn vị'.

On the right side, there is a 'Hoạt động' (Activity) log showing the following actions:

- Administrator 12:33: Nhập → **Đã gửi (Chờ xử lý)** (Trạng thái)
- Administrator 12:33: Yêu cầu mua hàng Merchandise được tạo

Hình 4.15. Ví dụ PR/00004

Bước 4: PR được lưu ở trạng thái ban đầu là Nhập.

Bước 5: Khi người dùng thực hiện thao tác gửi yêu cầu, hệ thống cập nhật trạng thái của PR sang Đã gửi (Chờ xử lý) và đồng thời chuyển yêu cầu đến bộ phận Merchandise.

Bước 6: Hệ thống ghi nhận lịch sử thao tác và hiển thị log trạng thái trong phần hoạt động để phục vụ theo dõi và truy vết.

(4) Dữ liệu đầu ra (Output)

- Bản ghi Purchase Requisition.
- Mã PR.
- Trạng thái PR: Nháp / Đã gửi (Chờ xử lý).
- Lịch sử hoạt động ban đầu của yêu cầu.

(5) Phân hệ / chức năng liên quan

- Chức năng quản lý Purchase Requisition: hỗ trợ tạo, lưu trữ và quản lý yêu cầu bổ sung hàng hóa từ cửa hàng.
- Phân hệ Tồn kho: cung cấp dữ liệu tồn kho tại cửa hàng và hỗ trợ kiểm tra nhu cầu bổ sung hàng.
- Danh mục sản phẩm/SKU: cung cấp thông tin sản phẩm, đơn vị tính và dữ liệu hàng hóa khi lập PR.
- Chức năng cấu hình tồn kho min/max: hỗ trợ xác định ngưỡng tồn kho để đề xuất hoặc tạo PR tự động.

The screenshot shows a web application interface for creating a Purchase Requisition (PR). The top navigation bar includes links for 'Cửa hàng', 'Danh mục cửa hàng', 'Bán hàng', 'Gửi yêu cầu PR', and 'Kho cửa hàng'. The main form is titled 'Mới' (New) and contains several input fields and dropdown menus. The 'Người tạo' (Creator) field is set to 'CENTRAL RETAIL'. The 'Cửa hàng yêu cầu' (Requesting Store) dropdown is open, showing a list of stores including 'Gói An Lạc', 'Gói Bình Dương', 'Gói Cần Thơ', 'Gói Nguyễn Thị Thảo', 'Gói Nhà Tráng', and 'Gói Trường Chinh'. The 'Ngày yêu cầu' (Request Date) field is empty. The 'Sản phẩm' (Product) field is also empty, with a 'Thêm một dòng' (Add a line) button below it. The 'Số lượng yêu' (Quantity) and 'Đơn vị tính' (Unit) fields are empty. The right sidebar shows a 'Hôm nay' (Today) section with a 'CENTRAL RETAIL' logo and a 'Bảng tạo hồ sơ mới' (New Profile Creation Table) link.

Hình 4.16. Ví dụ tạo PR thủ công

Hình 4.17. Ví dụ tạo PR tự động

4.6.3. Luồng xử lý PR tạo bộ phận Merchandise và lựa chọn phương án đáp ứng

(1) Mô tả tổng quan

Luồng này mô tả cách bộ phận Merchandise tiếp nhận PR từ cửa hàng, phân tích yêu cầu và lựa chọn phương án đáp ứng cho từng sản phẩm trước khi trình quản lý phê duyệt. Đây là bước xử lý rất quan trọng vì hệ thống không cho phép tiếp tục workflow nếu chưa xác định phương án đáp ứng đầy đủ.

(2) Dữ liệu đầu vào (Input)

- Purchase Requisition đã được gửi từ cửa hàng.
- Thông tin mặt hàng và số lượng yêu cầu.
- Dữ liệu khả dụng tại kho tổng.
- Thông tin kho nguồn.
- Thông tin nhà cung cấp (nếu áp dụng).
- Quy tắc hoặc tiêu chí đáp ứng hàng hóa.

(3) Luồng xử lý hệ thống

Bước 1: Bộ phận Merchandise truy cập danh sách PR chờ xử lý trên giao diện tổng quan hoặc màn hình danh sách yêu cầu.

Mã yêu cầu	Cửa hàng yêu cầu	Cửa hàng	Người tạo	Ngày yêu cầu	Số PO - Trạng thái
PR/00003	GOI An Lạc	GOI An Lạc	CENTRAL RETAIL	18 thg 4	0 Đã gửi (Chờ xử lý)

Hình 4.18. Danh sách các yêu cầu mua hàng (PR) đang ở trạng thái "Đã gửi (Chờ xử lý)" trên giao diện tổng quan của bộ phận Merchandise

Bước 2: Người dùng mở chi tiết một PR và kiểm tra các thông tin cơ bản của yêu cầu như cửa hàng yêu cầu, kho cửa hàng, ngày yêu cầu và danh sách sản phẩm.

Merchandise Tổng quan Quản lý PO Yêu cầu PR Khuyến mãi Báo cáo sai lệch										
Mới Tổng quan / PR chờ duyệt PR/00003										
Trình Quản lý Từ chối Hủy Nhập Đã gửi (Chờ xử lý) Chờ Quản lý duyệt Được phê duyệt Đang thực hiện Hoàn tất										
PR/00003										
Người tạo	CENTRAL RETAIL									
Cửa hàng yêu cầu	GOI An Lạc									
Kho cửa hàng	GOI An Lạc									
Ngày yêu cầu	18 thg 4									
Sản phẩm	Phương án xử lý Phân tích tồn kho Ghi chú									
Sản phẩm	Số lượng yêu...	Số lượng dư...	Đơn vị tính	Phương án đáp ứng	Kho nguồn	Khả dụng kho nguồn	Nhà cung cấp	Trạng thái xử lý	Phiếu điều chuyển	PO đã tạo
OLONG Lốc 6	1.000,00	1.000,00	Đơn vị	Kho tổng có sẵn	CENTRAL R...	1.000.000,00		Chưa chuyển sa...		
REVIVE CHANH...	1.000,00	1.000,00	Đơn vị	NCC giao về Kho tổng	CENTRAL R...		VIET PHAT IM...	Cho tạo PO NCC		
STING	1.000,00	1.000,00	Đơn vị	NCC giao thẳng Cửa hì			VIET PHA' →	Cho tạo PO NCC		

Hình 4.19. Giao diện chi tiết một phiếu PR, hiển thị thông tin cửa hàng yêu cầu và danh sách sản phẩm cùng các phương án xử lý dự kiến

Bước 3: Tại tab Phương án xử lý, hệ thống hiển thị các thông tin phục vụ quyết định đáp ứng cho từng dòng sản phẩm, bao gồm:

- Phương án đáp ứng.
- Kho nguồn.
- Khả dụng kho.
- Nhà cung cấp.
- Trạng thái chuyển xử lý.
- Phiếu điều chuyển hoặc PO liên quan (nếu có).

Merchandise

Tổng quan

Quản lý PO

Yêu cầu PR

Khuyến mãi

Báo cáo sai lệch

Mới

Tổng quan / PR chờ duyệt

PR/00003

Phê duyệt

Từ chối

Nhập

Đã gửi (Chờ xử lý)

Chờ Quản lý duyệt

Được phê duyệt

Đang thực hiện

Hoàn tất

PR/00003

Người tạo

CENTRAL RETAIL

Người duyệt

Cửa hàng yêu cầu

GOI An Lạc

Kho cửa hàng

GOI An Lạc

Ngày yêu cầu

18 thg 4

Sản phẩm

Phương án xử lý

Phân tích tồn kho

Ghi chú

Sản phẩm	Số lượng yêu...	Số lượng dư...	Đơn vị tính	Phương án đáp ứng	Kho nguồn	Khả dụng kho nguồn	Nhà cung cấp	Trạng thái xử lý	Phiếu điều chuyển	PO đã tạo	
OLONG LỘC 6	1.000,00	1.000,00	Đơn vị	Kho tổng có sẵn	CENTRAL R...	1.000.000,00		Chưa chuyển sa...			
REVIVE CHANH...	1.000,00	1.000,00	Đơn vị	NCC giao về Kho tổng	CENTRAL R...		VIET PHAT IM...	Cho tạo PO NCC			
STING	1.000,00	1.000,00	Đơn vị	NCC giao thẳng Cửa ...			VIET PHAT IM...	Cho tạo PO NCC			

Hình 4.20. Giao diện phê duyệt yêu cầu mua hàng (PR) sau khi người dùng Merchandise đã hoàn tất lựa chọn phương án đáp ứng và trình quản lý

Bước 4: Người dùng Merchandise lựa chọn phương án đáp ứng cho từng sản phẩm. Trong trường hợp hàng có thể cấp từ kho tổng, người dùng chọn phương án đáp ứng từ kho nguồn nội bộ.

Bước 5: Nếu người dùng chưa chọn phương án đáp ứng đầy đủ cho tất cả sản phẩm mà đã thực hiện thao tác trình duyệt, hệ thống thực hiện validation và hiển thị thông báo lỗi, yêu cầu bổ sung đủ phương án xử lý trước khi chuyển bước tiếp theo.

Bước 6: Sau khi dữ liệu phương án đáp ứng đã đầy đủ và hợp lệ, người dùng thực hiện thao tác Trình Quản lý. Hệ thống cập nhật trạng thái PR từ Đã gửi (Chờ xử lý) sang Chờ Quản lý duyệt.

Bước 7: Quản lý truy cập PR, rà soát thông tin và ra quyết định:

- Phê duyệt.
- hoặc Từ chối.

Bước 8: Nếu PR được phê duyệt, hệ thống cập nhật trạng thái sang Được phê duyệt. Nếu bị từ chối, hệ thống ghi nhận trạng thái từ chối và lưu vết trong lịch sử hoạt động.

Bước 9: Sau khi PR được phê duyệt, người dùng Merchandise thực hiện thao tác Khởi tạo xử lý, hệ thống chuyển trạng thái sang Đang thực hiện và bắt đầu luồng xử lý tại kho tổng đối với những dòng hàng được chọn đáp ứng từ nguồn nội bộ.

Merchandise

Tổng quan

Quản lý PO

Yêu cầu PR

Khuyến mãi

Báo cáo sai lệch

Mới

Tổng quan / PR chờ duyệt

PR/00003

Khởi tạo PO

Nhập

Đã gửi (Chờ xử lý)

Chờ Quản lý duyệt

Được phê duyệt

Đang thực hiện

Hoàn tất

PR/00003

Người tạo

CENTRAL RETAIL

Người duyệt

CENTRAL RETAIL

Cửa hàng yêu cầu

GO! An Lạc

Kho cửa hàng

GO! An Lạc

Ngày yêu cầu

18 thg 4

Sản phẩm

Phương án xử lý

Phân tích tồn kho

Ghi chú

Sản phẩm	Số lượng yêu...	Số lượng đư...	Đơn vị tính	Phương án đáp ứng	Kho nguồn	Khả dụng kho nguồn	Nhà cung cấp	Trạng thái xử lý	Phiếu điều chuyển	PO đã tạo	
OLONG LỐC 6	1.000,00	1.000,00	Đơn vị	Kho tổng có sẵn	CENTRAL R...	1.000.000,00		Chưa chuyển sa...			
REVIVE CHANH...	1.000,00	1.000,00	Đơn vị	NCC giao về Kho tổng	CENTRAL R...		VIET PHAT IM...	Cho tạo PO NCC			
STING	1.000,00	1.000,00	Đơn vị	NCC giao thẳng Cửa ...			VIET PHAT IM...	Cho tạo PO NCC			

Hình 4.21. Trạng thái phiếu PR sau khi được quản lý phê duyệt, sẵn sàng cho bước "Khởi tạo PO" hoặc điều chuyển kho

(4) Dữ liệu đầu ra (Output)

- PR đã được gán phương án đáp ứng.
- Trạng thái PR: Chờ Quản lý duyệt / Được phê duyệt / Đang thực hiện.
- Thông tin kho nguồn hoặc nguồn đáp ứng tương ứng.
- Nhật ký hoạt động và lịch sử chuyển trạng thái.

(5) Phân hệ / chức năng liên quan

- Chức năng quản lý Purchase Requisition: lưu trữ thông tin PR, trạng thái xử lý và phương án đáp ứng của từng dòng sản phẩm.
- Bảng điều khiển Merchandise: hỗ trợ bộ phận Merchandise theo dõi danh sách PR, mở chi tiết yêu cầu và điều phối xử lý.
- Phân hệ Tồn kho: cung cấp dữ liệu khả dụng tại kho tổng để Merchandise đánh giá khả năng đáp ứng nội bộ.
- Danh mục nhà cung cấp: cung cấp thông tin nhà cung cấp trong trường hợp sản phẩm được chọn đáp ứng từ nguồn bên ngoài.
- Chức năng kiểm tra điều kiện xử lý: kiểm tra việc chọn đầy đủ phương án đáp ứng trước khi trình quản lý phê duyệt.

4.6.4. Luồng xử lý đáp ứng từ kho tổng và tạo phiếu điều chuyển nội bộ

(1) Mô tả tổng quan

Luồng này mô tả cách hệ thống xử lý PR trong trường hợp sản phẩm được xác định đáp ứng từ kho tổng. Đây là nhánh thực tế đã được kiểm thử trên hệ thống và thể hiện rõ sự phối hợp giữa bộ phận Merchandise và bộ phận Kho tổng.

(2) Dữ liệu đầu vào (Input)

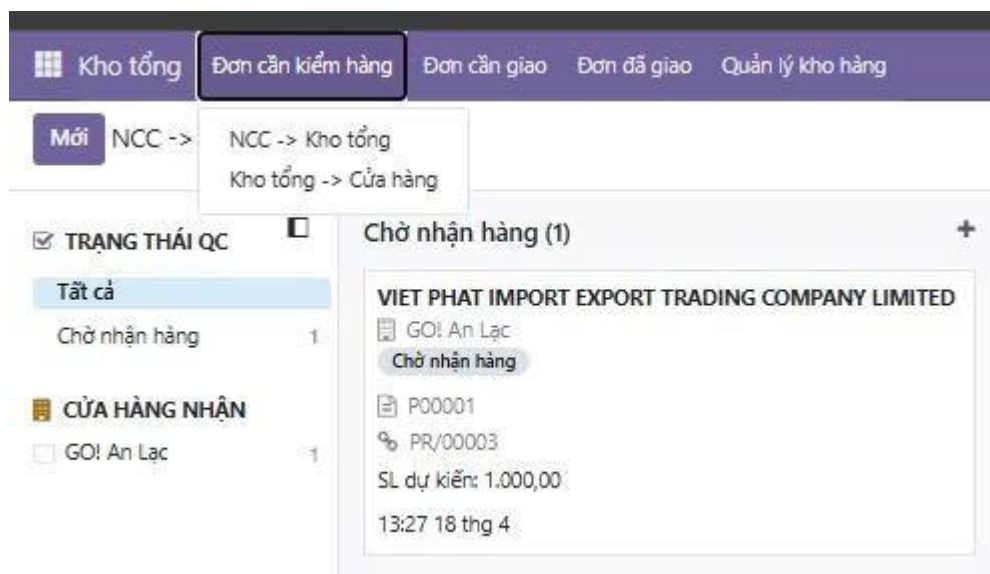
- PR đã được phê duyệt và khởi tạo xử lý.
- Dòng sản phẩm được chọn đáp ứng từ kho tổng.
- Kho nguồn.
- Số lượng yêu cầu.
- Dữ liệu tồn kho khả dụng tại kho tổng.

(3) Luồng xử lý hệ thống

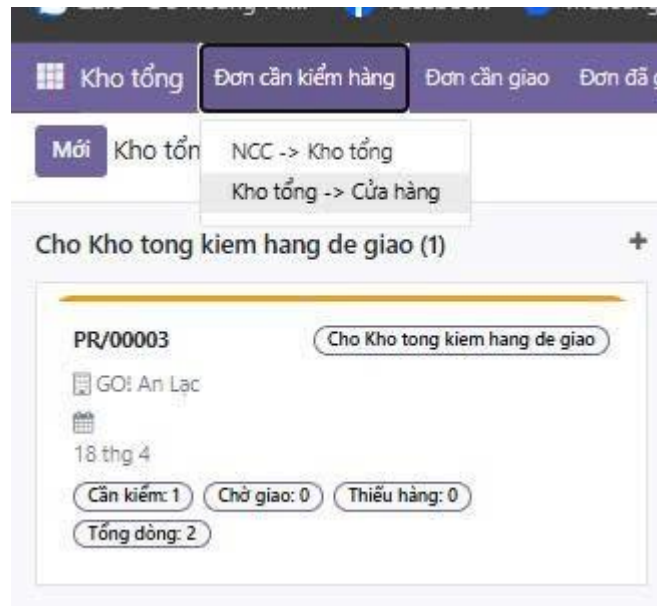
Bước 1: Sau khi PR chuyển sang trạng thái Đang thực hiện, hệ thống tự động đưa yêu cầu vào màn hình xử lý của bộ phận Kho tổng.

Bước 2: Tại giao diện Kho tổng, yêu cầu được phân vào các nhóm trạng thái xử lý như:

- Chờ Kho tổng kiểm hàng để giao.
- Kho tổng chưa đủ hàng.



Hình 4.22. Giao diện xử lý yêu cầu tại Kho tổng với các nhánh kiểm hàng. NCC giao về Kho tổng



Hình 4.23. Kho tổng điều khiển đến Cửa hàng

Bước 3: Người dùng tại kho tổng mở chi tiết PR và kiểm tra thông tin liên quan đến khả năng đáp ứng, bao gồm:

- Số dòng nội bộ,
- Số lượng hàng cần kiểm,
- Trạng thái hàng tại kho,
- Số lượng đủ hoặc thiếu.

Bước 4: Nếu kho tổng đủ hàng, hệ thống cho phép xác nhận kiểm đủ hàng và tạo phiếu điều chuyển nội bộ từ kho tổng đến cửa hàng nhận.

Bước 5: Khi phiếu điều chuyển được tạo, hệ thống sinh chứng từ nội bộ với mã định danh riêng, ví dụ dạng PR/00003, đồng thời liên kết chứng từ này với PR gốc.

Bước 6: Hệ thống ghi nhận các thông tin chính của phiếu điều chuyển, bao gồm:

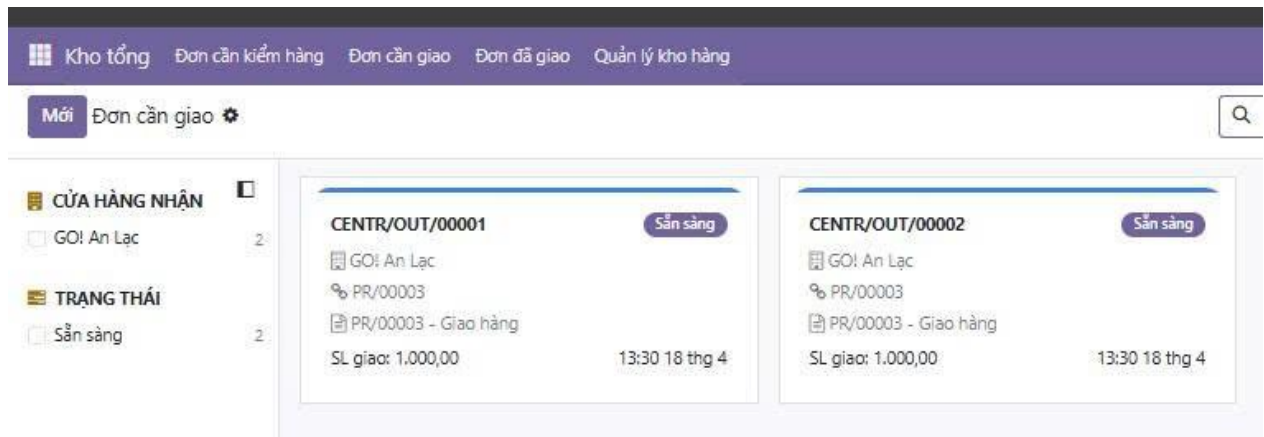
- Loại hoạt động: Lệnh chuyển hàng nội bộ.
- Vị trí nguồn: kho tổng.
- Vị trí đích: kho cửa hàng.
- Chứng từ gốc: mã PR.
- Tình trạng còn hàng của sản phẩm.

Bước 7:

Phiếu điều chuyển được đưa qua các trạng thái xử lý của luồng kho, chẳng hạn:

- Nháp.
- Đang chờ.
- Sẵn sàng.
- Hoàn tất.

Bước 8: Khi kho tổng xác nhận hàng sẵn sàng giao, hệ thống cập nhật thông tin tại màn hình Đơn cần giao, cho phép theo dõi các lệnh giao nội bộ đang ở trạng thái sẵn sàng.



Hình 4.24. Giao diện “Đơn cần giao” tại Kho tổng sau khi hoàn tất bước kiểm hàng

Bước 9: Sau khi thao tác xác nhận hoàn tất được thực hiện trên phiếu điều chuyển, hệ thống cập nhật trạng thái chứng từ sang Hoàn tất, đồng thời lưu lại log hoạt động trên giao diện hệ thống.

(4) Dữ liệu đầu ra (Output)

- Phiếu điều chuyển nội bộ.
- Trạng thái xử lý tại kho tổng.
- Dữ liệu giao hàng nội bộ từ kho tổng đến cửa hàng.
- Nhật ký xử lý và log trạng thái.

(5) Phân hệ / chức năng liên quan

- Phân hệ Tồn kho: quản lý số lượng hàng hóa tại kho tổng và kho cửa hàng.
- Chức năng xử lý kho tổng: hỗ trợ kho tổng tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra hàng và xác nhận khả năng đáp ứng.
- Chức năng điều chuyển nội bộ: tạo và quản lý phiếu điều chuyển hàng hóa từ kho tổng đến cửa hàng.

- Chức năng xử lý giao hàng nội bộ: hỗ trợ theo dõi các đơn cần giao từ kho tổng sau khi kiểm hàng hoàn tất.
- Chức năng quản lý Purchase Requisition: liên kết phiếu điều chuyển với PR gốc để đảm bảo khả năng truy vết.

4.6.5. Luồng xử lý đặt hàng từ nhà cung cấp và tạo Purchase Order

(1) Mô tả tổng quan

Luồng này mô tả nhánh xử lý trong trường hợp sản phẩm trong PR được xác định đáp ứng từ nhà cung cấp. Theo Use Case quản lý nhu cầu và mua hàng, sau khi PR được phê duyệt, hệ thống có thể tự động hoặc bán tự động chuyển đổi thành đơn đặt hàng, sau đó thông tin đơn hàng được chuyển đến kho hoặc nhà cung cấp để thực hiện giao hàng.

Khác với nhánh kho tổng, nhánh nhà cung cấp phát sinh Purchase Order (PO). PO cần được liên kết với PR gốc để đảm bảo khả năng truy vết từ nhu cầu phát sinh tại cửa hàng đến đơn đặt hàng được gửi cho nhà cung cấp.

(2) Dữ liệu đầu vào (Input)

- PR đã được phê duyệt và khởi tạo xử lý.
- Dòng sản phẩm được chọn đáp ứng từ nhà cung cấp.
- Thông tin nhà cung cấp.
- Sản phẩm và số lượng cần đặt.
- Đơn giá dự kiến.
- Điều khoản thanh toán (nếu có).
- Ngày đặt hàng.
- PR gốc.

(3) Luồng xử lý hệ thống

Bước 1: Sau khi PR chuyển sang trạng thái Đang thực hiện, hệ thống lọc các dòng sản phẩm có phương án đáp ứng từ nhà cung cấp.

Bước 2: Hệ thống kiểm tra thông tin nhà cung cấp đã được gán cho từng dòng sản phẩm. Nếu thiếu thông tin nhà cung cấp, hệ thống yêu cầu Merchandise bổ sung trước khi tạo PO.

Bước 3: Hệ thống tạo Purchase Order tương ứng với các dòng hàng cần mua ngoài. Trường hợp một PR có nhiều nhà cung cấp khác nhau, hệ thống có thể tạo nhiều PO tương ứng theo từng nhà cung cấp.

Bước 4: PO được tạo với các thông tin chính gồm: mã PO, PR gốc, nhà cung cấp, ngày đặt, sản phẩm, số lượng, đơn giá, tổng tiền, trạng thái đơn hàng và trạng thái nhận hàng.

Bước 5: Merchandise kiểm tra nội dung PO và xác nhận hoặc gửi đơn đặt hàng cho nhà cung cấp theo quy trình của hệ thống.

Bước 6: Khi nhà cung cấp thực hiện giao hàng, hệ thống chuyển dữ liệu sang luồng nhận hàng và kiểm tra chất lượng tại cửa hàng hoặc kho, tùy theo điểm nhận hàng được cấu hình.

Bước 7: Hệ thống cập nhật trạng thái PO và trạng thái nhận hàng để Merchandise có thể theo dõi tiến độ thực hiện đơn hàng.

(4) Dữ liệu đầu ra (Output)

- Purchase Order được tạo từ PR.
- Liên kết PO với PR gốc.
- Thông tin nhà cung cấp.
- Trạng thái PO.
- Trạng thái nhận hàng.
- Dữ liệu phục vụ nhận hàng và kiểm tra chất lượng.

(5) Phân hệ / chức năng liên quan

- Phân hệ Mua hàng: hỗ trợ tạo và quản lý Purchase Order đối với các sản phẩm cần đặt từ nhà cung cấp.
- Danh mục nhà cung cấp: cung cấp thông tin nhà cung cấp phục vụ quá trình tạo PO.
- Chức năng quản lý Purchase Requisition: liên kết PO với PR gốc để đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc yêu cầu.
- Danh mục sản phẩm/SKU: cung cấp thông tin sản phẩm, số lượng và đơn vị tính khi tạo PO.

- Chức năng nhận hàng: tiếp nhận dữ liệu từ PO để phục vụ bước nhận hàng và kiểm tra chất lượng sau khi nhà cung cấp giao hàng.

Hình 4.25. PO được tạo từ PR và liên kết với nhà cung cấp

4.6.6. Luồng nhận hàng, kiểm tra chất lượng và cập nhật tồn kho

(1) Mô tả tổng quan

Luồng này mô tả cách cửa hàng hoặc kho tiếp nhận hàng hóa từ nhà cung cấp hoặc từ kho tổng, thực hiện kiểm tra chất lượng và cập nhật tồn kho.

Theo Use Case, khi hàng hóa được giao đến từ nhà cung cấp hoặc kho tổng, cửa hàng hoặc kho thực hiện kiểm tra hàng hóa bằng cách đối chiếu số lượng thực nhận với đơn đặt hàng và đánh giá tình trạng chất lượng. Nếu không phát sinh sai lệch, hệ thống cho phép nhập hàng vào kho. Nếu có sai lệch, hệ thống hỗ trợ lập báo cáo tình trạng đơn hàng.

(2) Dữ liệu đầu vào (Input)

- PO hoặc phiếu điều chuyển nội bộ.
- Chứng từ gốc liên quan.
- Cửa hàng hoặc kho nhận hàng.
- Sản phẩm.
- Số lượng dự kiến.
- Số lượng thực nhận.
- Tình trạng chất lượng hàng hóa.

- Nguồn giao hàng: kho tổng hoặc nhà cung cấp.

(3) Luồng xử lý hệ thống

Bước 1: Cửa hàng hoặc kho truy cập danh sách đơn chờ nhận trên hệ thống.

Bước 2: Người dùng mở chi tiết đơn để kiểm tra thông tin sản phẩm, số lượng dự kiến, nguồn giao hàng, chứng từ gốc và trạng thái hiện tại.

Bước 3: Cửa hàng hoặc kho tiến hành kiểm tra hàng hóa thực tế, bao gồm đối chiếu số lượng thực nhận với chứng từ và đánh giá tình trạng chất lượng của hàng hóa.

Bước 4: Nếu hàng hóa đúng số lượng và đạt chất lượng, người dùng xác nhận nhận hàng trên hệ thống.

Bước 5: Hệ thống cập nhật tồn kho tại kho nhận hàng theo số lượng thực nhận, đồng thời cập nhật trạng thái chứng từ sang đã nhận hoặc hoàn tất tùy theo cấu hình.

Bước 6: Nếu phát sinh thiếu hàng, thừa hàng hoặc hàng lỗi, hệ thống không xử lý theo luồng nhận hàng chuẩn mà chuyển sang luồng báo cáo sai lệch để ghi nhận ngoại lệ.

Bước 7: Hệ thống lưu lại thông tin người nhận hàng, thời điểm nhận hàng, số lượng thực nhận và kết quả kiểm tra chất lượng để phục vụ truy vết.

(4) Dữ liệu đầu ra (Output)

- Kết quả nhận hàng.
- Tồn kho được cập nhật.
- Trạng thái nhận hàng.
- Kết quả kiểm tra chất lượng.
- Báo cáo sai lệch nếu có.
- Lịch sử thao tác nhận hàng.

(5) Phân hệ / chức năng liên quan

- Phân hệ Tồn kho: hỗ trợ cập nhật số lượng hàng hóa sau khi nhận hàng thành công.
- Chức năng nhận hàng: cho phép cửa hàng hoặc kho theo dõi đơn chờ nhận và xác nhận kết quả nhận hàng.
- Chức năng kiểm tra chất lượng: hỗ trợ ghi nhận tình trạng hàng hóa trước khi nhập kho.

- Chức năng xử lý chứng từ kho: quản lý các phiếu nhận hàng hoặc phiếu điều chuyển liên quan.
- Chức năng quản lý Purchase Requisition: liên kết kết quả nhận hàng với yêu cầu bổ sung ban đầu.

The screenshot displays a web-based interface for warehouse management. At the top, there's a navigation bar with links like 'Kho tổng', 'Đơn cần kiểm hàng', 'Đơn cần giao', 'Đơn đã giao', 'Tình trạng đơn hàng', and 'Quản lý kho hàng'. Below this, a header section shows the current location 'NCC -> Kho tổng' and the warehouse ID 'WH/IN/00001'. A sidebar on the left contains buttons for 'Kiểm tra tình trạng còn hàng', 'Xác nhận', 'In', and 'Hủy'. The main area is titled 'WH/IN/00001' and contains a form for entering receipt details. The form includes fields for 'Nhập từ' (FPT DIGITAL RETAIL JOINT STOCK COMPANY), 'Loại hoạt động' (My Company: Phiếu nhập kho), 'Vị trí đích' (WH/Tồn kho), 'Ngày đã lên lịch' (21:40 2 thg 5), 'Thời hạn' (21:40 2 thg 5), and 'Chứng từ gốc' (P00007). Below the form, there's a table for 'Sản phẩm' (Products) with columns for 'Nhu cầu' (Demand) and 'Số lượng' (Quantity). The table shows one item, 'Oreo', with a demand of 495.00 and a quantity of 495.00. A 'Chi tiết' (Details) link is available for each item. At the bottom, there's a button to 'Thêm một sản phẩm' (Add another product).

Hình 4.26. Giao diện theo dõi đơn chờ nhận và kiểm tra chất lượng tại cửa hàng

4.6.7. Luồng xử lý sai lệch hàng hóa và tạo yêu cầu bổ sung/thu hồi

(1) Mô tả tổng quan

Luồng này mô tả cách hệ thống xử lý các tình huống ngoại lệ phát sinh trong quá trình nhận hàng, bao gồm thiếu hàng, hàng lỗi hoặc hàng thừa.

The screenshot shows a web interface for generating reports. At the top, there's a navigation bar with links like 'Báo cáo sai lệch' (Inventory Discrepancy Report) and 'Báo cáo Doanh số' (Sales Report). Below this, a dropdown menu is open, showing three options: 'Báo cáo thiếu hàng' (Inventory Shortage Report), 'Báo cáo nhận dư hàng' (Inventory Surplus Report), and 'Báo cáo hàng lỗi' (Inventory Defect Report). The background is a solid green color.

Hình 4.27. Các trường hợp báo cáo sai lệch

Theo Use Case mới, khi phát sinh thiếu hàng hoặc hàng lỗi, cửa hàng lập báo cáo sai lệch và gửi thông tin đến Merchandise. Dựa trên báo cáo này, Merchandise có thể tạo

yêu cầu mua hàng bù. Trong trường hợp hàng thừa, Merchandise có thể tạo yêu cầu thu hồi hàng.

(2) Dữ liệu đầu vào (Input)

- Chứng từ nhận hàng.
- Sản phẩm.
- Số lượng theo chứng từ.
- Số lượng thực nhận.
- Loại sai lệch: thiếu hàng, hàng lỗi, hàng thừa.
- Mô tả tình trạng hàng hóa.
- Cửa hàng hoặc kho ghi nhận sai lệch.
- Chứng từ gốc liên quan.

(3) Luồng xử lý hệ thống

Bước 1: Trong quá trình nhận hàng, cửa hàng hoặc kho ghi nhận kết quả kiểm tra thực tế.

Bước 2: Hệ thống so sánh số lượng thực nhận với số lượng theo chứng từ và kiểm tra tình trạng chất lượng của hàng hóa.

Bước 3: Nếu số lượng thực nhận nhỏ hơn số lượng theo chứng từ, hệ thống xác định tình huống thiếu hàng. Nếu hàng hóa không đạt chất lượng, hệ thống xác định tình huống hàng lỗi. Nếu số lượng thực nhận lớn hơn số lượng theo chứng từ, hệ thống xác định tình huống hàng thừa.

Bước 4: Người dùng lập báo cáo sai lệch tương ứng trên hệ thống. Báo cáo ghi nhận loại sai lệch, sản phẩm, số lượng sai lệch, chứng từ gốc và ghi chú xử lý ban đầu.

Bước 5: Hệ thống chuyển báo cáo sai lệch đến bộ phận Merchandise để xem xét.

Bước 6: Merchandise mở báo cáo, đánh giá nguyên nhân và lựa chọn phương án xử lý.

Bước 7: Đối với trường hợp thiếu hàng hoặc hàng lỗi cần bù, Merchandise tạo yêu cầu mua hàng bù (PR bù hàng). Do yêu cầu này phát sinh từ báo cáo sai lệch đã được xác nhận, hệ thống có thể cho phép phê duyệt trực tiếp hoặc chuyển qua bước phê duyệt rút gọn tùy cấu hình.

Bước 8: Đối với trường hợp hàng thừa, Merchandise tạo yêu cầu thu hồi hàng hoặc yêu cầu điều chỉnh tồn kho tùy theo chính sách xử lý của doanh nghiệp.

Bước 9: Nếu phát sinh yêu cầu thu hồi hoặc bổ sung, hệ thống chuyển thông tin đến kho để tiếp nhận và điều phối hàng hóa.

Bước 10: Hệ thống cập nhật trạng thái báo cáo sai lệch và lưu vết toàn bộ quá trình xử lý.

(4) Dữ liệu đầu ra (Output)

- Báo cáo sai lệch hàng hóa.
- PR bù hàng nếu thiếu hàng hoặc hàng lỗi cần bổ sung.
- Yêu cầu thu hồi hàng nếu phát sinh hàng thừa.
- Trạng thái xử lý sai lệch.
- Lịch sử xử lý và quyết định của Merchandise.

(5) Phân hệ / chức năng liên quan

- Chức năng báo cáo sai lệch: ghi nhận các tình huống thiếu hàng, hàng lỗi hoặc hàng thừa trong quá trình nhận hàng.
- Chức năng nhận hàng và kiểm tra chất lượng: cung cấp dữ liệu thực nhận và kết quả kiểm tra làm cơ sở phát sinh báo cáo sai lệch.
- Bảng điều khiển Merchandise: hỗ trợ Merchandise tiếp nhận, xem xét và ra quyết định xử lý sai lệch.
- Chức năng quản lý Purchase Requisition: hỗ trợ tạo PR bù hàng trong trường hợp thiếu hàng hoặc hàng lỗi cần bổ sung.
- Chức năng xử lý kho: hỗ trợ tiếp nhận yêu cầu thu hồi hoặc điều phối hàng hóa sau khi Merchandise ra quyết định.
- Phân hệ Tồn kho: cập nhật hoặc điều chỉnh dữ liệu tồn kho sau khi sai lệch được xử lý.

Mới Báo cáo thiếu hàng													
Tìm kiếm...													
☐	Mã báo cáo	Ngày ghi nhận	Phiếu kho	Yêu cầu Merchandise	Luồng hàng	Tình trạng xử lý	PR bù hàng	Đã gửi Merc...	Cửa hàng	Sản phẩm	SL lỗi	Lý do	Trạng thái
☐	DR/00001	2 thg 5	LT/IN/00001	PR/00002	Kho tổng -> Cửa hàng	Đã tạo PR bù	PR/00004	☒	LOTTE	7UP	0,00	Hàng thiếu	Mới
☐	DR/00002	2 thg 5	LT/IN/00001	PR/00002	Kho tổng -> Cửa hàng	Đã tạo PR bù	PR/00003	☒	LOTTE	Trà sữa matcha	0,00	Hàng thiếu	Mới
☐	DR/00010	2 thg 5	LT/IN/00011	PR/00013	Kho tổng -> Cửa hàng	Đã tạo PR bù	PR/00014	☒	LOTTE	Pizza	0,00	Hàng thiếu	Mới
☐	DR/00012	2 thg 5	LT/IN/00013		Kho tổng -> Cửa hàng	Chờ Mer tạo PR bù		☒	LOTTE	Pizza	0,00	Hàng thiếu	Mới
☐	DR/00014	2 thg 5	WH/IN/00002		NCC -> Kho tổng	Chờ Mer tạo PR bù		☒	My Company	Trà sữa matcha	0,00	Hàng thiếu	Mới
☐	DR/00016	4 thg 5	LT/IN/00018	PR/00024	NCC -> Cửa hàng	Chờ Mer tạo PR bù		☒	LOTTE	Pizza	0,00	Hàng thiếu	Mới
☐	DR/00017	4 thg 5	GONTT/IN/00004	PR/00025	NCC -> Cửa hàng	Chờ Mer tạo PR bù		☒	GO NGUYỄN THỊ THẬP	Trà sữa matcha	0,00	Hàng thiếu	Mới
☐	DR/00020	4 thg 5	LT/IN/00019	PR/00026	Kho tổng -> Cửa hàng	Hoàn tất		☒	LOTTE	Trà sữa matcha	0,00	Hàng thiếu	Hoàn tất
☐	DR/00030	4 thg 5	LT/IN/00031	PR/00037	NCC -> Cửa hàng	Hoàn tất	PR/00044	☒	LOTTE	Trà sữa matcha	0,00	Hàng thiếu	Hoàn tất
☐	DR/00032	4 thg 5	LT/IN/00032	PR/00038	NCC -> Cửa hàng	Hoàn tất		☒	LOTTE	Trà sữa matcha	0,00	Hàng thiếu	Hoàn tất
☐	DR/00034	4 thg 5	LT/IN/00033	PR/00039	NCC -> Cửa hàng	Hoàn tất		☒	LOTTE	Pizza	0,00	Hàng thiếu	Hoàn tất
☐	DR/00036	4 thg 5	LT/IN/00034	PR/00045	Kho tổng -> Cửa hàng	Hoàn tất	PR/00048	☒	LOTTE	Trà sữa matcha	0,00	Hàng thiếu	Hoàn tất

Hình 4.28. Tình huống báo cáo sai lệch khi nhận hàng: thiếu hàng (1)

Mới Báo cáo thiếu hàng DR/00001

MớiHoàn tất

DR/00001

Ngày ghi nhận

2 thg 5

Phiếu kho

LT/IN/00001

Cửa hàng

LOTTE

Yêu cầu Merchandise

PR/00002

Người báo cáo

ADMIN CENTRAL RETAIL

Luồng hàng

Kho tổng -> Cửa hàng

Lý do

Hàng thiếu

Tình trạng xử lý

Đã tạo PR bù

PR bù hàng

PR/00004

Đơn PO gốc

Phiếu kho gốc

LT/IN/00001

PR bù hàng

PR/00004

CHI TIẾT SAI LỆCH

Sản phẩm

7UP

Số lượng thực tế

5,00

Số lượng chứng từ

10,00

Chênh lệch

-5,00

Phương án giải quyết

Đã tạo PR bù hàng PR/00004 cho số lượng thiếu (5.0 cái). PR cần đi qua luồng duyệt Merchandise trước khi tạo PO.

Hình 4.29. Tình huống báo cáo sai lệch khi nhận hàng: thiếu hàng (2)

4.6.8. Luồng xử lý đề xuất, tạo và triển khai chương trình khuyến mãi

(1) Mô tả tổng quan

Luồng này mô tả cách hệ thống hỗ trợ bộ phận Merchandise trong việc tạo, kích hoạt và theo dõi chương trình khuyến mãi. Đây là phần bổ sung cần thiết vì trong 3.8 TO-BE, nhóm đã đưa khuyến mãi thành một quy trình cải tiến riêng, đặc biệt là tự động đề xuất khuyến mãi cho hàng hóa cận hạn.

Tên chương trình	Mã KM	KM Cận hạn	Cửa hàng	Bắt đầu	Kết thúc	Trạng thái
KM Hàng cận hạn - 05/05/2026	EXP-202605050000	ON	GÓ NGUYỄN THỊ THÁP LOTTE	5 thg 5		Mãi

Hình 4.30. Danh sách đề xuất hoặc chương trình khuyến mãi trong hệ thống

Theo quy trình TO-BE, hệ thống được cấu hình cơ chế chạy tự động vào 7h sáng mỗi ngày để rà soát dữ liệu tồn kho và hạn sử dụng sản phẩm. Dựa trên kết quả rà soát, hệ thống xác định các sản phẩm còn trong khoảng trước 30 ngày hết hạn và tạo đề xuất khuyến mãi cho Merchandise xem xét.

(2) Dữ liệu đầu vào (Input)

- Danh sách sản phẩm trong kho.
- Thông tin hạn sử dụng của từng lô hàng.
- Số lượng tồn kho.
- Ngưỡng ngày cận hạn, ví dụ trước 30 ngày hết hạn.
- Cửa hàng áp dụng.
- Chính sách hoặc mức giảm giá đề xuất.
- Thời gian áp dụng khuyến mãi.

(3) Luồng xử lý hệ thống

Bước 1: Hệ thống theo dõi dữ liệu tồn kho và hạn sử dụng của sản phẩm trong kho.

Bước 2: Theo lịch đã cấu hình, hệ thống tự động chạy vào 7h sáng mỗi ngày để rà soát toàn bộ dữ liệu tồn kho và hạn sử dụng.

Bước 3: Hệ thống xác định các sản phẩm còn trong khoảng trước 30 ngày hết hạn hoặc thuộc nhóm cần xử lý khuyến mãi.

Bước 4: Hệ thống tạo danh sách đề xuất khuyến mãi, bao gồm sản phẩm áp dụng, số lượng tồn, thời gian áp dụng và mức giảm giá đề xuất.

Bước 5: Merchandise truy cập danh sách đề xuất khuyến mãi, kiểm tra thông tin hàng tồn kho cửa hàng, danh sách mã khuyến mãi hiện có và tình trạng sản phẩm.

Bước 6: Merchandise tạo chương trình khuyến mãi phù hợp với tình trạng hàng hóa và chiến lược bán hàng.

Bước 7: Sau khi chương trình được tạo, Merchandise thực hiện thao tác kích hoạt khuyến mãi. Hệ thống cập nhật trạng thái chương trình và áp dụng điều kiện khuyến mãi tương ứng.

Bước 8: Hệ thống gửi thông tin khuyến mãi đến cửa hàng, bao gồm danh sách sản phẩm, mức giảm giá, thời gian áp dụng và trạng thái chương trình.

Bước 9: Cửa hàng xem thông tin khuyến mãi và triển khai chương trình trong hoạt động bán hàng.

Bước 10: Khi chương trình kết thúc, hệ thống hỗ trợ kết thúc khuyến mãi và ngừng áp dụng các điều kiện ưu đãi liên quan, đảm bảo tính chính xác của giá bán và tránh sai lệch trong vận hành.

(4) Dữ liệu đầu ra (Output)

- Danh sách đề xuất khuyến mãi.
- Chương trình khuyến mãi được tạo.
- Trạng thái khuyến mãi: nháp, kích hoạt, kết thúc.
- Danh sách sản phẩm áp dụng.
- Cửa hàng áp dụng.
- Thời gian và mức giảm giá.
- Thông tin khuyến mãi gửi đến cửa hàng.

(5) Phân hệ / chức năng liên quan

- Chức năng quản lý khuyến mãi: hỗ trợ tạo, kích hoạt, theo dõi và kết thúc chương trình khuyến mãi.
- Phân hệ Tồn kho: cung cấp dữ liệu về số lượng tồn, tình trạng hàng tồn và hàng cần xử lý.
- Danh mục sản phẩm, lô hàng và hạn sử dụng: dùng để xác định sản phẩm áp dụng khuyến mãi, đặc biệt là hàng cận hạn hoặc hàng tồn lâu.
- Bảng điều khiển Merchandise: hỗ trợ bộ phận Merchandise xem đề xuất khuyến mãi, kiểm tra thông tin hàng tồn và ra quyết định triển khai.

Mới

Khuyến mãi

KM Hàng cận hạn - 05/05/2026

Kích hoạt

Mới

Đang chạy

Hết hạn

Tên chương trình

KM Hàng cận hạn - 05/05/2026

Mã khuyến mãi

EXP-202605050000

Ngày bắt đầu

5 thg 5

KM Hàng cận hạn

☒

Ngày kết thúc

Các lô hàng

0000001

0000001

0000001

1

1

1

12

12344

12345

Cửa hàng áp dụng

ORNTT01

RENTT01

Cửa hàng áp dụng

GO NGUYEN THI THAP

LOTTE

Mô tả

Sản phẩm áp dụng

Cập nhật: Tìm thấy 11 lô hàng với tổng tiền 920.0 tại GONTT/Tồn kho, LT/Tồn kho.

Oreo: 5.0

Revive: 520.0

7UP: 134.0

Pizza: 113.0

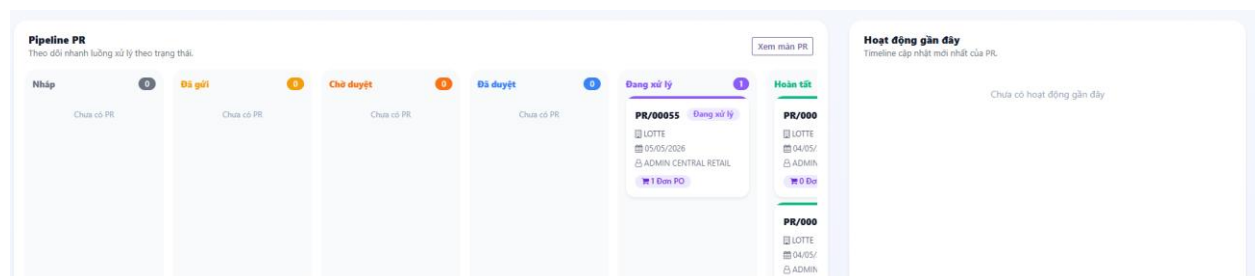
Trà sữa matcha: 148.0

Hình 4.31. Merchandise tạo và kích hoạt chương trình khuyến mãi

4.6.9. Luồng theo dõi trạng thái, log xử lý và truy vết chứng từ

(1) Mô tả tổng quan

Luồng này mô tả cách hệ thống hỗ trợ theo dõi tiến độ xử lý của PR và các chứng từ liên quan từ lúc yêu cầu được tạo đến khi hoàn tất. Điểm trọng tâm của luồng là khả năng cập nhật trạng thái tập trung và lưu vết đầy đủ trên hệ thống.



Hình 4.32. Giao diện theo dõi trạng thái

Không chỉ PR và phiếu điều chuyển nội bộ, hệ thống còn cần theo dõi PO, báo cáo sai lệch, yêu cầu bù hàng, yêu cầu thu hồi và chương trình khuyến mãi.

(2) Dữ liệu đầu vào (Input)

- Purchase Requisition.
- Purchase Order.
- Phiếu điều chuyển nội bộ.
- Phiếu nhận hàng.

- Báo cáo sai lệch.
- Yêu cầu bù hàng hoặc thu hồi hàng.
- Chương trình khuyến mãi.
- Trạng thái xử lý tại Store, Merchandise, Warehouse và Supplier.
- Lịch sử thao tác của người dùng.

(3) Luồng xử lý hệ thống

Bước 1: Hệ thống ghi nhận mọi thay đổi trạng thái của PR từ lúc tạo mới đến khi hoàn tất, bao gồm Nháp, Đã gửi (Chờ xử lý), Chờ Quản lý duyệt, Được phê duyệt, Đang thực hiện, Hoàn tất và Từ chối.

Bước 2: Ở mỗi bước chuyển trạng thái, hệ thống tự động tạo log hoạt động, bao gồm thời điểm xử lý, người thực hiện và nội dung thay đổi.

Bước 3: Đối với nhánh xử lý từ kho tổng, hệ thống tiếp tục ghi nhận trạng thái của phiếu điều chuyển và tình trạng giao hàng tương ứng.

Bước 4: Đối với nhánh xử lý từ nhà cung cấp, hệ thống ghi nhận trạng thái PO, trạng thái nhận hàng và liên kết giữa PO với PR gốc.

Bước 5: Đối với các trường hợp sai lệch, hệ thống ghi nhận trạng thái báo cáo sai lệch, quyết định xử lý của Merchandise và chứng từ phát sinh sau xử lý như PR bù hàng hoặc yêu cầu thu hồi.

Bước 6: Đối với chương trình khuyến mãi, hệ thống ghi nhận trạng thái đề xuất, tạo mới, kích hoạt và kết thúc chương trình.

Bước 7: Người dùng tại các bộ phận liên quan có thể theo dõi tiến độ xử lý thông qua dashboard tổng quan, màn hình danh sách PR, màn hình chi tiết PR, màn hình xử lý tại kho tổng, màn hình PO, màn hình nhận hàng, màn hình báo cáo sai lệch và màn hình khuyến mãi.

Bước 8: Khi toàn bộ chứng từ liên quan đã hoàn tất, hệ thống cập nhật trạng thái cuối cùng tương ứng và lưu dữ liệu phục vụ kiểm soát, đánh giá hiệu suất và truy vết trách nhiệm.

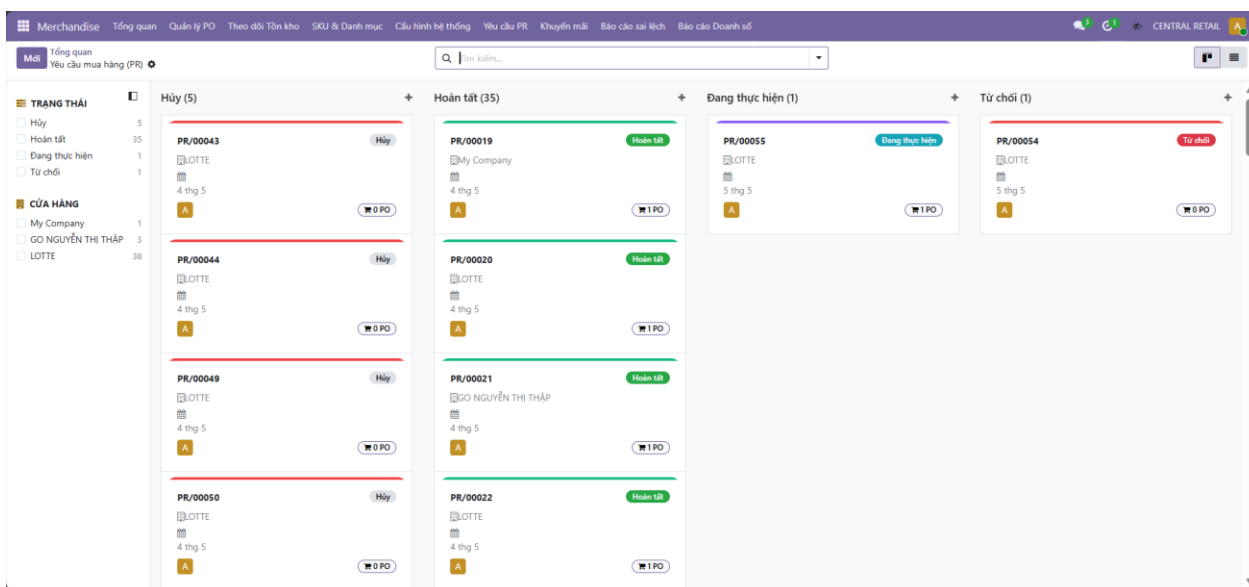
(4) Dữ liệu đầu ra (Output)

- Lịch sử xử lý đầy đủ của PR và chứng từ liên quan.

- Trạng thái luân chuyển hiện tại.
- Trạng thái giao hàng nội bộ.
- Trạng thái PO và nhận hàng.
- Trạng thái báo cáo sai lệch.
- Trạng thái chương trình khuyến mãi.
- Dữ liệu phục vụ theo dõi, kiểm soát và truy vết.

(5) Phân hệ / chức năng liên quan

- Chức năng quản lý Purchase Requisition: theo dõi trạng thái PR từ lúc tạo mới đến khi hoàn tất hoặc từ chối.
- Bảng điều khiển Merchandise: hỗ trợ tổng hợp và theo dõi trạng thái xử lý của các yêu cầu, đơn hàng và tình huống phát sinh.
- Phân hệ Mua hàng: quản lý PO và trạng thái xử lý đối với nhánh nhà cung cấp.
- Chức năng xử lý kho tổng: theo dõi các yêu cầu cần kiểm hàng và các đơn cần giao.
- Chức năng điều chuyển nội bộ: quản lý trạng thái phiếu điều chuyển từ kho tổng đến cửa hàng.
- Chức năng nhận hàng: theo dõi trạng thái đơn chờ nhận và kết quả nhận hàng.
- Chức năng báo cáo sai lệch: theo dõi trạng thái xử lý các tình huống thiếu hàng, hàng lỗi hoặc hàng thừa.
- Chức năng quản lý khuyến mãi: theo dõi trạng thái đề xuất, kích hoạt và kết thúc chương trình khuyến mãi.



Hình 4.33. Giao diện trạng thái Yêu cầu mua hàng

4.6.10. Đánh giá tổng thể luồng xử lý hệ thống

Luồng xử lý hệ thống được thiết kế và mô phỏng trong đề tài cho thấy hệ thống ERP có khả năng kiểm soát xuyên suốt quá trình xử lý yêu cầu bổ sung hàng hóa, từ lúc phát sinh nhu cầu tại cửa hàng đến khi hàng hóa được điều phối, giao nhận, kiểm tra chất lượng và cập nhật trạng thái xử lý. So với mô hình xử lý thủ công hoặc phân tán, giải pháp hiện tại đạt được một số đặc điểm nổi bật.

Thứ nhất, hệ thống hỗ trợ kiểm soát theo workflow rõ ràng. PR được quản lý theo các trạng thái xử lý cụ thể từ khâu khởi tạo đến khi hoàn tất hoặc từ chối. Điều này giúp quá trình xử lý trở nên minh bạch hơn và dễ theo dõi hơn.

Thứ hai, hệ thống đã tích hợp được bước lựa chọn phương án đáp ứng trước khi phê duyệt và thực hiện. Đây là điểm rất quan trọng vì phản ánh đúng đặc thù nghiệp vụ của doanh nghiệp, trong đó nhu cầu hàng hóa có thể được đáp ứng từ kho tổng hoặc từ nhà cung cấp. Việc xác định nguồn đáp ứng trước giúp hạn chế sai luồng xử lý và đảm bảo chúng từ phát sinh phù hợp với bản chất giao dịch.

Thứ ba, đối với nhánh đáp ứng từ kho tổng, hệ thống đã hỗ trợ đúng logic nghiệp vụ thông qua việc tạo phiếu điều chuyển nội bộ thay vì sử dụng PO. Việc này giúp luồng xử lý khớp với thực tế vận hành và phù hợp với cách tổ chức dữ liệu trong Odoo ERP.

Thứ tư, đối với nhánh đáp ứng từ nhà cung cấp, hệ thống đã bổ sung khả năng tạo PO từ PR và liên kết PO với PR gốc. Điều này giúp đảm bảo khả năng truy vết từ nhu cầu phát sinh tại cửa hàng đến đơn đặt hàng gửi nhà cung cấp.

Thứ năm, hệ thống đã mở rộng sang luồng nhận hàng và kiểm tra chất lượng hàng hóa. Đây là điểm cần thiết để đảm bảo hàng hóa sau khi giao không được cập nhật tồn kho một cách máy móc, mà phải qua bước đối chiếu số lượng và đánh giá tình trạng chất lượng.

Thứ sáu, hệ thống hỗ trợ xử lý các tình huống sai lệch như thiếu hàng, hàng lỗi và hàng thừa. Các trường hợp này được ghi nhận bằng báo cáo sai lệch, sau đó Merchandise có thể ra quyết định tạo PR bù hàng hoặc yêu cầu thu hồi hàng. Nhờ vậy, hệ thống không chỉ xử lý luồng chuẩn mà còn hỗ trợ các ngoại lệ phổ biến trong vận hành bán lẻ.

Thứ bảy, hệ thống bổ sung luồng quản lý khuyến mãi theo định hướng TO-BE. Cơ chế tự động rà soát hàng cận hạn vào 7h sáng mỗi ngày, phát hiện sản phẩm còn trong khoảng trước 30 ngày hết hạn và tạo đề xuất khuyến mãi giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc xử lý hàng tồn, hàng cận hạn và giảm rủi ro thất thoát.

Thứ tám, hệ thống cho phép lưu vết lịch sử thao tác, trạng thái xử lý và log hoạt động của từng giao dịch. Đây là cơ sở quan trọng cho việc truy vết trách nhiệm, đánh giá hiệu suất và kiểm soát vận hành.

Nhìn chung, thiết kế luồng xử lý hệ thống hiện tại đã đáp ứng tốt mục tiêu mô phỏng quy trình quản lý nhu cầu mua hàng, điều phối nguồn cung, nhận hàng, xử lý sai lệch và triển khai khuyến mãi. So với bản thiết kế ban đầu chỉ tập trung mạnh vào nhánh PR và kho tổng, phần thiết kế sau khi bổ sung đã phản ánh đầy đủ hơn ba nhóm Use Case chính của hệ thống: quản lý nhu cầu và mua hàng, quản lý nhận hàng và chất lượng hàng hóa, quản lý khuyến mãi. Đây là cơ sở để chương triển khai hệ thống tiếp tục minh chứng bằng các giao diện thực tế trên Odoo ERP.

CHƯƠNG 5. TRIỂN KHAI MÔ PHỎNG HỆ THỐNG TRÊN ODOO ERP

5.1. Môi trường triển khai hệ thống

Hệ thống mô phỏng được triển khai trên nền tảng Odoo 19 nhằm minh họa quy trình quản lý mua hàng và điều phối hàng hóa trong doanh nghiệp bán lẻ. Trong quá trình xây dựng và kiểm thử, hệ thống được triển khai trên môi trường localhost để thuận tiện cho việc cấu hình chức năng, kiểm tra dữ liệu và điều chỉnh quy trình nghiệp vụ. Sau khi hoàn thiện, hệ thống được đưa lên môi trường Hugging Face Deploy để phục vụ cho việc trình bày và demo chính thức.

Bảng 5.1. Môi trường triển khai hệ thống mô phỏng

Thành phần	Nội dung triển khai
Nền tảng ERP	Odoo 19
Môi trường phát triển và kiểm thử	Localhost
Môi trường demo chính thức	Hugging Face Deploy
Hệ điều hành	Windows
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL khi triển khai trên môi trường local
Phạm vi mô phỏng	Quy trình quản lý mua hàng, điều phối hàng hóa, quản lý tồn kho và xử lý đơn đặt hàng với nhà cung cấp
Đối tượng tham gia	Store, Merchandise, Warehouse, Supplier và Admin
Các chức năng chính	Quản lý người dùng, quản lý kho hàng, quản lý yêu cầu mua hàng, quản lý đơn đặt hàng, quản lý nhà cung cấp và cập nhật tồn kho

Module/ chức năng tùy chỉnh	Các chức năng tùy chỉnh phục vụ quy trình nghiệp vụ giữa Store, Merchandise, Warehouse và Supplier
Mục đích triển khai	Mô phỏng quy trình nghiệp vụ TO-BE đã thiết kế và phục vụ cho việc trình bày hệ thống demo

Sau khi thiết lập môi trường triển khai, hệ thống được cấu hình các module và dữ liệu cần thiết để phục vụ quá trình mô phỏng. Môi trường local được sử dụng để phát triển, chỉnh sửa và kiểm thử quy trình, trong khi Hugging Face Deploy đóng vai trò là môi trường trình diễn trực tuyến khi báo cáo.

Trong quy trình mô phỏng, nhà cung cấp được xem là đối tượng bên ngoài nhưng có liên quan trực tiếp đến nghiệp vụ mua hàng. Khi kho trung tâm không đủ hàng, Merchandise sẽ tạo PO trên Odoo và gửi thông tin nhà cung cấp tương ứng, nhằm đảm bảo thống nhất với sơ đồ BPMN ở Chương 4.

5.2. Cài đặt và cấu hình hệ thống Odoo

Sau khi thiết lập môi trường triển khai, hệ thống Odoo được cấu hình các thành phần cơ bản để phục vụ mô phỏng quy trình nghiệp vụ. Các nội dung cấu hình bao gồm thiết lập người dùng, phân quyền vai trò, tạo dữ liệu sản phẩm, cấu hình nhà cung cấp, thiết lập kho hàng và chuẩn bị dữ liệu mẫu cho quá trình chạy thử.

Việc cấu hình hệ thống được thực hiện nhằm đảm bảo quy trình mô phỏng có đầy đủ các đối tượng tham gia và dữ liệu đầu vào cần thiết. Mỗi người dùng trong hệ thống được gán một vai trò cụ thể, tương ứng với trách nhiệm nghiệp vụ trong quy trình thực tế.

5.2.1. Cấu hình người dùng và vai trò

Trong hệ thống mô phỏng, người dùng được phân quyền theo từng nhóm vai trò để phản ánh đúng trách nhiệm của các bộ phận tham gia vào quy trình mua hàng và điều phối hàng hóa. Cụ thể, Store là bộ phận phát sinh nhu cầu bổ sung hàng, Merchandise là bộ phận kiểm tra và phê duyệt yêu cầu, Warehouse là bộ phận xử lý tồn kho và giao nhận hàng hóa, còn Admin chịu trách nhiệm quản trị và cấu hình hệ thống.

Việc phân quyền người dùng giúp kiểm soát luồng xử lý nghiệp vụ trong hệ thống. Mỗi vai trò chỉ được thực hiện các chức năng phù hợp với trách nhiệm của mình, từ đó hạn chế tình trạng thao tác sai quyền hoặc xử lý không đúng quy trình.

Bảng 5.2. Phân quyền người dùng trong hệ thống mô phỏng

Vai trò	Chức năng chính
Store	Tạo yêu cầu mua hàng và báo cáo chất lượng hàng hóa khi nhận hàng.
Merchandise	Kiểm tra, xem xét và duyệt PR; tạo PO khi cần bổ sung hàng từ nhà cung cấp hoặc từ kho tổng.
Warehouse	Kiểm tra tồn kho, xử lý giao nhận hàng hóa; cập nhật số lượng tồn kho và thu hồi hàng hóa khi có yêu cầu.
Admin	Cấu hình hệ thống, quản lý người dùng, phân quyền và thiết lập dữ liệu ban đầu

Sau khi cấu hình người dùng, hệ thống cho phép từng vai trò đăng nhập và thực hiện các thao tác nghiệp vụ tương ứng. Điều này giúp quy trình mô phỏng thể hiện rõ sự phối hợp giữa các bộ phận, đồng thời phù hợp với mô hình nghiệp vụ đã thiết kế ở Chương 4.

5.3. Cấu hình kho hàng

Trong hệ thống mô phỏng, kho hàng được cấu hình đơn giản theo mô hình gồm kho trung tâm và các kho cửa hàng. Kho trung tâm đóng vai trò là nơi lưu trữ hàng hóa chính, hỗ trợ kiểm tra tồn kho tổng và điều phối hàng hóa về các cửa hàng khi phát sinh nhu cầu. Các kho cửa hàng được sử dụng để ghi nhận số lượng tồn kho tại từng điểm bán.

Khi Store phát hiện tình trạng thiếu hàng, hệ thống ghi nhận yêu cầu bổ sung hàng từ kho cửa hàng. Sau đó, Merchandise và Warehouse căn cứ vào tình trạng tồn kho tại kho trung tâm để xác định phương án xử lý. Nếu kho trung tâm còn đủ hàng, Warehouse thực hiện điều phối hàng về cửa hàng. Nếu kho trung tâm không đủ hàng, Merchandise sẽ tạo đơn đặt hàng PO để mua hàng từ nhà cung cấp.

Bảng 5.3. Cấu hình kho hàng trong hệ thống mô phỏng

Loại kho	Vai trò trong hệ thống
Kho trung tâm	Lưu trữ hàng hóa chính, kiểm tra tồn kho tổng và điều phối hàng về các cửa hàng
Kho cửa hàng	Ghi nhận tồn kho tại từng điểm bán và phát sinh nhu cầu bổ sung khi thiếu hàng
Nhà cung cấp	Cung ứng hàng hóa khi kho trung tâm không đủ số lượng đáp ứng nhu cầu

Cách cấu hình này giúp hệ thống mô phỏng được hai tình huống chính trong nghiệp vụ bán lẻ: điều phối hàng hóa từ kho trung tâm về cửa hàng và mua hàng từ nhà cung cấp khi lượng tồn kho không đủ đáp ứng nhu cầu.

5.4. Triển khai mô phỏng quy trình nghiệp vụ trên Odoo

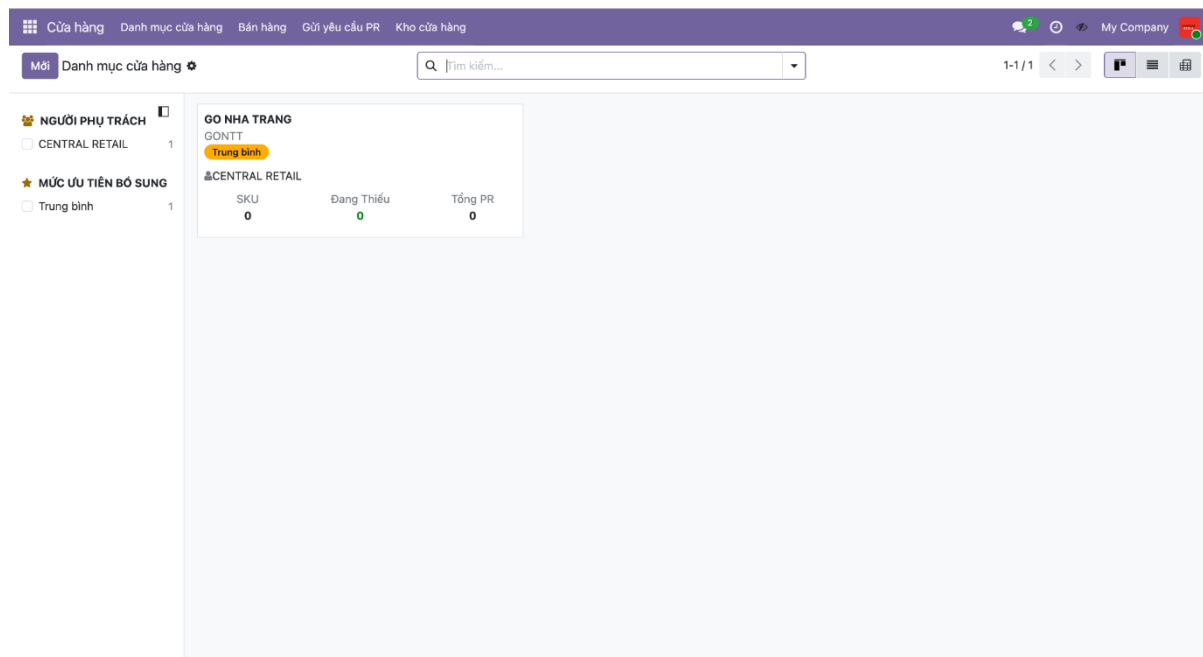
Sau khi hoàn tất cấu hình hệ thống, quy trình nghiệp vụ được triển khai mô phỏng trực tiếp trên Odoo. Khác với Chương 4 tập trung vào thiết kế mô hình và sơ đồ BPMN, nội dung ở mục này trình bày cách quy trình được vận hành trên hệ thống thông qua các thao tác thực tế của từng vai trò.

Quy trình mô phỏng bắt đầu từ Store khi phát sinh nhu cầu bổ sung hàng, sau đó chuyển đến Merchandise để kiểm tra và phê duyệt. Tùy theo tình trạng tồn kho tại kho trung tâm, hệ thống sẽ xử lý theo hướng điều phối hàng nội bộ hoặc tạo đơn đặt hàng PO với nhà cung cấp. Cuối cùng, Warehouse thực hiện giao nhận và cập nhật tồn kho trên hệ thống.

5.4.1. Store tạo yêu cầu mua/bổ sung hàng

Quy trình mô phỏng bắt đầu từ vai trò Store, khi cửa hàng cần theo dõi tình trạng hàng hóa và phát hiện nhu cầu bổ sung. Trên hệ thống Odoo, Store có thể truy cập giao diện danh mục cửa hàng để xem các cửa hàng đang phụ trách, số lượng SKU, số sản phẩm đang thiếu và tổng số PR đã phát sinh.

Thông qua giao diện này, Store có thể nhanh chóng kiểm tra tình trạng hàng hóa của từng cửa hàng. Đối với cửa hàng có sản phẩm đang thiếu, người dùng có thể sử dụng chức năng “Tạo PR bổ sung” để lập yêu cầu bổ sung hàng và chuyển thông tin đến bộ phận Merchandise xử lý ở bước tiếp theo.



Hình 5.1. Giao diện danh mục cửa hàng trên hệ thống Odoo

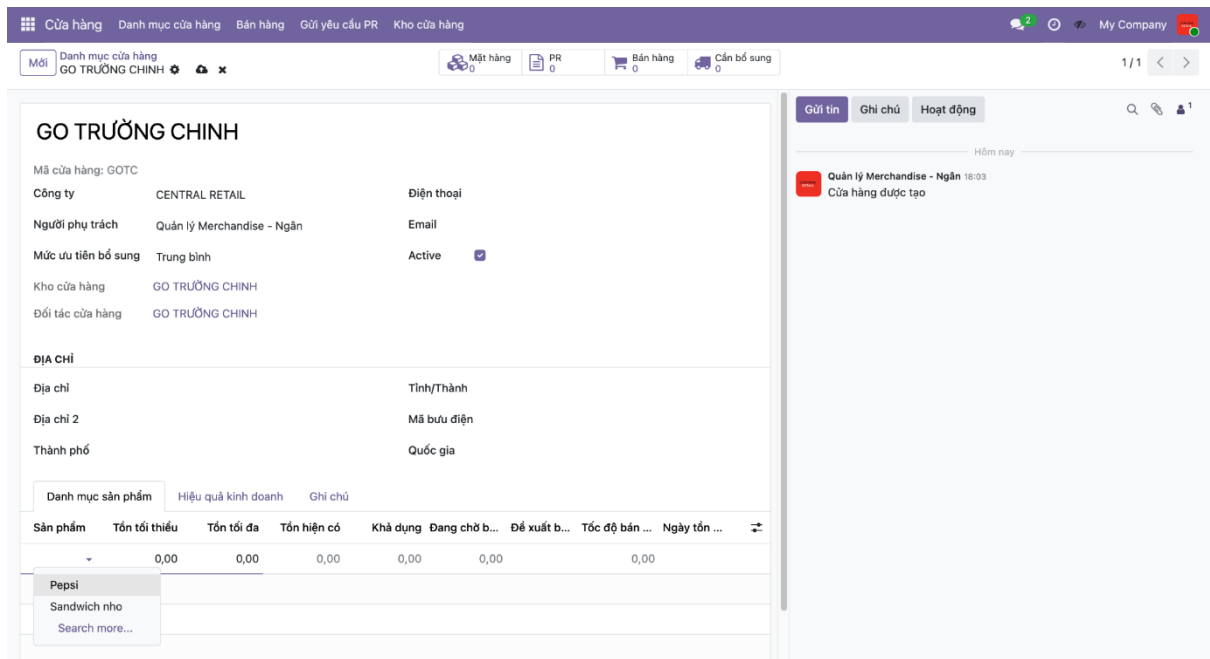
Tại giao diện danh mục cửa hàng, hệ thống hiển thị các thông tin tổng quan của từng cửa hàng như mã cửa hàng, đơn vị quản lý, trạng thái hoạt động, số lượng SKU, số sản phẩm đang thiếu và tổng số PR. Thông tin này giúp Store nhanh chóng nhận biết cửa hàng nào đang có nhu cầu bổ sung hàng và cần được kiểm tra chi tiết. Bên cạnh đó, mức ưu tiên bổ sung cũng hỗ trợ người dùng xác định cửa hàng cần xử lý trước trong trường hợp nhiều điểm bán cùng phát sinh nhu cầu.

Từ màn hình danh mục cửa hàng, Store có thể chọn một cửa hàng cụ thể để xem chi tiết tình trạng hàng hóa. Việc chuyển sang giao diện chi tiết giúp người dùng theo dõi rõ hơn từng sản phẩm, số lượng tồn kho và trạng thái đề xuất bổ sung hàng.

Hình 5.2. Giao diện tạo thông tin cửa hàng trên hệ thống Odoo

Ở giao diện tạo thông tin cửa hàng, người dùng có thể khai báo các dữ liệu cơ bản như tên cửa hàng, mã cửa hàng, công ty quản lý, người phụ trách, mức ưu tiên bổ sung, kho cửa hàng, địa chỉ và trạng thái hoạt động. Việc khai báo đầy đủ thông tin giúp hệ thống quản lý dữ liệu theo từng điểm bán, đồng thời tạo cơ sở cho các thao tác tiếp theo như thêm sản phẩm, theo dõi tồn kho và tạo yêu cầu bổ sung hàng.

Sau khi cửa hàng được tạo và lưu trên hệ thống, Store tiếp tục thêm các sản phẩm cần theo dõi vào cửa hàng. Các sản phẩm này được lấy từ danh mục sản phẩm hoặc kho tổng đã được cấu hình trước đó. Việc gán sản phẩm vào cửa hàng giúp hệ thống theo dõi tồn kho theo từng điểm bán, từ đó xác định sản phẩm nào đang thiếu, sản phẩm nào cần bổ sung và số lượng đề xuất tương ứng.



Hình 5.3. Giao diện thêm sản phẩm vào cửa hàng

Giao diện thêm sản phẩm cho phép người dùng lựa chọn sản phẩm từ danh mục có sẵn và đưa vào danh sách quản lý của cửa hàng. Sau khi được thêm, mỗi sản phẩm sẽ hiển thị các chỉ tiêu như tồn tối thiểu, tồn tối đa, tồn hiện có, khả dụng, số lượng đang chờ bổ sung, số lượng đề xuất bổ sung và tốc độ bán. Những thông tin này giúp Store theo dõi tình trạng hàng hóa cụ thể hơn, thay vì chỉ quan sát dữ liệu ở cấp cửa hàng.

Khi số lượng tồn kho thực tế của sản phẩm thấp hơn mức tồn tối thiểu, hệ thống cho phép Store tạo PR bổ sung hàng dựa trên định mức Min/Max. Đây là thao tác quan trọng trong quy trình mô phỏng vì PR là chứng từ thể hiện nhu cầu bổ sung hàng của cửa hàng và là cơ sở để Merchandise xem xét ở bước tiếp theo.

Cửa hàng

Danh mục cửa hàng

Bán hàng

Gửi yêu cầu PR

Kho cửa hàng

2

My Company

Mới

Danh mục cửa hàng

GO TRƯỜNG CHINH

Mặt hàng

PR

Bán hàng

Cần bổ sung

1/1

Tạo PR bổ sung

GO TRƯỜNG CHINH

Mã cửa hàng: GOTC

Công ty

CENTRAL RETAIL

Điện thoại

Người phụ trách

Quản lý Merchandise - Ngân

Email

Mức ưu tiên bổ sung

Trung bình

Active

☒

Kho cửa hàng

GO TRƯỜNG CHINH

Đối tác cửa hàng

GO TRƯỜNG CHINH

Địa chỉ

Địa chỉ

Tỉnh/Thành

Địa chỉ 2

Mã bưu điện

Thành phố

Quốc gia

Danh mục sản phẩm

Hiệu quả kinh doanh

Ghi chú

Sản phẩm	Tồn tối thiểu	Tồn tối đa	Tồn hiện có	Khả dụng	Đang chờ b...	Đề xuất b...	Tốc độ bán ...	Ngày tồn ...
Sandwich...	100,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,...	0,00	

Tạo PR

Gửi tin

Ghi chú

Hoạt động

Hôm nay

Quản lý Merchandise - Ngân

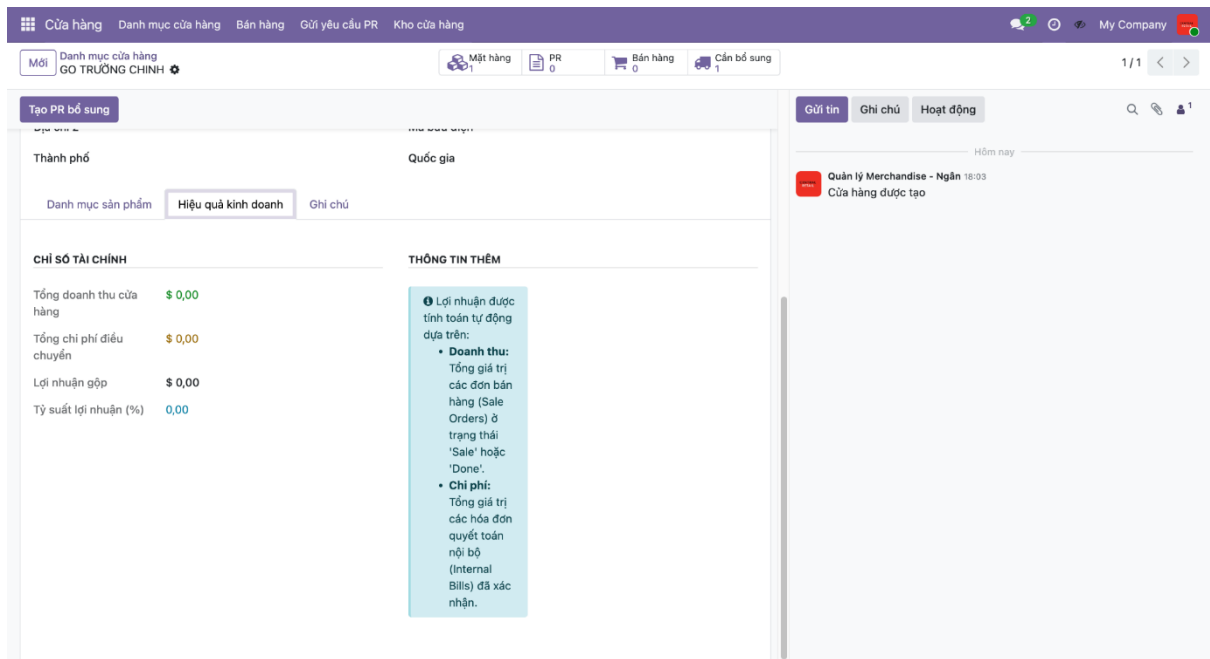
18:03

Cửa hàng được tạo

Hình 5.4. Giao diện tạo PR bổ sung hàng dựa trên định mức Min/Max

Ở bước tạo PR, hệ thống hiển thị sản phẩm có số lượng tồn thấp hơn định mức tối thiểu và đề xuất số lượng cần bổ sung. Store có thể sử dụng chức năng “Tạo PR” để lập yêu cầu bổ sung hàng trực tiếp trên hệ thống. Cách xử lý này giúp hạn chế việc trao đổi thủ công giữa các bộ phận, đồng thời giúp thông tin yêu cầu được ghi nhận tập trung và có thể theo dõi trạng thái xử lý về sau.

Bên cạnh việc theo dõi tồn kho, hệ thống còn cung cấp thêm thông tin về hiệu quả kinh doanh của cửa hàng. Các chỉ số này giúp Store và Merchandise có thêm cơ sở tham khảo khi quyết định mức độ ưu tiên bổ sung hàng, đặc biệt trong trường hợp có nhiều cửa hàng cùng phát sinh nhu cầu nhưng nguồn hàng hoặc ngân sách có giới hạn.



Hình 5.5. Giao diện theo dõi hiệu quả kinh doanh của cửa hàng

Giao diện hiệu quả kinh doanh hiển thị các chỉ số như doanh thu cửa hàng, chi phí dịch chuyển, lợi nhuận gộp và tỷ suất lợi nhuận. Trong thực tế, các thông tin này có thể hỗ trợ người quản lý đánh giá tình hình hoạt động của từng cửa hàng. Khi kết hợp với dữ liệu tồn kho, hệ thống giúp việc ra quyết định bổ sung hàng có cơ sở hơn, thay vì chỉ dựa vào số lượng thiếu tại từng điểm bán.

Ngoài màn hình chi tiết của từng cửa hàng, Store cũng có thể theo dõi tồn kho và định mức của nhiều sản phẩm thông qua giao diện tổng hợp. Giao diện này giúp người dùng dễ dàng quan sát sản phẩm nào đang thiếu, sản phẩm nào cần bổ sung và trạng thái xử lý hiện tại.

Cửa hàng	Sản phẩm	Tồn tối thiểu	Tồn tối đa	Tồn hiện có	Khả dụng	Đang chờ b...	Tốc độ bán ...	Ngày tồn	Trạng thái	Đề xuất b...
GO NHA TRANG	GO NHA TRA... Sandwich ...	100,00	10.000,00	0 / 10k	0,00	0,00	0,00		Cháy hà...	10.000,00
GO TRƯỜNG CHINH	GO TRƯỜNG... Sandwich ...	100,00	10.000,00	0 / 10k	0,00	0,00	0,00		Cháy hà...	10.000,00

Hình 5.6. Giao diện tồn kho và định mức theo cửa hàng

Tại đây, hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm theo từng cửa hàng, bao gồm tồn tối thiểu, tồn tối đa, tồn hiện có, khả dụng, số lượng đang chờ bổ sung, số lượng đề xuất bổ sung và trạng thái xử lý. Đối với những sản phẩm cần bổ sung, Store có thể tạo PR trực tiếp từ màn hình này. Điều này giúp quy trình phát hiện thiếu hàng và lập yêu cầu bổ sung được thực hiện nhanh hơn, đồng thời hạn chế sai sót do phải tổng hợp dữ liệu thủ công.

Sau khi Store tạo PR, yêu cầu bổ sung hàng sẽ được chuyển sang bước xử lý của Merchandise. Ở giai đoạn tiếp theo, Merchandise sẽ kiểm tra tính hợp lý của yêu cầu, đối chiếu với ngân sách và xác định phương án xử lý phù hợp.

5.4.2. Merchandise kiểm soát ngân sách và xử lý yêu cầu bổ sung

Sau khi Store tạo PR bổ sung hàng, Merchandise là bộ phận tiếp nhận và xem xét yêu cầu trên hệ thống. Trong quy trình mô phỏng, Merchandise không chỉ kiểm tra xem cửa hàng có thật sự cần bổ sung hàng hay không, mà còn phải đối chiếu với ngân sách mua hàng, danh mục sản phẩm và mức độ ưu tiên kinh doanh.

Trên hệ thống Odoo, Merchandise có thể thiết lập ngân sách mua hàng theo từng danh mục sản phẩm. Việc thiết lập ngân sách giúp doanh nghiệp kiểm soát chi phí mua hàng tốt hơn, tránh tình trạng phê duyệt yêu cầu bổ sung vượt quá khả năng tài chính hoặc không phù hợp với kế hoạch kinh doanh.

NGÂN SÁCH BÁNH MÌ, BÁNH NGỌT THÁNG 5

Ngành hàng: BÁNH MÌ, BÁNH NGỌT Thời gian áp dụng: 5 thg 5 đến: 31 thg 5

Ngân sách: \$ 50.000.000,00 Bắt đầu ghi nhận ?

THEO DÕI SỬ DỤNG

Đã thực chi (PO) ?	Đã cam kết (PR) ?	Còn lại thực tế
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00

Giải thích:

- **Đã thực chi:** Tổng giá trị từ các Đơn mua hàng (PO) đã xác nhận.
- **Đã cam kết:** Tổng giá trị từ các Yêu cầu (PR) đã duyệt nhưng chưa chuyển thành PO.

Hình 5.7. Giao diện thiết lập ngân sách theo danh mục sản phẩm

Hình 5.12 minh họa giao diện thiết lập ngân sách theo danh mục sản phẩm trên hệ thống Odoo. Tại giao diện này, Merchandise có thể khai báo tên ngân sách, ngành hàng áp dụng, thời gian hiệu lực và tổng ngân sách được phân bổ. Hệ thống cũng hiển thị các thông tin theo dõi như số tiền đã thực chi thông qua PO, số tiền đã cam kết thông qua PR và phần ngân sách còn lại.

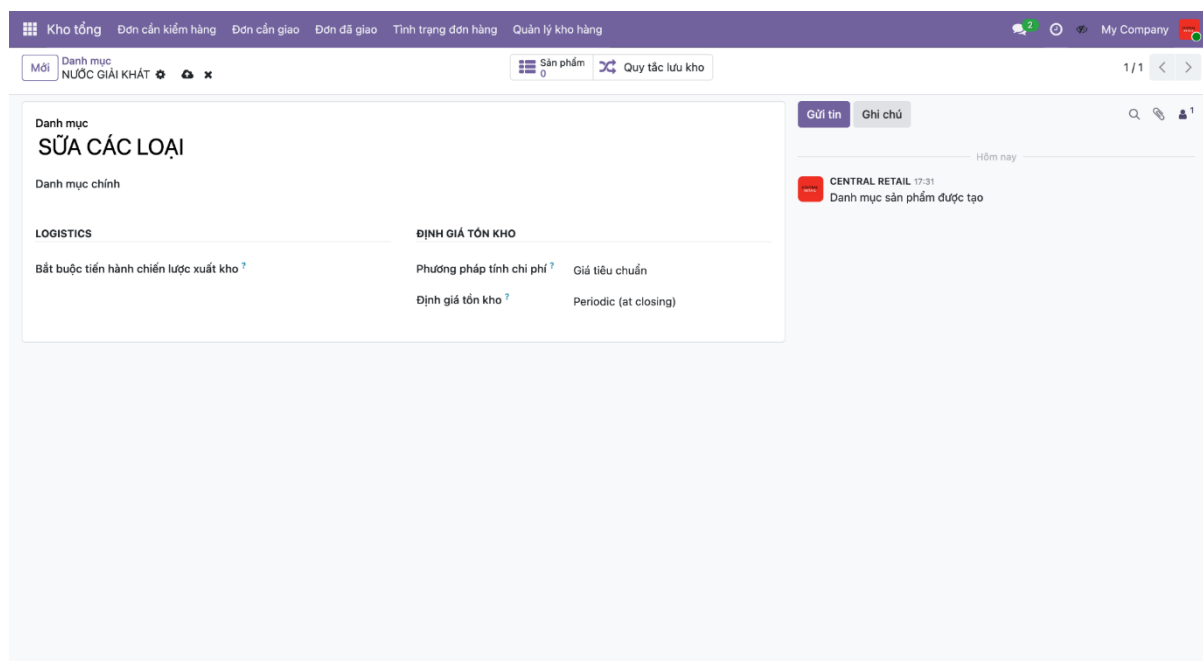
Việc theo dõi ngân sách theo danh mục giúp Merchandise có cơ sở rõ ràng hơn khi xử lý yêu cầu bổ sung hàng. Nếu yêu cầu của Store phù hợp với tình trạng thiếu hàng thực tế và vẫn nằm trong ngân sách cho phép, Merchandise có thể tiếp tục phê duyệt để chuyển sang bước xử lý nguồn cung. Ngược lại, nếu yêu cầu vượt ngân sách hoặc chưa phù hợp, Merchandise có thể xem xét điều chỉnh số lượng, tạm hoãn hoặc từ chối yêu cầu.

Trong trường hợp kho tổng còn đủ hàng, yêu cầu bổ sung có thể được xử lý theo hướng điều phối hàng từ Warehouse về cửa hàng. Nếu kho tổng không đủ hàng, Merchandise sẽ cần thực hiện bước đặt hàng với nhà cung cấp. Như vậy, việc kiểm soát ngân sách giúp quy trình bổ sung hàng không chỉ dựa trên nhu cầu tồn kho, mà còn gắn với khả năng tài chính và kế hoạch mua hàng của doanh nghiệp.

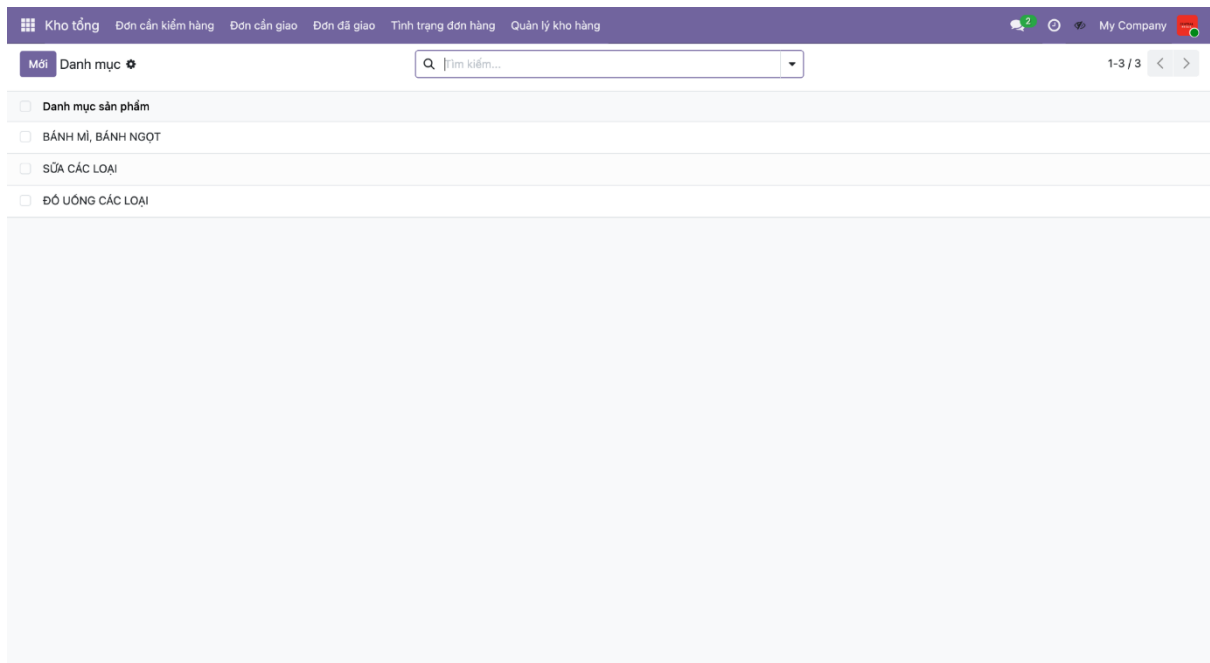
5.4.3. Warehouse cấu hình dữ liệu hàng hóa và quản lý tồn kho tổng

Warehouse là bộ phận giữ vai trò quan trọng trong việc đảm bảo dữ liệu hàng hóa và tồn kho được ghi nhận đầy đủ trên hệ thống. Trong mô phỏng này, Warehouse phụ trách các thao tác như tạo danh mục sản phẩm, cấu hình số lô và hạn sử dụng, tạo thông tin nhà cung cấp, tạo sản phẩm và cập nhật số lượng tồn kho tổng.

Trước hết, Warehouse cần tạo danh mục sản phẩm để phân loại hàng hóa. Việc phân loại này giúp hệ thống quản lý sản phẩm có trật tự hơn, đồng thời hỗ trợ các bước tiếp theo như thêm sản phẩm vào cửa hàng, theo dõi tồn kho, kiểm soát ngân sách theo ngành hàng và xử lý đơn đặt hàng.



Hình 5.8. Giao diện tạo danh mục sản phẩm trong kho tổng (1)



Hình 5.9. Giao diện tạo danh mục sản phẩm trong kho tổng (2)

Ở giao diện tạo danh mục sản phẩm, người dùng có thể khai báo tên danh mục, phương pháp định giá tồn kho và các thông tin liên quan đến quản lý hàng hóa. Các danh mục như bánh mì, bánh ngọt, sữa hoặc đồ uống giúp hệ thống nhóm những sản phẩm có đặc điểm tương đồng. Đây là dữ liệu nền cần thiết để quy trình quản lý hàng hóa được thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống.

Đối với các mặt hàng thực phẩm hoặc hàng tiêu dùng nhanh, việc quản lý số lô, số sê-ri và ngày hết hạn là yêu cầu quan trọng. Chức năng này giúp Warehouse theo dõi hàng hóa theo từng lô nhập, kiểm soát hạn sử dụng và hỗ trợ truy xuất nguồn gốc khi cần thiết.

Kho tổng Đơn cần kiểm hàng Đơn cần giao Đơn đã giao Tình trạng đơn hàng Quản lý kho hàng

Lưu Huỷ bỏ Cài đặt Thay đổi chưa được lưu

Thiết lập Chung

Mua hàng

Tồn kho

Hóa đơn

Tính toán phí giao hàng và giao bằng bpost

☐ Đơn vị vận chuyển Sendcloud **Doanh nghiệp**
Tính toán phí giao hàng và giao bằng Sendcloud

☐ Đơn vị vận chuyển Shiprocket **Doanh nghiệp**
Tính toán phí giao hàng và giao bằng Shiprocket

☐ Đơn vị vận chuyển Starshipit **Doanh nghiệp**
Tính toán phí vận chuyển và vận chuyển bằng Starshipit

☐ Đơn vị vận chuyển Envia.com **Doanh nghiệp**
Tính toán phí giao hàng và giao bằng Envia.com

Sản phẩm

☐ Biến thể **?**
Thiết lập thuộc tính sản phẩm (vd: màu sắc, kích thước) để quản lý các biến thể

☐ Đơn vị tính & bao bì **?**
Bán và mua sản phẩm theo các đơn vị tính hoặc quy cách đóng gói khác nhau

Truy xuất nguồn gốc

☒ Số lô & sê-ri **?**
Truy xuất nguồn gốc đầy đủ từ nhà cung cấp đến khách hàng

☒ Ngày hết hạn **?**
Đặt ngày hết hạn theo số lô & số sê-ri

☐ In mã vạch GS1 cho số lô và sê-ri
Sử dụng mã trận dữ liệu danh pháp GS1 bất cứ khi nào mã vạch được in cho lô và số sê-ri.

☒ Hiện thị số lô & sê-ri trên phiếu giao hàng
Số lô & sê-ri sẽ xuất hiện trên phiếu giao hàng

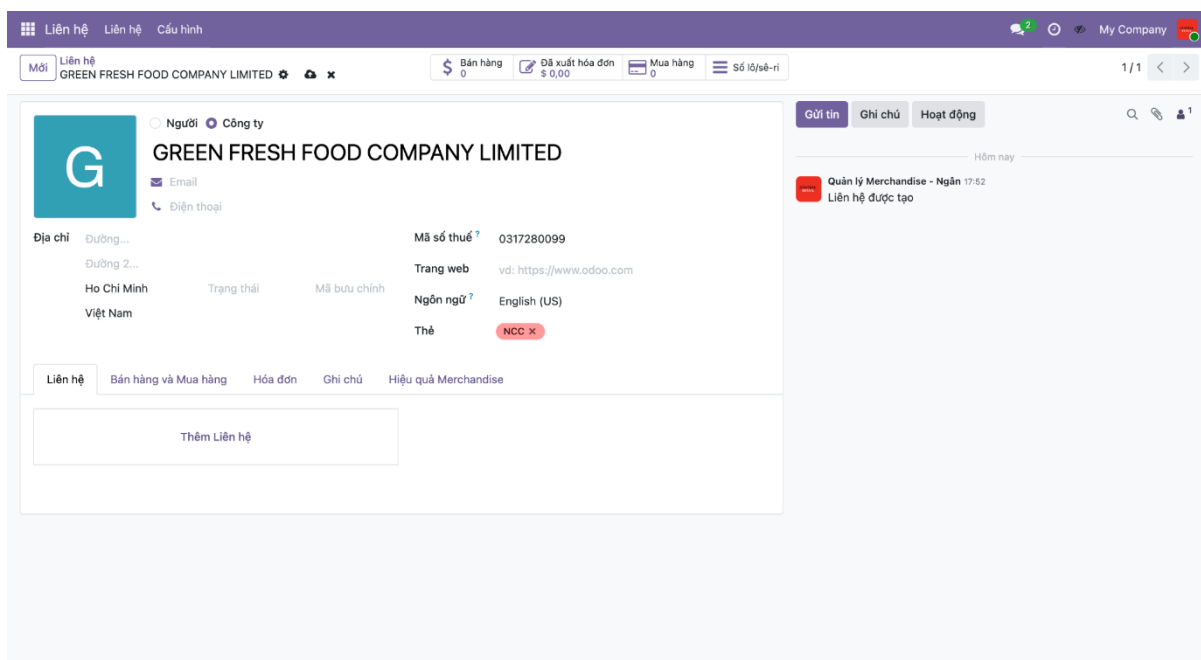
☐ Kỳ gửi **?**
Chọn người phụ trách các sản phẩm được lưu kho

Định giá

Hình 5.10. Giao diện cấu hình số lô, số sê-ri và ngày hết hạn trong kho tổng

Khi chức năng số lô, số sê-ri và ngày hết hạn được kích hoạt, hệ thống có thể ghi nhận thông tin truy xuất nguồn gốc của sản phẩm trong quá trình nhập kho, lưu kho và xuất kho. Cấu hình này đặc biệt phù hợp với các sản phẩm có hạn sử dụng như sữa, bánh, đồ uống hoặc thực phẩm chế biến sẵn. Trong thực tế vận hành, dữ liệu số lô và hạn sử dụng còn hỗ trợ các nghiệp vụ như kiểm tra chất lượng, thu hồi hàng, xử lý hàng cận date hoặc đối chiếu sai lệch khi giao nhận.

Bên cạnh dữ liệu sản phẩm, hệ thống cũng cần ghi nhận thông tin nhà cung cấp. Đây là cơ sở để doanh nghiệp thực hiện nghiệp vụ đặt hàng khi kho tổng không còn đủ hàng để điều phối cho cửa hàng.



Hình 5.11. Giao diện tạo thông tin nhà cung cấp trên hệ thống Odoo

Giao diện tạo nhà cung cấp cho phép hệ thống ghi nhận các thông tin như tên nhà cung cấp, địa chỉ, mã số thuế, ngôn ngữ, trạng thái và nhóm đối tác. Việc quản lý thông tin nhà cung cấp trên hệ thống giúp dữ liệu đối tác được chuẩn hóa, đồng thời hỗ trợ các bước như tạo PO, theo dõi giao dịch mua hàng và đánh giá nhà cung cấp trong quá trình mở rộng hệ thống.

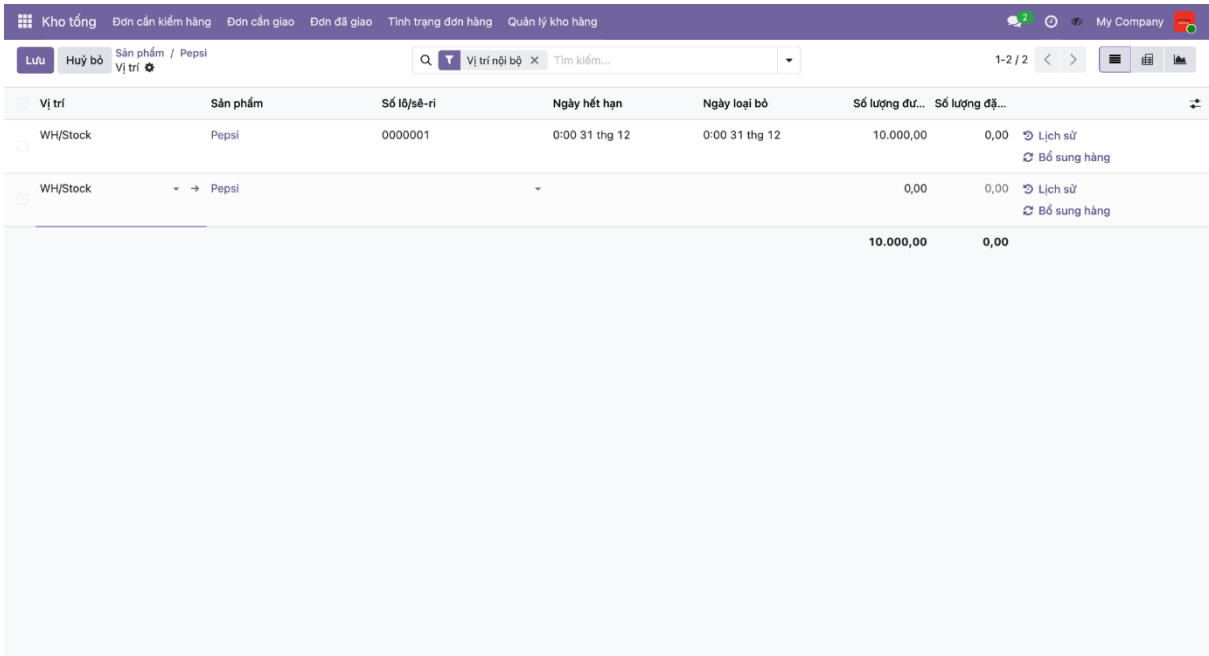
Sau khi hoàn tất danh mục và thông tin nhà cung cấp, Warehouse tiếp tục tạo sản phẩm cụ thể trên hệ thống. Mỗi sản phẩm cần được khai báo đầy đủ thông tin để phục vụ cho hoạt động bán hàng, mua hàng và quản lý tồn kho.

Hình 5.12. Giao diện tạo sản phẩm trên hệ thống Odoo (1)

Hình 5.13. Giao diện tạo sản phẩm trên hệ thống Odoo (2)

Tại giao diện tạo sản phẩm, người dùng có thể nhập các thông tin như tên sản phẩm, loại sản phẩm, đơn vị tính, giá bán, giá vốn, chính sách lập hóa đơn, trạng thái kinh doanh và các thông tin liên quan đến chiến lược Merchandise. Việc tạo sản phẩm là bước cần thiết để hệ thống có dữ liệu sử dụng trong các nghiệp vụ như thêm sản phẩm vào cửa hàng, theo dõi tồn kho, tạo PR bổ sung và xử lý đơn hàng.

Sau khi sản phẩm đã được tạo, Warehouse cập nhật số lượng tồn kho tổng cho sản phẩm. Đây là bước quan trọng vì dữ liệu tồn kho tổng sẽ được sử dụng để xác định hệ thống có thể điều phối hàng nội bộ hay cần đặt hàng thêm từ nhà cung cấp.



The screenshot shows a web application interface for warehouse management. At the top, there's a navigation bar with tabs like 'Kho tổng', 'Đơn cần kiểm hàng', 'Đơn cần giao', 'Đơn đã giao', 'Tình trạng đơn hàng', and 'Quản lý kho hàng'. Below this, there's a search bar and a table of inventory data. The table has columns for 'Vị trí' (Location), 'Sản phẩm' (Product), 'Số lô/sê-ri' (Lot/Serial Number), 'Ngày hết hạn' (Expiration Date), 'Ngày loại bỏ' (Removal Date), 'Số lượng dự...' (Forecast Quantity), and 'Số lượng đặt...' (Order Quantity). The data shows two rows for 'Pepsi' at 'WH/Stock' location, with a total forecast quantity of 10,000.00 and an order quantity of 0.00. There are also links for 'Lịch sử' (History) and 'Bổ sung hàng' (Restock) for each row.

Vị trí	Sản phẩm	Số lô/sê-ri	Ngày hết hạn	Ngày loại bỏ	Số lượng dự...	Số lượng đặt...
WH/Stock	Pepsi	0000001	0:00 31 thg 12	0:00 31 thg 12	10.000,00	0,00
WH/Stock	Pepsi				0,00	0,00
					10.000,00	0,00

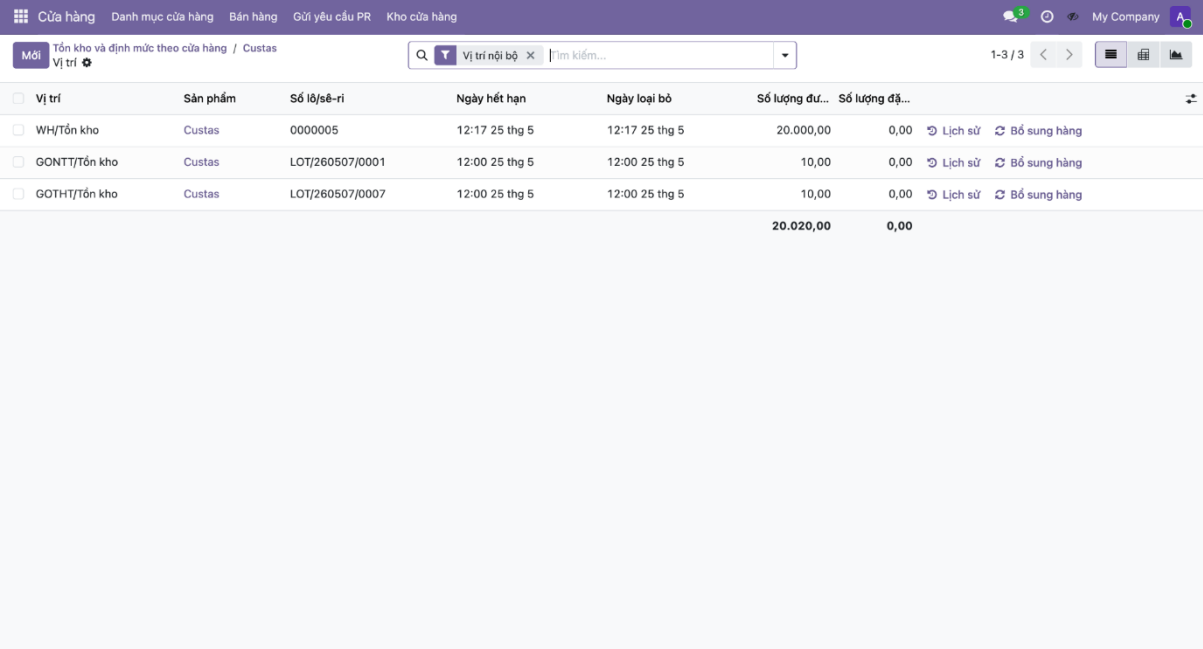
Hình 5.14. Giao diện cập nhật số lượng tồn kho tổng cho sản phẩm

Tại giao diện cập nhật tồn kho tổng, Warehouse có thể ghi nhận vị trí lưu kho, tên sản phẩm, số lô hoặc số sê-ri, ngày hết hạn, số lượng tồn và số lượng đã dự trữ. Việc cập nhật chính xác dữ liệu này giúp hệ thống phản ánh đúng lượng hàng hiện có tại kho trung tâm. Nhờ đó, khi Store phát sinh PR và Merchandise xem xét yêu cầu, hệ thống có thể hỗ trợ xác định phương án xử lý phù hợp, bao gồm điều phối hàng từ kho tổng hoặc đặt hàng bổ sung từ nhà cung cấp.

Thông qua các thao tác trên, Warehouse bảo đảm dữ liệu hàng hóa và tồn kho luôn sẵn sàng để phục vụ quy trình bổ sung hàng. Nếu dữ liệu kho tổng không được cập nhật đầy đủ, các bộ phận khác sẽ khó xác định chính xác khả năng đáp ứng hàng hóa, từ đó có thể dẫn đến thiếu hàng, dư hàng hoặc xử lý yêu cầu không kịp thời.

5.4.4. Merchandise thiết lập và triển khai chương trình khuyến mãi cho hàng cận hạn

Bên cạnh quy trình bổ sung hàng, hệ thống mô phỏng còn hỗ trợ Merchandise xử lý hàng cận hạn thông qua chức năng khuyến mãi. Dựa trên dữ liệu số lô, ngày hết hạn và tồn kho đã được cấu hình trước đó, hệ thống có thể rà soát các sản phẩm sắp hết hạn và tạo chương trình khuyến mãi phù hợp để hỗ trợ tiêu thụ tại cửa hàng. Nội dung dưới đây trình bày quá trình theo dõi, đề xuất và áp dụng khuyến mãi hàng cận hạn trên Odoo.



Cửa hàng Danh mục cửa hàng Bán hàng Gửi yêu cầu PR Kho cửa hàng							
Mới	Tồn kho và định mức theo cửa hàng / Custas			Vị trí nội bộ	Tìm kiếm...		
☐ Vị trí	Sản phẩm	Số lô/sê-ri	Ngày hết hạn	Ngày loại bỏ	Số lượng đư...	Số lượng đặ...	
☐ WH/Tồn kho	Custas	0000005	12:17 25 thg 5	12:17 25 thg 5	20.000,00	0,00	Lịch sử Bổ sung hàng
☐ GONTT/Tồn kho	Custas	LOT/260507/0001	12:00 25 thg 5	12:00 25 thg 5	10,00	0,00	Lịch sử Bổ sung hàng
☐ GOTHY/Tồn kho	Custas	LOT/260507/0007	12:00 25 thg 5	12:00 25 thg 5	10,00	0,00	Lịch sử Bổ sung hàng
					20.020,00	0,00	

Hình 5.15. Giao diện theo dõi tồn kho theo số lô và ngày hết hạn

Giao diện theo dõi tồn kho cho thấy sản phẩm được quản lý theo từng vị trí lưu kho, số lô/sê-ri và ngày hết hạn. Các thông tin này là dữ liệu đầu vào quan trọng để hệ thống xác định những lô hàng đang đến gần hạn sử dụng. Việc ghi nhận tồn kho theo lô giúp Merchandise có cơ sở chính xác hơn khi xem xét sản phẩm nào cần được xử lý bằng chương trình khuyến mãi, thay vì chỉ dựa trên tổng số lượng tồn kho chung.

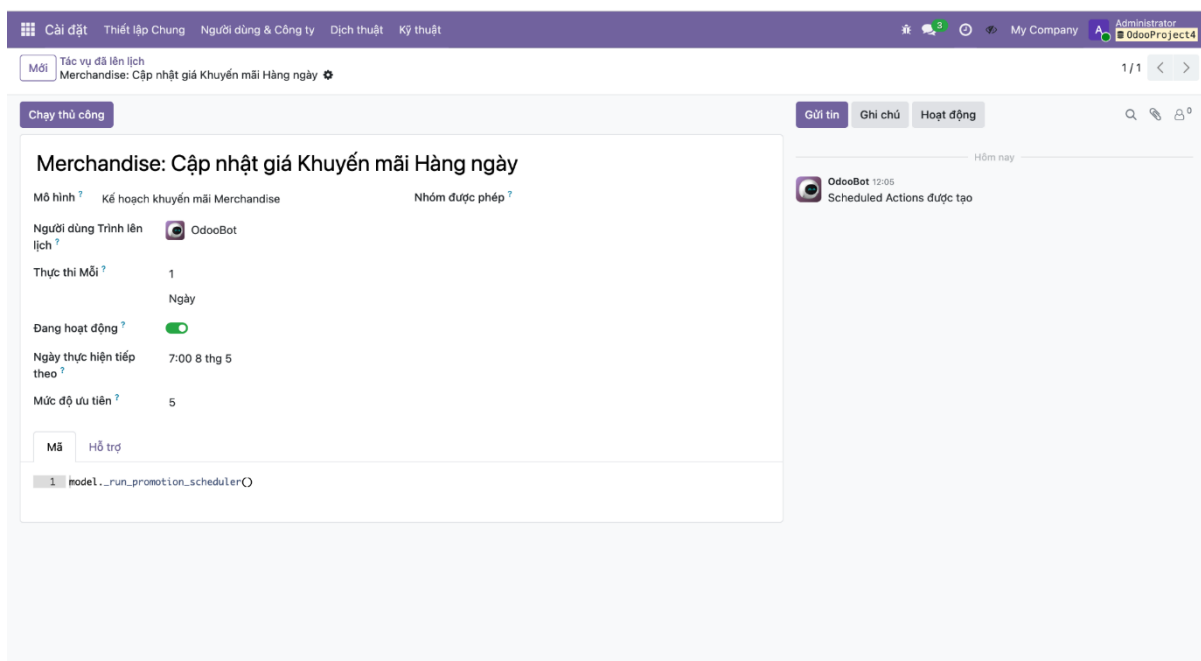
Từ dữ liệu số lô và ngày hết hạn này, hệ thống cần có thêm các thông tin cấu hình trên hồ sơ sản phẩm để xác định điều kiện áp dụng khuyến mãi.

The screenshot displays a software interface for product management. At the top, there's a navigation bar with tabs like 'Cửa hàng', 'Danh mục cửa hàng', 'Bán hàng', 'Gửi yêu cầu PR', and 'Kho cửa hàng'. Below this, a toolbar contains icons for 'Mới', 'Tồn kho và định...', 'Tài liệu', 'Hiện có', 'Nhập: 3', 'Xuất: 1', 'Quy tắc tái đặt hàng', 'Số lô/sê-ri', 'Quy tắc lưu kho', 'Sức chứa', and 'Thêm'. The main content area is divided into sections: 'Số lượng hiện có' (20.020,00), 'Mã vạch', 'Thuế mua hàng', 'Danh mục' (BÁNH), and 'CHIẾN LƯỢC MERCHANDISE'. The 'CHIẾN LƯỢC MERCHANDISE' section includes options for 'Vòng đời SKU' (Hàng mới, Đang kinh doanh, Bán chậm, Xả hàng, Ngừng kinh doanh) and 'Phân loại ABC' (Nhóm A, B, C). The 'KHUYẾN MÃI & HÀNG CẬN HẠN' section shows 'Giá khuyến mãi' (\$13,500,00) and 'Ngày báo trước cận hạn' (30). A right sidebar contains tabs for 'Gửi tin', 'Ghi chú', and 'Hoạt động', with a message from 'Administrator' about a product template.

Hình 5.16. Giao diện cấu hình thông tin khuyến mãi và ngưỡng cận hạn trên sản phẩm

Trên hồ sơ sản phẩm, hệ thống cho phép khai báo các thông tin phục vụ cho việc xử lý hàng cận hạn, bao gồm giá khuyến mãi và số ngày báo trước cận hạn. Trong mô phỏng này, sản phẩm được thiết lập ngưỡng báo trước là 30 ngày. Cấu hình này giúp hệ thống nhận diện các sản phẩm sắp hết hạn theo điều kiện đã thiết lập, từ đó hỗ trợ quá trình tạo và áp dụng chương trình khuyến mãi một cách tự động hơn.

Sau khi thông tin khuyến mãi và ngưỡng cận hạn được thiết lập, hệ thống tiếp tục sử dụng tác vụ tự động để rà soát các sản phẩm đủ điều kiện theo lịch định kỳ.



Hình 5.17. Giao diện cấu hình tác vụ tự động cập nhật khuyến mãi hàng ngày

Để việc rà soát hàng cận hạn được thực hiện định kỳ, hệ thống được cấu hình tác vụ tự động “Merchandise: Cập nhật giá Khuyến mãi Hàng ngày”. Tác vụ này được thiết lập chạy hằng ngày vào thời điểm cố định nhằm kiểm tra dữ liệu tồn kho, ngày hết hạn và điều kiện khuyến mãi của sản phẩm. Cơ chế này giúp giảm thao tác thủ công cho Merchandise, đồng thời bảo đảm các sản phẩm cận hạn được phát hiện và xử lý kịp thời.

Kết quả của quá trình rà soát tự động là việc hệ thống tạo ra chương trình khuyến mãi cho các lô hàng cận hạn cần được xử lý.

Merchandise

Tổng quan

Quản lý PO

Theo dõi tồn kho

SKU & Danh mục

Cấu hình hệ thống

Yêu cầu PR

Khuyến mãi

Báo cáo sai lệch

Báo cáo Doanh số

3

My Company

Khuyến mãi

KM Hàng cận hạn - 07/05/2026

1/1

Kích hoạt

Mới

Đang chạy

Hết hạn

Gửi tin

Ghi chú

Hoạt động

Tên chương trình

KM Hàng cận hạn - 07/05/2026

Mã khuyến mãi

EXP-202605070000

Ngày bắt đầu

7 thg 5

KM Hàng cận hạn

☒

Ngày kết thúc

Các lô hàng

LOT/260507/0001

LOT/260507/0002

LOT/260507/0003

LOT/260507/0004

LOT/260507/0007

LOT/260507/0008

LOT/260507/0009

LOT/260507/0010

LOT/260507/0013

Cửa hàng áp dụng

GO NGUYỄN THỊ THẬP X

GO TÔ HIẾN THÀNH X

Mô tả

Sản phẩm áp dụng

Tự động: Tìm thấy 9 lô hàng cận hạn khả dụng với tổng tồn 178.0.

Custas [GO NGUYỄN THỊ THẬP]: 10.0

Kẹo dẻo [GO NGUYỄN THỊ THẬP]: 10.0

Oreo [GO NGUYỄN THỊ THẬP]: 10.0

Pizza [GO NGUYỄN THỊ THẬP]: 9.0

Revive [GO NGUYỄN THỊ THẬP]: 100.0

Custas [GO TÔ HIẾN THÀNH]: 10.0

Kẹo dẻo [GO TÔ HIẾN THÀNH]: 10.0

Oreo [GO TÔ HIẾN THÀNH]: 10.0

Pizza [GO TÔ HIẾN THÀNH]: 9.0

Hôm nay

OdooBot 21:07

Kế hoạch khuyến mãi Merchandise được tạo

Hình 5.18. Giao diện chi tiết chương trình khuyến mãi hàng cận hạn

Sau khi hệ thống phát hiện các lô hàng thuộc nhóm cận hạn, chương trình khuyến mãi được tạo với các thông tin như tên chương trình, mã khuyến mãi, ngày bắt đầu, danh sách lô hàng và cửa hàng áp dụng. Việc chương trình khuyến mãi được gắn với từng lô hàng cụ thể giúp Merchandise kiểm soát chính xác phạm vi áp dụng, hạn chế tình trạng giảm giá nhầm cho những sản phẩm chưa cần xử lý. Đây là bước thể hiện rõ vai trò của hệ thống trong việc hỗ trợ ra quyết định và triển khai khuyến mãi cho hàng cận hạn.

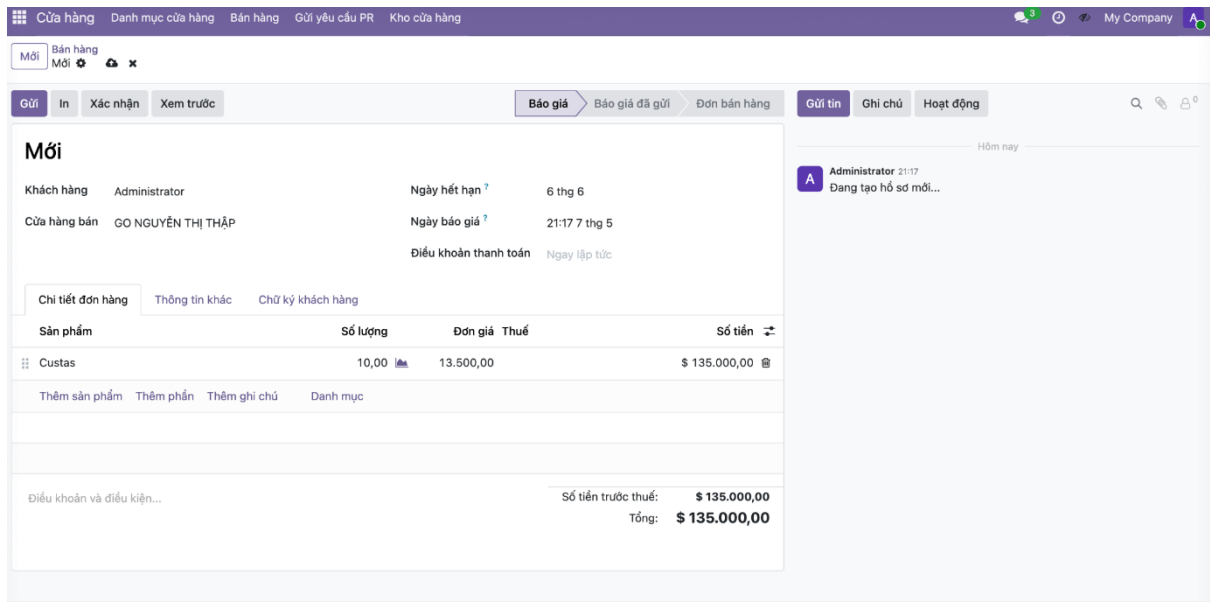
Sau khi được tạo, chương trình khuyến mãi được lưu vào danh mục quản lý để Merchandise có thể theo dõi trạng thái và phạm vi áp dụng.

Tên chương trình	Mã KM	KM Cạn hạn	Cửa hàng	Bắt đầu	Kết thúc	Trạng thái
KM Hàng cận hạn - 07/05/2026	EXP-202605070000	☒	GO NGUYỄN THI THẬP GO TỔ HIẾN THÀNH	7 thg 5		Mới

Hình 5.19. Giao diện danh sách chương trình khuyến mãi trên hệ thống Odoo

Các chương trình khuyến mãi sau khi được tạo sẽ được lưu trữ và quản lý tập trung trong danh mục khuyến mãi. Tại giao diện này, Merchandise có thể theo dõi tên chương trình, mã khuyến mãi, loại khuyến mãi cận hạn, cửa hàng áp dụng, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và trạng thái triển khai. Việc quản lý tập trung giúp quá trình theo dõi khuyến mãi minh bạch hơn, đồng thời hỗ trợ kiểm soát các chương trình đang áp dụng tại từng cửa hàng.

Khi chương trình khuyến mãi được kích hoạt, mức giá khuyến mãi sẽ được áp dụng vào nghiệp vụ bán hàng tại cửa hàng.



Hình 5.20. Giao diện bán hàng áp dụng giá khuyến mãi cho sản phẩm cận hạn

Sau khi chương trình khuyến mãi được kích hoạt, mức giá khuyến mãi được áp dụng trực tiếp trong nghiệp vụ bán hàng tại cửa hàng. Giao diện bán hàng cho thấy sản phẩm Custas được ghi nhận với đơn giá khuyến mãi, từ đó phản ánh kết quả triển khai của quy trình xử lý hàng cận hạn. Điều này cho thấy chức năng khuyến mãi không chỉ dừng ở bước cấu hình trên hệ thống, mà đã được liên kết với hoạt động bán hàng thực tế tại Store.

Như vậy, chức năng khuyến mãi hàng cận hạn giúp kết nối dữ liệu tồn kho, hạn sử dụng, vai trò xử lý của Merchandise và nghiệp vụ bán hàng tại Store. Quy trình này hỗ trợ doanh nghiệp chủ động xử lý các sản phẩm sắp hết hạn, giảm rủi ro hàng tồn không còn khả năng tiêu thụ và nâng cao hiệu quả vận hành trong mô hình bán lẻ.

5.4.5. Tổng hợp luồng mô phỏng quy trình trên hệ thống

Từ các thao tác mô phỏng trên Odoo, có thể thấy quy trình bổ sung hàng được triển khai theo chuỗi xử lý giữa ba vai trò chính: Store, Merchandise và Warehouse. Store là bộ phận trực tiếp theo dõi tình trạng hàng hóa tại cửa hàng. Khi sản phẩm có số lượng tồn thấp hơn định mức tối thiểu, Store tạo PR bổ sung hàng trên hệ thống.

Sau đó, Merchandise tiếp nhận yêu cầu để kiểm tra tính hợp lý, đối chiếu với ngân sách theo danh mục sản phẩm và quyết định hướng xử lý. Nếu yêu cầu hợp lệ và còn trong phạm vi ngân sách, Merchandise có thể tiếp tục phê duyệt. Trường hợp kho tổng còn đủ

hàng, yêu cầu được xử lý theo hướng điều phối hàng từ Warehouse về cửa hàng. Nếu kho tổng không còn đủ hàng, quy trình chuyển sang hướng đặt hàng với nhà cung cấp.

Warehouse chịu trách nhiệm đảm bảo dữ liệu hàng hóa, danh mục sản phẩm, nhà cung cấp, số lô, hạn sử dụng và tồn kho tổng được ghi nhận chính xác. Đây là nguồn dữ liệu quan trọng để các bộ phận khác đưa ra quyết định trong quá trình bổ sung hàng. Sau khi hàng được điều phối hoặc nhập về, Warehouse tiếp tục cập nhật tồn kho để dữ liệu trên hệ thống phản ánh đúng tình trạng thực tế.

Nhìn chung, phần mô phỏng trên Odoo cho thấy quy trình mua hàng và bổ sung hàng đã được số hóa theo hướng tập trung, có phân quyền theo vai trò và có khả năng theo dõi trạng thái xử lý. Việc sử dụng định mức Min/Max, phiếu PR, ngân sách theo danh mục, dữ liệu tồn kho tổng, thông tin sản phẩm và nhà cung cấp giúp quy trình vận hành rõ ràng hơn. Đồng thời, hệ thống cũng góp phần giảm phụ thuộc vào trao đổi thủ công, hạn chế sai sót trong quá trình xử lý và hỗ trợ kiểm soát tốt hơn hoạt động mua hàng trong doanh nghiệp bán lẻ.

5.5. Kết quả mô phỏng quy trình trên Odoo

Sau khi triển khai mô phỏng trên hệ thống Odoo, quy trình nghiệp vụ đã thể hiện được hai nhóm xử lý chính trong quản lý mua hàng và tồn kho của doanh nghiệp bán lẻ. Thứ nhất là quy trình bổ sung hàng khi cửa hàng phát sinh tình trạng thiếu hàng. Thứ hai là quy trình đề xuất khuyến mãi đối với sản phẩm cận hạn nhằm hỗ trợ xử lý hàng tồn kho có rủi ro hết hạn sử dụng.

Kết quả mô phỏng cho thấy hệ thống không chỉ hỗ trợ ghi nhận dữ liệu hàng hóa, tồn kho, nhà cung cấp và ngân sách mua hàng, mà còn giúp liên kết các dữ liệu này vào quá trình ra quyết định nghiệp vụ. Store có thể theo dõi tồn kho tại cửa hàng và tạo PR bổ sung hàng; Merchandise kiểm tra yêu cầu, đối chiếu ngân sách và xác định hướng xử lý; Warehouse quản lý dữ liệu sản phẩm, số lô, hạn sử dụng và tồn kho tổng. Đây là cơ sở để hệ thống hỗ trợ cả hai tình huống: bổ sung hàng khi thiếu và đề xuất khuyến mãi khi hàng hóa sắp hết hạn.

Bảng 5.4. Tổng hợp kết quả mô phỏng quy trình trên Odoo

Nhóm quy trình	Nội dung mô phỏng trên Odoo	Kết quả đạt được	Vai trò liên quan
Quản lý cửa hàng	Hệ thống hiển thị danh mục cửa hàng, mã cửa hàng, trạng thái hoạt động, số lượng SKU, số sản phẩm thiếu và tổng số PR.	Store có thể theo dõi nhanh tình trạng hàng hóa của từng cửa hàng và xác định cửa hàng cần bổ sung hàng.	Store
Theo dõi tồn kho tại cửa hàng	Store thêm sản phẩm vào cửa hàng và theo dõi tồn tối thiểu, tồn tối đa, tồn hiện có, khả dụng, số lượng đang chờ bổ sung và số lượng đề xuất bổ sung.	Hệ thống hỗ trợ phát hiện sản phẩm thiếu hàng dựa trên định mức Min/Max.	Store
Tạo yêu cầu bổ sung hàng	Khi sản phẩm có số lượng tồn thấp hơn mức tối thiểu, Store tạo PR bổ sung hàng trực tiếp trên hệ thống.	Nhu cầu bổ sung hàng được ghi nhận thành chứng từ trên Odoo, hạn chế trao đổi thủ công.	Store, Merchandise
Theo dõi hiệu quả kinh doanh cửa hàng	Hệ thống hiển thị doanh thu, chi phí dịch chuyển, lợi nhuận gộp và tỷ suất lợi nhuận.	Store và Merchandise có thêm dữ liệu tham khảo khi xác định mức độ ưu tiên bổ sung hàng.	Store, Merchandise
Kiểm soát ngân sách mua hàng	Merchandise thiết lập ngân sách theo danh mục sản phẩm, theo dõi số tiền đã thực chi, số tiền đã cam kết và ngân sách còn lại.	Yêu cầu bổ sung hàng được xem xét cùng với khả năng tài chính và kế hoạch mua hàng.	Merchandise
Quản lý danh mục sản phẩm	Warehouse tạo danh mục sản phẩm để phân loại hàng hóa theo nhóm như bánh, sữa, đồ uống hoặc thực phẩm.	Dữ liệu hàng hóa được chuẩn hóa, hỗ trợ quản lý tồn kho, mua hàng và khuyến mãi.	Warehouse

Quản lý số lô và hạn sử dụng	Hệ thống cấu hình số lô, số sê-ri và ngày hết hạn cho sản phẩm.	Tạo cơ sở để theo dõi hàng hóa theo từng lô, kiểm soát hạn sử dụng và phát hiện hàng cận hạn.	Warehouse
Quản lý nhà cung cấp	Hệ thống ghi nhận thông tin nhà cung cấp như tên, địa chỉ, mã số thuế, trạng thái và nhóm đối tác.	Merchandise có dữ liệu để tạo PO khi kho tổng không đủ hàng để điều phối cho cửa hàng.	Merchandise, Warehouse, Supplier
Tạo dữ liệu sản phẩm	Sản phẩm được khai báo với tên sản phẩm, loại sản phẩm, đơn vị tính, giá bán, giá vốn và trạng thái kinh doanh.	Hệ thống có dữ liệu đầu vào để phục vụ theo dõi tồn kho, tạo PR, đặt hàng và áp dụng khuyến mãi.	Warehouse
Cập nhật tồn kho tổng	Warehouse cập nhật vị trí lưu kho, sản phẩm, số lô, ngày hết hạn, số lượng tồn và số lượng dự trữ.	Dữ liệu tồn kho tổng phản ánh khả năng đáp ứng hàng hóa của kho trung tâm.	Warehouse
Đề xuất khuyến mãi hàng cận hạn	Hệ thống rà soát hạn sử dụng, phát hiện sản phẩm còn trong khoảng 30 ngày trước khi hết hạn và tạo đề xuất khuyến mãi.	Hệ thống hỗ trợ xử lý hàng cận hạn chủ động, giúp hạn chế rủi ro hủy hàng và tối ưu hiệu quả kinh doanh.	Merchandise, Store, Warehouse

Từ bảng tổng hợp trên, có thể thấy hệ thống mô phỏng đã bao quát được các nghiệp vụ quan trọng trong quản lý mua hàng và tồn kho. Đối với tình huống thiếu hàng, hệ thống hỗ trợ Store phát hiện nhu cầu bổ sung, tạo PR và chuyển thông tin sang Merchandise xử lý. Merchandise tiếp tục kiểm tra tính hợp lý của yêu cầu, đối chiếu ngân sách theo danh mục và xác định hướng xử lý phù hợp. Nếu kho tổng đủ hàng, quy trình có thể xử lý theo hướng điều phối nội bộ; nếu kho tổng không đủ hàng, quy trình chuyển sang hướng đặt hàng với nhà cung cấp

Đối với dữ liệu hàng hóa, Warehouse đã thực hiện các thao tác nền tảng như tạo danh mục sản phẩm, cấu hình số lô, hạn sử dụng, tạo thông tin nhà cung cấp, tạo sản phẩm và cập nhật số lượng tồn kho tổng. Đây là nhóm dữ liệu quan trọng giúp các bộ phận khác có căn cứ để ra quyết định trong quá trình bổ sung hàng hoặc xử lý hàng cận hạn. Đặc biệt, việc quản lý số lô và ngày hết hạn giúp hệ thống không chỉ kiểm soát số lượng tồn kho, mà còn theo dõi được chất lượng và thời gian sử dụng của từng lô hàng

Bên cạnh quy trình bổ sung hàng, hệ thống còn mô phỏng được quy trình đề xuất khuyến mãi đối với các sản phẩm cận hạn. Quy trình này được thiết kế theo hướng chủ động và tự động hóa, nhằm giúp doanh nghiệp kịp thời xử lý hàng hóa sắp hết hạn sử dụng. Khi dữ liệu hạn sử dụng của từng lô hàng đã được cập nhật, hệ thống có thể rà soát định kỳ để phát hiện các sản phẩm cần xử lý và tạo đề xuất khuyến mãi tương ứng.

5.6. Nhận xét về quá trình triển khai mô phỏng

Quá trình triển khai mô phỏng trên Odoo cho thấy hệ thống đã bước đầu hiện thực hóa được mô hình TO-BE đã đề xuất ở các chương trước. Thay vì chỉ dừng lại ở việc mô tả quy trình bằng sơ đồ hoặc phân tích nghiệp vụ, hệ thống đã được mô phỏng thông qua các thao tác cụ thể trên nền tảng Odoo, bao gồm theo dõi tồn kho tại cửa hàng, tạo yêu cầu bổ sung hàng, kiểm soát ngân sách, quản lý sản phẩm, quản lý nhà cung cấp, cập nhật tồn kho tổng và đề xuất khuyến mãi cho hàng hóa cận hạn.

Về tổng thể, quá trình mô phỏng đã thể hiện được hai hướng xử lý chính trong quản lý mua hàng và tồn kho của doanh nghiệp bán lẻ. Thứ nhất là xử lý tình trạng thiếu hàng thông qua quy trình Store tạo PR, Merchandise kiểm tra và Warehouse hỗ trợ điều phối hoặc cập nhật tồn kho. Thứ hai là xử lý hàng hóa cận hạn thông qua cơ chế tự động rà soát hạn sử dụng, tạo đề xuất khuyến mãi và kích hoạt chương trình khuyến mãi tại cửa hàng. Sự kết hợp này giúp hệ thống không chỉ hỗ trợ bổ sung hàng khi thiếu, mà còn góp phần xử lý hàng tồn kho có nguy cơ hết hạn.

Bảng 5.5. Nhận xét về quá trình triển khai mô phỏng

Khía cạnh nhận xét	Kết quả ghi nhận	Đánh giá
Mức độ bám sát quy trình TO-BE	Hệ thống đã mô phỏng được luồng xử lý giữa Store, Merchandise và Warehouse trong quy trình bổ sung hàng; đồng thời bổ sung thêm quy trình đề xuất khuyến mãi cho sản phẩm cận hạn.	Đạt yêu cầu mô phỏng nghiệp vụ chính
Phân quyền theo vai trò	Store theo dõi tồn kho và tạo PR; Merchandise kiểm tra yêu cầu, ngân sách và khuyến mãi; Warehouse quản lý sản phẩm, nhà cung cấp, hạn sử dụng và tồn kho tổng.	Phù hợp với trách nhiệm nghiệp vụ
Khả năng số hóa quy trình	Các thao tác như tạo PR, theo dõi tồn kho, thiết lập ngân sách, quản lý hạn sử dụng và tạo đề xuất khuyến mãi được đưa lên hệ thống.	Giảm phụ thuộc vào xử lý thủ công
Khả năng kiểm soát tồn kho	Hệ thống hỗ trợ theo dõi tồn kho theo Min/Max, cập nhật tồn kho tổng và kiểm soát hạn sử dụng theo từng lô hàng.	Hỗ trợ tốt cho kiểm soát thiếu hàng và hàng cận hạn
Khả năng hỗ trợ ra quyết định	Merchandise có dữ liệu về tồn kho, ngân sách, nhà cung cấp và hạn sử dụng để xem xét yêu cầu bổ sung hoặc kích hoạt khuyến mãi.	Có cơ sở dữ liệu để ra quyết định
Tính tự động hóa	Hệ thống có thể tự động phát hiện thiếu hàng theo định mức và tự động rà soát sản phẩm cận hạn theo lịch 7h sáng mỗi ngày.	Thể hiện được định hướng tự động hóa
Khả năng mở rộng	Hệ thống có thể tiếp tục mở rộng thêm các chức năng như dự báo nhu cầu, đánh giá nhà cung cấp, phân tích hàng bán chậm và tích hợp kế toán.	Có tiềm năng phát triển tiếp
Giới hạn của mô phỏng	Dữ liệu sử dụng chủ yếu là dữ liệu mẫu, chưa kiểm chứng trên quy mô vận hành thực tế với nhiều cửa hàng, nhiều giao dịch và nhiều nhà cung cấp.	Cần kiểm thử thêm ở giai đoạn sau

5.6.1. Điểm đặt được trong quá trình triển khai

Trước hết, quá trình triển khai đã mô phỏng được luồng nghiệp vụ bổ sung hàng theo hướng có phân quyền rõ ràng. Store là bộ phận trực tiếp theo dõi tình trạng hàng hóa tại cửa hàng và tạo yêu cầu bổ sung khi sản phẩm có số lượng tồn thấp hơn định mức tối thiểu. Sau đó, Merchandise tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra tính hợp lý, đối chiếu với ngân sách theo danh mục sản phẩm và xác định hướng xử lý. Nếu kho tổng còn đủ hàng, quy trình được xử lý theo hướng điều phối nội bộ; nếu kho tổng không đủ hàng, quy trình chuyển sang đặt hàng với nhà cung cấp.

Thứ hai, hệ thống đã thể hiện được mối liên kết giữa các dữ liệu nền trong quy trình mua hàng và tồn kho. Các thông tin về cửa hàng, sản phẩm, danh mục hàng hóa, nhà cung cấp, số lô, hạn sử dụng, ngân sách và số lượng tồn kho tổng được ghi nhận trên cùng một hệ thống. Nhờ đó, các bộ phận có thể sử dụng cùng một nguồn dữ liệu để theo dõi, kiểm tra và xử lý nghiệp vụ. Điều này giúp giảm tình trạng dữ liệu phân tán và hạn chế sai sót trong quá trình trao đổi thủ công.

Thứ ba, quá trình mô phỏng đã bổ sung được quy trình đề xuất khuyến mãi cho hàng hóa cận hạn. Đây là điểm mở rộng có ý nghĩa thực tiễn vì trong doanh nghiệp bán lẻ, đặc biệt là các ngành hàng thực phẩm, sữa, bánh, đồ uống hoặc hàng tiêu dùng nhanh, việc kiểm soát hạn sử dụng có ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí hủy hàng và hiệu quả kinh doanh. Khi hệ thống ghi nhận được số lô và ngày hết hạn, dữ liệu này có thể được sử dụng để phát hiện sản phẩm cận hạn và tạo đề xuất khuyến mãi kịp thời. Nội dung này cũng phù hợp với phân cấu hình số lô, số sê-ri và hạn sử dụng trong quá trình mô phỏng, vì dữ liệu hạn sử dụng có thể hỗ trợ các nghiệp vụ như kiểm tra chất lượng, thu hồi hàng và xử lý hàng cận date.

Thứ tư, hệ thống đã thể hiện được định hướng tự động hóa trong xử lý nghiệp vụ. Đối với hàng thiếu, hệ thống dựa trên định mức Min/Max để hỗ trợ phát hiện nhu cầu bổ sung. Đối với hàng cận hạn, hệ thống được thiết kế cơ chế rà soát tự động vào 7h sáng mỗi ngày nhằm xác định các sản phẩm còn trong khoảng 30 ngày trước khi hết hạn. Cách triển khai này giúp doanh nghiệp phát hiện vấn đề sớm hơn, thay vì chỉ xử lý khi cửa hàng hoặc kho phát hiện thủ công.

5.6.2. Thuận lợi trong quá trình triển khai

Một thuận lợi lớn của quá trình mô phỏng là Odoo đã có sẵn nhiều chức năng nền tảng phục vụ quản lý doanh nghiệp, như quản lý sản phẩm, tồn kho, nhà cung cấp, mua hàng và phân quyền người dùng. Nhờ đó, hệ thống có thể tận dụng các chức năng có sẵn của Odoo và kết hợp với các chức năng tùy chỉnh để mô phỏng quy trình nghiệp vụ phù hợp với doanh nghiệp bán lẻ.

Bên cạnh đó, việc triển khai trên môi trường local giúp quá trình cấu hình, kiểm thử và điều chỉnh hệ thống diễn ra linh hoạt hơn. Nhóm có thể chủ động tạo dữ liệu mẫu, kiểm tra giao diện, điều chỉnh quy trình và cập nhật chức năng trước khi đưa hệ thống lên môi trường demo. Sau khi hoàn thiện, việc triển khai lên Hugging Face giúp hệ thống có thể được trình bày trực tuyến, thuận tiện cho quá trình báo cáo và minh họa sản phẩm.

Ngoài ra, việc chia quy trình theo từng vai trò giúp nội dung mô phỏng dễ theo dõi hơn. Store, Merchandise và Warehouse đều có nhóm thao tác riêng, tương ứng với trách nhiệm nghiệp vụ của từng bộ phận. Điều này giúp phần trình bày không bị rời rạc, đồng thời làm rõ được mối liên hệ giữa các bước xử lý trong quy trình tổng thể

5.6.3. Khó khăn và hạn chế trong quá trình triển khai

Mặc dù đạt được các kết quả nhất định, quá trình triển khai mô phỏng vẫn tồn tại một số hạn chế. Trước hết, hệ thống hiện mới dừng lại ở mức mô phỏng quy trình nghiệp vụ chính, chưa phản ánh đầy đủ toàn bộ độ phức tạp của hoạt động bán lẻ trong thực tế. Dữ liệu sử dụng chủ yếu là dữ liệu mẫu, số lượng cửa hàng, sản phẩm, nhà cung cấp và giao dịch còn hạn chế. Vì vậy, hệ thống chưa thể đánh giá chính xác hiệu quả vận hành khi áp dụng trên quy mô lớn.

Thứ hai, một số chức năng nâng cao vẫn chưa được triển khai sâu. Đối với quy trình mua hàng, hệ thống chưa thể hiện đầy đủ các nghiệp vụ như đánh giá nhà cung cấp, quản lý hợp đồng, so sánh báo giá, theo dõi điều khoản thanh toán hoặc tích hợp với kế toán. Đối với quy trình khuyến mãi, hệ thống đã mô phỏng được việc phát hiện hàng cận hạn và tạo đề xuất khuyến mãi, nhưng chưa đánh giá sâu hiệu quả sau khuyến mãi, chẳng hạn như tỷ lệ tiêu thụ hàng cận hạn, mức giảm hao hụt hoặc tác động đến lợi nhuận.

Thứ ba, việc tự động hóa trong mô phỏng vẫn cần được kiểm chứng thêm. Cơ chế rà soát hàng cận hạn vào 7h sáng mỗi ngày cho thấy định hướng xử lý chủ động, tuy nhiên trong thực tế cần tiếp tục kiểm tra độ ổn định của tác vụ tự động, khả năng xử lý dữ liệu lớn và cách hệ thống phản hồi khi có nhiều sản phẩm cận hạn phát sinh cùng lúc.

Thứ tư, môi trường triển khai demo có giới hạn nhất định. Hugging Face phù hợp cho mục đích trình bày và minh họa hệ thống, nhưng chưa phải là môi trường triển khai ERP chính thức cho doanh nghiệp. Vì vậy, kết quả mô phỏng cần được hiểu là cơ sở kiểm chứng tính khả thi ban đầu, chưa phải là bằng chứng hệ thống đã sẵn sàng vận hành ở quy mô doanh nghiệp thực tế.

thanh toán. Đây là những chức năng quan trọng nếu hệ thống được mở rộng từ mức mô phỏng sang mức vận hành thực tế.

Thứ ba, quá trình triển khai trên môi trường demo còn phụ thuộc vào điều kiện kỹ thuật của nền tảng triển khai. Mặc dù Hugging Face Deploy hỗ trợ trình bày hệ thống trực tuyến, môi trường này chủ yếu phù hợp cho mục đích demo và báo cáo, chưa phải là môi trường triển khai ERP chính thức cho doanh nghiệp. Do đó, kết quả mô phỏng cần được hiểu là minh họa khả năng vận hành của quy trình, không phải là bằng chứng hệ thống đã sẵn sàng áp dụng ngay ở quy mô doanh nghiệp.

5.6.4. Bài học rút ra từ quá trình mô phỏng

Logic nghiệp vụ là nền tảng: Quá trình mô phỏng phải bắt nguồn từ luồng nghiệp vụ thực tế thay vì chỉ tập trung vào giao diện. Mỗi chức năng cần xác định rõ chủ thể thao tác, dữ liệu đầu vào và kết quả chuyển giao giữa các bộ phận để đảm bảo tính logic.

Dữ liệu nền quyết định hiệu quả: Việc chuẩn hóa và cấu hình đầy đủ dữ liệu về sản phẩm, nhà cung cấp, số lô và tồn kho là điều kiện tiên quyết để các tính năng tự động như tạo PR hay điều phối hàng vận hành chính xác.

ERP hỗ trợ ra quyết định toàn diện: Mô phỏng cho thấy quản lý tồn kho không chỉ là chống thiếu hụt mà còn phải xử lý hàng tồn dư, bán chậm. Việc tích hợp các quy trình như đề xuất khuyến mãi giúp hệ thống phát huy vai trò hỗ trợ ra quyết định kinh doanh dựa trên dữ liệu thực tế.

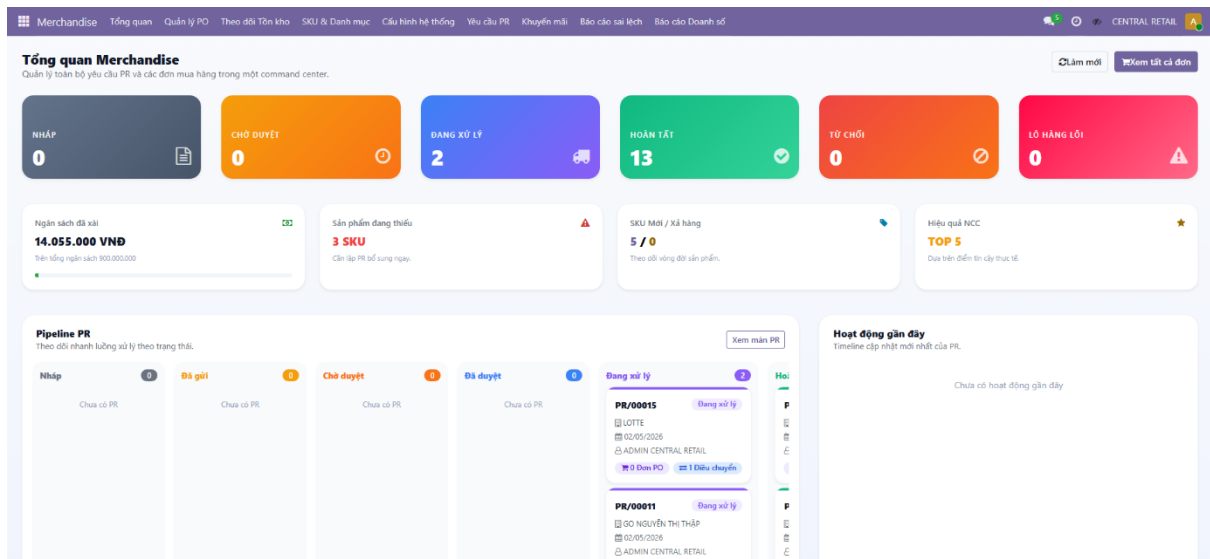
CHƯƠNG 6. ĐÁNH GIÁ GIẢI PHÁP

6.1. Mục tiêu đánh giá

Mục tiêu của chương này là đánh giá mức độ phù hợp của giải pháp hệ thống đã thiết kế và mô phỏng trên nền tảng Odoo ERP đối với yêu cầu nghiệp vụ của doanh nghiệp bán lẻ. Việc đánh giá không chỉ xem xét hệ thống có vận hành được về mặt kỹ thuật hay không, mà còn tập trung vào khả năng đáp ứng các yêu cầu thực tế trong quy trình quản lý nhu cầu mua hàng, bổ sung hàng hóa, điều phối nguồn cung, quản lý tồn kho, phê duyệt chứng từ và xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình giao nhận hàng.

Trong phạm vi đề tài, giải pháp được đánh giá trên cơ sở đối chiếu với các yêu cầu nghiệp vụ ban đầu đã xác định từ quá trình phân tích quy trình hiện tại và thiết kế quy trình cải tiến. Cụ thể, hệ thống cần hỗ trợ cửa hàng phát sinh nhu cầu mua hàng hoặc bổ sung hàng hóa thông qua Purchase Requisition, bộ phận Merchandise tiếp nhận và xử lý yêu cầu, quản lý hoặc người có thẩm quyền thực hiện phê duyệt, kho tổng kiểm tra khả năng đáp ứng nội bộ, nhà cung cấp được sử dụng trong trường hợp cần đặt hàng bên ngoài, đồng thời cửa hàng có thể nhận hàng, kiểm tra chất lượng và ghi nhận sai lệch nếu phát sinh.

Dựa trên kết quả kiểm thử mô phỏng, hệ thống đã được kiểm tra qua nhiều luồng chính như tạo PR thủ công, tạo PR tự động theo min/max, Merchandise xử lý PR, lựa chọn phương án đáp ứng, phê duyệt hoặc từ chối PR, kho tổng kiểm hàng, tạo phiếu điều chuyển nội bộ, tạo PO từ PR, cửa hàng nhận hàng, báo cáo thiếu hàng, thừa hàng, lỗi hàng, xử lý hàng dư bằng khuyến mãi, quản lý SKU và cấu hình dữ liệu nền.



Hình 6.1. Giao diện tổng quan hỗ trợ đánh giá khả năng điều phối của phân hệ Merchandise

Mục tiêu đánh giá thứ nhất là xác định giải pháp có đáp ứng được quy trình mua hàng bán lẻ hay không. Trong doanh nghiệp bán lẻ, nhu cầu hàng hóa thường phát sinh từ cửa hàng, sau đó được Merchandise điều phối dựa trên tình trạng tồn kho, khả năng đáp ứng của kho tổng và nguồn cung từ nhà cung cấp. Vì vậy, hệ thống cần phản ánh đúng chuỗi nghiệp vụ từ Store đến Merchandise, Warehouse và Supplier, thay vì chỉ mô phỏng một quy trình mua hàng đơn giản.

Mục tiêu đánh giá thứ hai là xem xét mức độ chuẩn hóa và tự động hóa của quy trình. Giải pháp cần giảm phụ thuộc vào trao đổi thủ công, email hoặc file rời rạc bằng cách đưa các bước tạo PR, chuyển trạng thái, phê duyệt, tạo PO, tạo phiếu điều chuyển và cập nhật kết quả xử lý vào cùng một hệ thống. Điều này giúp quy trình có tính nhất quán, giảm sai sót và dễ theo dõi hơn.

Mục tiêu đánh giá thứ ba là đánh giá khả năng kiểm soát dữ liệu và truy vết chứng từ. Hệ thống cần quản lý được dữ liệu nền như sản phẩm, cửa hàng, kho, nhà cung cấp, định mức tồn kho và ngân sách mua hàng. Đồng thời, các chứng từ giao dịch như PR, PO, phiếu điều chuyển nội bộ, đơn nhận hàng và báo cáo sai lệch cần được liên kết với nhau để đảm bảo khả năng truy xuất từ nhu cầu ban đầu đến kết quả xử lý cuối cùng.

Mục tiêu đánh giá thứ tư là đánh giá khả năng kiểm soát phê duyệt và trách nhiệm giữa các bộ phận. Mỗi bước xử lý cần có trạng thái rõ ràng, người chịu trách nhiệm cụ thể và lịch sử thao tác để hỗ trợ kiểm soát nội bộ. Đặc biệt, quy trình PR cần thể hiện được các trạng thái như Nháp, Đã gửi/Chờ xử lý, Chờ Quản lý duyệt, Được phê duyệt, Đang thực hiện, Hoàn tất và Từ chối.

Mục tiêu đánh giá thứ năm là xem xét khả năng mở rộng và triển khai thực tế của giải pháp. Doanh nghiệp bán lẻ thường có nhiều cửa hàng, nhiều kho, nhiều nhà cung cấp và nhiều nhóm sản phẩm, vì vậy hệ thống cần có khả năng mở rộng về dữ liệu, phân quyền, quy trình và báo cáo quản trị. Ngoài ra, giải pháp cũng cần phù hợp với nền tảng Odoo ERP và nguồn lực triển khai của doanh nghiệp.

6.2. Tiêu chí đánh giá giải pháp

6.2.1. Nhóm tiêu chí đánh giá

Dựa trên mục tiêu đánh giá và đặc thù hệ thống quản lý mua hàng – tồn kho trong doanh nghiệp bán lẻ, nhóm nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí nhằm đánh giá mức độ phù hợp và hiệu quả của giải pháp hệ thống đề xuất. Các tiêu chí này tập trung vào khả năng đáp ứng nghiệp vụ, mức độ tự động hóa, khả năng kiểm soát và tính khả thi khi triển khai.

Bảng 6.1. Tiêu chí đánh giá giải pháp

Nhóm tiêu chí	Tiêu chí đánh giá	Nội dung đánh giá	Nhận xét
Phù hợp nghiệp vụ	Mức độ đáp ứng quy trình nghiệp vụ	Đánh giá khả năng hệ thống hỗ trợ các quy trình như kiểm tra tồn kho, tạo PR, PO, nhận hàng và xử lý sai lệch	Xác định mức độ phù hợp của hệ thống với thực tế vận hành doanh nghiệp

Tự động hóa	Mức độ giảm thao tác thủ công	Đánh giá khả năng tự động hóa các bước như đề xuất nhu cầu, chuyển đổi chứng từ, cập nhật dữ liệu	Đo lường khả năng giảm thao tác thủ công và tăng hiệu quả vận hành
Kiểm soát dữ liệu	Mức độ tập trung và minh bạch dữ liệu	Đánh giá khả năng lưu trữ, đồng bộ và truy xuất dữ liệu trên hệ thống	Đảm bảo tính chính xác, nhất quán và minh bạch thông tin
Kiểm soát phê duyệt	Mức độ rõ ràng trong quy trình phê duyệt	Đánh giá khả năng thiết lập workflow phê duyệt PR/PO theo vai trò và cấp quản lý	Đảm bảo trách nhiệm rõ ràng và kiểm soát tiến độ xử lý
Quyết định nguồn cung	Khả năng xác định nguồn đáp ứng	Đánh giá khả năng lựa chọn nguồn cung từ kho tổng hoặc nhà cung cấp	Giúp tối ưu hóa hoạt động cung ứng và giảm thời gian xử lý
Quản lý nhà cung cấp	Khả năng quản lý thông tin NCC	Đánh giá khả năng lưu trữ, theo dõi và khai thác thông tin nhà cung cấp	Hỗ trợ quản lý quan hệ cung ứng hiệu quả
Khả năng mở rộng	Mức độ linh hoạt và mở rộng hệ thống	Đánh giá khả năng mở rộng thêm cửa hàng, kho hoặc chức năng mới	Đảm bảo hệ thống có thể phát triển theo quy mô doanh nghiệp.
Khả năng triển khai	Mức độ phù hợp với nền tảng và nguồn lực	Đánh giá khả năng triển khai trên Odoo ERP và mức độ phù hợp với nguồn lực doanh nghiệp	Xác định tính khả thi của giải pháp trong thực tế
Quản lý tồn kho và gia nhận	Khả năng kiểm tra, cập nhật tồn kho và xử lý hàng nhận	Đánh giá khả năng kiểm tra tồn kho, nhận hàng, cập nhật tồn kho và ghi nhận thiếu/thừa/lỗi hàng	Đảm bảo dữ liệu tồn kho phản ánh đúng thực tế vận hành

Xử lý hàng tồn và khuyến mãi	Khả năng hỗ trợ xử lý hàng tồn, hàng cận hạn	Đánh giá khả năng đề xuất, tạo, kích hoạt và theo dõi chương trình khuyến mãi	Hỗ trợ giảm tồn kho, xử lý hàng cận hạn và tăng hiệu quả kinh doanh
------------------------------	--	---	---

Từ các tiêu chí đánh giá đã xây dựng, có thể thấy rằng bộ tiêu chí không chỉ bao quát các khía cạnh quan trọng của hệ thống như nghiệp vụ, dữ liệu, tự động hóa và kiểm soát, mà còn phản ánh đúng đặc thù vận hành của doanh nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ. Việc xác định rõ các tiêu chí này giúp tạo cơ sở nhất quán cho quá trình đánh giá giải pháp hệ thống ở các mục tiếp theo.

Đồng thời, các tiêu chí được thiết kế theo hướng vừa đảm bảo tính tổng quát, vừa có khả năng áp dụng trực tiếp vào bối cảnh triển khai trên nền tảng ERP, đặc biệt là Odoo. Điều này giúp việc đánh giá không chỉ mang tính lý thuyết mà còn gắn liền với tính khả thi trong thực tế.

Trên cơ sở đó, các tiêu chí trong mục này sẽ được sử dụng làm nền tảng để tiến hành đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ của hệ thống, qua đó xác định mức độ phù hợp và hiệu quả của giải pháp đề xuất.

6.2.2. Thang đánh giá mức độ đáp ứng

Bên cạnh các nhóm tiêu chí đánh giá, nhóm nghiên cứu sử dụng thang đánh giá định tính nhằm xác định mức độ đáp ứng của từng yêu cầu nghiệp vụ. Việc đánh giá không chỉ dựa trên việc hệ thống có chức năng hay không, mà còn xét đến mức độ hoàn chỉnh của luồng xử lý, khả năng liên kết dữ liệu, trạng thái xử lý, minh chứng kiểm thử và khả năng áp dụng vào bối cảnh vận hành thực tế.

Mức độ đánh giá	Cách hiểu	Căn cứ xác định
-----------------	-----------	-----------------

Chưa đạt	Hệ thống chưa đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ	Chưa có chức năng, chưa có mô hình xử lý hoặc chưa có minh chứng kiểm thử
Đạt ở mức thiết kế	Yêu cầu đã được thể hiện trong TO-BE hoặc Use Case nhưng chưa có minh chứng triển khai rõ ràng	Có trong mô hình thiết kế, nhưng chưa có ảnh kiểm thử hoặc luồng thao tác cụ thể
Đạt ở mức mô phỏng	Hệ thống đã có chức năng và có minh chứng kiểm thử, nhưng luồng còn đơn giản hoặc chưa bao phủ đầy đủ tình huống thực tế	Có giao diện, có thao tác, có dữ liệu mẫu, nhưng chưa hoàn chỉnh toàn bộ vòng đời nghiệp vụ
Đạt cơ bản	Hệ thống đáp ứng được yêu cầu tối thiểu của nghiệp vụ	Có chức năng chính hoặc dữ liệu nền, nhưng còn thiếu phân tích nâng cao, cảnh báo hoặc tự động hóa sâu
Đạt	Hệ thống đáp ứng được yêu cầu chính và có thể vận hành trong phạm vi mô phỏng	Có luồng xử lý tương đối rõ, có dữ liệu đầu vào/đầu ra và trạng thái xử lý cơ bản
Đạt tốt	Hệ thống đáp ứng đúng yêu cầu nghiệp vụ, có luồng xử lý rõ ràng và có minh chứng kiểm thử	Có chức năng, có workflow/trạng thái, có liên kết dữ liệu hoặc chứng từ, có ảnh minh họa từ hệ thống
Đạt rất tốt	Hệ thống không chỉ đáp ứng yêu cầu mà còn thể hiện rõ điểm đặc thù hoặc giá trị nổi bật của giải pháp	Chức năng có vai trò then chốt, phản ánh đúng nghiệp vụ đặc thù và tạo khác biệt so với quy trình thông thường

Thang đánh giá trên được sử dụng làm cơ sở cho mục 6.3 khi đối chiếu từng yêu cầu nghiệp vụ với chức năng đã thiết kế và mô phỏng. Chẳng hạn, một chức năng được đánh

giá là “Đạt tốt” khi đã có luồng xử lý rõ ràng, có trạng thái, có minh chứng giao diện và hỗ trợ trực tiếp cho nghiệp vụ. Ngược lại, một chức năng được đánh giá là “Đạt ở mức mô phỏng” khi đã có chức năng trên hệ thống nhưng chưa bao phủ đầy đủ toàn bộ tình huống vận hành thực tế.

6.3. Đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ

Phần này đánh giá mức độ đáp ứng của giải pháp bằng cách đối chiếu giữa yêu cầu nghiệp vụ ban đầu và các chức năng đã được thiết kế, mô phỏng trên hệ thống. Nội dung đánh giá bám theo ba nhóm nghiệp vụ chính đã xác định trong mô hình Use Case: quản lý nhu cầu và mua hàng, quản lý nhận hàng và chất lượng hàng hóa, quản lý khuyến mãi. Đồng thời, phần đánh giá cũng kế thừa định hướng TO-BE về tự động tạo PR, xử lý hàng cận hạn, tạo đề xuất khuyến mãi và phối hợp giữa Cửa hàng, Merchandise, Kho và Nhà cung cấp.

6.3.1. Quản lý nhu cầu mua hàng và tạo PR

- Yêu cầu nghiệp vụ ban đầu

Doanh nghiệp cần hệ thống hỗ trợ cửa hàng phát sinh nhu cầu bổ sung hàng hóa khi tồn kho thấp, thiếu hàng hoặc có nhu cầu phục vụ hoạt động bán hàng. Nhu cầu này cần được ghi nhận dưới dạng Purchase Requisition (PR), bao gồm thông tin cửa hàng yêu cầu, kho cửa hàng, sản phẩm, số lượng cần bổ sung, ngày yêu cầu và ghi chú nếu có.

SKU	Đang Thiếu	Tổng PR
5	1	4

SKU	Đang Thiếu	Tổng PR
3	1	38

Hình 6.2. Minh chứng chức năng tạo PR tự động theo định mức tồn kho (1)

- Mức độ đáp ứng của giải pháp

Giải pháp đã cho phép cửa hàng tạo PR thủ công trên hệ thống. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ định hướng tạo PR tự động dựa trên tồn kho và ngưỡng min/max. Điều này phù hợp với quy trình TO-BE, trong đó hệ thống theo dõi tồn kho, phát hiện nhu cầu và đề xuất tạo PR nhằm giảm phụ thuộc vào thao tác thủ công.

- **Tiêu chí liên quan**

Phù hợp nghiệp vụ; Tự động hóa; Kiểm soát dữ liệu; Khả năng triển khai.

- **Nhận xét đánh giá**

Chức năng này đáp ứng tốt yêu cầu khởi tạo nhu cầu mua hàng. Điểm mạnh là nhu cầu từ cửa hàng được chuẩn hóa thành chứng từ PR có mã số, trạng thái và lịch sử xử lý. Tuy nhiên, nếu triển khai thực tế, hệ thống nên bổ sung cảnh báo PR trùng lặp, kiểm tra ngân sách trước khi gửi và phân quyền tạo PR theo từng cửa hàng.

- **Mức độ đáp ứng: Đạt tốt.**

The screenshot displays a web interface for a Purchase Request (PR) form, identified by the number PR/00056. The form is titled 'Danh mục cửa hàng' (Store Category) and includes a 'Mới' (New) button. The form is divided into several sections: a header with navigation tabs (Nhập, Đã gửi, Chờ xử lý, Chờ Quản lý duyệt, Được phê duyệt, Đang thực hiện, Hoàn tất), a main content area with fields for 'Người tạo' (Created by: ADMIN CENTRAL RETAIL), 'Cửa hàng yêu cầu' (Requesting Warehouse: GO NGUYỄN THỊ THẬP), 'Kho cửa hàng' (Store Warehouse: GO NGUYỄN THỊ THẬP), and 'Ngày yêu cầu' (Request Date: 5 thg 5). A 'Gửi đi' (Send) button is visible. Below these fields, there is a table for 'SẢN PHẨM' (Products) with columns for 'SẢN PHẨM', 'Số lượng yêu cầu' (Requested Quantity), 'Ngân sách áp dụng' (Applied Budget), 'Đơn vị tính' (Unit), 'Đơn giá dự kiến' (Estimated Unit Price), and 'Thành tiền' (Amount). The table contains one row for 'Oreo' with a quantity of 495.00 and a unit price of 0.00. A 'Thêm một dòng' (Add one line) button is located below the table. The total amount is displayed as 'Tổng tiền dự kiến: 0.00'. On the right side, there is a sidebar with a user profile for 'ADMIN CENTRAL RETAIL' and a notification for 'Yêu cầu mua hàng Merchandise được tạo' (Merchandise purchase request created).

Hình 6.3. Minh chứng chức năng tạo PR tự động theo định mức tồn kho (2)

6.3.2. Theo dõi trạng thái và trách nhiệm xử lý PR

- **Yêu cầu nghiệp vụ ban đầu**

Do quy trình có nhiều bộ phận tham gia, doanh nghiệp cần theo dõi được PR đang ở bước nào, ai tạo, ai xử lý, ai duyệt và kết quả xử lý ra sao. Điều này giúp hạn chế thất lạc yêu cầu và tăng khả năng kiểm soát trách nhiệm.

- Mức độ đáp ứng của giải pháp

Hệ thống đã quản lý PR theo workflow trạng thái gồm: Nháp, Đã gửi/Chờ xử lý, Chờ Quản lý duyệt, Được phê duyệt, Đang thực hiện, Hoàn tất và Từ chối. Cách tổ chức này giúp Store theo dõi yêu cầu đã gửi, Merchandise theo dõi yêu cầu cần xử lý, quản lý theo dõi yêu cầu cần duyệt và kho theo dõi các yêu cầu đã chuyển sang thực hiện.

- Tiêu chí liên quan

Kiểm soát dữ liệu; Kiểm soát phê duyệt; Phù hợp nghiệp vụ.

- Nhận xét đánh giá

Hệ thống đáp ứng tốt yêu cầu theo dõi tiến độ xử lý. Việc thể hiện trạng thái trực tiếp trên PR giúp quy trình minh bạch hơn. Tuy nhiên, hệ thống nên bổ sung thời hạn xử lý, người phụ trách hiện tại, cảnh báo PR quá hạn và lý do từ chối bắt buộc để tăng khả năng đánh giá hiệu suất.

- Mức độ đáp ứng: Đạt tốt.

Merchandise

Tổng quan

Quản lý PO

Theo dõi Tồn kho

SKU & Danh mục

Cấu hình hệ thống

Yêu cầu PR

Khuyến mãi

Báo cáo sai lệch

Mới

Tổng quan / PR chờ duyệt

PR/00001

Trình Quản lý

Từ chối

Hủy

Nháp

Đã gửi (Chờ xử lý)

Chờ Quản lý duyệt

Được phê duyệt

Đang thực hiện

Hoàn tất

PR/00001

Người tạo

Quản lý Central Retail

Người duyệt

Cửa hàng yêu cầu

GO! DĨ AN

Kho cửa hàng

GO! DĨ AN

Ngày yêu cầu

8 thg 5

Tổng tiền dự kiến:

0,00

Bánh Kẹo Các Loại: Không có ngân sách thiết lập

Sản phẩm

Phương án xử lý

Phân tích tồn kho

Ghi chú

Sản phẩm	Số lượng yêu...	Đơn vị tính	Đơn giá dự ...	Thành tiền
Bánh Cest Bon sốt kem trứng muối 162.4g	500,00	cái	0,00	0,00
Thêm một dòng				
				0,00

Hình 6.4. Workflow trạng thái PR phục vụ kiểm soát tiến độ xử lý

6.3.3. Merchandise tiếp nhận và xử lý yêu cầu

- Yêu cầu nghiệp vụ ban đầu

Merchandise là bộ phận trung tâm trong quy trình mua hàng bán lẻ. Bộ phận này cần tiếp nhận PR từ cửa hàng, kiểm tra nhu cầu, xem xét tồn kho, đánh giá nguồn đáp ứng, kiểm tra ngân sách và ra quyết định xử lý phù hợp.

- **Mức độ đáp ứng của giải pháp**

Giải pháp đã hỗ trợ Merchandise thông qua màn hình danh sách PR, chi tiết PR và Dashboard tổng quan. Người dùng có thể xem mã PR, cửa hàng yêu cầu, người tạo, ngày yêu cầu, tổng tiền, trạng thái và các tab xử lý liên quan. Ngoài ra, hệ thống còn có các khu vực hỗ trợ như PO, ngân sách mua hàng, SKU, lô hàng lỗi và báo cáo sai lệch.

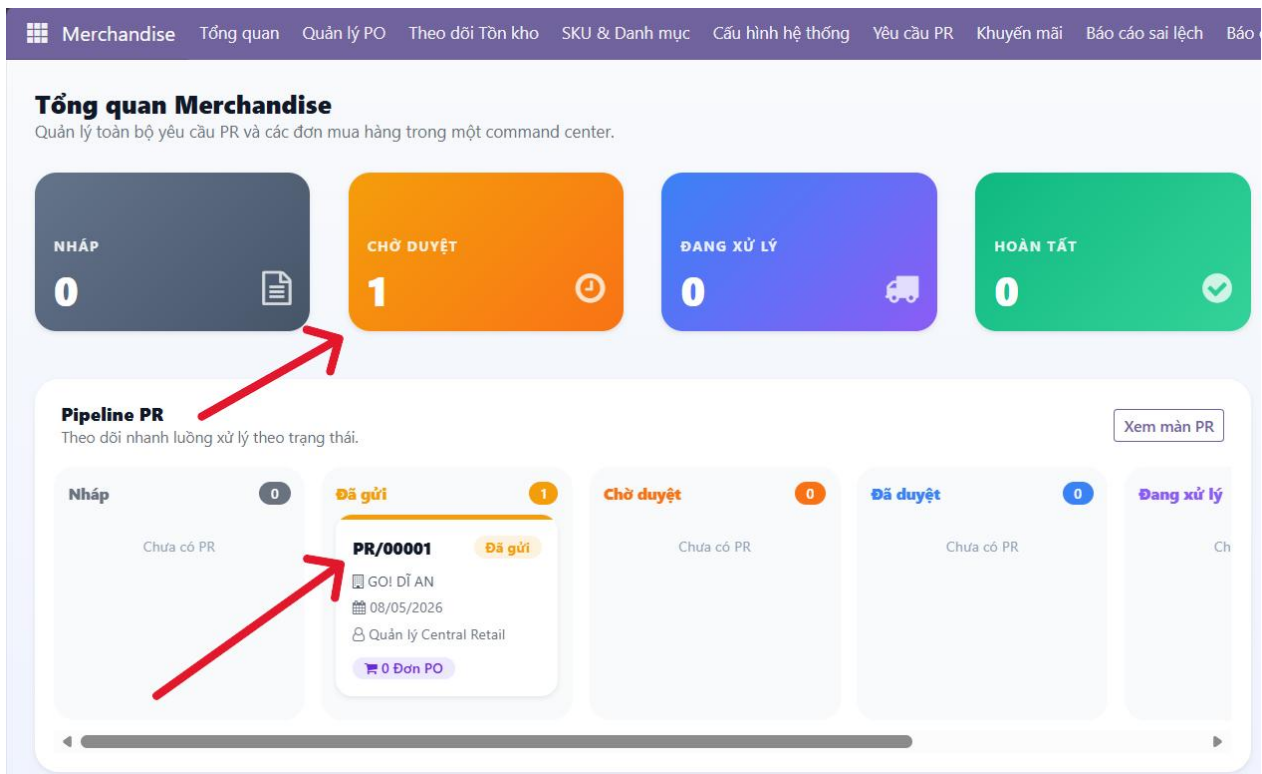
- **Tiêu chí liên quan**

Phù hợp nghiệp vụ; Kiểm soát dữ liệu; Khả năng triển khai.

- **Nhận xét đánh giá**

Hệ thống đáp ứng tốt vai trò điều phối của Merchandise. Dữ liệu được tập trung trong cùng phân hệ, giúp Merchandise có cơ sở để xử lý yêu cầu thay vì phụ thuộc vào trao đổi rời rạc. Tuy nhiên, hệ thống nên bổ sung bộ lọc nâng cao theo ngành hàng, mức độ ưu tiên, cửa hàng, ngân sách còn lại và hạn xử lý.

- **Mức độ đáp ứng: Đạt tốt.**



Hình 6.5. Merchandise theo dõi danh sách PR

6.3.4. Quyết định nguồn đáp ứng hàng hóa

- **Yêu cầu nghiệp vụ ban đầu**

Doanh nghiệp cần hệ thống phân biệt được hàng đáp ứng từ kho tổng và hàng đặt từ nhà cung cấp. Đây là yêu cầu quan trọng vì không phải mọi nhu cầu bổ sung hàng đều dẫn đến tạo PO.

- **Mức độ đáp ứng của giải pháp**

Giải pháp đã đáp ứng tốt yêu cầu này thông qua tab Phương án xử lý. Merchandise có thể lựa chọn từng dòng sản phẩm được đáp ứng từ kho tổng hoặc từ nhà cung cấp. Nếu chọn kho tổng, hệ thống chuyển sang luồng kiểm hàng và điều chuyển nội bộ. Nếu chọn nhà cung cấp, hệ thống tạo PO liên kết với PR gốc.

- **Tiêu chí liên quan**

Quyết định nguồn cung; Phù hợp nghiệp vụ; Kiểm soát dữ liệu; Tự động hóa.

- **Nhận xét đánh giá**

Đây là điểm nổi bật nhất của giải pháp. Hệ thống không xử lý PR theo một luồng cứng, mà cho phép xác định nguồn đáp ứng trước khi tạo chứng từ. Điều này phản ánh đúng đặc thù vận hành bán lẻ. Nếu mở rộng, hệ thống có thể tự động gợi ý nguồn đáp ứng dựa trên tồn kho khả dụng, thời gian giao hàng, chi phí và hiệu quả nhà cung cấp.

- **Mức độ đáp ứng: Đạt rất tốt.**

Merchandise

Tổng quan

Quản lý PO

Theo dõi Tồn kho

SKU & Danh mục

Cấu hình hệ thống

Yêu cầu PR

Khuyến mãi

Báo cáo sai lệch

Mới

Tổng quan

PR/00001

Trình Quản lý

Từ chối

Hủy

Nhập

Đã gửi (Chờ xử lý)

Chờ Quản lý duyệt

Được phê duyệt

Đang thực hiện

Hoàn tất

PR/00001

Người tạo

Quản lý Central Retail

Người duyệt

Cửa hàng yêu cầu

GO! DĨ AN

Kho cửa hàng

GO! DĨ AN

Ngày yêu cầu

8 thg 5

Tổng tiền dự kiến:

0,00

Bánh Kẹo Các Loại: Không có ngân sách thiết lập

Sản phẩm

Phương án xử lý

Phân tích tồn kho

Ghi chú

Sản phẩm	Số lượng yêu...	Số lượng đư...	Ngân sách...	Đơn vị tính	Phương án đáp ứng	Kho nguồn	Tồn thực tế ...	Nhà cung ...	Đ
Bánh Cest Bor	500,00	500,00		cái					0,00
						Kho tổng có sẵn NCC giao về Kho tổng NCC giao thẳng Cửa hàng			

Hình 6.6. Merchandise lựa chọn nguồn đáp ứng cho từng dòng sản phẩm trong PR

6.3.5. Kiểm soát phê duyệt PR

- Yêu cầu nghiệp vụ ban đầu

Doanh nghiệp cần kiểm soát PR trước khi thực hiện để bảo đảm nhu cầu hợp lý, số lượng phù hợp và trách nhiệm phê duyệt rõ ràng. Vì vậy, hệ thống cần có cơ chế trình duyệt, phê duyệt hoặc từ chối PR.

- Mức độ đáp ứng của giải pháp

Hệ thống đã có trạng thái Chờ Quản lý duyệt, Được phê duyệt và Từ chối. Sau khi Merchandise hoàn thiện phương án xử lý, PR được trình lên cấp quản lý. Nếu được phê duyệt, PR tiếp tục sang bước khởi tạo xử lý. Nếu bị từ chối, hệ thống ghi nhận trạng thái từ chối để người dùng tra cứu.

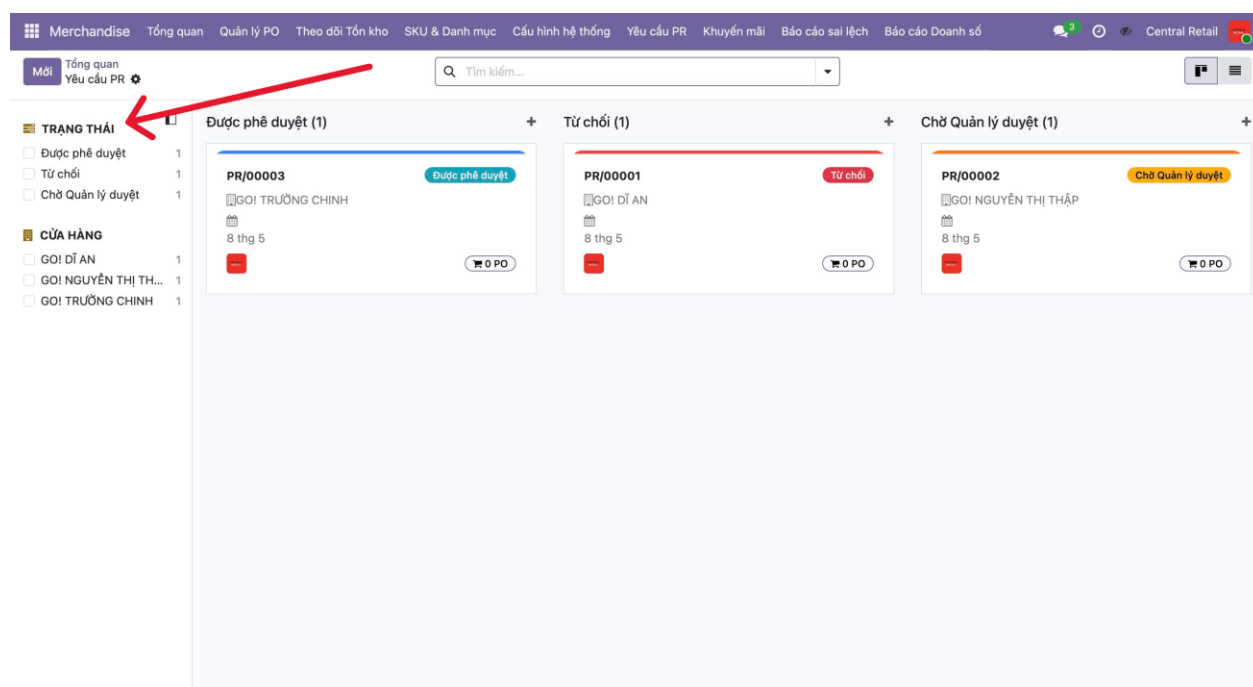
- Tiêu chí liên quan

Kiểm soát phê duyệt; Kiểm soát dữ liệu; Phù hợp nghiệp vụ.

- **Nhận xét đánh giá**

Cơ chế phê duyệt giúp quy trình có điểm kiểm soát trước khi tạo PO hoặc phiếu điều chuyển. Tuy nhiên, hệ thống nên bổ sung rule phê duyệt theo giá trị PR, ngành hàng, ngân sách, cấp quản lý hoặc mức độ ưu tiên của cửa hàng.

- **Mức độ đáp ứng: Đạt, có thể mở rộng.**



Hình 6.7. Trạng thái chờ duyệt, phê duyệt và từ chối PR trong hệ thống

6.3.6. Tạo và quản lý PO đối với nhà cung cấp

- **Yêu cầu nghiệp vụ ban đầu**

Khi hàng hóa không thể đáp ứng từ kho tổng hoặc cần mua từ bên ngoài, hệ thống cần tạo Purchase Order gửi nhà cung cấp. PO phải liên kết với PR gốc để bảo đảm khả năng truy vết từ nhu cầu phát sinh tại cửa hàng đến đơn đặt hàng.

- **Mức độ đáp ứng của giải pháp**

Giải pháp đã hỗ trợ tạo PO từ PR khi sản phẩm được chọn đáp ứng từ nhà cung cấp. Danh sách PO thể hiện mã PO, PR gốc, nhà cung cấp, ngày đặt, tổng tiền, trạng thái và trạng thái nhận hàng. Trường PR gốc giúp PO không bị tách rời khỏi nhu cầu ban đầu.

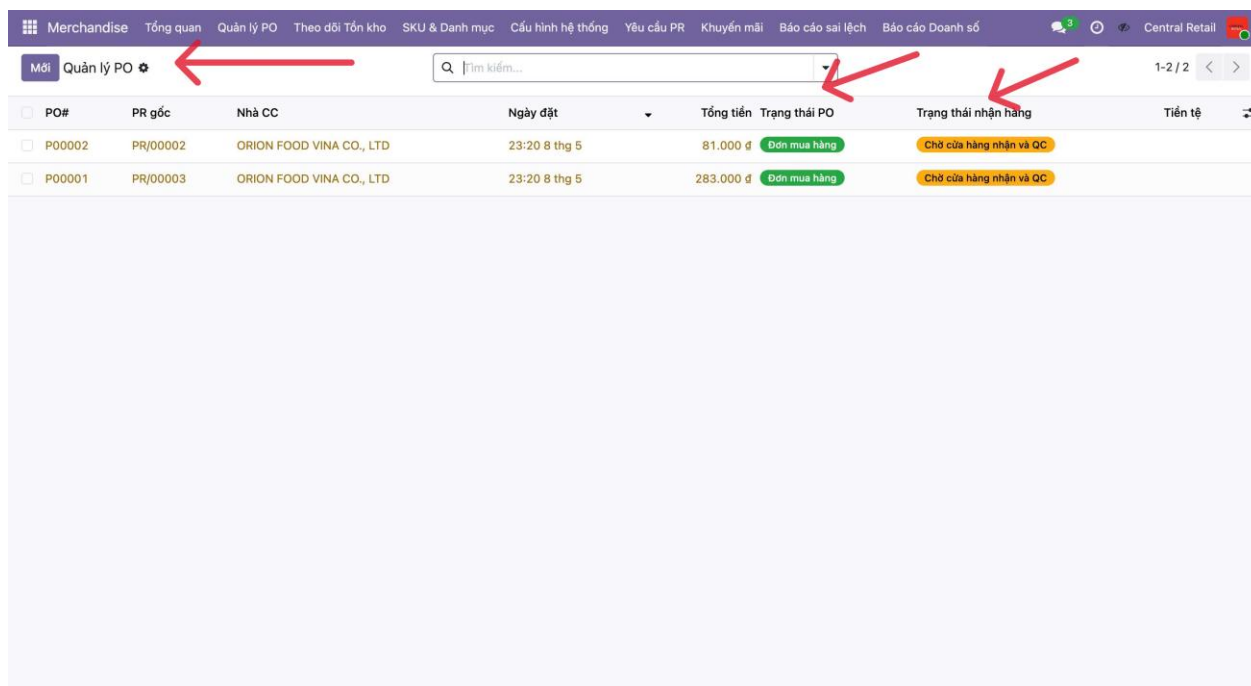
- **Tiêu chí liên quan**

Phù hợp nghiệp vụ; Quản lý nhà cung cấp; Kiểm soát dữ liệu; Khả năng triển khai.

- **Nhận xét đánh giá**

Hệ thống đáp ứng được yêu cầu tạo PO ở mức mô phỏng. Tuy nhiên, nhánh nhà cung cấp cần hoàn thiện thêm các chức năng như gửi PO cho nhà cung cấp, nhà cung cấp xác nhận đơn, cập nhật lịch giao, giao hàng từng phần và đánh giá hiệu quả nhà cung cấp.

- **Mức độ đáp ứng: Đạt ở mức mô phỏng, cần mở rộng.**



PO#	PR gốc	Nhà CC	Ngày đặt	Tổng tiền	Trạng thái PO	Trạng thái nhận hàng	Tiến tệ
P00002	PR/00002	ORION FOOD VINA CO., LTD	23:20 8 thg 5	81.000 đ	Đón mua hàng	Chờ cửa hàng nhận và QC	
P00001	PR/00003	ORION FOOD VINA CO., LTD	23:20 8 thg 5	283.000 đ	Đón mua hàng	Chờ cửa hàng nhận và QC	

Hình 6.8. PO được tạo từ PR và liên kết với nhà cung cấp

6.3.7. Xử lý hàng từ kho tổng và điều chuyển nội bộ

- **Yêu cầu nghiệp vụ ban đầu**

Đối với sản phẩm có thể đáp ứng từ kho tổng, hệ thống cần chuyển yêu cầu sang Warehouse để kiểm tra hàng và tạo phiếu điều chuyển nội bộ. Đây là yêu cầu quan trọng vì hàng lấy từ kho tổng không phải là giao dịch mua hàng bên ngoài.

- **Mức độ đáp ứng của giải pháp**

Sau khi PR được phê duyệt và khởi tạo xử lý, các dòng sản phẩm được chọn đáp ứng từ kho tổng được chuyển đến màn hình xử lý của kho. Kho tổng kiểm tra khả năng đáp ứng, xác nhận đủ hàng và tạo phiếu điều chuyển nội bộ từ kho tổng đến cửa hàng.

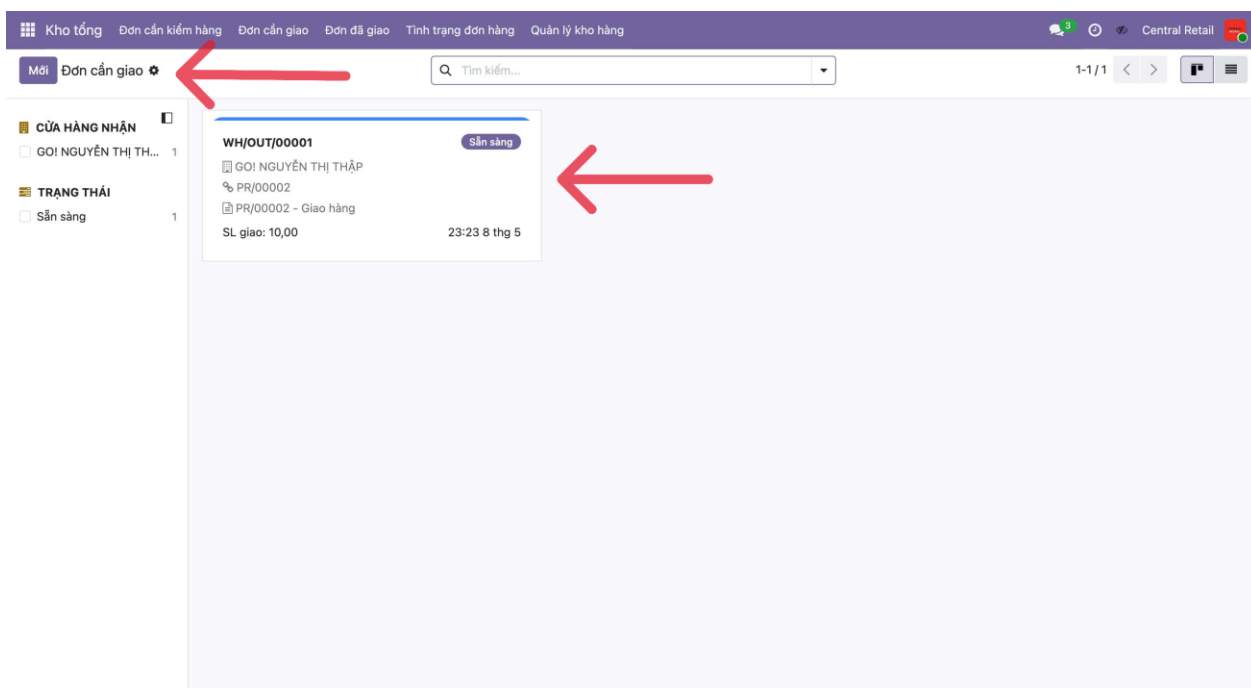
- **Tiêu chí liên quan**

Phù hợp nghiệp vụ; Quyết định nguồn cung; Kiểm soát dữ liệu; Khả năng triển khai.

- **Nhận xét đánh giá**

Hệ thống tạo đúng chứng từ cho nhánh kho tổng. Phiếu điều chuyển có thông tin kho nguồn, kho đích, sản phẩm, số lượng và chứng từ gốc. Điều này giúp quy trình phản ánh đúng bản chất nghiệp vụ. Nếu mở rộng, hệ thống nên bổ sung tối ưu lựa chọn kho nguồn, lịch giao nội bộ và theo dõi đơn vị vận chuyển.

- **Mức độ đáp ứng: Đạt tốt.**



Hình 6.9. Phiếu điều chuyển nội bộ từ kho tổng đến cửa hàng

6.3.8. Quản lý tồn kho, kiểm tra và cập nhật tồn kho

- Yêu cầu nghiệp vụ ban đầu

Doanh nghiệp cần hệ thống hỗ trợ kiểm tra tồn kho tại cửa hàng và kho tổng, cấu hình min/max, phát hiện thiếu hàng, cập nhật tồn kho sau nhận hàng và hỗ trợ xử lý hàng dư.

- Mức độ đáp ứng của giải pháp

Giải pháp đã có danh mục sản phẩm, số lượng hiện có, kho cửa hàng, kho tổng, cấu hình min/max và luồng cập nhật tồn kho sau nhận hàng. Trong nhánh kho tổng, hệ thống có bước kiểm tra khả dụng kho trước khi tạo phiếu điều chuyển, giúp hạn chế xác nhận đáp ứng khi kho không đủ hàng.

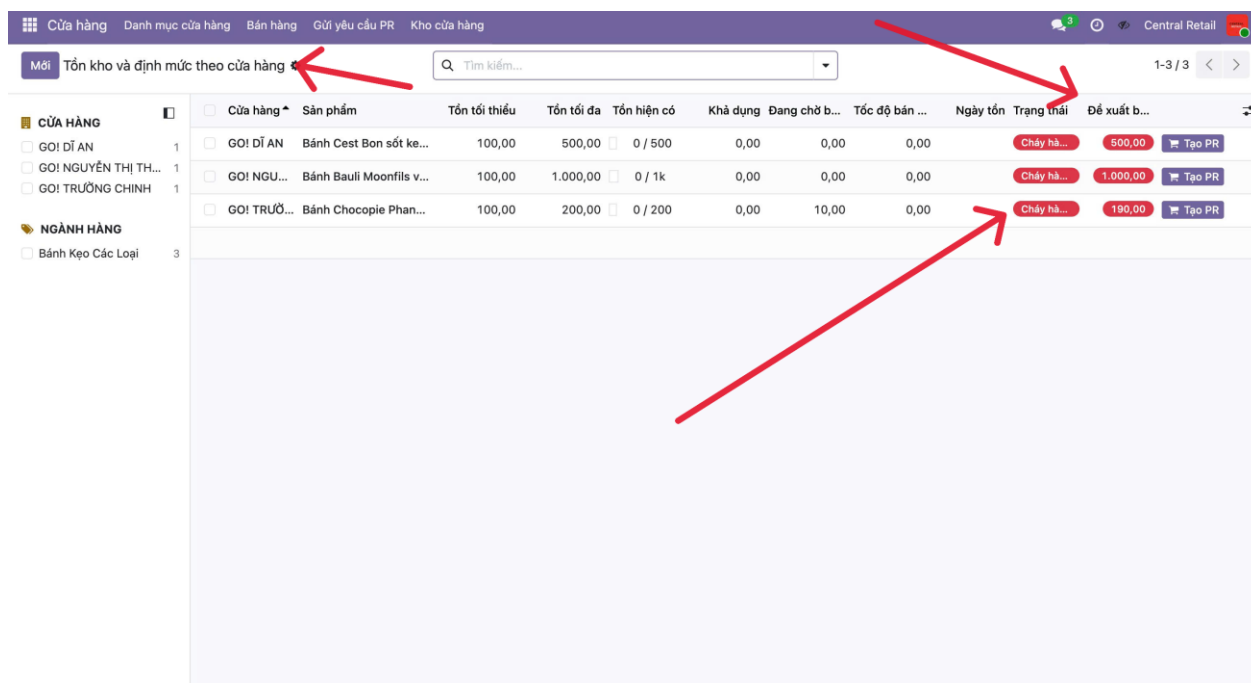
- Tiêu chí liên quan

Phù hợp nghiệp vụ; Tự động hóa; Kiểm soát dữ liệu; Khả năng mở rộng.

- Nhận xét đánh giá

Ở mức mô phỏng, hệ thống đáp ứng khá tốt yêu cầu quản lý tồn kho. Tuy nhiên, nếu triển khai thực tế, cần bổ sung thêm các chỉ số phân tích như hàng bán nhanh, hàng bán chậm, aging stock, sell-through, số ngày tồn kho và cảnh báo tồn kho bất thường.

- **Mức độ đáp ứng: Đạt khá, cần mở rộng phân tích tồn kho.**



Cửa hàng	Sản phẩm	Tồn tối thiểu	Tồn tối đa	Tồn hiện có	Khả dụng	Đang chờ b...	Tốc độ bán ...	Ngày tồn	Trạng thái	Đề xuất b...
GOI DĨ AN	Bánh Cest Bon sốt ke...	100,00	500,00	0 / 500	0,00	0,00	0,00		Cháy hàng	500,00
GOI NGUYỄN THỊ TH...	Bánh Bauli Moonfils v...	100,00	1.000,00	0 / 1k	0,00	0,00	0,00		Cháy hàng	1.000,00
GOI TRUỖ...	Bánh Chocopie Phan...	100,00	200,00	0 / 200	0,00	10,00	0,00		Cháy hàng	190,00

Hình 6.10. Dữ liệu tồn kho và định mức min/max phục vụ phát sinh nhu cầu bổ sung hàng

6.3.9. Nhận hàng và kiểm tra chất lượng

- **Yêu cầu nghiệp vụ ban đầu**

Sau khi hàng được giao từ kho tổng hoặc nhà cung cấp, cửa hàng hoặc kho cần kiểm tra số lượng và chất lượng trước khi nhập hàng. Nếu hàng hợp lệ, hệ thống cập nhật tồn kho. Nếu phát sinh vấn đề, hệ thống cần chuyển sang báo cáo sai lệch.

- **Mức độ đáp ứng của giải pháp**

Giải pháp đã hỗ trợ luồng theo dõi đơn chờ nhận và kiểm tra chất lượng. Người dùng có thể xem thông tin đơn nhận, kiểm tra hàng hóa, xác nhận kết quả và cập nhật trạng thái nhận hàng. Phần này phù hợp với Use Case quản lý nhận hàng và chất lượng hàng hóa mà nhóm đã bổ sung.

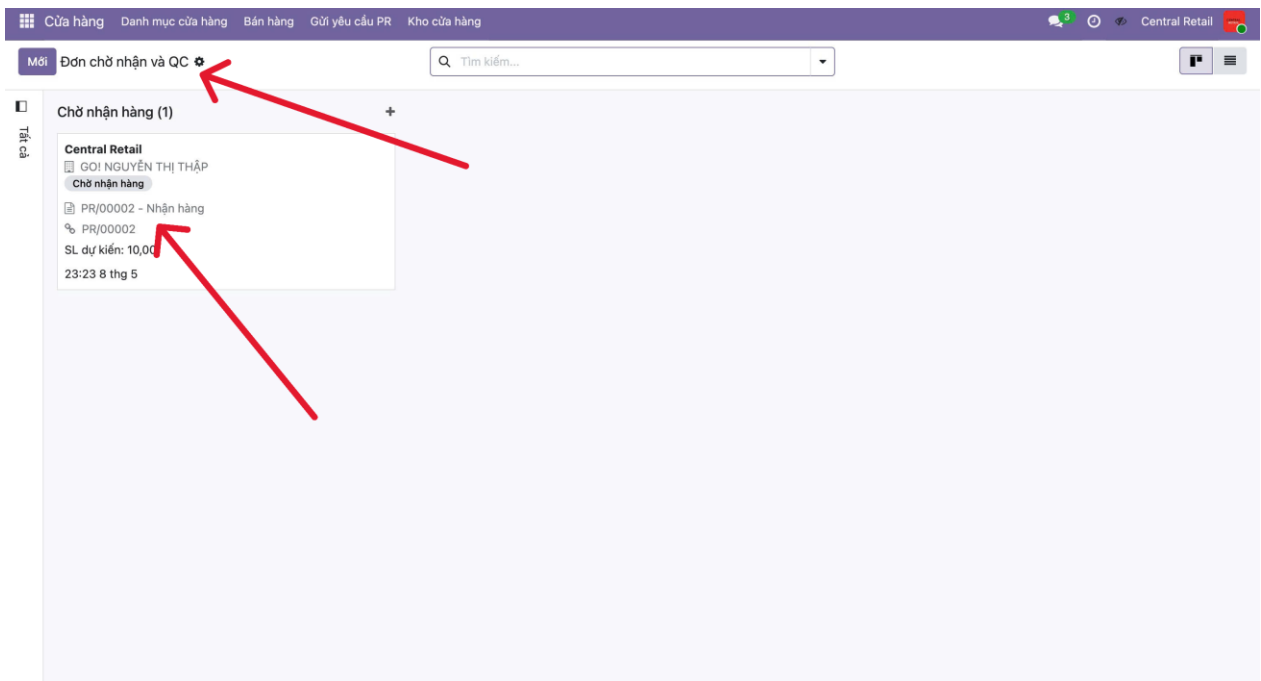
- **Tiêu chí liên quan**

Phù hợp nghiệp vụ; Kiểm soát dữ liệu; Khả năng triển khai.

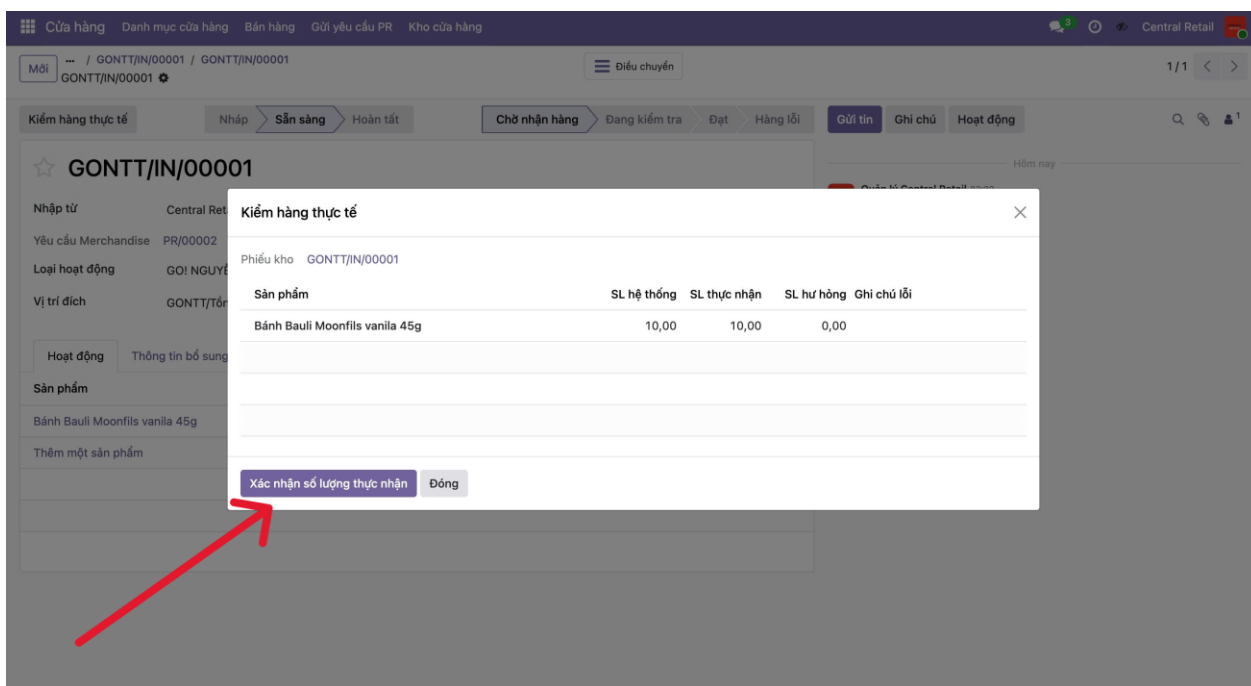
- **Nhận xét đánh giá**

Chức năng này giúp hoạt động nhận hàng không bị tách rời khỏi quy trình PR/PO/điều chuyển. Tuy nhiên, nếu triển khai thực tế, hệ thống nên bổ sung tiêu chí kiểm tra chất lượng chi tiết, hình ảnh minh chứng, người kiểm tra, thời điểm kiểm tra và biên bản nhận hàng.

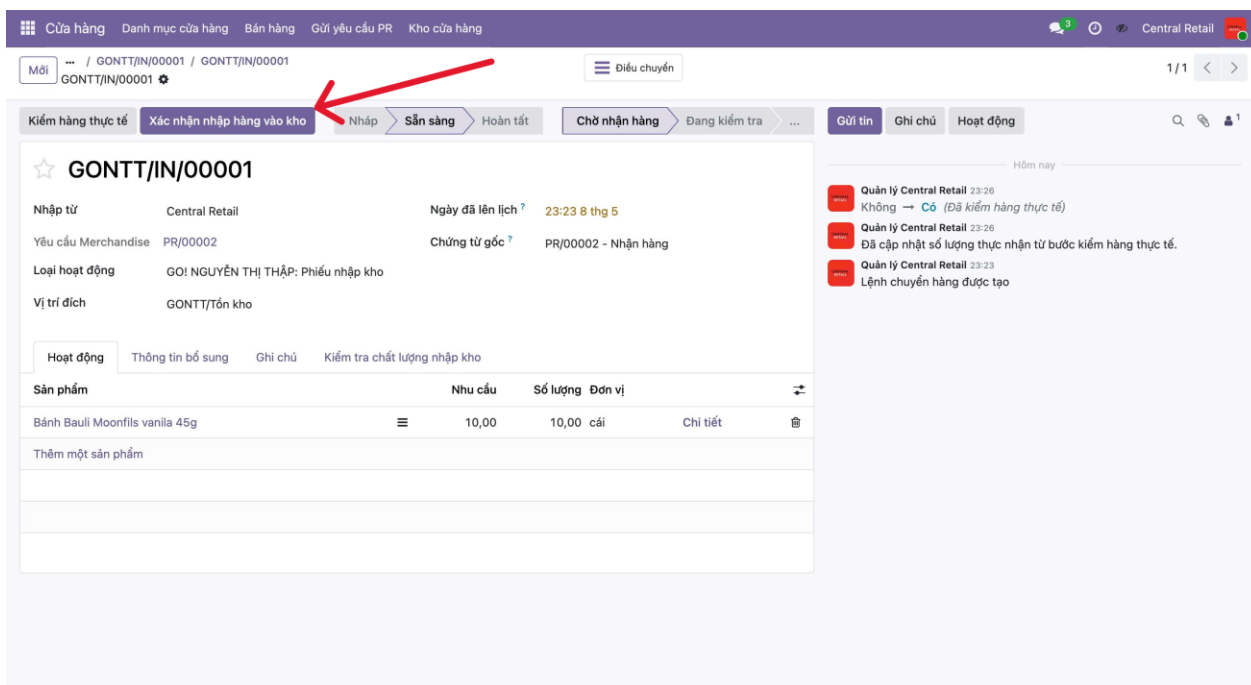
- **Mức độ đáp ứng: Đạt.**



Hình 6.11. Cửa hàng nhận và kiểm tra chất lượng trước khi cập nhật tồn kho (1)



Hình 6.12. Cửa hàng nhận và kiểm tra chất lượng trước khi cập nhật tồn kho (2)



Hình 6.13. Cửa hàng nhận và kiểm tra chất lượng trước khi cập nhật tồn kho (3)

6.3.10. Xử lý sai lệch: thiếu hàng, hàng lỗi và hàng thừa

- Yêu cầu nghiệp vụ ban đầu

Trong thực tế, hàng giao đến có thể thiếu số lượng, bị lỗi chất lượng hoặc thừa so với chứng từ. Do đó, hệ thống cần ghi nhận sai lệch và chuyển thông tin cho Merchandise xử lý.

- Mức độ đáp ứng của giải pháp

Hệ thống đã hỗ trợ các tình huống báo cáo thiếu hàng, hàng lỗi và hàng thừa. Khi phát sinh sai lệch, cửa hàng hoặc kho lập báo cáo tình trạng đơn hàng. Merchandise xem báo cáo và quyết định phương án xử lý. Theo Use Case mới, nếu thiếu hàng hoặc hàng lỗi cần bù, Merchandise có thể tạo PR bù hàng; nếu hàng thừa, Merchandise có thể tạo yêu cầu thu hồi hàng.

- Tiêu chí liên quan

Phù hợp nghiệp vụ; Kiểm soát dữ liệu; Kiểm soát phê duyệt; Khả năng triển khai.

- Nhận xét đánh giá

Đây là điểm bổ sung quan trọng vì hệ thống không chỉ xử lý luồng chuẩn, mà còn kiểm soát được ngoại lệ. Tuy nhiên, hệ thống cần hoàn thiện thêm workflow sau sai lệch như thời hạn xử lý, trách nhiệm thuộc kho hay nhà cung cấp, liên kết với phiếu thu hồi/trả hàng và trạng thái xử lý cuối cùng.

- Mức độ đáp ứng: Đạt tốt ở mức mô phỏng.

Mã báo cáo	Ngày ghi nhận	Phiếu kho	Yêu cầu Merchandise	Lượng hàng	Tình trạng xử lý	PR bù hàng	Đã gửi Mer...	Cửa hàng	Sản phẩm	SL lỗi	Lý do	Trạng thái
DR/00009	29 thg 4	GONTT/IN/00009	PR/00006	NCC -> Cửa hàng	Chờ xử lý hàng lỗi	☒		GO Nguyễn Thị Thập	Pepsi	0,00	Hàng lỗi	Mới
DR/00011	30 thg 4	CENTR/IN/00004	PR/00012	NCC -> Kho tổng	Chờ xử lý hàng lỗi	☒		CENTRAL RETAIL	Oreo	0,00	Hàng lỗi	Mới
DR/00012	30 thg 4	CENTR/IN/00005	PR/00012	NCC -> Kho tổng	Chờ xử lý hàng lỗi	☒		CENTRAL RETAIL	Oreo	0,00	Hàng lỗi	Mới
DR/00015	30 thg 4	1/IN/00001	PR/00014	NCC -> Cửa hàng	Chờ Kho tổng nhận hàng lỗi	☒		GO BÌNH DƯƠNG	Olong	1,00	Hàng lỗi	Mới
DR/00017	30 thg 4	VC/IN/00001	PR/00019	NCC -> Cửa hàng	Chờ Kho tổng nhận hàng lỗi	☒		Vincom	7up	1,00	Hàng lỗi	Mới
DR/00020	30 thg 4	CENTR/IN/00011		NCC -> Kho tổng	Chờ xử lý hàng lỗi	☒		CENTRAL RETAIL	Bánh gạo mặn	5,00	Hàng lỗi	Mới
DR/00025	30 thg 4	GL/IN/00008	PR/00039	NCC -> Cửa hàng	Chờ Kho tổng nhận hàng lỗi	☒		Galaxy	Bánh gạo mặn	10,00	Hàng lỗi	Mới

Hình 6.14. Tình huống sai lệch được ghi nhận trong quá trình nhận hàng

6.3.11. Tạo PR bù hàng và yêu cầu thu hồi hàng

- Yêu cầu nghiệp vụ ban đầu

Sau khi phát hiện sai lệch, hệ thống không chỉ dừng ở việc ghi nhận báo cáo mà cần hỗ trợ xử lý tiếp. Với thiếu hàng hoặc hàng lỗi cần bù, hệ thống cần hỗ trợ tạo PR bù hàng. Với hàng thừa, hệ thống cần hỗ trợ tạo yêu cầu thu hồi hàng.

- Mức độ đáp ứng của giải pháp

Giải pháp đã thể hiện yêu cầu này trong Use Case quản lý nhận hàng và chất lượng hàng hóa. Merchandise có thể tạo yêu cầu mua hàng bù trong trường hợp thiếu hàng hoặc hàng lỗi, đồng thời tạo yêu cầu thu hồi hàng trong trường hợp hàng thừa.

- Tiêu chí liên quan

Phù hợp nghiệp vụ; Kiểm soát dữ liệu; Kiểm soát phê duyệt; Khả năng mở rộng.

- Nhận xét đánh giá

Chức năng này giúp liên kết giữa nghiệp vụ nhận hàng, quản lý chất lượng và bổ sung hàng. Tuy nhiên, nếu hệ thống chưa có ảnh minh chứng triển khai cụ thể, nên trình bày đây là phần đã được thiết kế trong Use Case và cần tiếp tục hoàn thiện trong triển khai.

- **Mức độ đáp ứng: Đạt ở mức thiết kế, cần hoàn thiện thêm trong triển khai.**

Gửi Merchandise

Mới / TEST0/IN/00004 / TEST0/IN/00004
DR/00003

Mới Chờ Merchandise tạo PR bù hàng Hoàn tất

DR/00003

Ngày ghi nhận 8 thg 5
Cửa hàng GO TEST
Người báo cáo Quản lý Central Retail
Lý do Hàng lỗi

Phiếu kho TEST0/IN/00004
PR gốc PR/00008
Luồng hàng NCC -> Cửa hàng
Tình trạng xử lý Chờ Cửa hàng gửi Merchandise
Phiếu kho gốc TEST0/IN/00004
Phiếu thu hồi TEST0/OUT/00003

CHI TIẾT SAI LỆCH

Sản phẩm	Số lượng thực tế	Số lượng lỗi	Chênh lệch
Bánh Bauli Moonfils vanila 45g	0,00	1,00	-10,00

Số lượng chứng từ 10,00

Phương án giải quyết

Cửa hàng từ chối toàn bộ lô nhập do phát hiện 1.0 hàng hư hỏng. Ghi chú: abc

Hình 6.15. Cửa hàng từ chối sau khi phát hiện lỗi

Mã báo cáo	Ngày ghi nhận	Phiếu kho	Yêu cầu PR	Luồng hàng	Tình trạng...	PR bù hàng	Đ... Cửa hàng	Sản phẩm	SL lỗi	Lý do	Trạng thái
DR/00002	8 thg 5	TEST0/IN/0...	PR/00005	NCC -> Cũ...	Hoàn tất	PR/00007	GO TEST	Bánh Socola Pie Oreo ...	1,00	Hàng lỗi	Hoàn tất
DR/00003	8 thg 5	TEST0/IN/0...	PR/00008	NCC -> Cũ...	Chờ Merch...		GO TEST	Bánh Bauli Moonfils v...	1,00	Hàng lỗi	Chờ Mer...

Hình 6.16. Merchandise tạo PR bù hàng hoặc yêu cầu thu hồi sau báo cáo sai lệch

6.3.12. Quản lý nhà cung cấp

- **Yêu cầu nghiệp vụ ban đầu**

Doanh nghiệp cần quản lý thông tin nhà cung cấp để phục vụ tạo PO, theo dõi đơn hàng, đánh giá khả năng đáp ứng và xử lý các vấn đề phát sinh trong giao hàng.

- **Mức độ đáp ứng của giải pháp**

Hệ thống đã có dữ liệu nhà cung cấp trong danh mục liên hệ/đối tác và có thể chọn nhà cung cấp khi tạo PO từ PR. Trong danh sách PO, nhà cung cấp được hiển thị cùng mã PO, PR gốc, ngày đặt, tổng tiền và trạng thái nhận hàng. Dashboard cũng có khu vực theo dõi hiệu quả nhà cung cấp ở mức tổng quan.

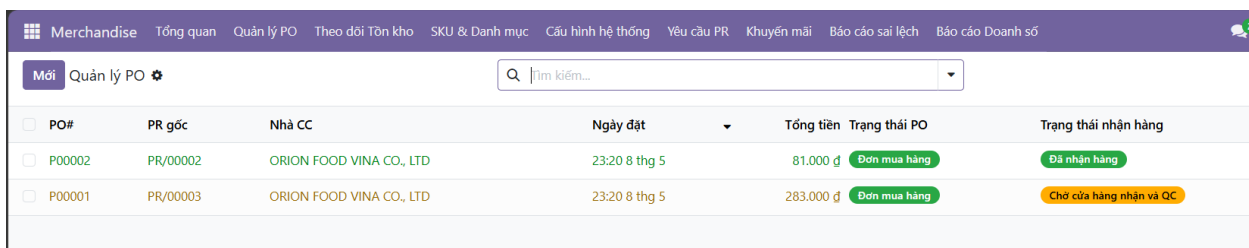
- **Tiêu chí liên quan**

Quản lý nhà cung cấp; Kiểm soát dữ liệu; Phù hợp nghiệp vụ; Khả năng mở rộng.

- **Nhận xét đánh giá**

Chức năng quản lý nhà cung cấp hiện mới ở mức cơ bản. Hệ thống chưa có bộ tiêu chí đánh giá chi tiết như tỷ lệ giao đúng hạn, tỷ lệ giao đủ hàng, tỷ lệ hàng lỗi, thời gian phản hồi và lịch sử sai lệch theo từng nhà cung cấp.

- **Mức độ đáp ứng: Đạt cơ bản, cần mở rộng.**



PO#	PR gốc	Nhà CC	Ngày đặt	Tổng tiền	Trạng thái PO	Trạng thái nhận hàng
P00002	PR/00002	ORION FOOD VINA CO., LTD	23:20 8 thg 5	81.000 đ	Đơn mua hàng	Đã nhận hàng
P00001	PR/00003	ORION FOOD VINA CO., LTD	23:20 8 thg 5	283.000 đ	Đơn mua hàng	Chờ cửa hàng nhận và Qc

Hình 6.17. Danh mục nhà cung cấp và thông tin PO liên quan

6.3.13. Quản lý khuyến mãi và xử lý hàng cận hạn

- **Yêu cầu nghiệp vụ ban đầu**

Theo quy trình TO-BE, hệ thống cần hỗ trợ tự động rà soát hàng cận hạn và đề xuất khuyến mãi. Cụ thể, hệ thống được định hướng chạy tự động vào 7h sáng mỗi ngày để kiểm tra tồn kho và hạn sử dụng, phát hiện sản phẩm còn trong khoảng trước 30 ngày hết hạn, sau đó tạo đề xuất khuyến mãi để Merchandise xem xét.

- **Mức độ đáp ứng của giải pháp**

Giải pháp đã bổ sung nhóm Use Case quản lý khuyến mãi. Merchandise có thể xem đề xuất khuyến mãi, xem danh sách mã khuyến mãi, xem thông tin hàng tồn kho, tạo chương trình khuyến mãi, kích hoạt và kết thúc khuyến mãi. Cửa hàng có thể xem thông tin khuyến mãi và triển khai tại điểm bán.

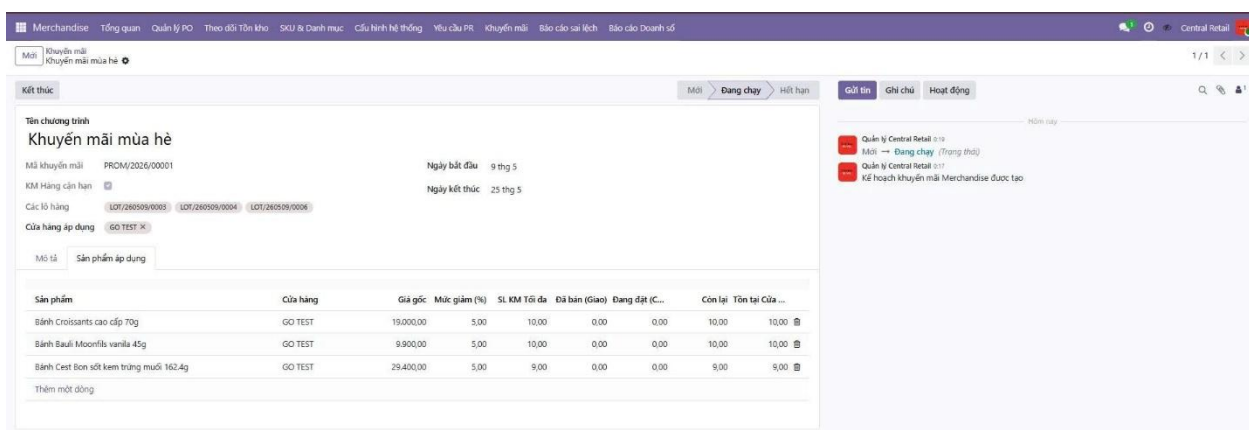
- Tiêu chí liên quan

Tự động hóa; Phù hợp nghiệp vụ; Kiểm soát dữ liệu; Khả năng mở rộng.

- Nhận xét đánh giá

Chức năng này giúp giải pháp mở rộng từ quản lý mua hàng sang điều tiết hàng tồn và hàng cận hạn. Tuy nhiên, hệ thống cần bổ sung thêm phân tích hiệu quả sau khuyến mãi như lượng hàng bán ra, tỷ lệ giảm tồn kho, doanh thu, chi phí khuyến mãi và tác động đến lợi nhuận.

- Mức độ đáp ứng: Đạt ở mức hỗ trợ, cần mở rộng phân tích hiệu quả.



Hình 6.18. Hệ thống hỗ trợ tạo và triển khai chương trình khuyến mãi

6.3.14. Quản lý SKU và danh mục sản phẩm

- Yêu cầu nghiệp vụ ban đầu

Dữ liệu SKU là nền tảng cho các nghiệp vụ PR, PO, tồn kho, khuyến mãi và báo cáo sai lệch. Vì vậy, hệ thống cần quản lý danh mục sản phẩm tập trung để các bộ phận cùng sử dụng một nguồn dữ liệu thống nhất.

- **Mức độ đáp ứng của giải pháp**

Giải pháp đã có chức năng SKU & Danh mục, cho phép quản lý danh sách sản phẩm, giá và số lượng hiện có. Dữ liệu sản phẩm được sử dụng xuyên suốt trong các luồng tạo PR, tạo PO, kiểm tra tồn kho và tạo khuyến mãi.

- **Tiêu chí liên quan**

Kiểm soát dữ liệu; Phù hợp nghiệp vụ; Khả năng mở rộng.

- **Nhận xét đánh giá**

Chức năng này đáp ứng yêu cầu ở mức cơ bản. Nếu triển khai thực tế, cần bổ sung mã SKU chuẩn, ngành hàng, nhà cung cấp chính, trạng thái kinh doanh, vòng đời sản phẩm, sản phẩm thay thế và quy tắc min/max theo từng cửa hàng.

- **Mức độ đáp ứng: Đạt cơ bản.**

Merchandise Tổng quan Quản lý PO Theo dõi Tồn kho SKU & Danh mục Cấu hình hệ thống Yêu cầu PR Khuyến mãi Báo cáo sai lệch Báo cáo Doanh số										
Mới Tồn kho và định mức theo cửa hàng										
CỬA HÀNG	Sản phẩm	Tồn tối thiểu	Tồn tối đa	Tồn hiện có	Khả dụng	Đang chờ b...	Tốc độ bán (...)	Ngày tồn	Trạng thái	
☐ GOI DĨ AN	1	☐ GOI DĨ AN	Bánh Cest Bon sốt kem trứng ...	100,00	500,00	0 / 500	0,00	500,00	0,00	Chạy hàng...
☐ GOI NGUYỄN THỊ THẬP										
☐ GOI TRƯỜNG CHINH										
NGÀNH HÀNG										
☐ Bánh Kẹo Các Loại	1									

Hình 6.19. Danh mục SKU và sản phẩm phục vụ quy trình PR, PO và khuyến mãi

6.3.15. Kiểm soát ngân sách mua hàng

- **Yêu cầu nghiệp vụ ban đầu**

Trong quy trình mua hàng, doanh nghiệp cần kiểm soát ngân sách theo ngành hàng, thời gian hoặc nhóm sản phẩm. Đây là yêu cầu quan trọng để hạn chế việc phê duyệt PR hoặc PO vượt quá khả năng ngân sách.

- **Mức độ đáp ứng của giải pháp**

Hệ thống đã có màn hình ngân sách mua hàng, thể hiện tên ngân sách, ngành hàng, thời gian áp dụng, ngân sách, số tiền đã sử dụng, số tiền còn lại và trạng thái. Chức năng này giúp Merchandise có cơ sở theo dõi ngân sách trong quá trình xử lý PR và PO.

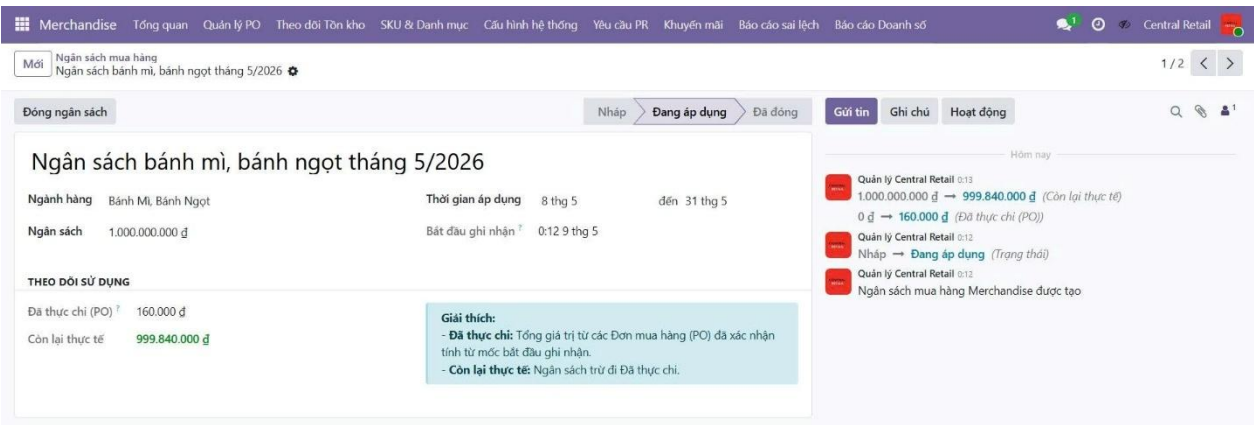
- Tiêu chí liên quan

Kiểm soát dữ liệu; Kiểm soát phê duyệt; Phù hợp nghiệp vụ; Khả năng triển khai.

- Nhận xét đánh giá

Ở mức hiện tại, ngân sách chủ yếu đóng vai trò theo dõi. Nếu muốn kiểm soát chặt chẽ hơn, hệ thống cần tích hợp ngân sách trực tiếp vào workflow phê duyệt, ví dụ cảnh báo khi PR vượt ngân sách, chặn trình duyệt hoặc yêu cầu cấp phê duyệt cao hơn.

- Mức độ đáp ứng: Đạt cơ bản, cần mở rộng rule kiểm soát.



Hình 6.20. Ngân sách bánh mì, nước ngọt tháng 5/2026

6.3.16. Tổng hợp đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ

Bảng 6.2. Tổng hợp đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ

Yêu cầu nghiệp vụ	Tiêu chí liên quan chính	Mức độ đáp ứng	Nhận xét chính
Quản lý nhu cầu mua hàng/PR	Phù hợp nghiệp vụ, Tự động hóa	Đạt tốt	Store có thể tạo PR, hệ thống có mã yêu cầu, trạng thái và lịch sử xử lý

Tạo PR tự động theo min/max	Tự động hóa, Kiểm soát dữ liệu	Đạt ở mức mô phỏng	Phù hợp định hướng TO-BE, cần mở rộng theo dữ liệu bán hàng
Theo dõi trạng thái PR	Kiểm soát dữ liệu, Kiểm soát phê duyệt	Đạt tốt	Workflow rõ từ Nháp đến Hoàn tất hoặc Từ chối
Merchandise xử lý trạng thái PR	Phù hợp nghiệp vụ, Kiểm soát dữ liệu	Đạt tốt	Có danh sách PR, chi tiết PR và dashboard hỗ trợ điều phối
Quyết định nguồn đáp ứng	Quyết định nguồn cung, Phù hợp nghiệp vụ	Đạt rất tốt	Có tab Phương án xử lý, phân biệt kho tổng và nhà cung cấp
Kiểm soát phê duyệt PR	Kiểm soát phê duyệt	Đạt	Có trình duyệt, phê duyệt, từ chối; cần rule phê duyệt nâng cao
Tạo PO nhà cung cấp	Quản lý nhà cung cấp, Kiểm soát dữ liệu	Đạt mô phỏng	PO liên kết PR gốc, cần mở rộng xác nhận và đánh giá NCC
Điều chuyển từ kho tổng	Quyết định nguồn cung, Phù hợp nghiệp vụ	Đạt tốt	Có kiểm hàng, phiếu điều chuyển nội bộ và đơn cần giao
Quản lý tồn kho	Kiểm soát dữ liệu, Tự động hóa	Đạt khá	Có tồn kho, min/max, cập nhật sau nhận; cần phân tích tồn kho nâng cao
Nhận hàng và kiểm tra chất lượng	Phù hợp nghiệp vụ, Kiểm soát dữ liệu	Đạt	Có luồng đơn chờ nhận và kiểm tra hàng
Xử lý thiếu/hàng lỗi/hàng thừa	Phù hợp nghiệp vụ, Kiểm soát dữ liệu	Đạt tốt ở mức độ mô phỏng	Có báo cáo sai lệch, cần hoàn thiện workflow xử lý sau sai lệch
PR bù hàng và thu hồi hàng	Phù hợp nghiệp vụ, Khả năng mở rộng	Đạt ở mức thiết kế	Đã thể hiện trong Use Case, cần bổ sung minh chứng triển khai nếu có

Quản lý nhà cung cấp	Quản lý nhà cung cấp	Đạt cơ bản	Có dữ liệu NCC và PO theo NCC, cần KPI đánh giá nhà cung cấp
Khuyến mãi hàng cận hạn/hàng tồn	Tự động hóa, Khả năng mở rộng	Đạt hỗ trợ	Có định hướng đề xuất khuyến mãi và tạo chương trình, cần đo hiệu quả
Quản lý SKU/danh mục	Kiểm soát dữ liệu	Đạt cơ bản	Có danh mục sản phẩm, cần mở rộng vòng đời SKU
Kiểm soát ngân sách	Kiểm soát dữ liệu, Kiểm soát phê duyệt	Đạt cơ bản	Có màn hình ngân sách, cần tích hợp sâu vào phê duyệt

Nhìn chung, giải pháp đã đáp ứng tốt các yêu cầu nghiệp vụ cốt lõi của quy trình quản lý nhu cầu mua hàng và bổ sung hàng hóa trong doanh nghiệp bán lẻ. Điểm mạnh nhất của hệ thống là đã mô phỏng được PR như chứng từ trung tâm, có workflow trạng thái rõ ràng, có vai trò điều phối của Merchandise và có khả năng rẽ nhánh xử lý theo hai nguồn đáp ứng: kho tổng và nhà cung cấp.

Bên cạnh đó, hệ thống đã mở rộng sang các nghiệp vụ quan trọng khác như nhận hàng, kiểm tra chất lượng, xử lý sai lệch, tạo PR bù hàng, thu hồi hàng và quản lý khuyến mãi. Tuy nhiên, một số nội dung vẫn cần tiếp tục hoàn thiện nếu triển khai thực tế, bao gồm quản lý nhà cung cấp chuyên sâu, đánh giá hiệu quả khuyến mãi, phân tích tồn kho nâng cao, kiểm soát ngân sách tự động và workflow xử lý sau sai lệch.

CHƯƠNG 7. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

7.1. Kết luận

7.1.1. Đề tài đã phân tích được quy trình hiện tại

Thông qua quá trình khảo sát, thu thập dữ liệu và mô hình hóa nghiệp vụ, đề tài đã phân tích được quy trình hiện tại trong hoạt động quản lý mua hàng và quản lý hàng hóa tại Central Retail. Nội dung phân tích tập trung vào các nghiệp vụ chính như kiểm tra tồn kho tại cửa hàng, phát sinh nhu cầu bổ sung hàng hóa, lập yêu cầu mua hàng, xử lý yêu cầu bởi bộ phận Merchandise, lựa chọn phương án đáp ứng hàng hóa, nhận hàng tại cửa hàng và xử lý các trường hợp sai lệch phát sinh.

Từ quy trình AS-IS, đề tài đã làm rõ vai trò của các bộ phận tham gia như Store, Merchandise, kho tổng và các bên liên quan trong chuỗi xử lý nghiệp vụ. Bên cạnh đó, việc mô hình hóa quy trình bằng BPMN giúp trực quan hóa luồng công việc, xác định rõ điểm bắt đầu, điểm quyết định, các nhánh xử lý và trách nhiệm của từng tác nhân trong quy trình. Đây là cơ sở quan trọng để nhóm nhận diện các điểm chưa tối ưu trong vận hành hiện tại.

Kết quả phân tích cho thấy quy trình hiện tại vẫn còn tồn tại một số hạn chế như dữ liệu giữa các bộ phận chưa được đồng bộ đầy đủ theo thời gian thực, nhiều công đoạn còn phụ thuộc vào thao tác thủ công, việc trao đổi thông tin qua email hoặc biểu mẫu rời rạc gây khó khăn trong theo dõi trạng thái xử lý. Ngoài ra, quy trình kiểm soát các tình huống như thiếu hàng, tồn kho dư, sai lệch khi nhận hàng hoặc xử lý hàng lỗi vẫn còn mang tính phản ứng, chưa thực sự hỗ trợ ra quyết định một cách chủ động. Những hạn chế này là căn cứ để đề tài tiếp tục đề xuất quy trình cải tiến phù hợp hơn với đặc thù vận hành của doanh nghiệp bán lẻ.

7.1.2. Đề tài đã đề xuất quy trình cải tiến TO-BE

Trên cơ sở các vấn đề được nhận diện từ quy trình AS-IS, đề tài đã đề xuất quy trình cải tiến TO-BE theo hướng chuẩn hóa, tích hợp và tự động hóa trên nền tảng hệ thống ERP. Quy trình cải tiến được xây dựng nhằm giảm thiểu các thao tác thủ công, hạn chế sự phân

tán dữ liệu và tăng khả năng phối hợp giữa các bộ phận trong toàn bộ chu trình quản lý hàng hóa.

Trong quy trình TO-BE, hệ thống ERP đóng vai trò là nền tảng trung tâm để ghi nhận, xử lý và theo dõi các nghiệp vụ phát sinh. Các hoạt động như tạo yêu cầu mua hàng, gửi yêu cầu đến Merchandise, kiểm tra thông tin, lựa chọn phương án đáp ứng, phê duyệt, điều chuyển hàng từ kho tổng hoặc xử lý theo nguồn cung phù hợp được tổ chức thành một luồng xử lý rõ ràng hơn. Nhờ đó, dữ liệu nghiệp vụ được quản lý tập trung, trạng thái xử lý được cập nhật minh bạch và các bên liên quan có thể theo dõi tiến độ công việc dễ dàng hơn.

Một điểm quan trọng trong quy trình cải tiến là đề tài không chỉ xem xét nghiệp vụ mua hàng theo hướng đặt hàng từ nhà cung cấp, mà còn phản ánh đặc thù vận hành thực tế của doanh nghiệp bán lẻ khi nhu cầu tại cửa hàng có thể được đáp ứng từ kho tổng hoặc từ nguồn cung bên ngoài. Cách thiết kế này giúp quy trình TO-BE phù hợp hơn với bối cảnh vận hành của Central Retail, đồng thời hỗ trợ tối ưu nguồn hàng nội bộ, rút ngắn thời gian xử lý và giảm rủi ro sai luồng nghiệp vụ.

Ngoài ra, quy trình TO-BE còn mở rộng khả năng xử lý các tình huống ngoại lệ như hàng tồn kho dư, hàng thiếu, hàng lỗi hoặc sai lệch khi giao nhận. Đối với trường hợp tồn kho dư, quy trình cho phép Store ghi nhận và gửi báo cáo đến Merchandise để xem xét phương án xử lý, chẳng hạn như tạm dừng đặt hàng hoặc tạo chương trình khuyến mãi nhằm thúc đẩy tiêu thụ. Điều này cho thấy quy trình cải tiến không chỉ tập trung vào việc bổ sung hàng hóa mà còn hỗ trợ quản lý tồn kho chủ động hơn.

Nhìn chung, quy trình TO-BE được đề xuất đã góp phần khắc phục các hạn chế của quy trình hiện tại thông qua việc tăng cường tính chuẩn hóa, minh bạch, khả năng truy vết và mức độ tự động hóa. Đây là nền tảng quan trọng để triển khai mô phỏng trên Odoo ERP, đồng thời tạo cơ sở cho việc đánh giá hiệu quả của giải pháp ở các chương tiếp theo.

7.1.3. Đề tài đã mô phỏng giải pháp trên Odoo và đánh giá hiệu quả

Đề tài đã tiến hành mô phỏng giải pháp trên nền tảng Odoo ERP nhằm kiểm chứng khả năng vận hành của quy trình TO-BE trong môi trường hệ thống. Quá trình mô phỏng không chỉ dừng lại ở việc minh họa giao diện, mà còn thể hiện được luồng xử lý nghiệp vụ theo từng vai trò cụ thể, bao gồm Store, Merchandise, Warehouse và Supplier. Thông qua đó, hệ thống cho thấy khả năng hỗ trợ quản lý mua hàng, bổ sung hàng, kiểm soát tồn kho và xử lý hàng hóa cận hạn trong bối cảnh doanh nghiệp bán lẻ.

Trong quy trình bổ sung hàng, hệ thống đã mô phỏng được việc Store theo dõi tồn kho tại cửa hàng, phát hiện sản phẩm có số lượng thấp hơn định mức Min/Max và tạo yêu cầu bổ sung hàng trên Odoo. Sau đó, Merchandise tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra tính hợp lý, đối chiếu ngân sách mua hàng theo danh mục sản phẩm và xác định phương án xử lý. Warehouse đóng vai trò quản lý dữ liệu sản phẩm, nhà cung cấp, số lô, hạn sử dụng và cập nhật tồn kho tổng để hỗ trợ quyết định điều phối hàng hoặc đặt hàng với nhà cung cấp.

Bên cạnh đó, đề tài cũng mô phỏng được quy trình đề xuất khuyến mãi đối với sản phẩm cận hạn. Hệ thống được thiết kế để theo dõi ngày hết hạn theo từng lô hàng, tự động rà soát dữ liệu theo lịch, phát hiện sản phẩm còn trong khoảng 30 ngày trước khi hết hạn và tạo đề xuất khuyến mãi. Sau khi chương trình được kích hoạt, cửa hàng có thể triển khai khuyến mãi trong hoạt động bán hàng. Quy trình này giúp hệ thống không chỉ xử lý tình trạng thiếu hàng, mà còn hỗ trợ doanh nghiệp chủ động giảm rủi ro hàng hết hạn, hạn chế hao hụt và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Trên cơ sở kết quả mô phỏng, đề tài đã tiến hành đánh giá hiệu quả giải pháp theo các tiêu chí như mức độ phù hợp với nghiệp vụ, khả năng tự động hóa, khả năng kiểm soát dữ liệu, phân quyền xử lý, quản lý tồn kho, khả năng mở rộng và tính khả thi khi triển khai. Kết quả đánh giá cho thấy giải pháp đáp ứng tốt mục tiêu mô phỏng quy trình nghiệp vụ chính, hỗ trợ số hóa dữ liệu tập trung, giảm phụ thuộc vào thao tác thủ công và làm rõ trách nhiệm giữa các bộ phận tham gia.

Tuy nhiên, do phạm vi đề tài chủ yếu dừng lại ở mức mô phỏng, hệ thống vẫn còn một số giới hạn như chưa kiểm thử với quy mô dữ liệu lớn, chưa tích hợp đầy đủ với kế toán thanh toán, chưa đánh giá sâu hiệu quả sau khuyến mãi và chưa triển khai các chức năng nâng cao như dự báo nhu cầu hoặc đánh giá nhà cung cấp. Dù vậy, kết quả mô phỏng và đánh giá đã chứng minh được tính khả thi ban đầu của giải pháp, đồng thời tạo nền tảng để tiếp tục mở rộng hệ thống trong các giai đoạn phát triển sau.

7.2. Đóng góp của đề tài

7.2.1. Đóng góp về mặt nghiệp vụ

Về mặt nghiệp vụ, đề tài đóng góp trước hết ở việc hệ thống hóa và làm rõ quy trình quản lý mua hàng, quản lý tồn kho và điều phối hàng hóa trong bối cảnh doanh nghiệp bán lẻ có quy mô lớn như Central Retail. Thông qua quá trình khảo sát, phân tích và mô hình hóa quy trình hiện tại, đề tài đã giúp nhận diện rõ các chủ thể tham gia như Store, Merchandise, kho tổng và các bộ phận liên quan; đồng thời làm rõ luồng thông tin và luồng hàng hóa từ khi phát sinh nhu cầu tại cửa hàng cho đến khi yêu cầu được xử lý trên hệ thống. Đây là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp nhìn nhận lại quy trình vận hành hiện tại một cách có cấu trúc, thay vì chỉ xử lý nghiệp vụ theo kinh nghiệm hoặc theo từng bộ phận riêng lẻ.

Đóng góp tiếp theo của đề tài là chỉ ra các điểm nghẽn nghiệp vụ trong quy trình AS-IS, đặc biệt là tình trạng dữ liệu chưa đồng bộ theo thời gian thực, nhiều bước xử lý còn phụ thuộc vào thao tác thủ công, việc trao đổi thông tin còn phân tán và khả năng theo dõi trạng thái xử lý chưa thật sự hiệu quả. Những vấn đề này không chỉ làm tăng nguy cơ sai lệch tồn kho mà còn kéo dài thời gian xử lý yêu cầu, ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng hàng hóa tại cửa hàng. Việc phân tích các pain point này giúp doanh nghiệp có căn cứ rõ ràng để xác định những khu vực cần ưu tiên cải tiến trong hoạt động quản lý hàng hóa.

Bên cạnh việc nhận diện vấn đề, đề tài còn đề xuất quy trình nghiệp vụ cải tiến theo hướng chuẩn hóa, tích hợp và tự động hóa trên nền tảng ERP. Quy trình TO-BE được xây dựng nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào email, bảng tính hoặc các thao tác rời rạc, thay vào

đó chuyển các bước nghiệp vụ quan trọng như tạo yêu cầu, kiểm tra thông tin, phê duyệt, lựa chọn phương án đáp ứng, điều chuyển hàng và cập nhật trạng thái lên một hệ thống tập trung. Nhờ đó, quy trình nghiệp vụ trở nên minh bạch hơn, dễ kiểm soát hơn và có khả năng truy vết tốt hơn.

Một đóng góp đáng chú ý khác là đề tài đã làm rõ vai trò của bộ phận Merchandise trong việc điều phối và ra quyết định đối với nhu cầu hàng hóa phát sinh từ cửa hàng. Trong mô hình cải tiến, Merchandise không chỉ tiếp nhận yêu cầu mua hàng mà còn có vai trò đánh giá tình trạng tồn kho, xác định phương án đáp ứng từ kho tổng hoặc nhà cung cấp, xử lý các trường hợp thiếu hàng, dư hàng và đề xuất chương trình khuyến mãi khi cần thiết. Điều này giúp phản ánh sát hơn đặc thù vận hành thực tế của doanh nghiệp bán lẻ, nơi quyết định mua hàng không chỉ dựa trên nhu cầu bổ sung mà còn gắn với chiến lược điều tiết tồn kho và tối ưu doanh thu.

Đối với nghiệp vụ quản lý tồn kho, đề tài đóng góp ở việc chuyển cách tiếp cận từ xử lý bị động sang quản lý chủ động hơn. Thay vì chỉ phát hiện vấn đề sau khi thiếu hàng hoặc dư hàng đã xảy ra, quy trình cải tiến hướng đến việc theo dõi tồn kho thường xuyên, phát hiện các trạng thái bất thường và hỗ trợ đưa ra quyết định xử lý phù hợp. Trong đó, nhánh xử lý hàng tồn kho dư có ý nghĩa thực tiễn quan trọng vì giúp doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở việc ghi nhận hàng dư, mà còn có thể triển khai các phương án như tạm dừng đặt hàng hoặc tạo chương trình khuyến mãi nhằm thúc đẩy tiêu thụ.

Ngoài ra, đề tài góp phần chuẩn hóa mối liên kết giữa nghiệp vụ mua hàng và nghiệp vụ kho. Việc phân biệt rõ hai hướng đáp ứng hàng hóa — từ kho tổng hoặc từ nhà cung cấp — giúp quy trình phù hợp hơn với thực tế vận hành của doanh nghiệp. Trong trường hợp hàng có thể đáp ứng từ kho tổng, hệ thống hỗ trợ tạo phiếu điều chuyển nội bộ thay vì xử lý như một đơn mua hàng thông thường. Cách tiếp cận này giúp hạn chế sai luồng nghiệp vụ, giảm thời gian xử lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn hàng nội bộ.

Cuối cùng, đề tài mang lại giá trị nghiệp vụ ở việc nâng cao khả năng phối hợp giữa các bộ phận. Khi các thông tin về yêu cầu, trạng thái xử lý, nguồn đáp ứng, giao nhận và

tồn kho được quản lý tập trung trên hệ thống, các bộ phận như Store, Merchandise và kho tổng có thể phối hợp trên cùng một nguồn dữ liệu thống nhất. Điều này góp phần giảm sai lệch thông tin, tăng tính minh bạch, hỗ trợ kiểm soát trách nhiệm và tạo nền tảng cho doanh nghiệp tiếp tục mở rộng các nghiệp vụ quản lý hàng hóa trong tương lai.

Tóm lại, đóng góp về mặt nghiệp vụ của đề tài không chỉ nằm ở việc mô tả lại quy trình mua hàng hiện tại, mà còn ở việc đề xuất một cách tiếp cận cải tiến có tính hệ thống. Đề tài giúp chuẩn hóa quy trình, nâng cao khả năng kiểm soát tồn kho, cải thiện phối hợp liên bộ phận và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển từ mô hình xử lý thủ công, phân tán sang mô hình vận hành tích hợp trên nền tảng ERP.

7.2.2. Đóng góp về mặt hệ thống

Về mặt hệ thống, đề tài đã xây dựng và mô phỏng được một giải pháp quản lý mua hàng, bổ sung hàng, kiểm soát tồn kho và xử lý hàng cận hạn trên nền tảng Odoo ERP. Hệ thống không chỉ dừng lại ở mức mô tả quy trình nghiệp vụ, mà đã được hiện thực hóa thông qua các chức năng cụ thể như quản lý cửa hàng, quản lý sản phẩm, theo dõi tồn kho theo định mức Min/Max, tạo yêu cầu mua hàng PR, kiểm soát ngân sách theo danh mục sản phẩm, quản lý nhà cung cấp, cập nhật tồn kho tổng và đề xuất khuyến mãi cho sản phẩm cận hạn .

Đóng góp đầu tiên của hệ thống là số hóa được quy trình bổ sung hàng trong doanh nghiệp bán lẻ. Thay vì Store phải tổng hợp tình trạng thiếu hàng bằng phương pháp thủ công, hệ thống cho phép theo dõi tồn kho tại từng cửa hàng, xác định sản phẩm thấp hơn mức tồn tối thiểu và tạo yêu cầu bổ sung hàng trực tiếp trên Odoo. Yêu cầu này sau đó được chuyển đến Merchandise để kiểm tra, đối chiếu ngân sách và xác định phương án xử lý phù hợp. Cách triển khai này giúp quy trình bổ sung hàng có dữ liệu rõ ràng hơn, hạn chế phụ thuộc vào trao đổi thủ công giữa các bộ phận.

Đóng góp thứ hai là hệ thống đã thể hiện được sự phân quyền và phối hợp giữa các vai trò trong quy trình. Store chịu trách nhiệm theo dõi tình trạng hàng hóa và tạo PR; Merchandise kiểm tra yêu cầu, kiểm soát ngân sách và xử lý phương án bổ sung; Warehouse

quản lý dữ liệu sản phẩm, nhà cung cấp, số lô, hạn sử dụng và tồn kho tổng. Cách phân quyền này giúp hệ thống phản ánh đúng trách nhiệm nghiệp vụ của từng bộ phận, đồng thời giảm nguy cơ xử lý chồng chéo hoặc sai vai trò.

Bảng 7.1. Đóng góp của đề tài về mặt hệ thống

Nhóm đóng góp	Nội dung đóng góp	Ý nghĩa đối với hệ thống
Số hóa quy trình bổ sung hàng	Hệ thống hỗ trợ Store theo dõi tồn kho, phát hiện thiếu hàng và tạo PR bổ sung hàng trên Odoo.	Giúp nhu cầu bổ sung hàng được ghi nhận tập trung, có chứng từ và có thể theo dõi trạng thái xử lý.
Phân quyền theo vai trò	Các vai trò Store, Merchandise, Warehouse, Supplier và Admin được phân tách theo chức năng.	Làm rõ trách nhiệm xử lý của từng bộ phận trong quy trình nghiệp vụ.
Quản lý tồn kho theo định mức	Hệ thống theo dõi tồn tối thiểu, tồn tối đa, tồn hiện có, khả dụng và số lượng đề xuất bổ sung.	Hỗ trợ phát hiện thiếu hàng dựa trên dữ liệu thay vì dựa hoàn toàn vào kiểm tra thủ công.
Kiểm soát ngân sách mua hàng	Merchandise có thể thiết lập và theo dõi ngân sách theo danh mục sản phẩm.	Giúp việc phê duyệt yêu cầu bổ sung gắn với khả năng tài chính và kế hoạch mua hàng.
Liên kết kho tổng và cửa hàng	Dữ liệu tồn kho tổng được sử dụng để xác định khả năng điều phối hàng từ Warehouse về Store.	Hỗ trợ quyết định điều phối nội bộ hoặc đặt hàng từ nhà cung cấp khi kho tổng không đủ hàng.
Quản lý dữ liệu sản phẩm	Hệ thống quản lý danh mục sản phẩm, thông tin sản phẩm, giá bán, giá vốn và trạng thái kinh doanh.	Tạo dữ liệu nền cho các nghiệp vụ mua hàng, tồn kho, bổ sung hàng và khuyến mãi.
Quản lý số lô và hạn sử dụng	Hệ thống ghi nhận số lô, số sê-ri và ngày hết hạn của sản phẩm.	Hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, kiểm soát hàng cận hạn và xử lý hàng có nguy cơ hết hạn.

Đề xuất khuyến mãi hàng cận hạn	Hệ thống rà soát sản phẩm còn trong khoảng 30 ngày trước hạn sử dụng và tạo đề xuất khuyến mãi.	Giúp doanh nghiệp chủ động xử lý hàng cận hạn, giảm rủi ro hủy hàng và tối ưu hiệu quả kinh doanh.
Tự động hóa tác vụ định kỳ	Hệ thống được thiết kế cơ chế rà soát dữ liệu tồn kho và hạn sử dụng vào 7h sáng mỗi ngày.	Giúp phát hiện hàng cận hạn kịp thời, hạn chế phụ thuộc vào thao tác thủ công.
Khả năng triển khai demo	Hệ thống được xây dựng trên Odoo 19, kiểm thử trên môi trường local và triển khai demo trên Hugging Face.	Chứng minh tính khả thi ban đầu của giải pháp ở mức mô phỏng.

Một điểm đóng góp đáng chú ý là hệ thống đã mở rộng phạm vi quản lý tồn kho từ kiểm soát số lượng sang kiểm soát vòng đời hàng hóa. Trong mô hình thông thường, tồn kho chủ yếu được theo dõi theo số lượng hiện có, số lượng tối thiểu và số lượng tối đa. Tuy nhiên, đối với doanh nghiệp bán lẻ kinh doanh các mặt hàng có hạn sử dụng như thực phẩm, sữa, bánh hoặc đồ uống, yếu tố ngày hết hạn cũng có vai trò rất quan trọng. Việc hệ thống có thể ghi nhận số lô và ngày hết hạn tạo nền tảng để phát hiện hàng cận hạn và đề xuất khuyến mãi kịp thời.

Bên cạnh đó, chức năng đề xuất khuyến mãi hàng cận hạn là một đóng góp có giá trị thực tiễn. Hệ thống không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp bổ sung hàng khi thiếu, mà còn giúp xử lý hàng có nguy cơ tồn đọng hoặc hết hạn. Khi sản phẩm còn trong khoảng 30 ngày trước hạn sử dụng, hệ thống có thể đưa sản phẩm vào danh sách cần xử lý và tạo đề xuất khuyến mãi. Sau khi Merchandise xem xét và kích hoạt chương trình, Store có thể triển khai khuyến mãi tại cửa hàng. Điều này cho thấy dữ liệu kho hàng đã được sử dụng trực tiếp để hỗ trợ quyết định kinh doanh, thay vì chỉ phục vụ mục đích lưu trữ hoặc kiểm kê.

Ngoài ra, hệ thống còn góp phần hình thành cơ sở dữ liệu tập trung cho hoạt động mua hàng và tồn kho. Các thông tin về cửa hàng, sản phẩm, tồn kho, ngân sách, nhà cung cấp, yêu cầu bổ sung hàng, số lô, hạn sử dụng và khuyến mãi được quản lý trên cùng một nền tảng. Nhờ đó, các bộ phận có thể sử dụng chung một nguồn dữ liệu để theo dõi, kiểm

tra và xử lý nghiệp vụ. Đây là nền tảng quan trọng giúp tăng tính minh bạch trong quy trình, giảm sai sót do dữ liệu phân tán và hỗ trợ truy xuất thông tin khi cần thiết.

Về khả năng mở rộng, hệ thống mô phỏng trên Odoo tạo cơ sở để tiếp tục phát triển các chức năng nâng cao trong tương lai. Từ nền tảng hiện có, doanh nghiệp có thể mở rộng thêm các chức năng như dự báo nhu cầu, phân tích hàng bán chậm, đánh giá nhà cung cấp, quản lý hợp đồng, theo dõi hiệu quả khuyến mãi, tích hợp kế toán thanh toán và xây dựng dashboard quản trị cho Merchandise. Điều này cho thấy giải pháp không chỉ có ý nghĩa ở mức mô phỏng, mà còn có tiềm năng phát triển thành hệ thống hỗ trợ quản trị mua hàng và tồn kho hoàn chỉnh hơn.

Tóm lại, đóng góp về mặt hệ thống của đề tài nằm ở việc chuyển hóa quy trình TO-BE thành một mô hình ERP có thể mô phỏng được trên Odoo. Hệ thống đã thể hiện được luồng xử lý tập trung, phân quyền theo vai trò, quản lý dữ liệu tồn kho, kiểm soát ngân sách, hỗ trợ bổ sung hàng và đề xuất khuyến mãi cho sản phẩm cận hạn. Dù phạm vi triển khai còn ở mức mô phỏng, kết quả này vẫn cho thấy tính khả thi của việc ứng dụng Odoo ERP vào quản lý mua hàng và tồn kho trong doanh nghiệp bán lẻ.

7.3. Hướng phát triển trong tương lai

Trong phạm vi đề án, nhóm đã hoàn thành việc phân tích quy trình nghiệp vụ hiện tại, đề xuất quy trình cải tiến TO-BE và mô phỏng giải pháp trên nền tảng Odoo ERP. Các chức năng chính đã được xây dựng nhằm hỗ trợ luồng xử lý từ cửa hàng đến bộ phận Merchandise, bao gồm tạo yêu cầu, kiểm tra thông tin, lựa chọn phương án đáp ứng, xử lý tồn kho, điều chuyển hàng và theo dõi trạng thái nghiệp vụ. Vì vậy, hướng phát triển trong tương lai của đề tài không chỉ tập trung vào việc bổ sung thêm chức năng đơn lẻ, mà cần hướng đến kiểm chứng khả năng vận hành thực tế, mở rộng phạm vi nghiệp vụ và tăng mức độ tích hợp giữa các bộ phận trong doanh nghiệp.

Trước hết, hệ thống cần được tiếp tục kiểm thử với dữ liệu có quy mô lớn và sát với thực tế vận hành hơn. Ở giai đoạn đề án, dữ liệu thường được xây dựng nhằm phục vụ demo và kiểm chứng luồng xử lý chính. Trong tương lai, hệ thống nên được thử nghiệm

với nhiều cửa hàng, nhiều nhóm sản phẩm, nhiều mức tồn kho, nhiều tình huống thiếu hàng, dư hàng, sai lệch giao nhận và các trường hợp xử lý đồng thời. Việc kiểm thử này giúp đánh giá chính xác hơn độ ổn định của hệ thống, khả năng đáp ứng của quy trình TO-BE và mức độ phù hợp của các chức năng đã triển khai trên Odoo.

Tiếp theo, giải pháp có thể được phát triển theo hướng triển khai thí điểm tại một phạm vi nhỏ trước khi mở rộng toàn hệ thống. Việc áp dụng thử tại một số cửa hàng hoặc một nhóm mặt hàng cụ thể sẽ giúp đánh giá mức độ phù hợp của quy trình thao tác, giao diện người dùng, phân quyền và khả năng phối hợp giữa Store, Merchandise và các bộ phận liên quan. Từ kết quả thí điểm, hệ thống có thể được điều chỉnh về giao diện, trạng thái xử lý, cách hiển thị dữ liệu và quy trình vận hành để phù hợp hơn với thói quen sử dụng thực tế của người dùng cuối.

Bên cạnh phạm vi nghiệp vụ đã triển khai, một hướng phát triển quan trọng là mở rộng hệ thống sang các nghiệp vụ của những bộ phận khác trong doanh nghiệp bán lẻ. Hiện tại, đề tài tập trung nhiều vào luồng quản lý mua hàng, tồn kho và xử lý hàng hóa. Trong tương lai, hệ thống có thể tiếp tục mở rộng sang nghiệp vụ bán hàng tại điểm bán, quản lý giá, quản lý khuyến mãi, kế toán, tài chính, logistics, chăm sóc khách hàng và quản trị nhà cung cấp. Điều này phù hợp với đặc điểm của hệ thống ERP, vốn hướng đến tích hợp nhiều quy trình kinh doanh cốt lõi trên cùng một nền tảng dữ liệu thống nhất.

Đối với bộ phận bán hàng và cửa hàng, hệ thống có thể được phát triển theo hướng kết nối sâu hơn với dữ liệu POS. Khi dữ liệu bán hàng tại quầy được đồng bộ với Odoo, hệ thống có thể cập nhật tồn kho nhanh hơn, phản ánh chính xác tốc độ tiêu thụ của từng mặt hàng và hỗ trợ Merchandise đưa ra quyết định bổ sung hàng hoặc xử lý tồn kho dư kịp thời hơn. Đây là cơ sở để biến quy trình quản lý tồn kho từ trạng thái phản ứng sau khi phát sinh vấn đề sang trạng thái chủ động theo dõi và điều phối.

Đối với bộ phận tài chính – kế toán, hướng phát triển trong tương lai là liên kết các nghiệp vụ mua hàng, nhận hàng, điều chuyển và khuyến mãi với dữ liệu chi phí, công nợ và ngân sách. Khi các chứng từ phát sinh trong quy trình được liên kết với phân hệ kế toán,

doanh nghiệp có thể kiểm soát tốt hơn chi phí mua hàng, chi phí tồn kho, chi phí điều chuyển và tác động tài chính của các chương trình khuyến mãi. Việc này giúp quy trình nghiệp vụ không chỉ dừng lại ở quản lý hàng hóa mà còn hỗ trợ kiểm soát hiệu quả kinh doanh.

Đối với bộ phận kho và chuỗi cung ứng, hệ thống có thể tiếp tục mở rộng các chức năng liên quan đến kế hoạch giao hàng, điều phối vận chuyển, xử lý hàng trả về, quản lý tồn kho theo vị trí và theo dõi hiệu suất kho. Trong tài liệu, các bên liên quan như Supply Chain, Supplier, Warehouse và Store Operation đều có vai trò trong việc điều phối dòng hàng, tiếp nhận hàng, lưu trữ, phân phối và cập nhật tồn kho tại điểm bán. Vì vậy, việc mở rộng sang các nghiệp vụ này sẽ giúp hệ thống phản ánh đầy đủ hơn chuỗi vận hành từ nhu cầu tại cửa hàng đến cung ứng, giao nhận và kiểm soát tồn kho.

Đối với bộ phận quản lý nhà cung cấp, hệ thống có thể phát triển thêm các chức năng đánh giá hiệu suất nhà cung cấp dựa trên thời gian giao hàng, tỷ lệ giao đủ hàng, tỷ lệ hàng lỗi, số lần phát sinh sai lệch và mức độ đáp ứng đơn hàng. Những dữ liệu này giúp doanh nghiệp có cơ sở khách quan hơn trong việc lựa chọn, đánh giá và đàm phán với nhà cung cấp. Đồng thời, hệ thống cũng có thể hỗ trợ theo dõi lịch sử giao dịch, hợp đồng và mức độ tuân thủ cam kết của từng nhà cung cấp.

Ngoài ra, một hướng phát triển thiết thực khác là xây dựng hệ thống báo cáo và dashboard quản trị theo từng bộ phận. Đối với Store, hệ thống có thể hiển thị tình trạng tồn kho, hàng chờ nhận, hàng dư và các yêu cầu đang xử lý. Đối với Merchandise, dashboard có thể tập trung vào danh sách yêu cầu từ cửa hàng, tình trạng phê duyệt, phương án đáp ứng và hiệu quả xử lý hàng tồn. Đối với kho tổng, dashboard có thể theo dõi đơn cần giao, đơn đã giao, hàng thiếu và tiến độ điều chuyển. Đối với cấp quản lý, dashboard nên tổng hợp các chỉ số như thời gian xử lý trung bình, tỷ lệ tồn kho dư, tỷ lệ thiếu hàng, tỷ lệ sai lệch giao nhận và hiệu quả phối hợp giữa các bộ phận.

Về mặt vận hành, hệ thống cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân quyền, kiểm soát trách nhiệm và lưu vết thao tác. Khi mở rộng sang nhiều bộ phận, mỗi nhóm người dùng

cần có quyền truy cập và quyền xử lý phù hợp với vai trò của mình. Store chỉ nên thực hiện các thao tác liên quan đến kiểm tra tồn kho, tạo yêu cầu, báo cáo hàng dư và xác nhận nhận hàng. Merchandise cần có quyền xem xét, phân tích và quyết định phương án xử lý. Kho tổng cần có quyền kiểm tra khả năng cấp hàng, tạo phiếu điều chuyển và cập nhật trạng thái giao hàng. Cấp quản lý cần có quyền phê duyệt, theo dõi báo cáo và đánh giá hiệu quả vận hành.

Cuối cùng, hệ thống cần được phát triển theo hướng tích hợp và chuẩn hóa dữ liệu giữa các phân hệ. Khi dữ liệu từ bán hàng, kho, mua hàng, khuyến mãi, kế toán và chuỗi cung ứng được kết nối trên cùng một nền tảng, doanh nghiệp có thể giảm nhập liệu trùng lặp, hạn chế sai lệch thông tin và nâng cao khả năng ra quyết định. Đây cũng là hướng phát triển phù hợp với mục tiêu dài hạn của một hệ thống ERP: không chỉ số hóa từng nghiệp vụ riêng lẻ, mà còn tạo ra một môi trường vận hành tích hợp, minh bạch và có khả năng mở rộng.

Tóm lại, hướng phát triển trong tương lai của đề tài là đưa giải pháp đã xây dựng tiến gần hơn đến môi trường vận hành thực tế. Các định hướng trọng tâm bao gồm kiểm thử với dữ liệu lớn, triển khai thí điểm, đo lường hiệu quả bằng KPI, tối ưu trải nghiệm người dùng, mở rộng sang nghiệp vụ của các bộ phận khác, hoàn thiện phân quyền và tích hợp dữ liệu liên phòng ban. Qua đó, hệ thống Odoo ERP không chỉ hỗ trợ riêng quy trình mua hàng và tồn kho, mà còn có thể trở thành nền tảng quản lý tổng thể cho hoạt động vận hành trong doanh nghiệp bán lẻ.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT

1. A1 Consulting. (n.d.). *Odoo ERP là gì?*

<https://www.a1consulting.vn/blog/dx-blog-9/odoo-erp-184>

2. Base.vn. (n.d.). *Odoo là gì?*

<https://base.vn/blog/odoo-la-gi/>

3. BKTT. (n.d.). *Kiến trúc hệ thống thông tin.*

https://bktt.vn/Ki%E1%BA%BFn_tr%C3%BAc_h%E1%BB%87_th%E1%BB%91ng_th%C3%B4ng_tin

4. Central Retail. (n.d.). *Giới thiệu tập đoàn Central Retail.*

<https://centralretail.com.vn/gioi-thieu/tap-doan-central-retail>

5. Central Retail. (n.d.). *Leadership.*

<https://centralretail.com.vn/about-us/leadership>

6. Central Retail. (n.d.). *Lịch sử công ty.*

<https://centralretail.com.vn/gioi-thieu/lich-su-cong-ty/>

7. Central Retail. (n.d.). *Tầm nhìn và sứ mệnh.*

<https://centralretail.com.vn/gioi-thieu/tam-nhin-su-menh/>

8. Thư Viện Pháp Luật. (n.d.). *Công ty Cổ phần Central Retail Corporation (Vietnam).*

<https://thuvienphapluat.vn/ma-so-thue/cong-ty-co-phan-central-retail-corporation-viet-nam-mst-0312467752.html>

9. Viindoo. (n.d.). *What is BPMN?*

<https://viindoo.com/vi/blog/quan-tri-doanh-nghiep-3/what-is-bpmn-2079>

10. VietnamPlus. (2023). *Ngành bán lẻ đón sóng hồi phục sau đại dịch, tăng tốc chuyển đổi số.*

<https://www.vietnamplus.vn/nganh-ban-le-don-song-hoi-phuc-sau-dai-dich-tang-toc-chuyen-doi-so-post840424.vnp>

11. Vinno. (k.t.). *BPMN là gì?*

<https://vinno.vn/bpmn-la-gi>

II. TÀI LIỆU TIẾNG ANH

1. Davenport, T. H. (1993). *Process innovation: Reengineering work through information technology*. Harvard Business School Press.

2. Davenport, T. H. (1998). Putting the enterprise into the enterprise system. *Harvard Business Review*.

3. Department of Defense. (2009). *DoDI 5010.43: Business process reengineering*.

4. Hammer, M., & Champy, J. (1993). *Reengineering the corporation: A manifesto for business revolution*. Harper Business.

5. IBM. (2023). *Business process reengineering*.

6. Markus, M. L., & Tanis, C. (2000). The enterprise systems experience: From adoption to success. In R. W. Zmud (Ed.), *Framing the domains of IT management: Projecting the future through the past*. Pinnaflex Education Resources.

7. Microsoft. (2015). *Microsoft Dynamics Sure Step methodology*.

8. Oracle. (2014). *Oracle Unified Method (OUM)*.

9. Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® Guide) (7th ed.)*.

10. SAP. (2016). *ASAP methodology for ERP implementation*.

11. TechTarget. (2014). *Business process reengineering*.

<https://www.techtarget.com/searchitoperations/definition/business-process-reengineering>